

Innervatsiya si: n.dorsalis scapulae ($C_{IV}-C_V$)dan.
Qon tomirlari: a.transversa colli, a.suprascapularis, aa.intercostalis posteriores.

Kurakni ko'taruvchi muskul (m.levator scapulae). Bu muskul trapetsiyasimon muskulning ostida joylashgan bo'lib, yuqoridagi uchta yoki to'rtta bo'yin umurtqasining ko'ndalang o'sig'idan boshlanib, pastga qarab yo'nalib, kurakning yuqori burchagiga yopishadi.

Funksiya si. Kurakni yuqoriga ko'tarib bir-biriga yaqinlashtiradi. Kurak qimirlamasa, boshni o'z tomoniga egadi.

Innervatsiya si: n.dorsalis scapulae ($C_{IV}-C_V$)dan.

Qon tomirlari: cervicalis ascendens. a. cervicalis superficialis.

Orqaning yuqori tishli muskuli (m. serratus posterior superior) rombsimon muskulning old tomonida joylashgan bo'lib, pastki ikkita bo'yin va yuqori ikkita ko'krak umurtqasining qirrali o'siqlaridan boshlanib, II-V qovurg'alarning orqa tomoniga yopishadi.

Funksiya si. Qovurg'alarni ko'taradi.

Innervatsiya si: nn.intercostales (th_{IX-XI})dan.

Qon tomirlari: aa.intercostales posteriores, a.cervicalis profunda.

Orqaning pastki tishli muskuli (m.serratus posterior inferior) serbar muskulning old tomonida joylashgan, pastki ikki ko'krak va yuqoridagi ikki bel umurtqalari qirrali o'siqlaridan boshlanib, alohida tishsimon bo'laklar yordamida IX-XII qovurg'alarga yopishadi.

Funksiya si. Pastki qovurg'alarni pastga tortadi.

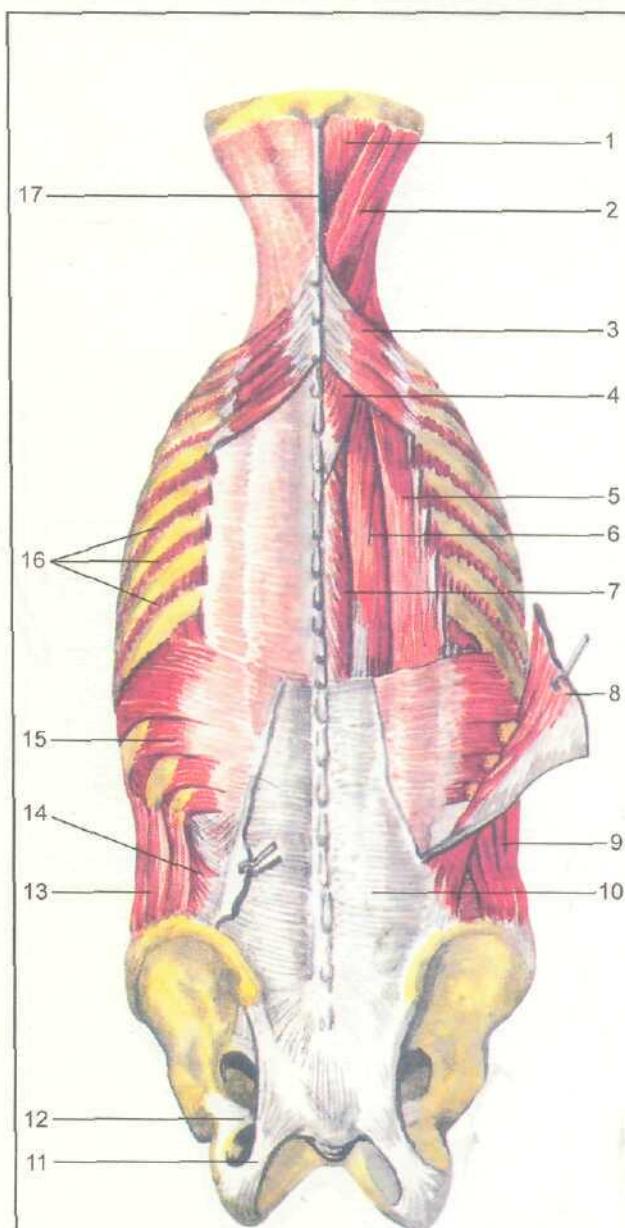
Innervatsiya si: nn.intercostales (th_{IX-XI})dan.

Qon tomirlari: aa.intercostales posteriores, a.cervicalis profunda.

ORQANING CHUQUR MUSKULLARI

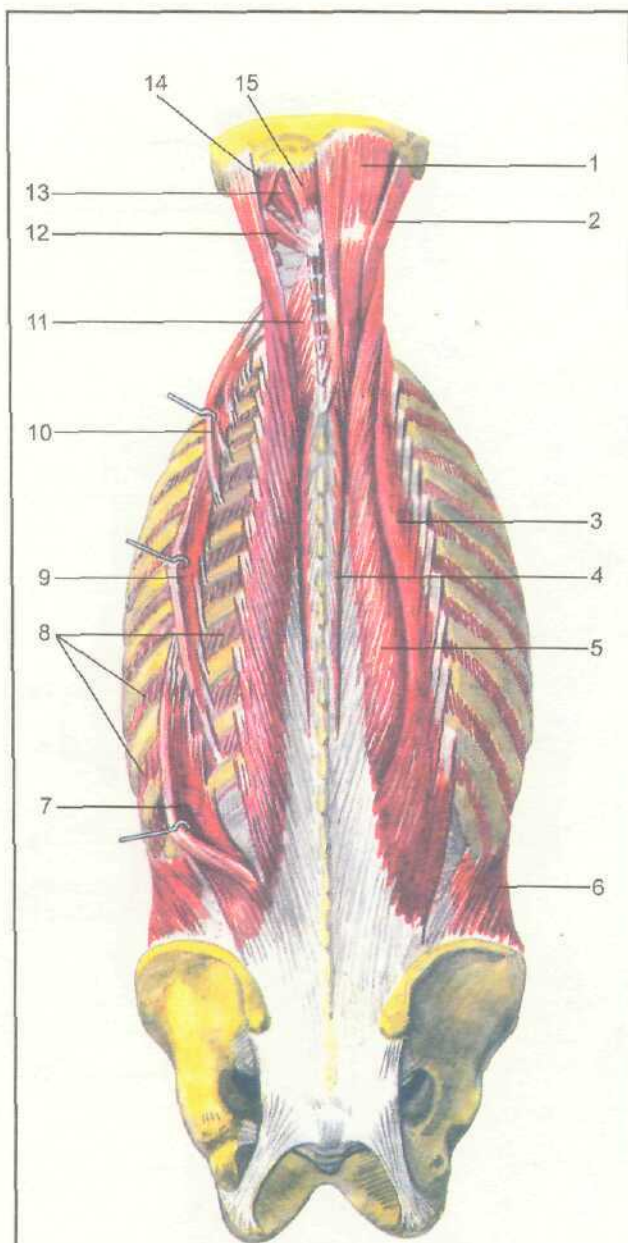
Orqaning chuqur muskullari (162, 163, 164-rasmlar) umurtqa pog'onasining ikki yonboshida umurtqa qirrali o'siqlari bilan qovurg'alar burchagining o'rtasida hosil bo'lgan egatchalarda joylashgan. Uch qavat muskullardan iborat chuqur muskullarni orqaning yuza muskullari berkitib turadi.

Bo'yin va boshning tasma muskullari (m. splenius cervicis et capitis) pastki beshta bo'yin va yuqoridagi oltita ko'krak umurtqalarining qirrali o'siqlaridan boshlanib, ensa suyagiga va chakka suyagining so'rg'ichsimon o'sig'iga yopishadi. Bo'yin qismi II-III bo'yin umurtqalarining ko'ndalang o'siqlariga yopishadi.



162-rasm. Orqaning chuqur muskullari.

1 – m. semispinalis capitis; 2 – m. splenius capitis; 3 – m. serratus posterior superior; 4 – m. splenius cervicis; 5 – m. iliocostalis thoracis; 6 – m. longissimus thoracis; 7 – m. spinalis thoracis; 8 – m. latissimus dorsi (kesib ajratilgan); 9 – m. obliquus externus abdominis; 10 – fascia thoracolumbalis (yuza varag'i); 11 – lig. sacrotuberale; 12 – lig. sacrospinale; 13 – m. obliquus externus abdominis; 14 – m. obliquus internus abdominis; 15 – m. serratus posterior inferior; 16 – mm. intercostales externi; 17 – lig. nuchae.



163-rasm. Orqaning chuqur muskullari.

1 – m. semispinalis capitis; 2 – m. longissimus capitis; 3 – m. iliocostalis thoracis; 4 – m. spinalis thoracis; 5 – m. longissimus thoracis; 6 – m. obliquus internus abdominis; 7 – m. iliocostalis lumborum; 8 – mm. intercostales externi; 9 – m. iliocostalis thoracis; 10 – m. iliocostalis cervicis; 11 – m. semispinalis cervicis; 12 – m. obliquus capitis inferior; 13 – m. rectus capitis posterior major; 14 – m. obliquus capitis superior; 15 – m. rectus capitis posterior minor.

Funksiyasi. Ikki tomonlama qisqarib, boshni orqaga bukishga yordam beradi. Bir tomonlama qisqargan holda boshni o'z tomoniga egadi.

Innervatsiyasi: bo'yin nervlarining orqa tolalari ($C_{III}-C_{VII}$) dan.

Qon tomirlari: a. occipitalis, a. cervicalis profunda.

Lateral tutam bir necha muskullardan tuzilgan.

Umurtqa pog'onasini tiklovchi muskullar (m. erector spinae) eng kuchli muskul bo'lib, umurtqa pog'onasining ikki yonbosh qismini to'ldirib turadi. Muskul dum'azaning orqa sathidan, bel umurtqasining ko'ndalang o'siqlaridan, yonbosh suyagining tashqi qirrasi va ko'krak-bel fassiyasidan boshlanib, yuqoriga ko'tarildai va ensa suyagigacha yetib boradi. Bu muskul orqaning yuza muskuli ostida joylashgan bo'lib, uch qismga bo'linadi.

Yonbosh-qovurg'a muskuli (m. iliocostalis) m. erector spinae ning lateral qismi bo'lib, yonbosh suyagi qirrasi, ko'krak-bel fassiyasining tashqi varag'idan boshlanib, yuqori tomonda uch qism (bel, ko'krak va bo'yin) ga bo'linadi.

Yonbosh-qovurg'a muskulining bel qismi (m. iliocostalis lumborum) yonbosh suyagi qirrasining ko'krak-bel fassiyasidan boshlanib, pastki oltita qovurg'aning burchak qismlariga yopishadi.

Kurak qismi (m. iliocostalis thoracis) pastki oltita qovurg'aning medial qismidan (yonbosh qovurg'a muskulining bel qismlari yopishgan joydan ilgariroqda) boshlanib, tepada oltita qovurg'aning burchaklariga va bo'yin umurtqasining ko'ndalang o'sig'iga yopishadi.

Yonbosh-qovurg'a muskulining bo'yin qismi (m. iliocostalis cervicis) III, IV va VI qovurg'alarning medial qismidan (yonbosh qovurg'a muskulining ko'krak qismi yopishgan joyidan ichkariroqda) boshlanib, IV–VI bo'yin umurtqalarining ko'ndalang o'siqlari orqa do'mbog'iga yopishadi.

Uzun muskul (m. longissimus) medial holatda joylashgan bo'lib, ko'krak, bo'yin va bel qismlariga bo'linadi. Uzun muskulning ko'krak qismi (m. longissimus thoracis) dum'aza suyagining orqa yuzasidan, bel umurtqalari va pastki ko'krak umurtqalari ko'ndalang o'siqlaridan boshlanib, pastki 9 ta qovurg'a burchagidan ichki qismlariga, ko'krak umurtqalarining ko'ndalang o'siq uchlariga yopishadi.

Uzun muskulning bo'yin qismi (m. longissimus cervicis) I–V ko'krak umurtqalarining ko'ndalang o'siqlari uchidan boshlanib, II–VI bo'yin umurtqasining ko'ndalang o'siqlari orqa do'mboqlariga yopishadi.

Uzun muskulning bosh qismi (m. longissimus capitis) I–III ko'krak va III–VII bo'yin umurtqalarining ko'ndalang o'siqlaridan boshlanib, to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon va boshning tasma

muskullari ostidan ko'tarilib, so'rg'ichsimon o'siqning orqa yuzasiga yopishadi.

Qirrali muskul (m. spinalis) ko'krak va bo'yin umurtqalarining qirrali o'siqlari ustida medial holatda joylashgan, uning ko'krak, bo'yin va bosh qismlari tafovut etiladi.

Qirrali muskulning ko'krak qismi (m. spinalis thoracis) I–II bel umurtqalari va XI–XII ko'krak umurtqalarining o'tkir qirrali o'siqlaridan boshlanib, I–VIII ko'krak umurtqalari o'siqlariga yopishadi.

Qirrali muskulning bo'yin qismi (m. spinalis cervicis) I–II ko'krak va VII bo'yin umurtqalarining o'tkir qirrali o'siqlaridan va lig.nuchae ning pastki qismidan boshlanib, III–IV bo'yin umurtqalari o'siqlariga yopishadi.

Qirrali muskulning bosh qismi (m. spinalis capitis) yuqori ko'krak va bo'yin pastki umurtqasining qirralari o'siqlaridan boshlanib, yuqori tomonga ko'tarilib ensa suyagi do'mbog'iga yopishadi.

Funksiyasi. Ikki tomondan m.erector spinae qisqarsa, gavda tiklanadi. Bir tomondagi muskul qisqarsa, umurtqa pog'onasi bosh qisqargan tomonga bukiladi, qovurg'alar pastga tushadi.

Innervatsiyasi: orqa miya nervlarining orqa tolalari ($C_{III}-L_{II}$) dan.

Qon tomirlari: aa.intercostales posteriores va a.cervicalis.

Medial trakt muskul bir qancha mayda muskullardan tuzilgan bo'lib, m.erector spinae ning ostida joylashgan.

Ko'ndalang-qirrali muskul (m. transversospinalis) umurtqalarning qirrali o'siqlariga yopishadi. Bu muskullar turlicha uzunlikka ega bo'lganidan uch xil muskul (yarim o'tkir qirrali o'siq muskuli, ko'p tarmoqli muskul va buruvchi muskul)larga bo'linadi.

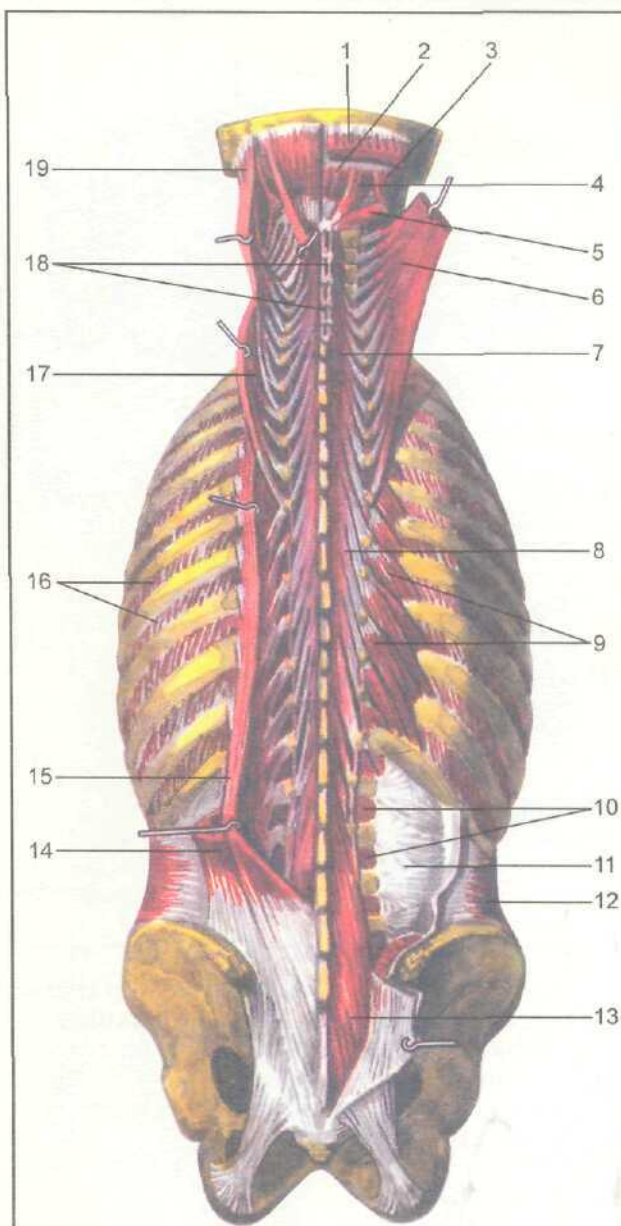
Umurtqalarning ko'ndalang o'siqlaridan boshlangan yarim o'tkir, qirrali muskul (m. semispinalis) ko'krak, bo'yin va bosh qismlarga ajralib, yuqoriga (4–6 umurtqalardan o'tib) ko'tarilib, o'tkir qirrali o'siqlarga yopishadi. Oxirgi bosh qismi I–VII ko'krak va IV–VII bo'yin umurtqalarining ko'ndalang o'siqlaridan boshlanib, ensa suyagining tepa va pastki g'adir-budur qirralarigacha ko'tarilib yopishadi.

Funksiyasi. Ikki tomonlama qisqarganda ko'krak va bo'yin umurtqalarini orqaga bukadi, boshni ushlaydi. Bir tomondan muskullar qisqarganda gavnani qarama-qarshi tomonga buradi, natijada kalla ham qarama-qarshi tomonga buriladi.

Innervatsiyasi: $C_{III}-th_{XII}$ nerv tolalaridan.

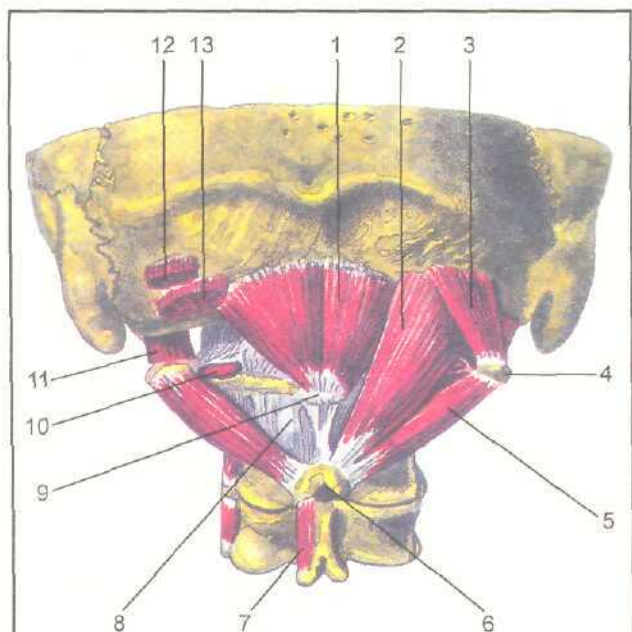
Qon tomirlari: aa. intercostales posteriores, a. cervicalis profunda.

Ko'p tarmoqli muskul (mm. multifidi) umurtqalarning ko'ndalang o'siqlaridan boshlanadi, yuqoriga ko'tarilib, 3–4 umurtqalardan o'tib, o'tkir qirrali o'siqlarga yopishadi.



164-rasm. Orqaning chuqur muskullari.

1 – m. semispinalis capitis; 2 – rectus capitis posterior minor; 3 – m. obliquus capitis superior; 4 – m. rectus capitis posterior major; 5 – m. obliquus capitis inferior; 6 – m. semispinalis capitis (ajratilgan); 7 – m. semispinalis cervicis; 8 – m. semispinalis thoracis; 9 – mm. levatores costarum; 10 – mm. intertransversarii laterales lumborum; 11 – fascia thoracolumbalis (chuqur varag'i); 12 – m. transversus abdominis; 13 – m. multifidus; 14 – m. iliocostalis; 15 – m. longissimus thoracis; 16 – mm. intercostales externi; 17 – m. longissimus cervicis; 18 – mm. interspinales; 19 – m. longissimus capitis.



165-rasm. Ensaning kalta muskullari.

1 – m. rectus capitis posterior minor; 2 – m. rectus capitis posterior major; 3 – m. obliquus capitis superior; 4 – processus transversus atlantis; 5 – m. obliquus capitis inferior; 6 – processus spinosus; 7 – m. interspinalis; 8 – capsula articularis atlantoaxialis; 9 – tuberculum posterius atlantis; 10 – a. vertebralis; 11 – m. rectus capitis lateralis; 12 – m. obliquus capitis superior (kesilgan); 13 – m. rectus capitis posterior (kesilgan).

Umurtqalarning ko'ndalang o'siqlaridan boshlangan tanani aylantiruvchi muskul (mm. rotatores) bitta umurtqa tepaga ko'tarilib, uning o'tkir o'sig'iga yopishadi.

Funksiyasi. Muskullar qisqarganda tana o'z o'qi atrofida aylanadi.

Innervatsiyasi. C_{III}–S_I nervlarning orqa tolalaridan.

Qon tomirlari: aa. lumbales, aa. intercostales posteriores, a. cervicalis profunda.

I–II bo'yin umurtqalari bilan ensa suyagi orasida kalta muskullar chuqur joylashgan (165-rasm).

Boshning orqa katta to'g'ri muskuli (m. rectus capitis posterior major) II bo'yin umurtqasining qirralari o'sig'idan boshlanib, ensa suyagining pastki g'adir-budur chizig'iga yopishadi.

Boshning orqa kichik to'g'ri muskuli (m. rectus capitis posterior minor) I bo'yin umurtqasining o'sig'idan boshlanib, ensa suyagining pastki g'adir-budur chizig'iga yopishadi.

Boshning yuqori qiyshiq muskuli (m. obliquus capitis superior) II bo'yin umurtqasining o'tkir qirrasidan boshlanadi va I bo'yin umurtqasining

ko'ndalang o'sig'iga yopishadi. Boshning pastki qiyshiq muskuli (m. obliquus capitis inferior) II bo'yin umurtqasining qirrali o'sig'idan boshlanib, atlantning ko'ndalang o'sig'iga yopishadi.

Funksiyasi. Muskullar ikki tomondan qisqarganda kalla orqaga tortiladi. Bir tomonlama qisqarganda kallani o'sha tomonga bukadi.

Innervatsiyasi: n. suboccipitalis (C_I) dan.

Qon tomirlari: a. cervicalis profunda.

Qirraaro muskul (m. interspinalis). Bo'yin va bel sohasida ikkita yonma-yon joylashgan umurtqalarning qirrali o'siqlari orasida joylashgan.

Funksiyasi. Gavdani tik saqlashda va orqaga bukishda qatnashadi.

Orqa fassiyasi. Orqada yuza va ko'krak-bel fassiyalari (fascia thoracolumbalis) tafovut etiladi. Teri ostida joylashgan orqaning yuza fassiyalari trapetsiyasimon va orqaning serbar muskullarini ustidan o'raydi. Ko'krak-bel fassiyasi xiyla qalin bo'lib, ikki varaqqa bo'linadi. Yuza varag'i umurtqa pog'onasini tiklovchi muskulning ustki tomonidan o'tib, bel umurtqalarining o'tkir qirrali o'siqlariga, yonbosh suyagi qirrasining oraliq qirrasiga yopishadi. Chuqur varag'i esa shu muskulni ostki tomonidan o'rab orqaning chuqur muskuliga qin hosil qiladi va umurtqalarning ko'ndalang o'siqlariga, bel, qovurg'a boylamiga, XII qovurg'a hamda yonbosh suyagining qirrasiga yopishadi.

Fassiyaning chuqur va yuza varaqlari muskullar tashqi chetida o'zaro qo'shilib, bitta fassiyani hosil qiladi.

Ko'krak-bel fassiyasi yupqalashib yuqoriga – ko'krak qafasiga o'tib ketadi.

TANANING OLD TOMONIDAGI MUSKULLAR (166, 167, 168-rasmlar)

Tananing old tomonidagi muskullar ko'krak va qorin muskullaridan tashkil topgan.

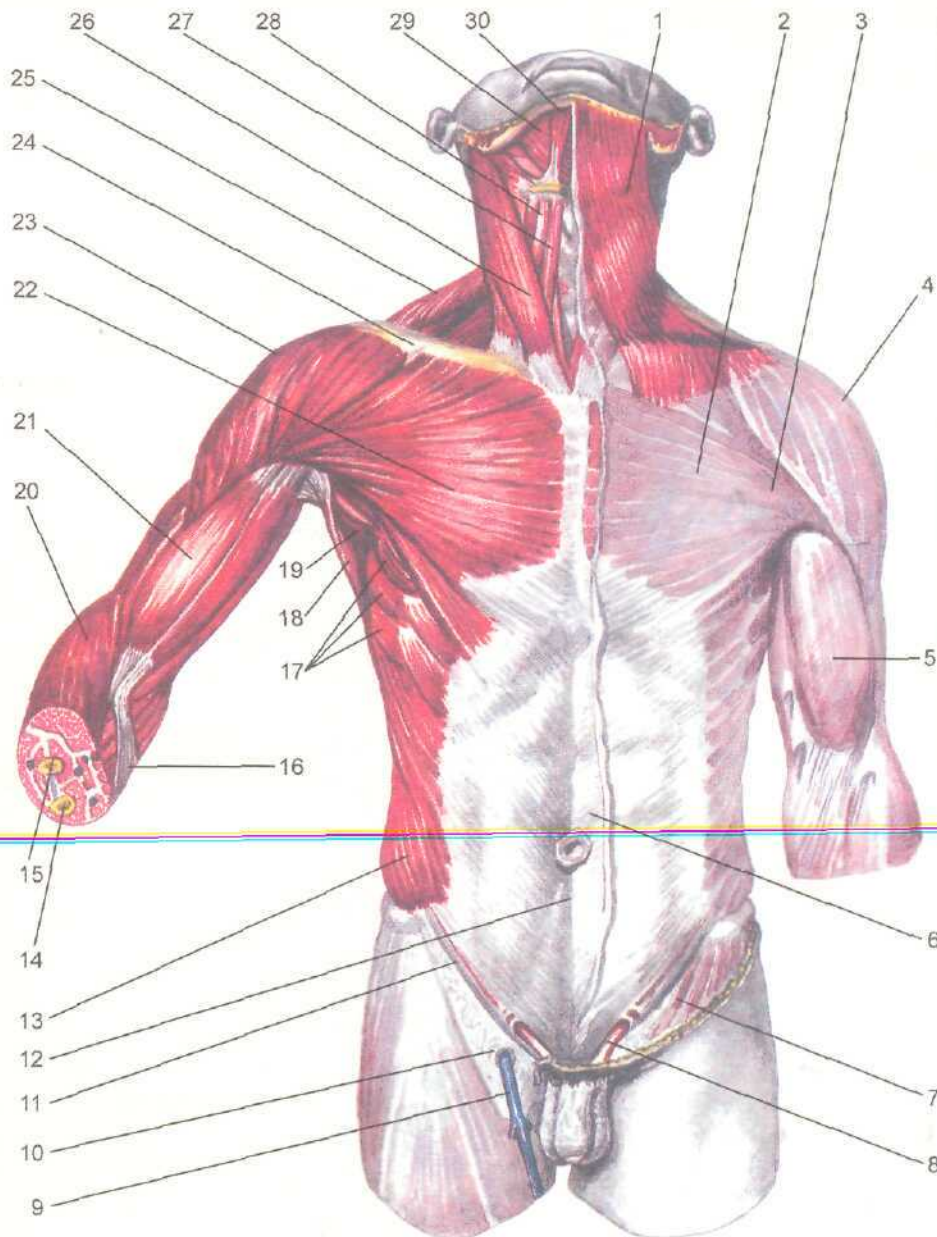
Ko'krak muskullari. Ko'krak muskullari ikki guruhdan tuzilgan bo'lib, birinchi guruh yuza – serbar muskullardan iborat. Ikkinchi guruh muskullari esa chuqur joylashgan ko'krak qafasining xususiy muskullaridir.

Ko'krak qafasining yuza muskullari deb, embrion rivojlanishi jarayonida avvalo qo'lda paydo bo'lib, keyin ko'krak qafasiga ko'chgan muskullarga aytiladi.

Ko'krakning katta muskuli (m. pectoralis major) o'mrov suyagining medial qismi (pars clavicularis) dan, to'sh suyagining dastasidan, II–VII qovurg'alarning tog'ay qismi (pars sternocostalis) va qorin to'g'ri muskuli qinining oldingi devori (pars abdominalis) dan

166-rasm. Gavdaning old tomonidagi muskullar.

1 – platysma; 2 – fascia pectoralis (lamina superficialis); 3 – m. pectoralis major; 4 – m. deltoideus; 5 – fascia brachii; 6 – aponeurosis m. obliqui externi abdominis; 7 – fascia lata (lamina superficialis); 8 – funiculus spermaticus; 9 – v. saphena magna; 10 – hiatus saphenus; 11 – lig. inguinale; 12 – linea alba; 13 – m. obliquus externus abdominis; 14 – ulna; 15 – radius; 16 – aponeurosis m. bicipitis brachii; 17 – m. serratus anterior; 18 – m. latissimus dorsi; 19 – cavitas axillaris; 20 – m. brachioradialis; 21 – m. biceps brachii; 22 – m. pectoralis major; 23 – m. deltoideus; 24 – regio infraclavicularis; 25 – m. trapezius; 26 – m. sternocleidomastoideus; 27 – m. sternohyoideus; 28 – m. omohyoideus; 29 – m. mylohyoideus; 30 – m. digastricus.



boshlanib, yelka suyagi katta do'mbog'ining g'adibudur qirasi (crista tuberculi majoris)ga yopishadi. Bu muskul deltasimon muskuldanda deltasimon ko'krak egati bilan ajraladi.

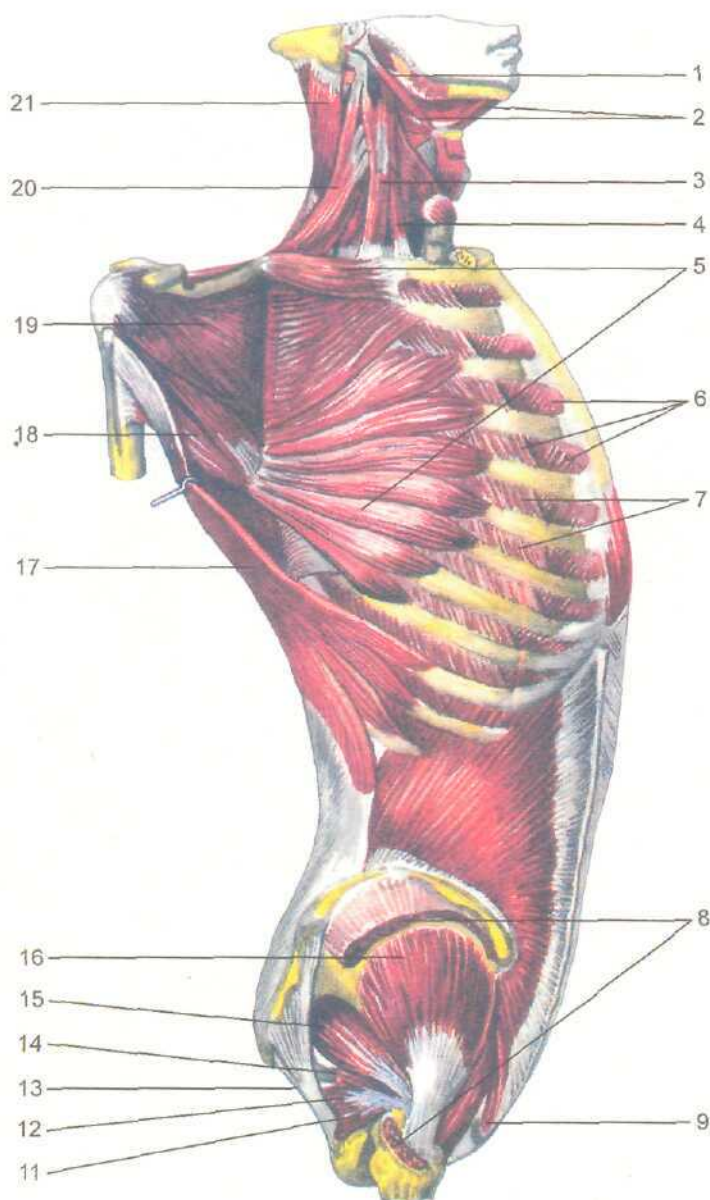
F u n k s i y a s i. Yuqoriga ko'tarilgan qo'lni pastga tortadi va ko'krakka yaqinlashtiradi. Pastga tushirilgan qo'l esa ichkariga buriladi. Qo'l qimirlamagan paytda qovurg'alarni ko'tarib, nafas olishga yordam beradi.

I n n e r v a t s i y a s i: nn. pectorales lateralis et medialis (C_{v-viii})dan.

Qon tomirlari: a. thoracoacromialis, aa. Intercostales posteriores, a. thoracica lateralis, rr. Intercostales anteriores.

Ko'krakning kichik muskuli (m. pectoralis minor) ko'krakning katta muskuli ostida yotadi. II–V qovurg'alardan boshlanib, kurakning tumshuqsimon o'sig'i (processus coracoideus)ga yopishadi.

F u n k s i y a s i. Muskul qisqarib yelka kamarini pastga tortsa, qo'l qimirlamay turganda qovurg'alarni ko'tarib, ko'krak qafasini kengaytiradi, nafas olishga yordamlashadi.



167-rasm. Gavda yonboshidagi chuqur muskullar.

1-m. stylohyoideus; 2-m. digastricus; 3 - m. scalenus medius; 4 - m. scalenus anterior; 5-m. serratus anterior; 6-mm. intercostales interni; 7-mm. intercostales externi; 8-m. obliquus internus abdominis; 9-m. gluteus medius; 10-m. cremaster; 11-m. gemellus inferior; 12-m. obturatorius internus; 13-lig. sacrotuberale; 14-m. gemellus superior; 15-m. piriformis, 16-m. gluteus minimus; 17-m. latissimus dorsi; 18-m. teres major; 19-m. subscapularis; 20-m. levator scapulae; 21-m. splenius capitis.

Innervatsiyasi: nn. pectorales medialis et lateralis ($C_{VII}-th_1$) dan.

Qon tomirlari: a. thoracoacromialis.

O'mrov osti muskuli (m. subclavius) o'mrov suyagidan boshlanib I qovurg'aga yopishadi.

Funksiyasi. O'mrov suyagini pastga tortadi.

Innervatsiyasi: n. subclavius dan.

Qon tomirlari: a. transversa scapulae, a. thoracoacromialis.

Oldingi tishli muskul (m. serratus anterior) keng,

to'rt qirrali muskul, yuqori qovurg'alarning 8 va 9 tasidan alohida tishlar (bo'laklar) shaklida boshlanib, kurakning medial chetiga yopishadi.

Funksiyasi. Muskul qisqarib kurakning pastki burchagini oldinga buradi va qo'lni yuqoriga ko'taradi. Qo'l qimirlamay turganda qovurg'alar ko'tarilib, nafas olish yengillashadi.

Innervatsiyasi: n. thoracicus longus ($C_{V}-VIII$) dan.

Qon tomirlari: a. thoracodorsalis, a. thoracica lateralis, aa. Intercostales posteriores.

KO'KRAK QAFASINING XUSUSIY MUSKULLARI (168, 169-rasmlar)

Qovurg'alararo tashqi muskullar (mm. intercostales externi). Qovurg'alararo tashqi muskullarning tolalari yuqoridan pastga va orqadan oldinga yo'nalgan bo'lib, yuqori qovurg'a pastki chetining tashqi yuzasidan boshlanadi va pastki qovurg'aning yuqori chetiga yopishadi. Bu xildagi muskullar umurtqa pog'onasi bilan qovurg'aning tog'ay oralig'ida joylashgan bo'ladi.

Funksiyasi. Qovurg'alarni ko'taradi.

Qovurg'alararo ichki muskullar (mm. intercostales interni) qovurg'a oralig'ining to'sh suyagi bilan qovurg'a burchagi o'rtasidagi masofani to'ldirib turadi. Muskel tolalari pastdan yuqoriga va oldindan orqaga yo'nalgan. Ichki qovurg'alar muskuli qovurg'aning ustki chetidan boshlanib ustki qovurg'aning pastki chetiga yopishadi.

Funksiyasi. Qovurg'alarni pastga tortadi.

Qovurg'a oraliq muskullari innervatsiyasi nn. intercostales (th_{I-XI}) dan.

Qon tomirlari: aa. intercostales posteriores, a. thoracica interna, a. musculophrenica.

Qovurg'a osti muskuli (m. subcostales) ko'krak qafasining pastki qismida joylashgan bo'lib, tolalari ichki qovurg'alararo muskul tolalariga o'xshab yo'nalgan bo'ladi. Muskel tolalari pastki qovurg'alarning ustki chetidan (qovurg'a burchagiga yaqin joydan) boshlanib, qovurg'aning pastki chetiga 1-2 qovurg'ani tashlab yopishadi.

Funksiyasi. Qovurg'alarni pastga tortadi.

Innervatsiyasi: nn. intercostales ($th_{VIII-XI}$) dan.

Qon tomirlari: a. nn. intercostales posteriores.

Ko'krakning ko'ndalang muskuli (m. transversus thoracis) to'sh suyagining ichki yuzasidan ko'ndalang yo'nalgan tolalaridan boshlanib, II-VI qovurg'alarning tog'ay qismiga yopishadi.

Funksiyasi. To'sh-qovurg'alar bo'g'imini mustahkamlaydi, qovurg'alarni pastga tortib nafas chiqarishda qatnashadi.

Innervatsiyasi: nn. intercostales (th_{II-IV}) dan.

Qon tomirlari: a. thoracica interna.

KO'KRAK-QORIN TO'SIG'I – DIAFRAGMA (170, 171-rasmlar)

Ko'krak-qorin to'sig'i – diafragma (diaphragma) yupqa muskuldin tuzilgan bo'lib, ko'krak qafasi tomonga gumbaz hosil qilib joylashgan. Diafragmaning o'rta (markaz) qismi (centrum tendineum) paydan tuzilgan. Chetlari muskul tolalaridan iborat bo'lib, bel, qovurg'a va to'sh qismlari tafovut qilinadi.

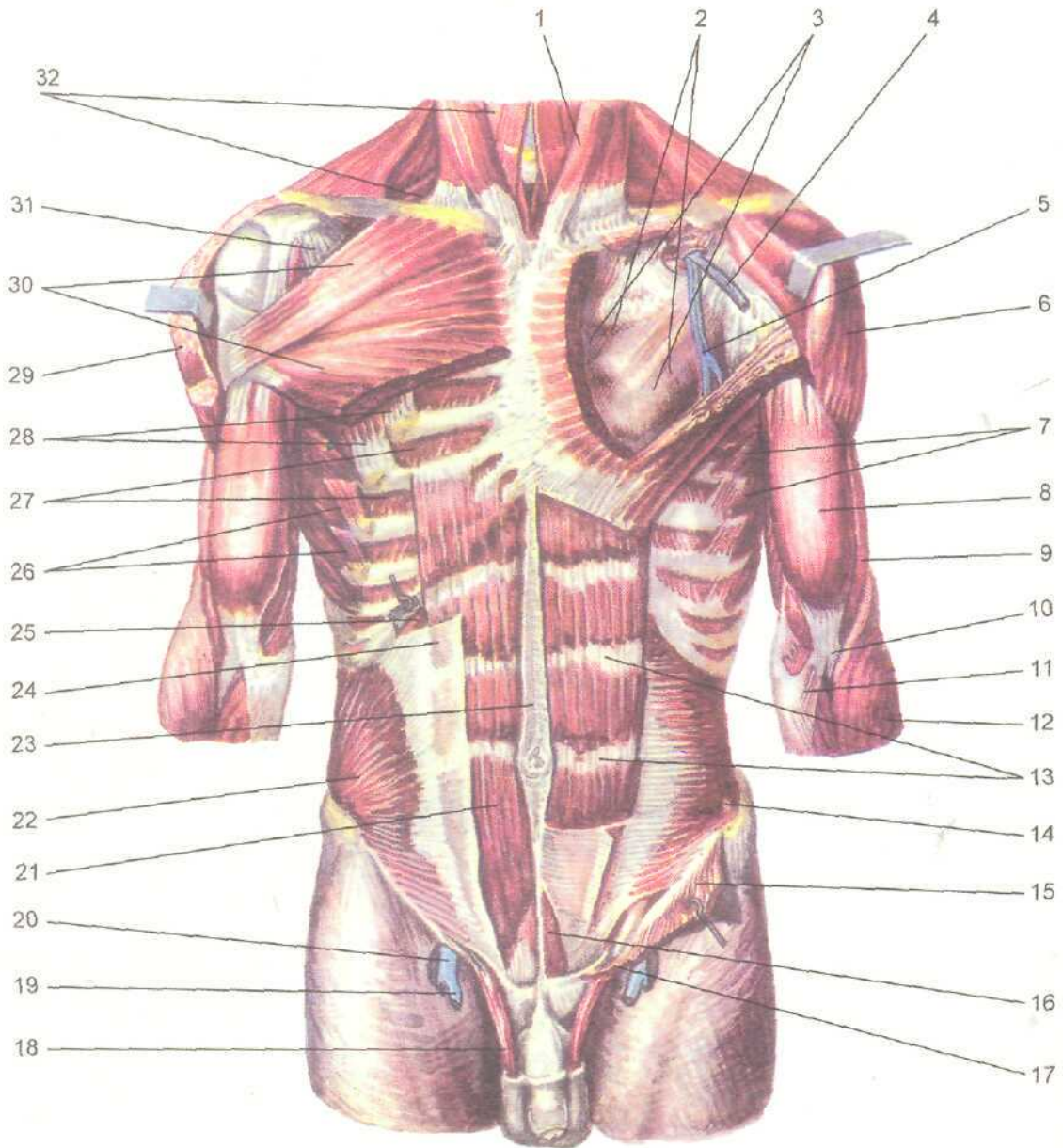
Bel qismidagi (pars lumbalis) ikkita o'ng va chap oyoqcha (crus dextrum et sinistrum) umurtqa pog'onasi bilan aorta va uning orqasidan ductus thoracicus o'tadigan uchburchak shaklli oraliq (hiatus aorticus) ni hosil qiladi. Bo'shliq chetlari pay plastinkalari bilan qoplangani uchun diafragma harakati aortaga ta'sir etmaydi. Bundan tashqari, o'ng va chap tomondagi oyoqchalar oralig'idan nn. splanchnici, v. azygos, v. hemiazygos va simpatik nerv stvollari o'tadi. Diafragmaning o'ng va chap oyoqchalari aorta oldida o'zaro qo'shilib yuqoriga bir oz ko'tarilgach, yana ajralib qizilo'ngach va adashgan nervlar o'tishi uchun teshik (hiatus esophagus) hosil etadi. Teshik atrofini o'rgan muskul tolalari qisqarib-ochilib, qizilo'ngachdan ovqatning o'tishini tartibga soladi.

Qovurg'a (pars costalis) bilan bel qism (pars lumbalis) oralig'idagi uchburchak yoriq (trigonum lumbocostale) ko'krak bo'shlig'i fascia endothoracica va plevra bilan o'ralgan qorin bo'shlig'i tomonidan fascia subperitonealis biriktiruvchi to'qima parda orqali qoplangan. Ba'zan qorin bo'shlig'ida bosim haddan tashqari oshib ketganda, ichak yoki qorin charvisi ana shu teshiklar orqali ko'krak bo'shlig'i tomoniga yo'nalib, diafragma churrasi yuzaga kelishi mumkin. Qovurg'a bo'lagi (pars costalis) VII-XII qovurg'alar tog'ayidan boshlanib, diafragma pay tomoniga qarab yo'naladi. To'sh qismi (pars sternalis) xanjarsimon o'siq qismidan boshlanib, diafragma markazi tomon yo'naladi. Qovurg'a-to'sh qismi oralig'ida joylashgan teshik (trigonum sternocostale) dan a. thoracica o'tadi. Diafragma pay qismining o'ng tomonida pastki kovak vena o'tadigan teshik (foramen venae cavae) joylashgan.

Funksiyasi. Diafragma qisqarib gumbazi yassilanadi va ko'krak qafasi kengayib, nafas olishga yordam beradi.

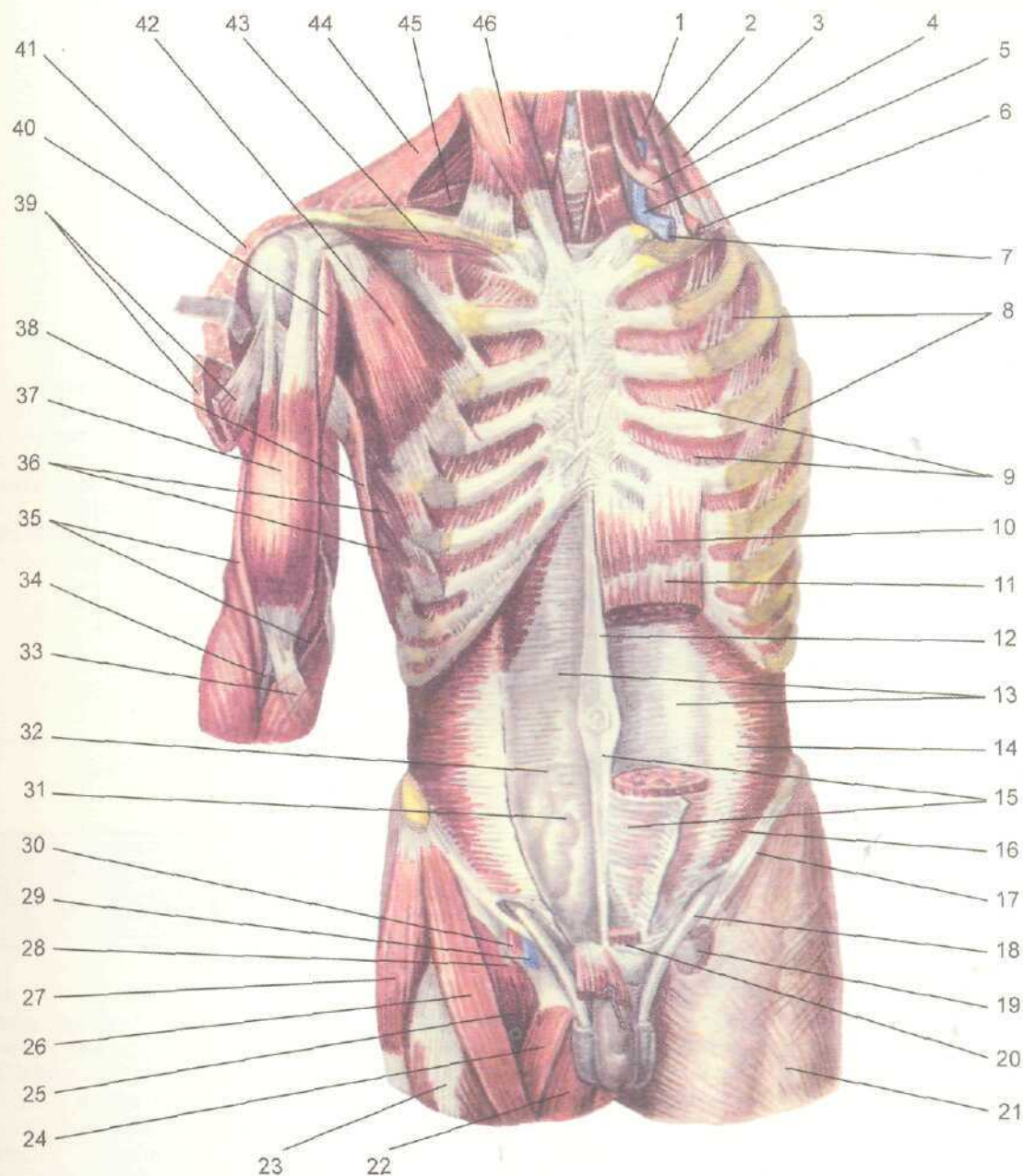
Innervatsiyasi: n. phrenicus (C_{III-V}), VII-XII nn. intercostales, plexus solaris dan.

Qon tomirlari: a. pericardiacophrenica, a. phrenica superior, a. phrenica inferior, a. musculophrenica, aa. intercostales posteriores.



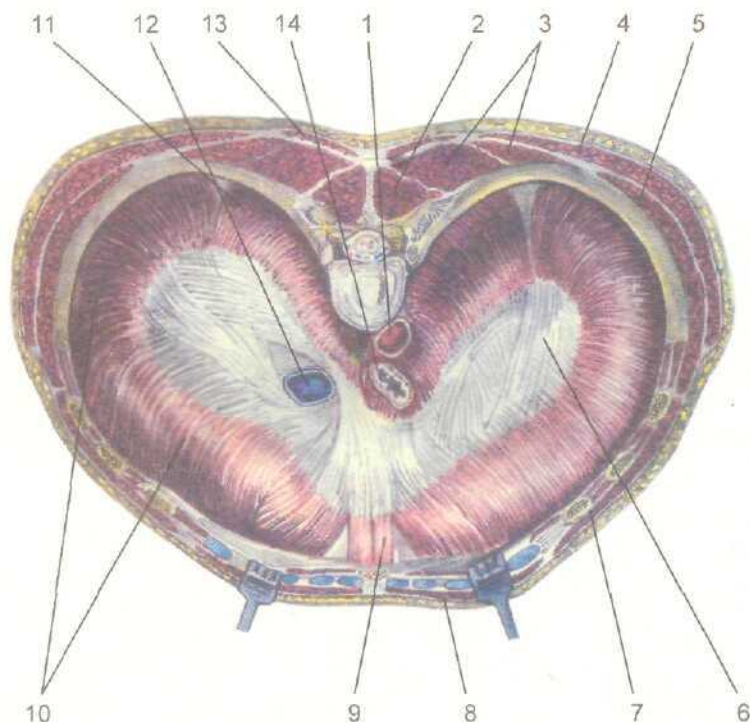
168-rasm. Qorinning chuqur qavat muskullari.

1—m. sternocleidomastoideus; 2—m. trapezius; 3—fascia pectoralis (lamina profunda); 4—v. cephalica; 5—m. pectoralis minor; 6—m. deltoideus; 7—m. serratus anterior; 8—m. biceps brachii; 9—m. brachialis; 10—m. bicipitis brachii payi; 11—aponeurosis m. bicipitis brachii; 12—m. brachioradialis; 13—intersectiones tendineae; 14—m. transversus abdominis; 15—m. obliquus internus abdominis; 16—m. pyramidalis; 17—hiatus saphenus; 18—funiculus spermaticus; 19—v. saphena magna; 20—v. femoralis; 21—m. rectus abdominis; 22—m. obliquus internus abdominis; 23—linea alba; 24—vagina m. recti (old varag'i); 25—vagina m. recti (orqa varag'i); 26—mm. intercostales externi; 27—mm. intercostales interni; 28—m. pectoralis minor; 29—m. deltoideus; 30—m. pectoralis major; 31—m. pectoralis minor; 32—m. omohyoideus.



169-rasm. Qorinning chuqur qavat muskullari.

1-m. scalenus anterior; 2-m. scalenus medius; 3-m. scalenus posterior; 4-omohyoideus (venter superior); 5-v. jugularis interna; 6-a. subclavia; 8-mm. intercostales externi; 9-mm. intercostales interni; 10-m. rectus abdominis; 11-intersectio tendinea; 12-linea alba; 13-vagina m. recti abdominis (orqa varag'i); 14-linea semilunari; 15-vagina m. recti abdominis (old varag'i); 16-m. transversus abdominis; 17-lig. inguinale; 18-funiculus spermaticus; 19-hiatus saphenus; 20-m. pyramidalis; 21-fascia lata; 22-m.adductor longus; 23-m. rectus femoris; 24-m. pectineus; 25-m. iliopsoas; 26-m. sartorius; 27-m. tensor fasciae latae; 28-n. femoralis; 29-v. femoralis; 30-a. femoralis; 31-fascia transversalis; 32-linea arcuata; 33-aponeurosis m. bicipitis brachii; 34-m. biceps brachii payi; 35-m. brachialis; 36-m. serratus anterior; 37-m. biceps brachii; 38-m. latissimus dorsi; 39-m. pectoralis major; 40-m. coracobrachialis; 41-m. deltoideus; 42-m. pectoralis minor; 43-m. subclavius; 44-m. trapezius; 45-m. omohyoideus (venter inferior); 46-m. sternocleidomastoideus.



170-rasm. Diafragma.

1—aorta; 2—m. transversospinalis; 3—m. erector spinae; 4—m. latus dorsi; 5—m. serratus anterior; 6—centrum tendineum; 7—obliquus externus abdominis; 8—m. rectus abdominis; 9—pars sternalis diaphragmatis; 10—pars costalis diaphragmatis; 11—pars lumbalis diaphragmatis; 12—v. cava inferior; 13—m. trapezius; 14—esophagus.

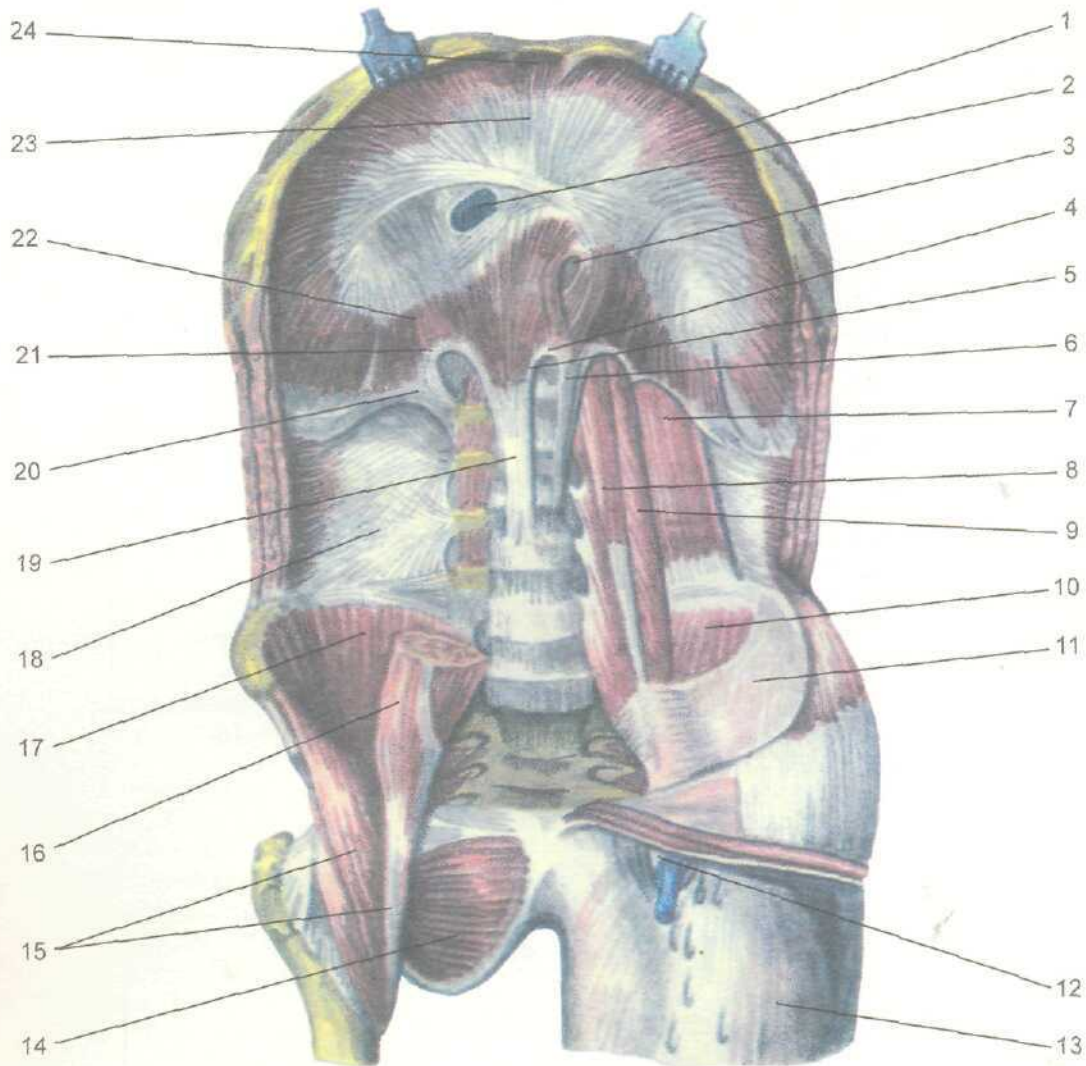
QORIN MUSKULLARI (168, 169, 171-rasmlar)

Ko'krak fassiyasi. Ko'krak muskullarida uchta: yuza, xususiy va ko'krak qafasining ichki yuzasini qoplovchi fassiya tafovut qilinadi, ulardan biri teri osti yog' qavatining ostida joylashib, ko'krak muskullarini ustki tomondan qoplab, qo'shni soha tomonga yo'naladi. To'sh suyagi ustki pardasi tepada, ichki tomondan o'mrov ustki pardaga, tashqarida fascia deltoidea ga qo'shilib ketadi. Ko'krak xususiy fassiyasi ko'krak katta muskulining tepa qirrasiga kelganda ikki varaqqa ajralib, muskulni old va orqa tomondan o'rab, qin hosil qiladi. Xususiy fassiyaning chuqur varag'i o'mrov-ko'krak fassiyasi (fascia clavipectoralis) ko'krakning kichik muskuli bilan o'mrov osti muskuli sohasiga yaqinlashib, qalinlashadi. Ko'krakning chuqur va yuza (teri osti) varaqlari — m. pectoralis major pastki chetida o'zaro qo'shilgach, qo'ltiq ostiga fascia axillaris bo'lib o'tadi. Ko'krakning ichki fassiyasi (fascia endothoracica) ko'krak qafasining devorini ichki tomondan o'rab turadi.

Qorin ko'krak qafasining pastki hamda chanoqning ustki chegarasi (teshigi) o'rtasida joylashgan. Qorin bo'shlig'ini old, ikki yonbosh va qisman orqa tomondan qorin muskullari qoplab turadi.

Qorinning tashqi qiyshiq muskuli (m. obliquus externus abdominis) ko'krak qafasining pastki sakkizta qovurg'asidan tishlar orqali boshlanadi. Muskulning pastki tutamlari yonbosh qirrasining tashqi labiga yopishadi. Qolgan o'rta qismidagi muskul tolalari yassi payga aylanib, qorinning to'g'ri muskuli ustidan o'tib, qarama-qarshi tomondagi shu nomli muskul payi bilan o'rta chiziqda tutashadi va oq chiziq (linea alba) ni hosil qiladi.

Qorin tashqi muskul payining bir qismi yonbosh suyagining oldingi tepa do'ngi (spina iliaca anterior superior) bilan qov suyagining do'mboqchasi (tuberculum pubicum) o'rtasida taranglashib, qalinlashadi va ichkarida tarnovsimon ariqcha hosil qilib tutashadi. Shunday qilib, chov boylami (lig.



171-rasm. Diafragma va qorinning orqa devori muskullari.

1–pars costalis diaphragmatis; 2–foramen venae cavae inferioris; 3–hiatus esophageus; 4–lig. arcuatum medianum; 5–hiatus aorticus; 6–crus sinistrum diaphragmatis; 7–m. quadratus lumborum; 8–m. psoas minor; 9–m. psoas major; 10–m. iliacus; 11–fascia iliaca; 12–hiatus saphenus; 13–fascia lata; 14–m. obturatorius externus; 15–m. iliopsoas; 16–m. psoas major (kesilgan); 17–m. iliacus; 18–fascia thoracolumbalis (lamina profunda); 19–crus dextrum diaphragmatis; 20–lig. arcuatum laterale; 21–lig. arcuatum mediale; 22–pars lumbalis diaphragmatis; 23–centrum tendineum; 24–pars sternalis diaphragmatis.

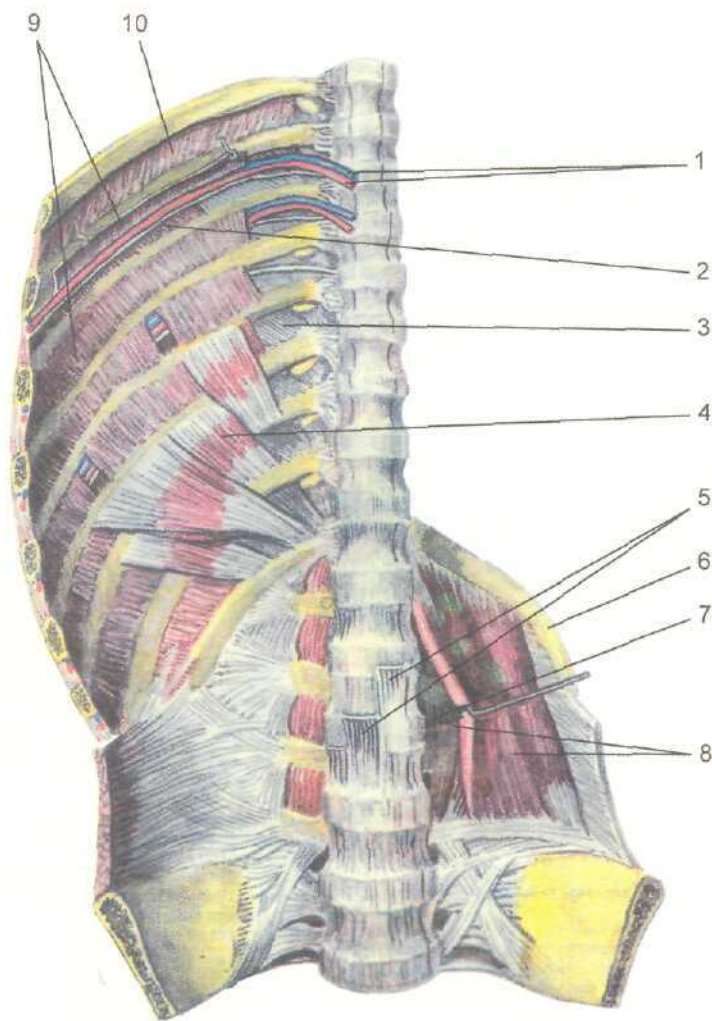
inguinale) hosil boʻladi. Bu boylam tuberculum pubicum ga birlashishdan oldin ikki oyoqchaga boʻlinadi. Ulardan medial oyoqcha – crus mediale qov simfiziga yopishsa, lateral oyoqcha – crus laterale tuberculum pubicum ga yopishadi.

Innervatsiyasi: nn. intercostales (th_{V-XII}), n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis (th_{III-L_I}) dan.

Qon tomirlari: aa. intercostales posteriores, a. thoracica lateralis, a. circumflexa ilium superficialis.

7-A-0028

Qorinning ichki qiyshiq muskuli (m. obliquus internus abdominis) tashqi qiyshiq muskuli ostida joylashgan boʻlib, yonbosh suyagining qirrasini, chov boylamining tashqi 2/3 qismi va koʻkrak-bel fassiyasi (fascia thoracolumbalis) dan boshlanib, yelpigʻichga oʻxshab yuqoriga koʻtariladi va XII, XI, X qovurgʻalarga yopishadi. Muskel tolalarining pastki tutamlari qorin toʻgʻri muskuli chetiga yaqinlashganda serbar pay (aponevroz)ga aylanadi va ikki varaqqaga



172-rasm. Ko'krak qafasi va qorin bo'shlig'ining orqa devori muskullari.

1-a., v. intercostales posterioris; 2-m. intercostalis internus; 3-membrana intercostalis interna; 4-m.subcostalis; 5-crura diaphragmatis (kesilgan); 6-costa XII; 7-m.intertransversarius lateralis lumborum; 8-m. quadratus lumborum; 9-mm. intercostales interni; 10-m. intercostalis externus.

bo'linadi. Aponevrozning oldingi varag'i qorin to'g'ri muskuli (m. rectus) ning old tomonidan, orqa varag'i esa muskulning orqa tomonidan o'tib, muskulning medial qirrasida qo'shilib, yana bitta payga aylanadi va qorinning oq chizig'i (linea alba) ni hosil qilishda qatnashadi.

Innervatsiyasi: nn. intercostales (th_{VI-XII}), n. iliohypogastricus (th_{XII-LI}), n. ilioinguinalis (L_I) dan.

Qon tomirlari: aa. intercostales posteriores, aa. epigastricae inferior et superior, a. musculophrenica.

Qorinning ko'ndalang muskuli (m. transversus abdominis). Muskul tolalari ko'ndalang yo'nalib pastki oltita qovurg'aning ichki yuzasidan, ko'krakbel fassiyasi (fascia thoracolumbalis) ning chuqur varag'i, yonbosh suyagi qirrasini va chov boylamining tashqi 2/3 qismidan boshlanib, qorin devorining old qismida serbar payga aylanadi va qorin to'g'ri muskulining orqa tomonidan o'tib, qarama-qarshi joylashgan shu nomli aponevroz bilan tutashadi hamda qorinning oq chizig'ini hosil qiladi.

Qorin ko'ndalang muskulini ichkari tomondan qorinning ko'ndalang fassiyasi qoplab turadi.

Qorinning ichki qiyshiq muskuli va ko'ndalang muskullarning pastki qismidan m. cremaster (moyakni ko'taruvchi muskul) ajraladi.

Innervatsiyasi: nn. intercostales (th_{VII-XII}), nn. iliohypogastricus et ilioinguinalis (th_{XII-L}) dan.

Qon tomirlari: aa. intercostales, aa. epigastricae superior, a. musculophrenica.

Qorinning to'g'ri muskuli (m. rectus abdominis) qorin devorining old qismida joylashgan. Pastki, V, XI va VII qovurg'alarining tog'ay qismi ichki yuzasidan va to'sh suyagining xanjarsimon o'sig'idan boshlanib, qov suyagining simfizi va tuberculum pubicum ga kelib yopishadi. Muskul tolalarining uch-to'rt yerida pay belbog'lari (intersectionis terdineae) uchraydi. Pay belbog'lari muskul tolalarining mustahkam bo'lishini ta'minlaydi.

Innervatsiyasi: nn. intercostales (th_{VII-XII}), n. iliohypogastricus (th_{XII-L}) dan.

Qon tomirlari: aa. epigastricae superior et inferior, a. intercostales posteriores.

Piramidasimon muskul (m. pyramidalis) uchburchak shaklli kichik hajmdagi muskul; qov birlashmasidan boshlanib, qorinning oq chizig'iga yopishadi.

Belning kvadratsimon muskuli (m. quadratus lumborum) qorin bo'shlig'ining orqa sohasida joylashgan bo'lib, yonbosh suyagi qirrasi (lig. iliolumbale) dan, pastki bel umurtqasining ko'ndalang o'sig'idan boshlanadi va I-IV bel umurtqalarining ko'ndalang o'siqlariga, XII qovurg'aga yopishadi.

Qorin devori fassiyalari. Odam organizmining boshqa sohalari singari yuza, xususiy va chuqur joylashgan fassiyalar tafovut qilinadi. Yuza yoki teri osti fassiyasi teri osti yog' qavatida joylashgan. Qorin devorining xususiy fassiyasi (fascia propria) uch varaqdan iborat bo'lib, qorinning tashqi qiyshiq muskuli, ichki qiyshiq muskuli va ko'ndalang muskulini tashqi tomondan o'rab turadi. Ichki tomondan fassiya bilan o'ralgan (fascia endoabdominalis) sohaga qarab qorin devori turlicha ataladi. Jumladan diafragmani o'rab turgan qorin fassiyasi (fascia diaphragmatica) diafragma fassiyasi, qorinning ko'ndalang muskulini o'ragan qismi qorinning ko'ndalang fassiyasi (fascia transversalis), yonbosh muskulini o'ragan qismi yonbosh fassiyasi deb ataladi.

Qorin muskullarining funksiyasi. Qorin muskullari qisqarganda qorin bo'shlig'i torayib, bosimi oshadi, bu hol ayollarda tug'ish, defekatsiya (hojat) va qusish jarayonlarini osonlashtiradi, ya'ni kuchanish yuzaga keladi. Bundan tashqari, qorin muskullari bir tomonlama qisqarganda gavda oldinga bukiladi, qovurg'alarni pastga tortib, ko'krak qafasini toraytiradi, nafas chiqarishga yordamlashadi. Oyoqlar bo'sh turganda ularni tepaga ko'taradi.

QORIN TO'G'RI MUSKULNING QINI (173-rasm)

Qorin to'g'ri muskulini fibroz xalta (vagina musculi recti abdominis) o'rab turadi. To'g'ri muskul qini kindikdan yuqorida va pastda turlicha tuzilgan. Jumladan to'g'ri muskul qinining oldingi devori kindikdan yuqorida qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozining to'g'ri muskul old tomonidan o'tadi. Qorinning ichki qiyshiq muskuli aponevrozi esa qorin to'g'ri muskulining chetiga kelganda ikki varaqqa bo'linadi. Bittasi to'g'ri muskulning old tomonidan, ikkinchisi esa orqa tomonidan o'tib, muskulning medial chekkasida o'zaro tutashadi, so'ngra qorin oq chizig'ini hosil qilishda qatnashadi. Qorin ko'ndalang muskulining aponevrozi to'g'ri muskulning orqa tomonidan (ichki qiyshiq muskul aponevrozidan keyin) o'tadi.

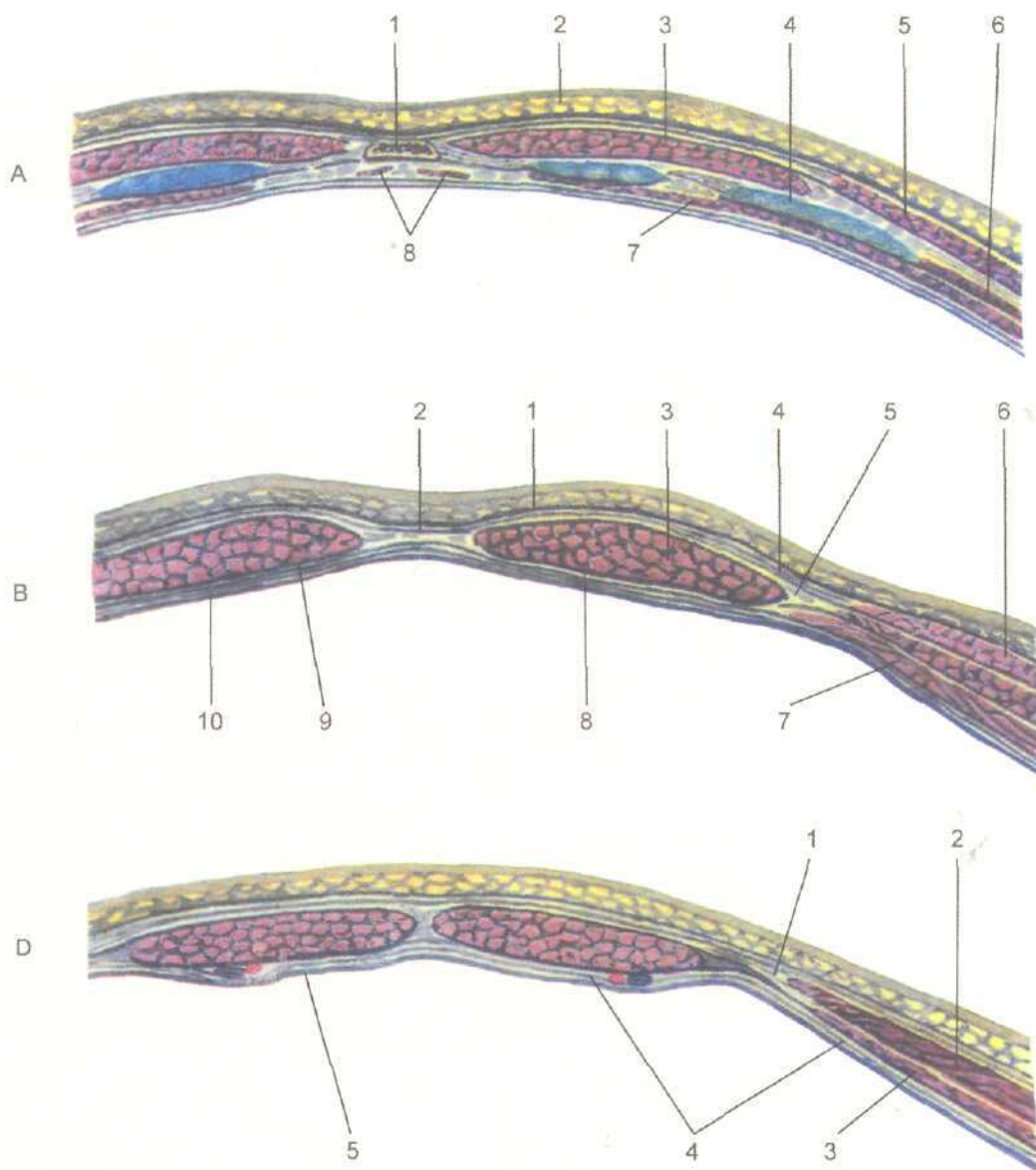
Kindikdan 4-5 sm pastroqda joylashgan uchchala serbar muskul aponevrozlari to'g'ri muskulning old tomonidan o'tadi. Qorin to'g'ri muskuli qinining orqa devori esa faqat qorin ko'ndalang fassiyasi (fascia transversalis) hisobiga tuziladi.

Qorinning oq chizig'i (linea alba), qorin serbar muskullarining aponevrozlari qorin to'g'ri muskullari qinini hosil qilib, uning medial chekkasiga kelganda ikkala tomonda o'zaro birlashib, oq chiziq hosil qiladi. Qorin oq chizig'i to'sh suyagining xanjarsimon o'sig'idan qov suyagi birlashmasigacha tortilgan. Oq chiziqning o'rtasida kindik halqasi bor. Qorin oq chizig'ida qon tomir va nerv tolalari kam bo'ladi.

Kindik (chandi) bola tug'ilgandan keyin kindik tizimchasi kesilishidan hosil bo'ladi. Kindik tizimchasi pardaga o'ralgan qon tomirlardan tuzilgan bo'lib, bola tug'ilish davrigacha ana shu qon tomirlardan oziqlanib o'sadi.

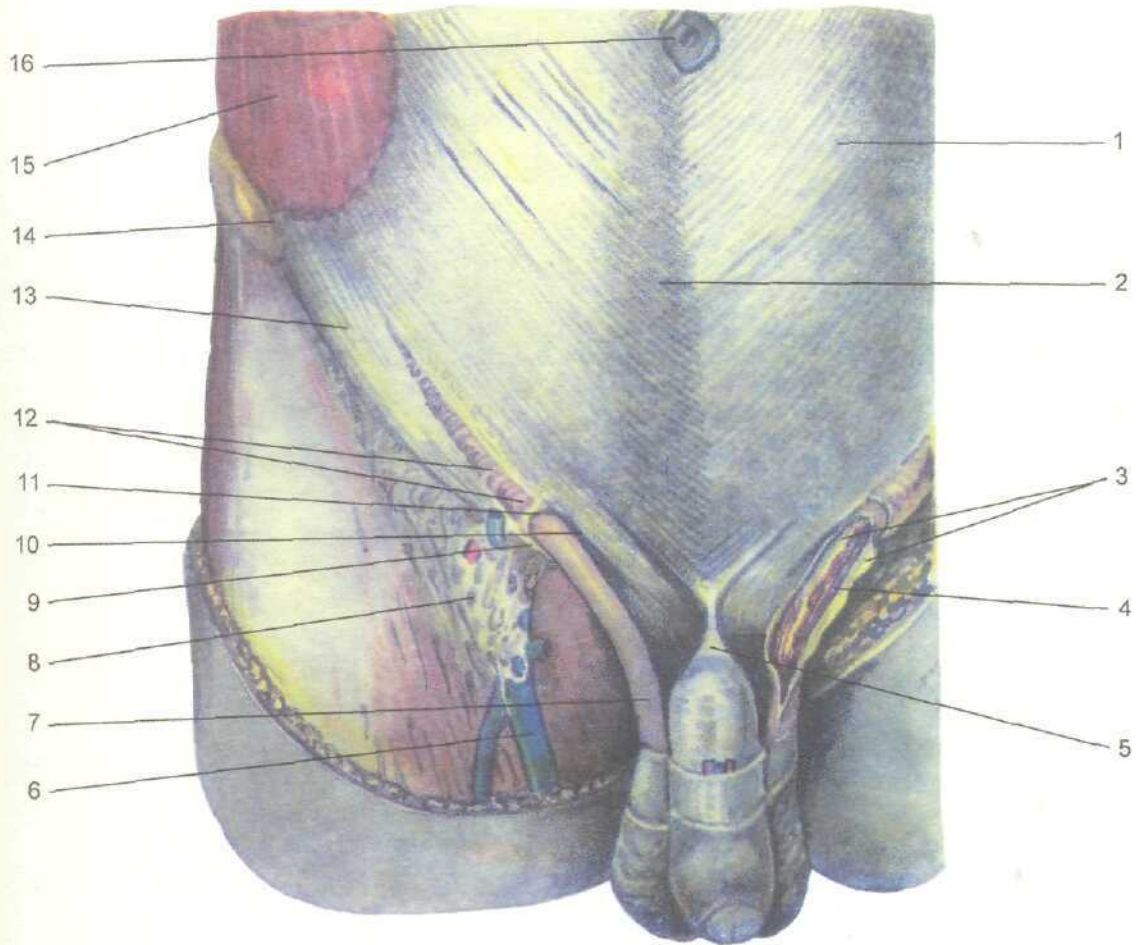
CHOV KANALI

Chov kanali (canalis inguinalis, 174, 175, 176, 177, 178-rasmlar) chov sohasida, qorin serbar muskullarining pastki qismlari orasida hosil bo'lib, undan ayollarda bachadonning yumaloq boylami - lig. teres uteri, erkaklarda esa urug' tizimchasi - funiculus speraticus o'tadi. Chov kanalining ikkita ichki (annulus inguinalis profundus) va tashqi (annulus inguinalis superficialis) teshigi, to'rtta devori bor. Chov kanalining ichki chuqur teshigi qorin devorining lateral tomonida (lateral chov chuqurchasi sohasida)



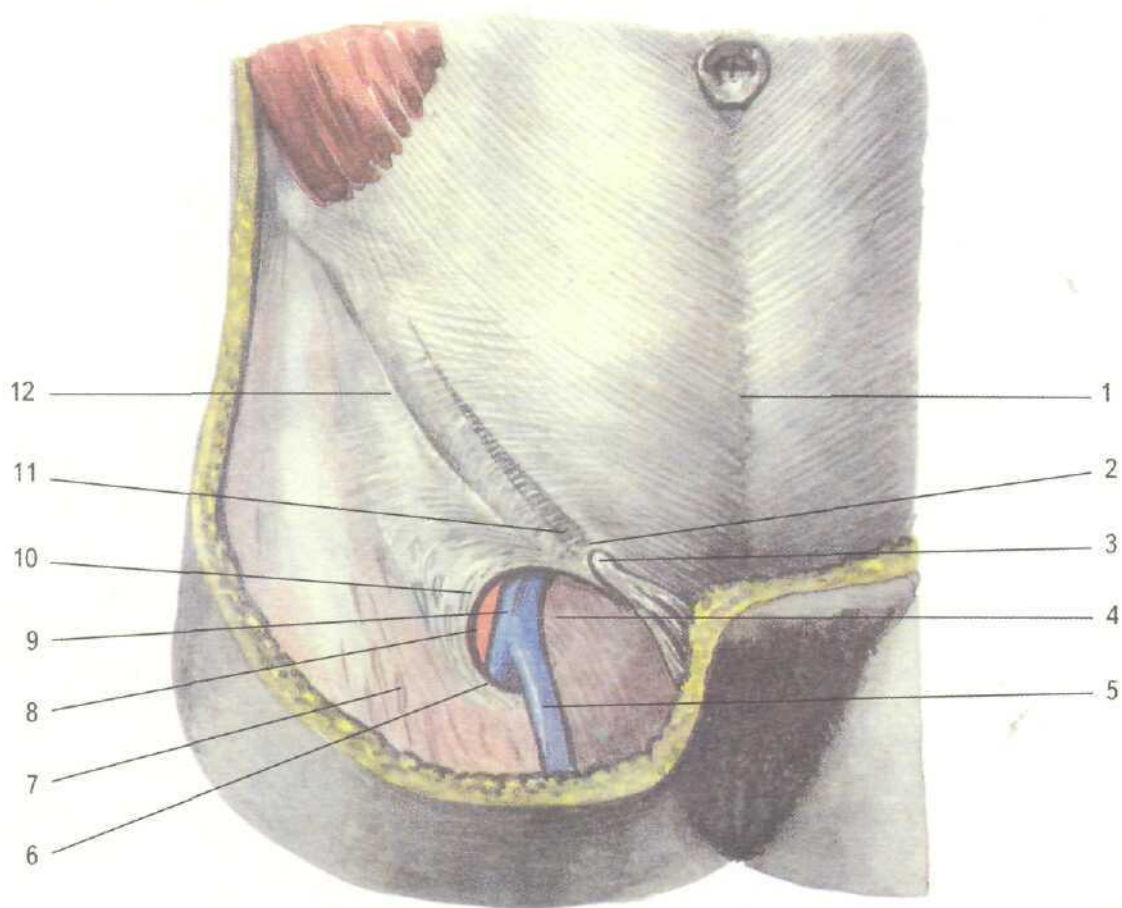
173-rasm. Qorin to'g'ri muskulining qini.

A—xanjarsimon o'siq ro'parasidagi to'g'ri muskul qini. 1—sternum; 2—intergumentum commune; 3—m. rectus abdominis; 4—cartilago costalis; 5—m. obliquus externus abdominis; 6—m. intercostalis internus; 7—diaphragma (pars costalis); 8—diaphragma (pars sternalis). B—qorin to'g'ri muskuli qinining kindikdan yuqori qismining tuzilishi. 1—vagina m. recti abdominis (lamina anterior); 2—linea alba; 3—m. rectus abdominis; 4—aponeurosis m. obliqui abdominis externi; 5—aponeurosis m. obliqui abdominis interni; 6—m. obliquus externus abdominis; 7—m. transversus abdominis; 8—vagina m. recti abdominis (lamina posterior); 9—fascia transversalis; 10—peritoneum parietale. D—qorin to'g'ri muskuli qinining kindikdan pastki qismining tuzilishi. 1—aponeurosis m. obliqui externi abdominis; 2—m. obliquus internus abdominis; 3—m. transversus abdominis; 4—fascia transversalis; 5—peritoneum parietale.



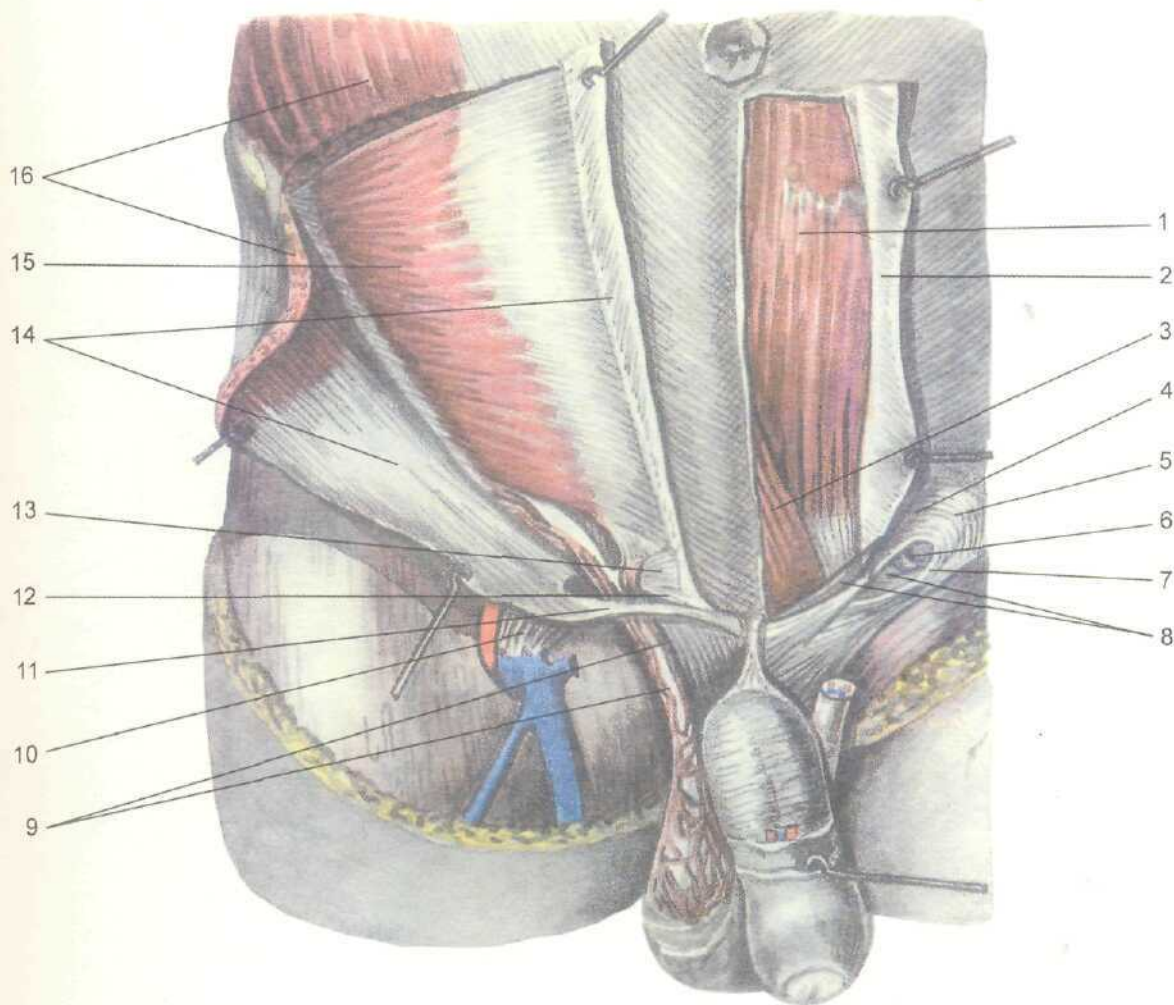
174-rasm. Erkaklar chov kanali.

1-aponeurosis obliqui externi abdominis; 2-linea alba; 3-fascia spermatica interna (kesilgan); 4-m. cremaster; 5-lig. suspensorium penis; 6-v. saphena magna; 7-funiculus spermaticus; 8-fascia cribrosa; 9-crus laterale; 11-anulus inguinalis superficialis; 12-fibrae intercrurales; 13-lig. inguinale; 14-spina iliaca anterior superior; 15-m. obliquus externa abdominis; 16-umbilicus.



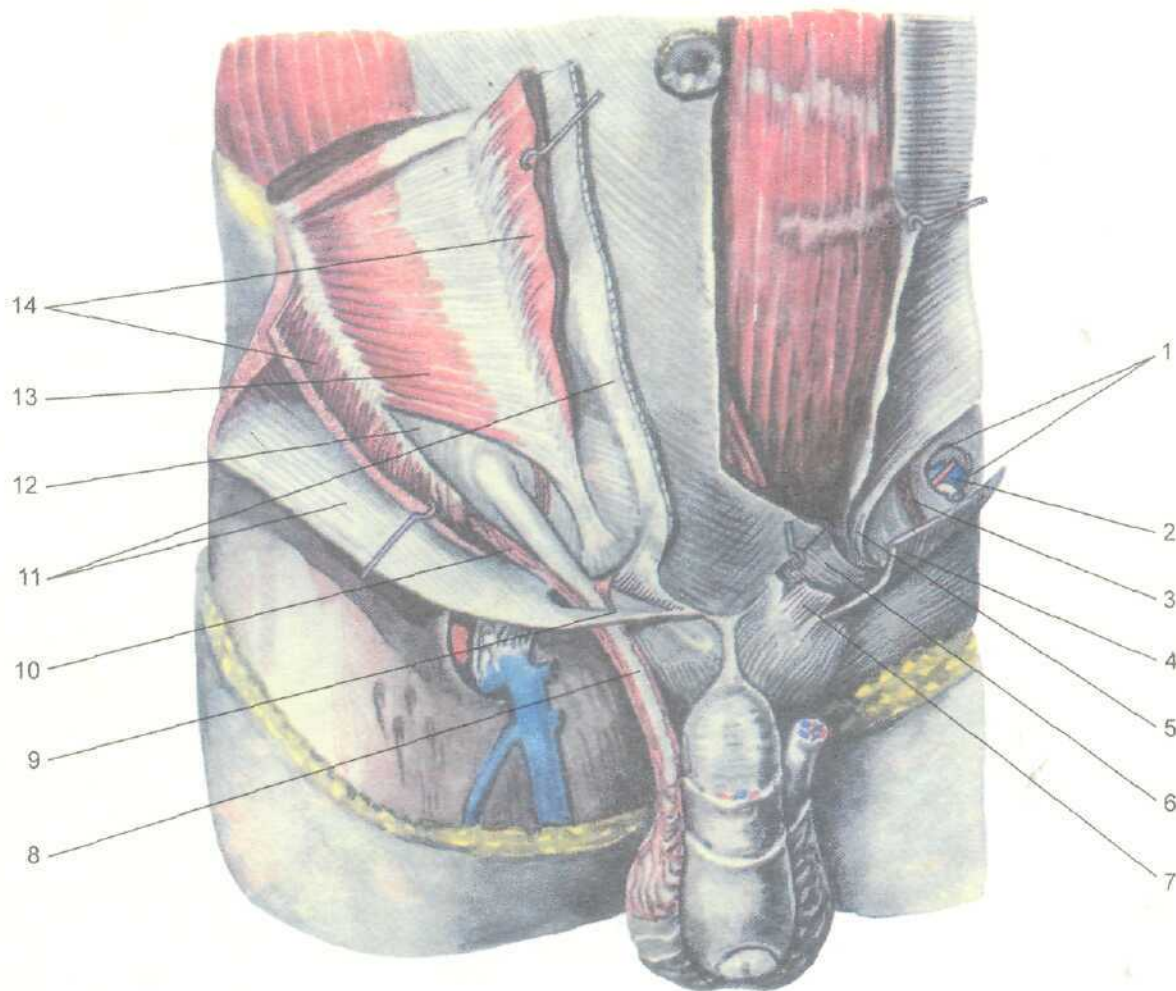
175-rasm. Ayollar chov kanali.

1—linea alba; 2—annulus inguinalis superficialis; 3—lig. teres uteri; 4—hianus saphenus; 5—v. saphena magna; 6—margo falciformis (cornu inferius); 7—fascia lata (lamina superficialis); 8—a. femoralis; 9—v. femoralis; 10—margo falciformis (cornu superius); 11—fibrae intercrurales; 12—lig. inguinale.



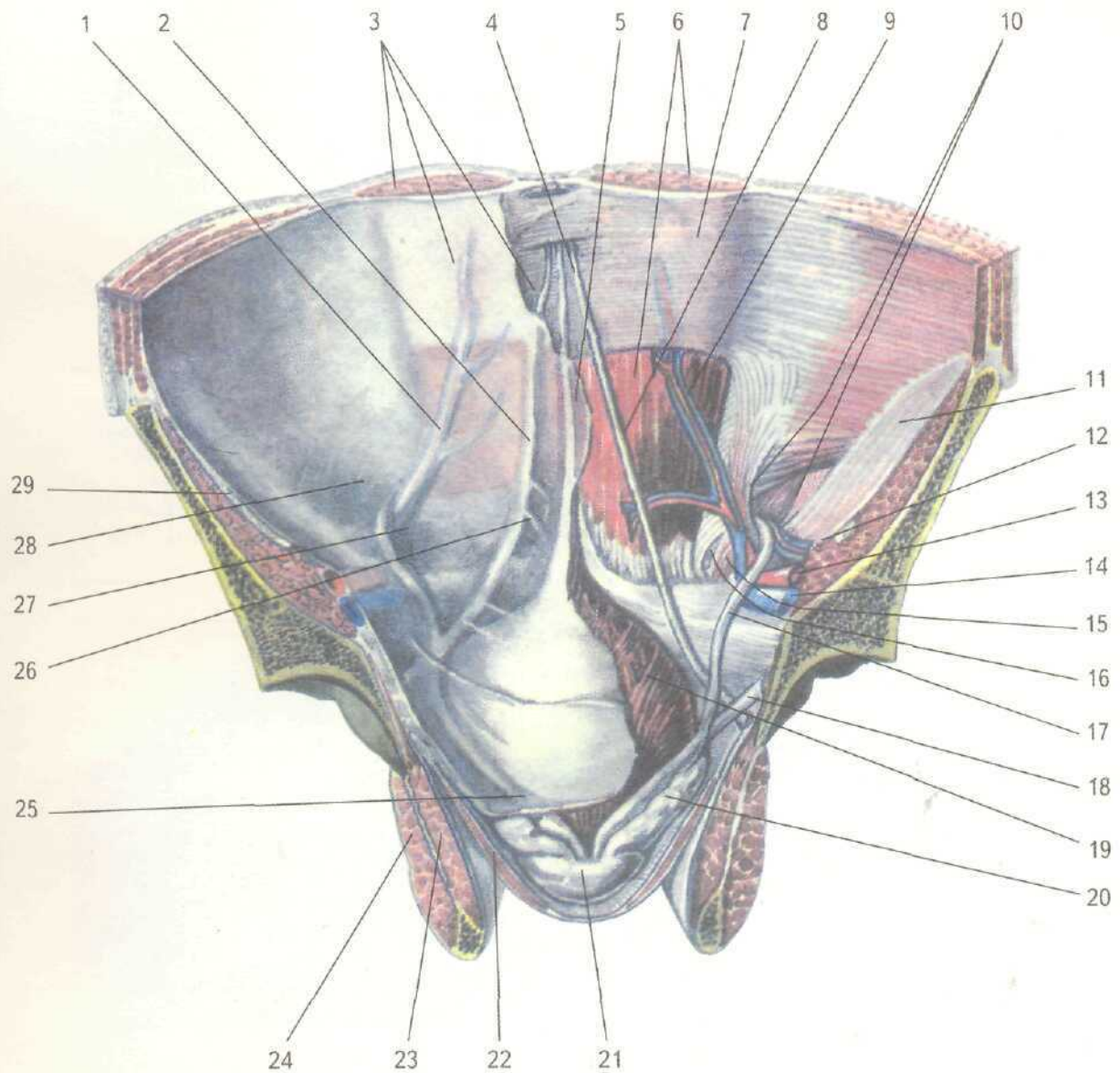
176-rasm. Chov kanali (tashqi teshigi).

1—m. rectus abdominis; 2—vagina m. recti (oldingi varag'i kesilgan); 3—pyramidalis; 4—crus mediale; 5—fibrae intercrurales; 6—falx inguinalis; 7—crus laterale; 8—lig. reflexum; 9—m. cremaster; 10—hiatus saphenus; 11—crus mediale; 12—crus laterale; 13—lig.inguinale reflexum; 14—aponeurosis m. obliqui externi abdominis (kesib ajratilgan); 15—m. obliquus internus abdominis; 16—m. obliquus externus abdominis (kesilgan).



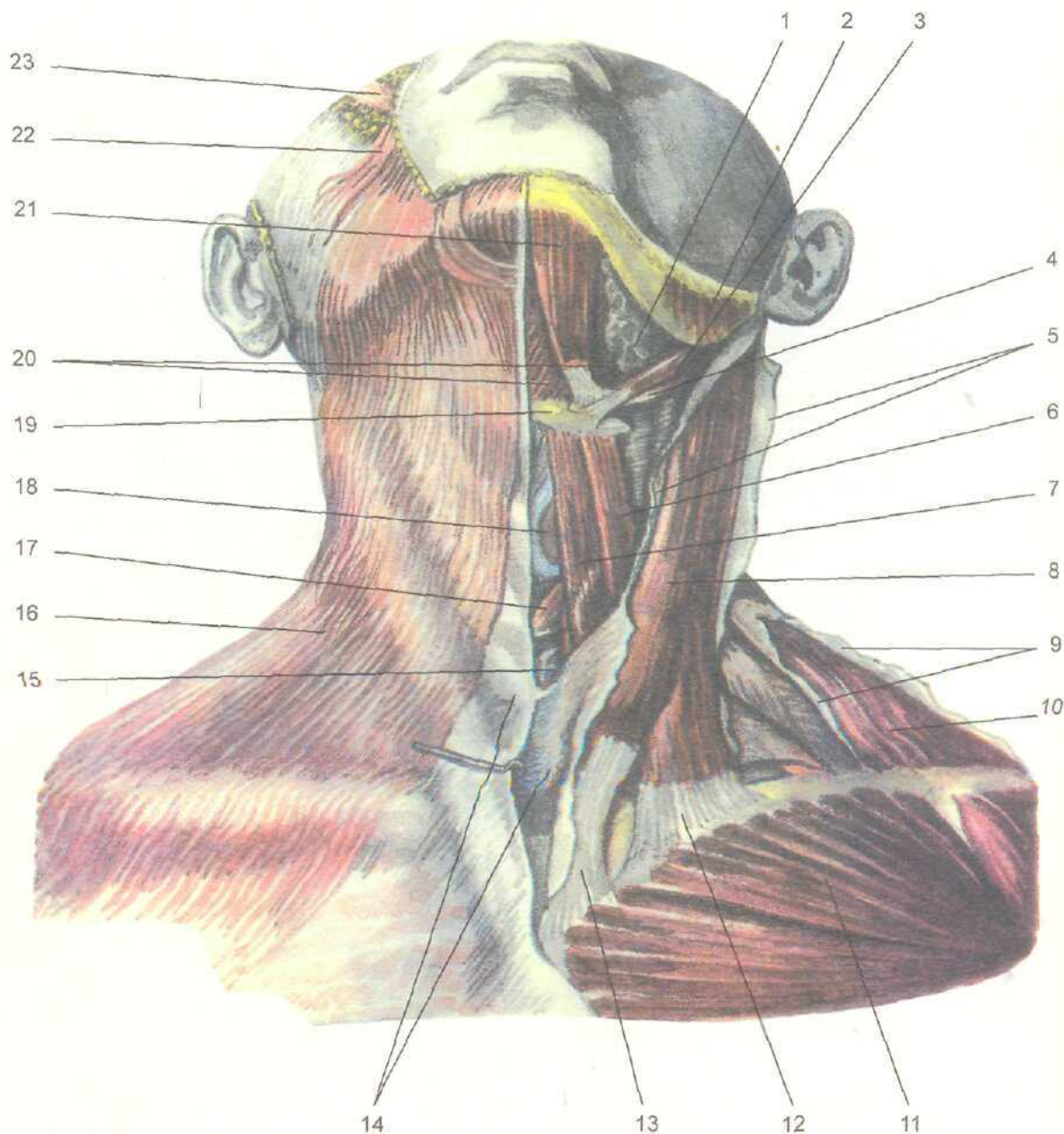
177-rasm. Chov kanali (ichki teshigi).

1-anulus inguinalis profundus; 2-funiculus spermaticus (kesilgan); 3-lig. interfoveolare; 4-crurus laterale; 5-falx inguinalis (qorin yuza fassiyasidan); 6-lig. reflexum; 7-crurus mediale; 8-funiculus spermaticus; 9-crurus mediale; 10-m. cremaster; 11-aponeurosis m. obliqui externi abdominis (ajratilgan); 12-fascia transversalis abdominis; 14-m. obliquus internus abdominis.



178-rasm. Chov kanalining ichki teshigi.

1—plica umbilicalis lateralis; 2—plica umbilicalis medialis; 3—peritoneum parietale; 4—lig. umbilicale medianum; 5—plica umbilicalis mediana; 6—m. rectus abdominis; 7—vagina m. recti abdominis (lamina posterior); 8—lig. umbilicale laterale; 9—a., v., epigastrica inferior; 10—anulus inguinalis profundus; 11—fascia iliaca; 12—vasa spermatica; 13—a. iliacaxterna; 14—v. iliaca externa; 15—lig. interfoveolare; 16—falx inguinalis (qorin yuza fassiyalari); 17—ductus deferens; 18—ureter; 19—vesica urinaria; 20—vesicula seminalis; 21—prostata; 22—m. levator ani; 23—m. obturatorius internus; 24—m. obturatorius externus; 25—peritoneum parietale; 26—fossa supravescicalis; 27—fossa inguinalis medialis; 28—fossa inguinalis lateralis; 29—m. iliopsoas.



179-rasm. Bo'yinning yuza muskullari.

1—Glandula submandibularis; 2—m. masseter; 3—m. stylohyoideus; 4—m. digastricus (venter posterior); 5—fascia cervicalis (kesib ajratilgan); 6—m. omohyoideus (venter superior); 7—m. sternohyoideus; 8—m. sternocleidomastoideus; 9—fascia colli (kesilgan); 10—m. trapezius; 11—m. pectoralis major; 12—m. sternocleidomastoideus (caput claviculare); 13—m. sternocleidomastoideus (caput sternale); 14—fascia colli; 15—glandula thyroidea; 16—platysma; 17—m. cricothyroideus; 18—cartilago thyroidea; 19—os hyoideum; 20—m. mylohyoideus; 21—m. digastricus (venter anterior); 22—m. risorius; 23—m. zygomaticus major.

joylashgan bo'lib, qorin bo'shlig'i tomonidan qorin fassiyasi (fascia transversalis)ning qalin tortib chuqurlashgan voronkasimon qismi bilan qoplangan. Kanalning tashqi (yuza) teshigi to'rtta devor bilan chegaralanib turadi. Jumladan lateral va medial devorlari qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozining ikkiga ajralgan qismi (aponevroz oyoqchalari)* dan iborat. Medial aponevroz oyoqcha (crus mediale) qov birlashmasiga, lateral oyoqcha (crus laterale) esa qov do'mboqchasi – tuberculum pubicum ga yopishadi. Aponevroz oyoqchalar tepa tomondan oyoqchalararo fibroz tolalar (fibrae intercruralis) bilan birlashsa, past tomondan qaytuvchi boylam (lig. reflexum) bilan chegaralanadi.

Chov kanali pastki devorini chov boylami (lig. inguinale), oldingi devorini qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozining chov sohasi, yuqoridan qorinning ichki qiyshiq muskuli bilan ko'ndalang muskullarning pastki tutamlari, orqa devorini esa qorin fassiyasi (fascia transversalis) chegaralab turadi.

Chov kanali qorin devorining eng bo'sh qismlaridan bo'lib, qorin bo'shlig'i bosimi oshganda (ko'proq ayollarda) kanal orqali churra tushishi mumkin.

BO'YIN MUSKULLARI (179, 180, 181-rasmlar)

Bo'yinning oldingi tomoni bo'yin, orqa tomoni esa ensa sohasi deb ataladi.

Bo'yin muskullari yuza muskullar, til osti suyagiga birikuvchi (o'rta guruh) muskullar va bo'yinning chuqur muskullaridan iborat.

YUZA MUSKULLAR

Bo'yinning teri osti muskuli (m. platysma) bevosita teri ostida joylashgan bo'lib, yupqa plastinkadan tuzilgan. Bu muskul ko'krak fassiyasi – fascia pectoralis dan II qovurg'a sohasida boshlanib, pastki jag' sohasida fascia masseterica va chaynov fassiyasiga yopishadi, qolgan qismi esa og'iz muskullariga davom etadi.

Funksiyasi. Bo'yin terisini tortib, venada qon oqishini yaxshilaydi, og'iz burchagini pastga tortadi.

Innervatsiyasi: n. fascialis dan.

Qon tomirlari: a. cervicalis superficialis, a. facialis.

To'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskul (m. sternocleidomastoideus) to'sh va o'mrov suyaklaridan

ikkita boshcha holida boshlanib, chakka suyagining so'rg'ichsimon o'sig'iga yopishadi.

Funksiyasi. Har ikkala muskul bir vaqtda qisqarganda boshni tikka ushlab turadi yoki orqa tomonga bukadi. Bir tomondagi muskul qisqarsa, bosh o'sha tomonga bukiladi, yuz qarama-qarshi tomonga qaraydi. Agar ikki tomondan muskul qisqarsa, bosh qimirlamaydi, ko'krak qafasi yuqoriga ko'tarilib, nafas olish osonlashadi.

Innervatsiyasi: n. accessorius va n. cervicalis dan.

Qon tomirlari: a. sternocleidomastoideus, a. occipitalis, a. thyroidea superior.

TIL OSTI SUYAGIGA BIRIKUVCHI MUSKULLAR

Til osti suyagiga birikuvchi (o'rta guruh) muskullar ikki xil joylashgan. Bir guruh muskullar til osti suyagidan yuqori sohada bo'lsa, ikkinchi guruh til osti suyagidan pastda joylashadi.

Til osti suyagidan yuqorida quyidagi muskullar joylashgan:

Jag'-til osti muskuli (m. mylohyoideus) keng plastinka holatida, muskul tolalari esa yuqoridan pastga qarab parallel joylashadi. Ikki tomondagi muskul bo'yinning o'rta chizig'ida uchrashib, og'iz bo'shlig'i tubini hosil qiladi. Bu muskul pastki jag'ning ichki yuzasi – linea mylohyoides dan boshlanib, til osti suyagiga yopishadi.

Funksiyasi. Pastki jag' qimirlamay turganda til osti suyagi va hiqildoqni ko'taradi. Til osti suyagi va hiqildoq qimirlamaganda pastki jag'ni pastga tushiradi.

Innervatsiyasi: n. amylohyoideus (n. alveolaris inferior tarmog'i) dan.

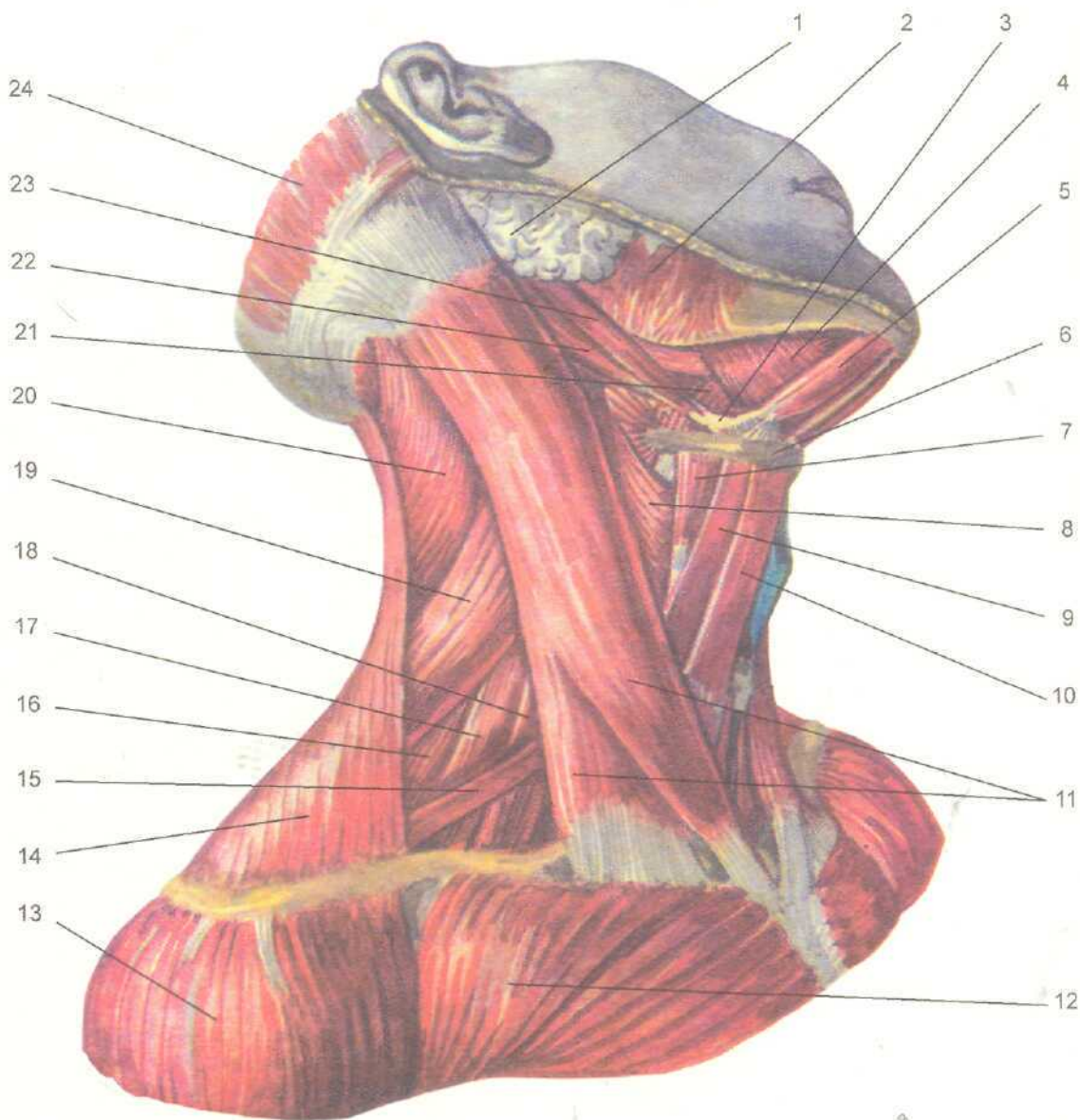
Qon tomirlari: a. sublingualis, a. submental.

Ikki qorinli muskul (m. digastricus) ning oldingi qorinchasi (venter anterior) pastki jag' suyagining ichki yuzasida fossa digastrica dan, orqa qorinchasi venter posterior chakka suyagining so'rg'ichsimon o'sig'i o'ymasi – incisura mastoidea dan boshlanib, o'zaro pay orqali birlashadi. Ikki qorinli muskul shu pay vositasida til osti suyagiga yopishadi.

Innervatsiyasi: orqa qorinchasi – r. digastricus n. facialis dan, old qorinchasi n. mylohyoideus, n. alveolaris interior tarmog'idan.

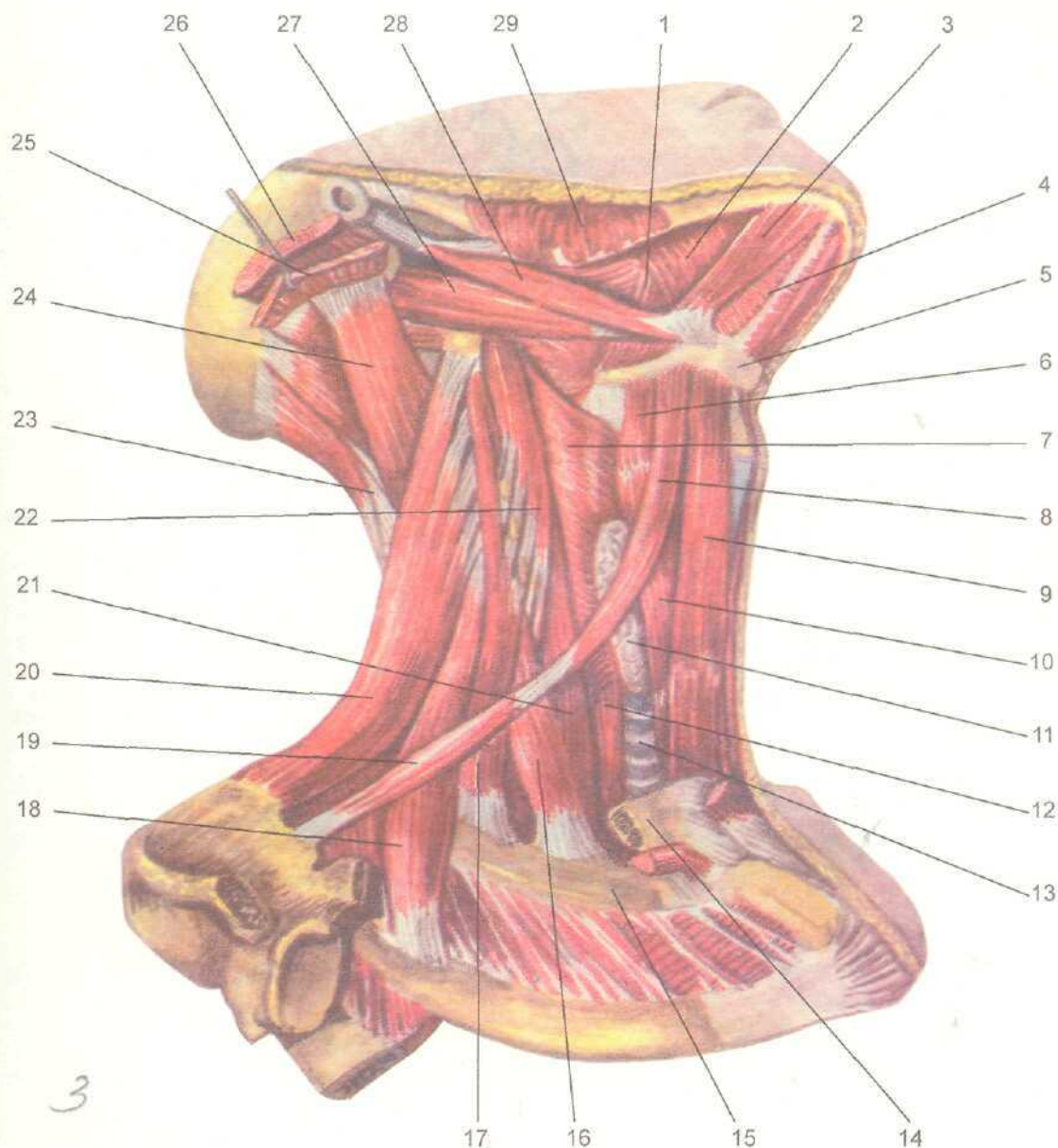
Qon tomirlari: old qorinchasi a. submental, orqa qorinchasi a. occipitalis.

Bigizsimon o'siq-til osti muskuli (m. stylohyoideus) chakka suyagining bigizsimon o'sig'i (processus stilodeus) dan boshlanib, til osti suyagi tanasiga yopishadi.



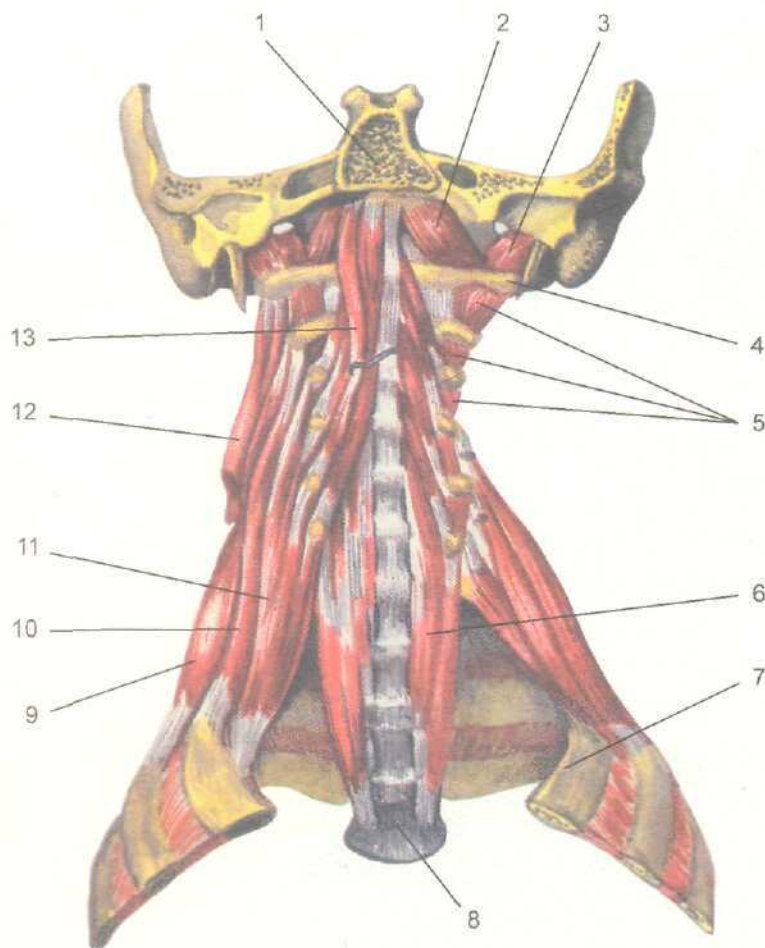
180-rasm. Bo'yinning yonbosh muskullari.

1-glandula parotis; 2-m. masseter; 3-m. digastricus payi; 4-m. mylohyoideus; 5-m. digastricus (venter posterior); 6-os. hyoideum; 7-m. thyrohyoideus; 8-m. constrictor pharyngis inferior; 9-m. omohyoideus (venter superior); 10-m. sternohyoideus; 11-m. sternocleidomastioideus; 12-m. pectoralis major; 13-m. deltoideus; 14-m. trapezius; 15-m. omohyoideus (venter anterior); 16-m. scalenus posterior; 17-m. scalenus medius; 18-m. scalenus anterior; 19-m. levator scapulae; 20-m. splenius capitis; 21-m. hyoglossus; 22-m. digastricus (venter posterior); 23-m. stylohyoideus; 24-venter occipitalis (m. occipitofrontalis).



181-rasm. Bo'yinning o'rta qavat muskullari.

1-m. hyoglossus; 2-m. mylohyoideus; 3-m. digastricus (venter anterior); 4-raphe m. mylohyoidei; 5-os hyoideum; 6-m. thyrohyoideus; 7-m. constrictor pharyngis inferior; 8-m. omohyoideus (venter superior); 9-m. sternohyoideus; 10-m. sternothyroideus; 11-glandula thyroidea; 12-esophagus; 13-trachea; 14-clavicula (bir qismi); 15-costa I; 16-m. scalenus anterior; 17-m. scalenus medius; 18-m. scalenus posterior; 19-m. omohyoideus (venter inferior); 20-m. levator scapulae; 21-m. longus colli; 22-m. longus capitis; 23-m. semispinalis capitis; 24-m. longissimus capitis; 25-m. splenius capitis; 26-m. sternocleidomastoideus; 27-m. digastricus (venter posterior); 28-m. stylohyoideus; 29-m. masseter.



182-rasm. Bo'yinning chuqur muskullari.

1-pars basillaris (ossis occipitalis); 2-m. rectus capitis anterior; 3-m. rectus capitis lateralis; 4-processus transversus atlantis; 5-mm. intertransversarii anteriores cervicis; 6-m. longus colli; 7-tuberculum m. scaleni anterioris; 8-vertebra thoracica III; 9-m. scalenus posterior; 10-m. scalenus medius; 11-m. scalenus anterior; 12-m. levator scapulae (kesilgan); 13-v. longus capitis.

Innervatsiyasi: n. facialis dan.

Qon tomirlari: a. occipitalis, a. facialis.

Iyak-til osti muskuli (m. geniohyoideus) pastki jag'ning qiltanoq do'mboqchasi – spina mentalis dan boshlanib, til osti suyagining tanasiga yopishadi.

Innervatsiyasi: bo'yin chigali rr. muscularis II(C_I-C_{III}) dan.

Qon tomirlari: a. sublingualis, a. submental.

Funksiyasi. Yuqorida keltirilgan to'rttala muskul pastki jag' qimirlamay turganda qisqarsa, til osti suyagi va kekirdakni yuqoriga ko'taradi, yoki aksincha, pastki jag' suyagini pastga tortadi. Ovqat yutishga, chaynashga xizmat qiladi. Bu harakatda bigizsimon o'siq-til osti muskuli qatnashmaydi.

Til osti suyagidan pastda quyidagi muskullar joylashadi:

To'sh-o'mrov muskuli (m. sternohyoideus) to'sh suyagi dastasining orqa tomonidan boshlanib, til osti suyagining pastki yuzasiga yopishadi.

To'sh-qalqonsimon muskuli (m. sternothyroides) to'sh-til osti muskuli orqasida joylashgan bo'lib, to'sh suyagi dastasining orqa yuzasidan I qovurg'a tog'ayidan boshlanadi, yuqoriga ko'tarilib qalqonsimon tog'ayga yopishadi.

Qalqonsimon-til osti muskuli (m. thyreohyoideus) qalqonsimon tog'ayning qiyshiq chizig'i – linea obliqua dan boshlanib, til osti suyagining tanasiga yopishadi.

Kurak-til osti muskuli (m. omohyoideus) ning taxminan o'rta qismida pay-belbog' bo'lganligi sababli, yuqori va pastki qorinchalar tafovut etiladi. Muskul kurak o'ymasi (incisura scapulae) dan boshlanib, til osti suyagining tanasiga yopishadi.

Funksiyasi. Til osti suyagidan pastda joylashgan muskullar qisqarib, til osti suyagi va hiqildoqni pastga tortadi.

Innervatsiyasi: bo'yin chigali-ansa cervicalis (C_1-C_{II}) dan.

Qon tomirlari: a. thyroidea inferior, a. cervicalis superficialis.

BO'YINNING CHUQUR MUSKULLARI (182-rasm)

Oldingi narvonsimon muskul (m. scalenus anterior) III-VI bo'yin umurtqalari ko'ndalang o'siqlaridan boshlanib, uning qovurg'a tepa yuzasidagi egatcha (a. subclaviae) old tomonida shu nomli do'mboqqa (tuberculum m. scaleni anterioris) yopishadi.

Innervatsiyasi: bo'yin chigali (C_V-C_{VIII}) dan.

Qon tomirlari: a. cervicalis ascendens, a. thyroidea inferior.

O'rtadagi narvonsimon muskul (m. scalenus medius) barcha bo'yin umurtqalarining ko'ndalang o'siqlaridan boshlanib, I qovurg'aning tana yuzasiga (sulcus a. subclaviae ning orqasiga) yopishadi.

Qon tomirlari: a. vertebralis, cervicalis profunda.

Orqadagi narvonsimon muskul (m. scalenus posterior) V-VI bo'yin umurtqalarining ko'ndalang o'siqlaridan boshlanib, II qovurg'aning tashqi yuzasiga yopishadi.

Innervatsiyasi: bo'yin chigali $C_{VII}-C_{VIII}$ dan.

Funksiyasi. Narvonsimon muskullar ikki tomondan qisqarsa, bo'yin umurtqalari oldinga bukiladi, bir tomondan qisqarganda bo'yinni yon tomonga buradi. Bo'yin qimirlamay turganda I-II qovurg'a ko'tarilib, nafas olish yengillashadi.

Bo'yinning uzun muskuli (m. longus colli). Bu muskul II-VI bo'yin umurtqalarining tanasini egallab yotadi. Old tomondan halqum va qizilo'ngach bilan yopilib turadi.

Funksiyasi. Muskullar ikki tomondan baravar qisqarsa, bo'yin oldinga, bir tomondan qisqarsa, yon tomonga bukiladi.

Innervatsiyasi: bo'yin chigali $C_{II}-C_{VI}$ dan.

Qon tomirlari: a. vertebralis, a. cervicalis ascendens, a. cervicalis profunda.

Boshning uzun muskuli (m. longus capitis) III-VI bo'yin umurtqalaridan boshlanib, ensa suyagining pars basilaris iga yopishadi.

Funksiyasi. Ikkala tomon baravar qisqarsa, bosh oldinga bukiladi.

BO'YIN UCHBURCHAKLARI (183-rasm)

Bo'yin muskullari o'zining joylashishiga qarab bir qancha soha va uchburchaklarni tashkil etadi. Bu uchburchaklar qon tomir va nervlarni o'rganishda va jarrohlikda muhim ahamiyatga ega. Bu uchburchaklar quyidagilar.

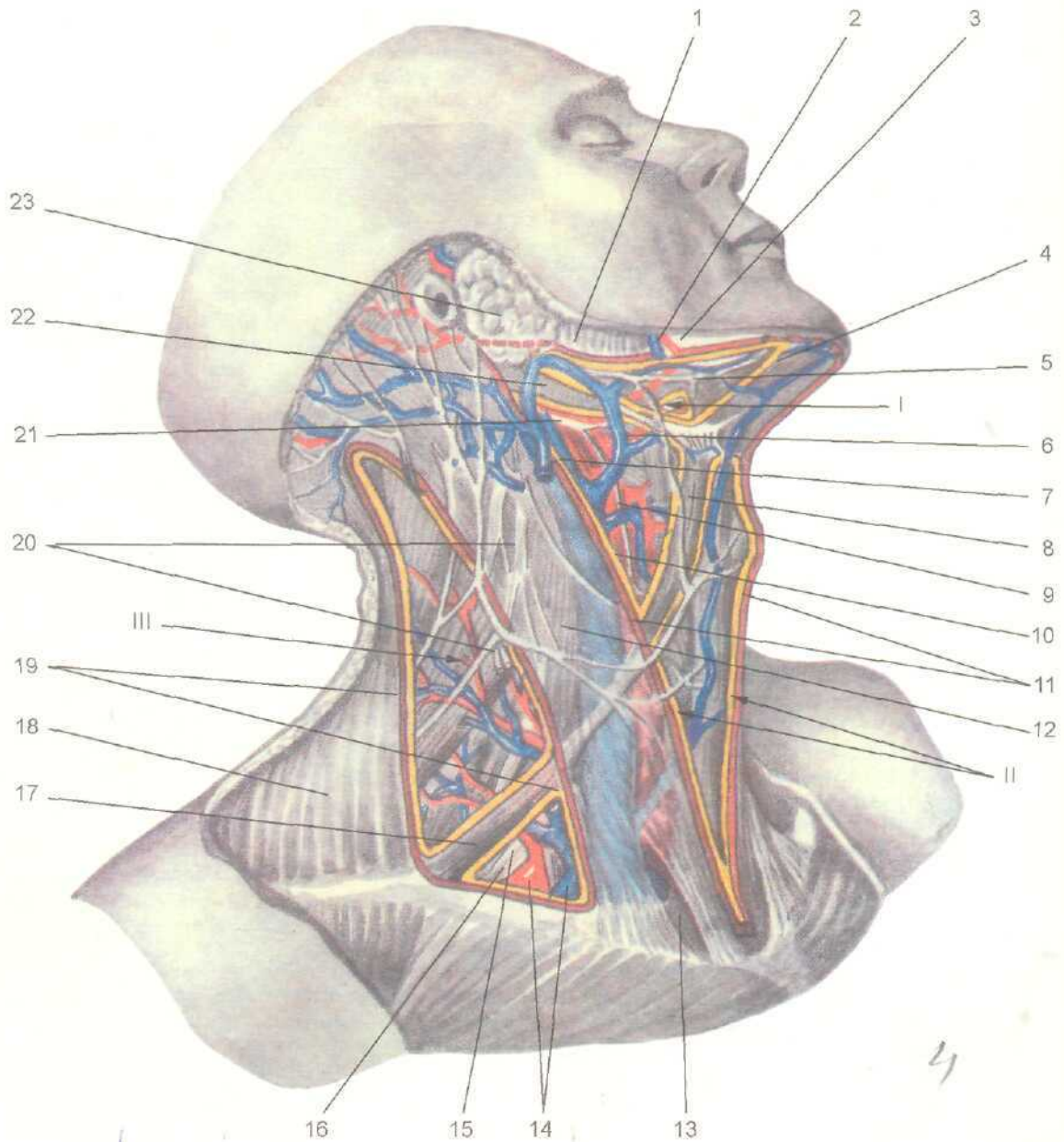
Bo'yinning yonbosh uchburchagi (trigonum colli laterale) oldindan to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskul, orqadan trapetsiyasimon muskul (m. trapezius), pastdan o'mrov suyagi bilan chegaralanadi. Bu uchburchak kurak-o'mrov muskuli orqali kurak-o'mrov (trigonum omoclaviculare) va ko'krak trapetsiyasimon uchburchaklari (trigonum omotrapezoideum) ga ajraladi. Ko'krak-o'mrov uchburchagi pastdan o'mrov suyagi, tepadan kurak-til osti muskulining pastki qorinchasi, oldindan to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskullar bilan chegaralanadi. Kurak trapetsiyasimon uchburchagi pastdan kurak-til osti muskuli, oldindan to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskul, orqadan trapetsiyasimon muskul bilan chegaralanadi. Bundan tashqari, bo'yinning yonbosh uchburchagida narvonsimon muskullar (mm. scalenum anterior, medium et posterior) o'rtasida oldingi (spatium antescalenum) - o'rta oraliqlar (spatium intercalenum) bo'lib, bulardan qon tomirlari va yelka chigali nervlari o'tadi.

1. **Trigonum colli mediale** bo'yin o'rta sohasidagi uchburchak bo'lib, uni yuqoridan pastki jag' cheti, orqadan to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskulning oldingi cheti va medial tomondan bo'yinning o'rta chizig'i chegaralaydi. Bu uchburchak bir qancha uchburchak va sohalarni o'z ichiga oladi.

2. **Trigonum omotracheale** ni orqadan to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskul, oldindan kekirdak chegaralaydi.

3. **Trigonum caroticum** orqadan to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskul, oldindan va pastdan kurak-til osti muskulining yuqori qorinchasi, tepadan ikki qorinli muskulning orqa qorinchasi chegaralaydi. Uchburchakda uyqu arteriyasi joylashgan.

4. **Trigonum submandibulae** (fossa submandibularis) ni yuqoridan pastki jag'ning pastki cheti, pastdan ikki qorinchali muskullarning qorinchalari chegaralaydi. Uchburchakda jag' osti bezi, qon tomirlar va nervlar joylashgan.



183-rasm. Bo'yin uchburchaklari.

1-m. masseter; 2-a. facialis; 3-mandibula; 4-m. digastricus (venter anterior); 5-trigonum submanibulare; 6-a. lingualis; 7-v. jugularis interna; 8-m. omohyoideus (venter superior); 9-trigonum caroticum; 10-a. carotis communis; 11-trigonum colli mediale; 12-m. sternocleidomastoideus; 13-fossa supraclavicularis; 14-a. et. v. subclaviae; 15-trigonum omoclaviculare; 16-plexus brachialis; 17-m. omohyoideus (venter inferior); 18-m. trapezius; 19-trigonum colli lateralis; 20-plexus cervicalis; 21-n. hypoglossus; 22-m. digastricus (venter posterior); 23-glandula parotis (fossa retromandibularis da joylashgan). I-trigonum Pirogowi, II-kurak-kekirdak uchburchagi, III-kurak-trapetsiyasimon uchburchagi.

BO'YIN FASSIYALARI (184, 185-rasmlar)

Bo'yin sohasidagi a'zolar, qon tomir va nervlar, muskullar 5 ta fassiya (fasciae colli) bilan o'ralgan (V.N.Shevkunenko).

1. **Bo'yinning yuza fassiyasi** (fascia colli superficialis) teri ostida yupqa varaq holida joylashgan. Teri osti muskulini (m. platysma) o'rab, yuqoridan yuz fassiyasiga, pastdan ko'krak fassiyasiga o'tib ketadi.

2. **Bo'yin xususiy fassiyasining yuza varag'i** (lamina superficialis fascia colli propria) pastki jag' bilan to'sh suyagi dastasi va o'mrov suyaklari oralig'ida tortilib joylashib, bo'yinni hamma tomondan o'rab turadi.

Fassiya orqa tomonda umurtqalarning qirrallari o'siqlariga yopishib yo'nalsa, ikkala yonboshida umurtqalarning ko'ndalang o'siqlariga to'siq orqali yopishadi, natijada bo'yin old va orqa sohalarga ajraladi. Fassiya bo'yinning old tomonida qarama-qarshi fassiya bilan tutashib, bo'yinning o'rta chizig'ida oq chiziq (linea alba) ni hosil qilishda qatnashadi, fassiya o'z yo'nalishida kekirdakni qoplab, jag' osti bezi va to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskul uchun qin hosil qiladi.

3. **Bo'yin xususiy fassiyasining chuqur varag'i** (lamina profunda fascia colli propria) til osti suyagi bilan to'sh va o'mrov suyaklari orasida joylashgan. Bu fassiya til osti suyagidan pastda joylashgan muskullarga qin hosil qiladi. Til ostida joylashgan muskullar va fassiya qisqarib, venada qon oqishini osonlashtiradi.

4. **Bo'yinning ichki fassiyasi** (fascia endocervicalis) – ikki (pariyetal va visseral) varaq (lamina viscerale et parietale) dan iborat bo'lib, pariyetal varag'i halqum, hiqildoq, qalqonsimon bez, kekirdak, qizilo'ngach va qon tomirlarni ustidan o'rab o'tsa, visseral varag'i har bir a'zoni alohida o'rab (qin hosil qilib) joylashadi. Natijada pariyetal va visseral varaqlar kekirdak oldida bo'shliq (spatium pretracheale) hosil qiladi. Bu bo'shliq ko'ks oralig'i bilan qo'shilgan. Chunki bo'yin ichki fassiyasi pastda ko'ks oralig'iga davom etadi.

5. **Umurtqa oldi fassiyasi** – fascia prevertebralis. Bu fassiya yuqoridan (halqumning orqa tomonida) ensa suyagining asosidan boshlanib, pastga tushganda ko'krak qafasi fassiyasiga o'tib ketadi. Fassiya narvonsimon muskullarni o'rab qin hosil qiladi.

BOSH MUSKULLARI (186-rasm)

Bosh muskullari mimika va chaynov muskullaridan tuzilgan.

Mimika muskullari (187-rasm) o'zining suyakdan boshlanib teriga yopishishi bilan boshqa muskullardan farq qiladi. Binobarin mimika muskullari qisqarib yuzda har xil o'zgarish (holat) larni vujudga keltiradi. Bundan tashqari, mimika muskullari so'zlash, chaynash jarayonida faol qatnashadi.

Yuzning mimika muskullari aksariyat og'iz, ko'z, burun va quloq atrofida joylashib, ularning torayishi (sfinkterlar) yoki kengayishi (dilatorlar) ni ta'minlaydi.

Kallaning tepa qismi kalla tepasi muskuli (m. epicranii) bilan qoplangan bo'lib, ensa-peshona muskuli va aponevrozdan iborat.

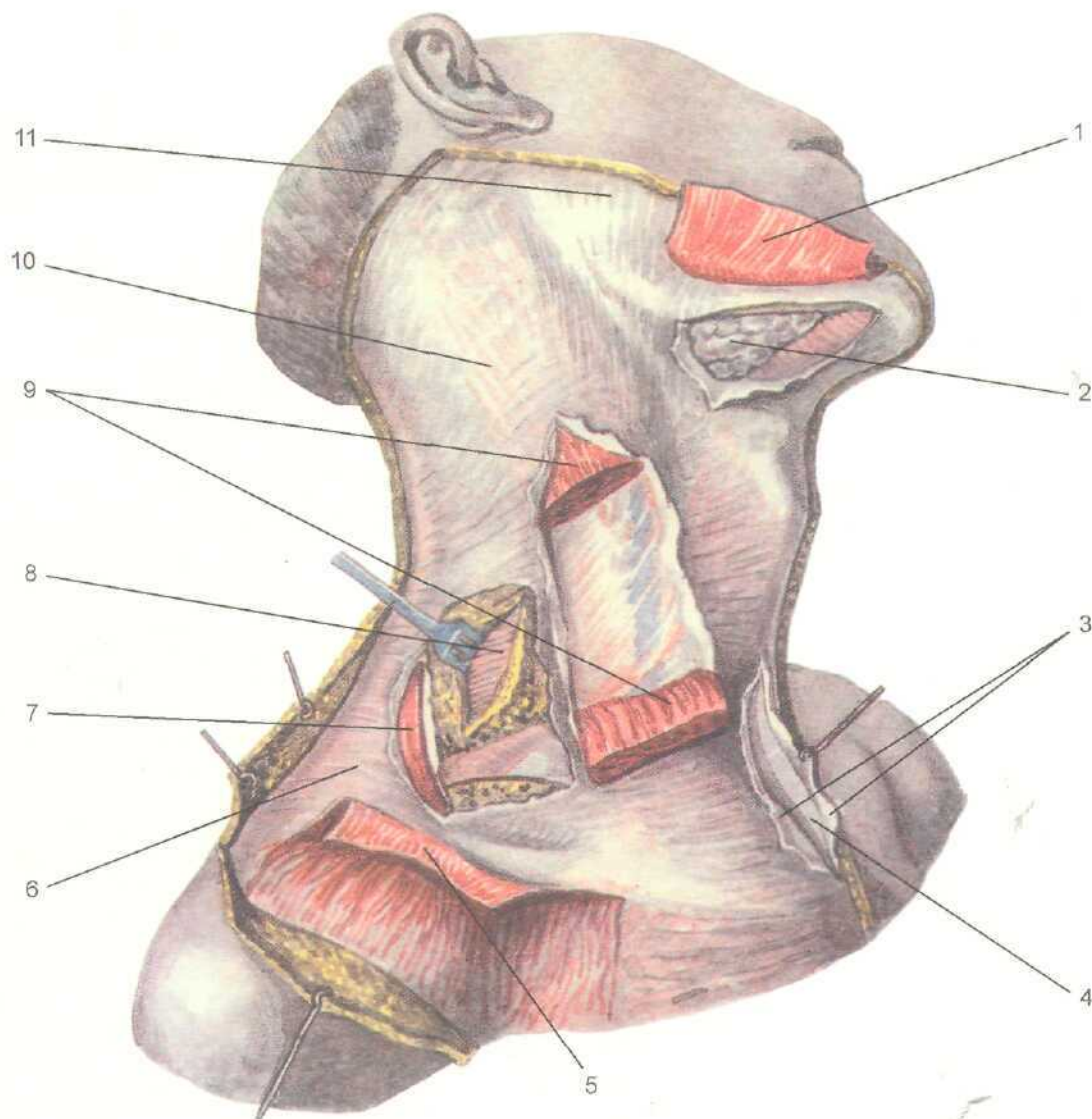
Ensa-peshona muskuli (m. occipito-frontalis) serbar va yupqa bo'lib, uning muskul qismi peshona (venter frontalis) va ensada (venter occipitalis) joylashgan bo'lsa, fibroz plastinka (aponevroz) bo'lagi – galea aponeurotica epicranii ikki muskul o'rtasida joylashib, kallaning tepa qismini qoplaydi. Ensa-peshona muskulining peshona muskul qismi (venter frontalis) qosh terisidan boshlanib, fibroz plastinkaga qo'shiladi. Qisqarganda qosh ko'tarilib, peshonada ajin paydo bo'ladi. Ensa muskul (venter occipitalis) bo'lagi esa ensa suyagining g'adir-buduri – linea nuchae superior dan boshlanib, aponevrozga o'tib ketadi. Qisqarganda aponevrozni orqaga tortadi. Aponevroz tepada bosh terisiga mustahkam birlashgan bo'lib, kalla suyagiga yumshoq to'qima orqali tutashadi. Shuning uchun kallaning aponevrozi osongina harakatlanuvchan bo'ladi. Kalla aponevrozi ikki yonbosh tomonidan quloq atrofida joylashgan chakka-tepa muskuli – m. temporoparietalis dan iborat. Bu muskul oldingi – m. auricularis anterior, tepa – m. auricularis superior, orqa – m. auricularis posterior dan iborat bo'lib, quloq suprasidan boshlanib, kalla aponevrozi ichiga qo'shilib ketadi. Bu muskullar qoldiq sifatida uchraydi.

F u n k s i y a s i. Ensa-peshona muskulining ensa qismi qisqarganda, aponevroz kalla terisini orqaga tortadi. Muskulning peshona qismi qisqarganda kalla terisi oldinga surilib, peshonada ajinlar paydo bo'ladi, qosh ko'tarilib, odamning hayronlik holatini yuzaga keltirishda qatnashadi.

I n n e r v a t s i y a s i: n. facialis dan.

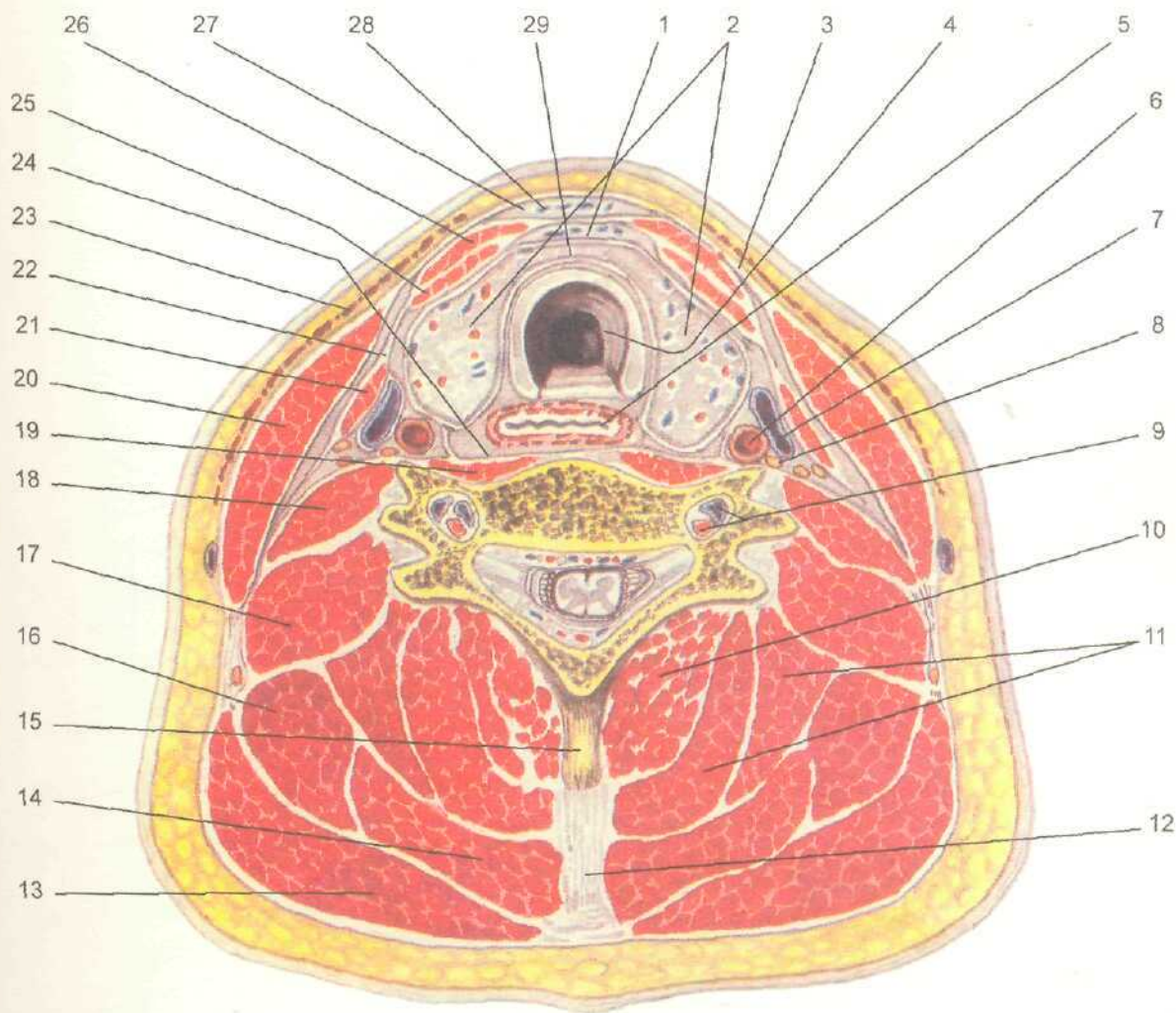
Q o n t o m i r l a r i: a. occipitalis, a. auricularis posterior, a. temporalis superficialis, a. supraorbitalis.

Takabburlik muskuli (m. procerus) peshona suyagining burun qismidan boshlanib, ikki qosh o'rtasidagi teriga yopishadi.



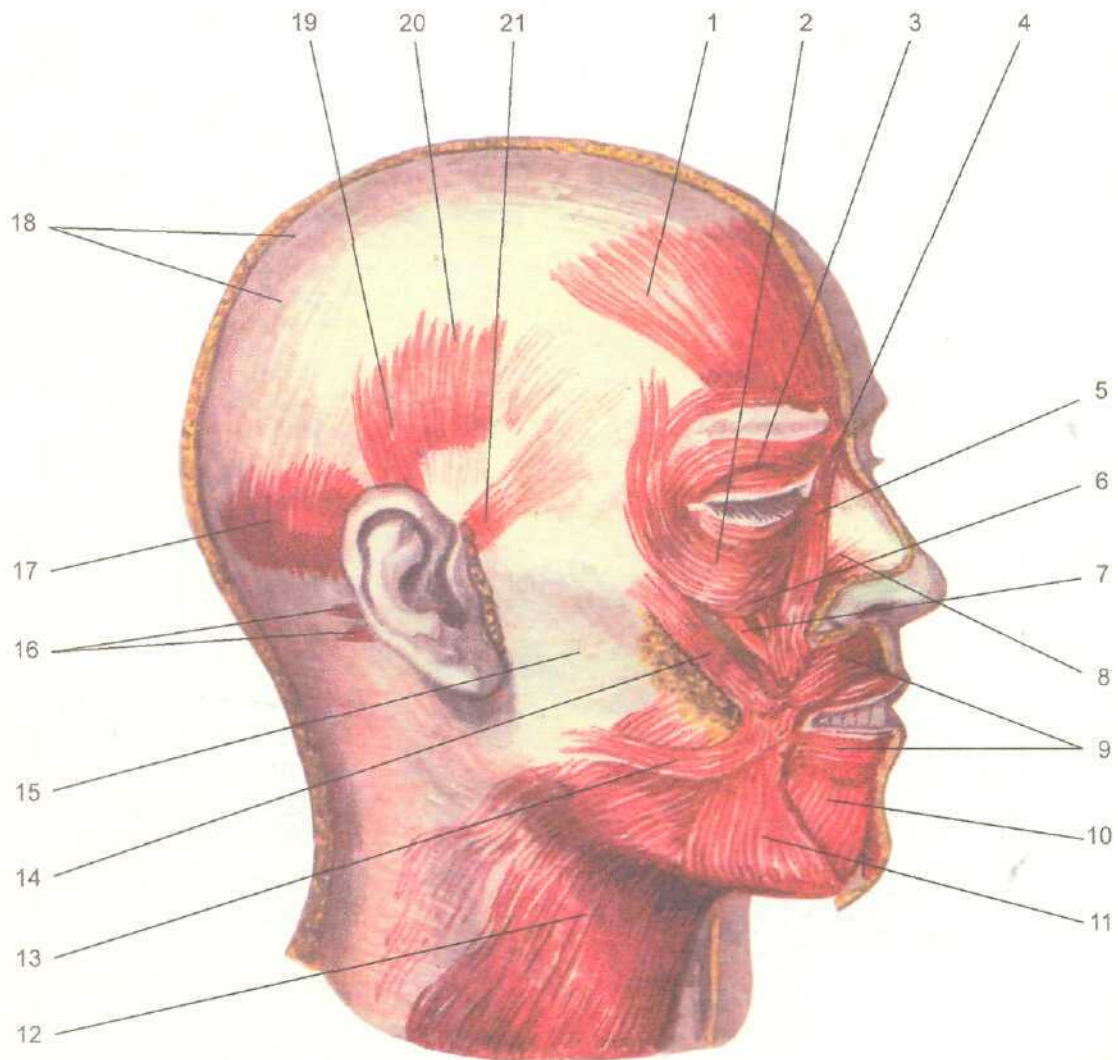
184-rasm. Bo'yin fassiyalari.

1—platysma (kesib ajratilgan); 2—glandula submandibularis; 3—lamina superficialis fasciae cervicalis; 4—spatium suprasternale; 5—platysma (kesilgan); 6—fascia cervicalis; 7—m. trapezius; 8—lamina pretrachealis fasciae cervicalis; 9—m. sternocleidomastoideus (kesilgan); 10—fascia cervicalis; 11—fascia masseterica.



185-rasm. Bo'yin fassiyalari (ko'ndalang kesilgan).

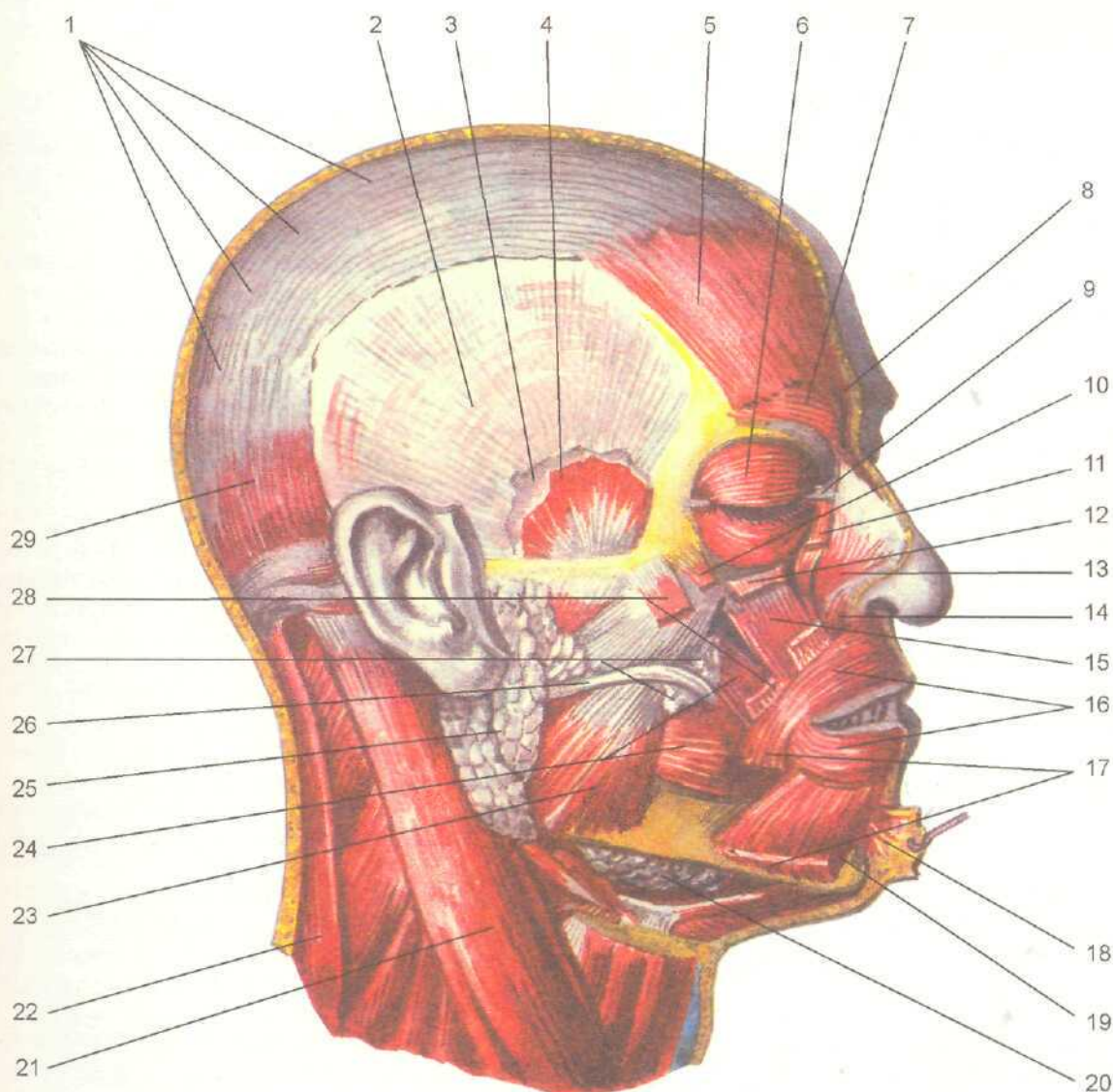
1-spatium previscerale; 2-glandula thyroidea; 3-fascia colli superficialis; 4-trachea; 5-esophagus; 6-a. carotis communis; 7-v. jugularis interna; 8-n. vagus; 9-a. et v. vertebrales; 10-m. semispinalis cervicis; 11-m. semispinalis capitis; 12-lig. nuchae; 13-m. trapezius; 14-splenius capitis et m. splenius cervicis; 15-processus spinosus; 16-m. levator scapulae; 17-m. scalenus medius et m. scalenus posterior; 18-m. scalenus anterior; 19-m. longus colli; 20-m. sternocleidomastoideus; 21-m. omohyoideus; 22-fascia endocervicalis; 23-platysma; 24-fascia prevertebralis; 25-m. sternothyroideus; 26-m. sternohyoideus; 27-spatium suprasternale; 28-lamina superficialis fascia colli propria; 29-lamina profunda fascia colli propria.



7

186-rasm. Bosh muskullari.

1—venter frontalis; 2—m. orbicularis oculi (pars orbitalis); 3—m. orbicularis oculi (pars palpebralis); 4—m. praeceus; 5—m. levator labii superioris alae nasi; 6—m. levator labii superioris; 7—m. zygomaticus minor; 8—m. nasalis; 9—m. orbicularis oris; 10—m. depressor labii inferioris; 11—m. depressor anguli oris; 12—platysma; 13—m. risorius; 14—m. zygomaticus major; 15—fascia masseterica; 16—m. auricularis posterior; 17—venter occipitalis; 18—galea aponeurotica; 19—m. auricularis superior; 20—m. temporoparietalis; 21—m. auricularis anterior.



187-rasm. Mimika va chaynov muskullari. ✓

1-galea aponeurotica; 2-fascia temporalis (lamina superficialis); 3-fascia temporalis (lamina profunda); 4-m. temporalis; 5-venter frontalis; 6-m. orbicularis oculi; 7-m. corrugator supercilii; 8-m. procerus; 9-lig. palpebrale mediale; 10-m. zygomaticus minor; 11-m. levator labii superioris alae nasi; 12-m. levator labii superioris; 13-m. nasalis; 14-m. nasalis (pars alaris); 15-m. levator anguli oris; 16-m. orbicularis oris; 17-m. depressor anguli oris (kesilgan); 18-m. mentalis; 19-m. depressor labii inferioris; 20-glandula submandibularis; 21-m. sternocleidomastoideus; 22-m. trapezius; 23-m. masseter; 24-m. buccinator; 25-glandula parotis; 26-ductus parotideus; 27-corpus adiposum buccae; 28-m. zygomaticus major; 29-venter occipitalis.

Funksiyasi. Muskel qisqarganda ikki qosh oʻrtasida koʻndalang ajin paydo boʻlib, takabburlik (viqorlik) holati vujudga keladi.

Innervatsiyasi: n. facialis dan.

Qon tomirlari: a. angularis, a. frontalis.

Koʻzning aylana muskuli (m. orbicularis oculi) koʻz kosasining atrofida joylashgan boʻlib, uch qismdan iborat: koʻz kosasi atrofida joylashgan qismi – pars orbitalis, qovoqlarda joylashgan qismi – pars palpebralis va koʻz yoshi qismi – pars lacrimalis dan tuzilgan.

Pars orbitalis keng va qalinlashgan qism boʻlib, peshona suyagining burun qismidan, tepa jagʻ suyagining peshona oʻsigʻi va koʻz qovoqlarining medial qismidan boshlanadi. Muskelning tepa qismi bosh tepa muskulining peshona qismiga va takabburlik muskuliga qoʻshilib ketadi.

Pars palpebralis muskulning nozik qismi boʻlib, koʻz kosasi va qovoqlarning medial qismidan boshlanib, tepa va pastki qovoqlar orqali koʻzning lateral burchagida oʻzaro chalkashib qoʻshiladi, koʻz kosasining lateral devoriga qisman yopishadi.

Pars lacrimalis koʻz yoshi suyagining qirrasidan boshlanib, koʻz yoshi xaltasini aylanib oʻtgach, qovoq muskullariga qoʻshilib ketadi.

Funksiyasi. Muskelning birinchi va ikkinchi qismi qisqarganda koʻz yumiladi. Qoshlar pastga tortiladi. Muskelning uchinchi qismi koʻz yoshi xaltasidan boshlanganligi uchun u qisqarganda koʻz yoshi oqadi.

Innervatsiyasi: n. facialis dan.

Qon tomirlari: a. facialis, a. temporalis superficialis, a. infraorbitalis, a. supraorbitalis.

Qoshni chimiruvchi muskul (m. corrugator supercili) ikki qoshning oʻrtasida koʻndalangiga joylashgan boʻlib, arcus superciliaris dan boshlanib, qoshlar terisiga yopishadi. Muskullar qisqarganda, qoshlar oʻzaro yaqinlashib, uzunasiga ajin paydo boʻladi.

Innervatsiyasi: n. facialis dan.

Qon tomirlari: a. frontalis, a. supraorbitalis.

Yuqori labni koʻtaruvchi muskul (m. levator labii superioris) – koʻz kosasining pastki qirgʻogʻidan boshlanib, burun qanotlariga, lab va lunj terisiga yopishadi.

Funksiyasi. Yuqori labni koʻtaradi, burun katagini kengaytiradi.

Innervatsiyasi: n. facialis dan.

Qon tomirlari: a. labialis superior, a. infraorbitalis.

Yonoqning katta va kichik muskuli (m. zygomaticus major et minor) yonoq suyagidan boshlanib, ogʻiz burchagi terisiga va lunjga yopishadi.

Funksiyasi. Ogʻiz burchagini yuqori va yon tomonga tortadi. Natijada yuzda tabassum paydo boʻladi.

Innervatsiyasi: n. facialis dan.

Qon tomirlari: a. infraorbitalis, a. buccalis.

Kulgi muskuli (m. risorius) quloq oldi bezi fassiyasidan boshlanib, ogʻiz burchagiga yopishadi.

Funksiyasi. Kulganda ikki yuzda chuqurcha hosil boʻladi.

Innervatsiyasi: n. facialis dan.

Qon tomirlari: a. facialis.

Ogʻiz burchagini pastga tortuvchi muskul (m. depressor anguli oris) pastki jagʻ qirgʻogʻidan boshlanib, pastki lab terisiga va ogʻiz burchagiga yopishadi.

Funksiyasi. Ogʻiz burchagi va pastki labni pastga tortadi.

Innervatsiyasi: n. facialis dan.

Qon tomirlari: a. mentalis, a. labialis inferior.

Pastki labni pastga tortuvchi muskul (m. depressor labii inferioris) pastki jagʻning qirgʻogʻidan boshlanib, pastki lab terisiga yopishadi.

Funksiyasi. Pastki labni pastga va chetga tortadi.

Innervatsiyasi: n. facialis dan.

Qon tomirlari: a. labialis inferior, a. mentalis.

Ogʻiz burchagini koʻtaruvchi muskul (m. levator angularis) yuqori jagʻ suyagining oldingi yuzasidan boshlanib, ogʻiz burchagiga yopishadi.

Funksiyasi. Ogʻiz burchagini yuqoriga tortadi.

Innervatsiyasi: n. facialis dan.

Qon tomirlari: a. infraorbitalis.

Engak muskuli (m. mentalis) – pastki jagʻ suyagining oldingi kesuvchi tishlari tish tepachalari – juga alveolaria dan boshlanib, iyak terisiga yopishadi.

Funksiyasi. Iyak terisini koʻtarib, pastki labni yuqori labga yaqinlashtiradi.

Innervatsiyasi: n. facialis dan.

Qon tomirlari: a. labialis inferior, a. mentalis.

Lunj muskuli (m. buccinator) – pastki va yuqori jagʻ suyaklarining oziq tishlari sohasidagi tish tepachalaridan boshlanib, yuqori va pastki lablar sohasida ogʻiz aylana muskuliga qoʻshilib ketadi. Bu muskul ogʻiz boʻshligʻining yonbosh devorini tashkil etadi.

Funksiyasi. Ogʻiz burchagini orqaga tortadi, lunj va lablarni tishlarga va milkka, havoni tashqariga chiqaradi. Karnay va surnay chalishda yordam beradi.

Innervatsiyasi: n. facialis dan.

Qon tomirlari: a. buccalis.

Ogʻizning aylana muskuli (m. orbicularis oris) ogʻiz teshigining atrofida tepa va pastki lablarning teri ostida joylashgan muskullar lablar burchagida oʻzaro qoʻshilib ketadi.

Funksiyasi. Ogʻizni yumadi.

Innervatsiyasi: n. facialis dan.

Qon tomirlari: a. labialis superior et interior.

Burun muskuli (m. nasalis) burun qanotlaridan yuqorida joylashgan, qisqarganda burun teshigi torayadi.

Innervatsiyasi: n. facialis dan.

Qon tomirlari: a. angularis, a. labialis superior.

CHAYNASH MUSKULLARI

Chaynash muskullari (188-rasm) to'rt juft bo'lib, kalla suyaklaridan boshlanadi va pastki jag' suyagiga yopishib, chaynashda qatnashadi.

1. **Chaynash muskuli** (m. masseter) yonoq suyagining pastki qirg'og'idan, yonoq ravog'idan boshlanib, pastki jag' suyagining shu nomli g'adibuduri –tuberositas masseterica ga yopishadi.

Innervatsiyasi: n. trigeminus III tarmog'idan.

Qon tomirlari: a. masseterica.

2. **Chakka muskuli** (m. temporalis, 189-rasm) chakka bo'shlig'ini to'ldirib turadi, chakka suyagi pallasidan boshlanib, pastki jag' suyagining tojsimon o'sig'i – processus coronoideus ga birikadi.

Innervatsiyasi: n. trigeminus III tarmog'idan.

Qon tomirlari: a. temporalis profunda et superficialis.

3. **Lateral qanotsimon muskul** (m. pterygoideus lateralis) ponasimon suyak katta qanotining pastki yuzasidan va qanotsimon o'siqdan boshlanib, pastki jag' suyagining bo'g'im o'sig'i bo'yniga yopishadi.

Innervatsiyasi: n. trigeminus III tarmog'idan.

Qon tomirlari: a. maxillaris.

4. **Medial qanotsimon muskul** (m. pterygoideus medialis) qanotsimon o'siqning shu nomli chuqurchasi – fossa pterygoidea dan boshlanib, pastki jag' burchagining ichki yuzaci – tuberositas pterygoidea ga birlashadi.

Innervatsiyasi: n. trigeminus III tarmog'idan.

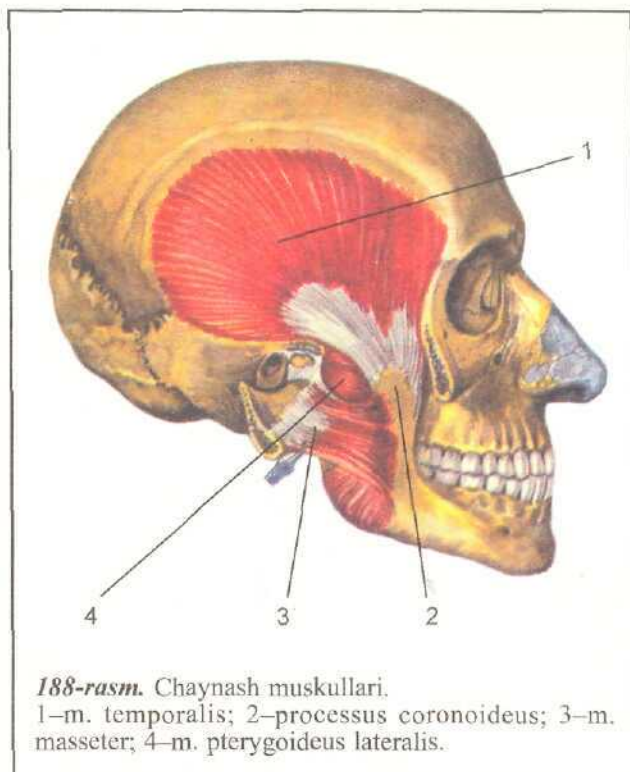
Qon tomirlari: a. maxillaris, a. facialis.

Chaynash muskullarining **Funksiyasi** – to'rtala chaynash muskuli pastki jag'ni yuqoriga tortib tishlashni ta'minlaydi. Medial va lateral qanotsimon muskullar bir tomonlama qisqarsa, pastki jag' qarama-qarshi tomonga, ikki tomondan baravar qisqarsa, oldinga siljiydi.

Chakka muskulining orqa tolalari qisqarganda, pastki jag' o'z joyiga qaytadi.

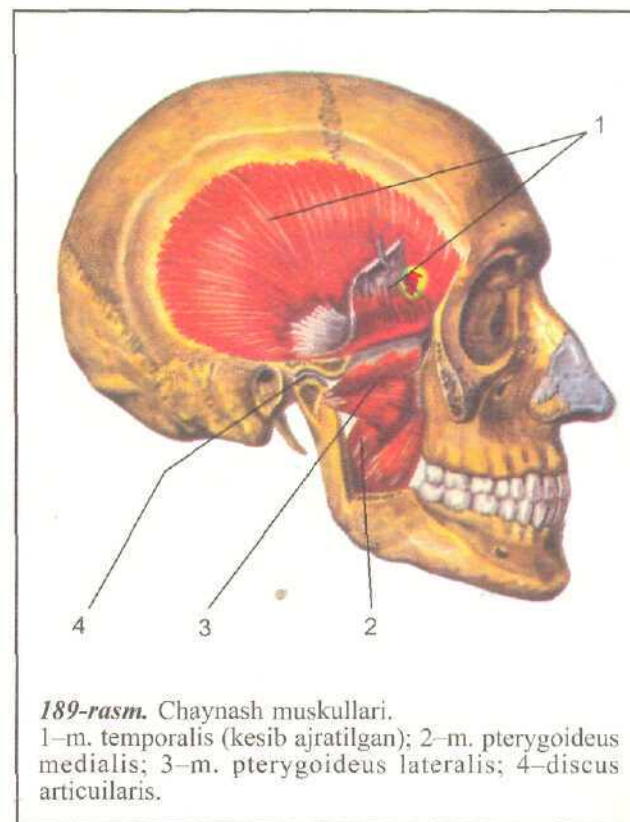
BOSH FASSIYASI

Bosh fassiyasi juda zaif takomil etgan bo'lib, boshni fibroz qalin parda ustidan qoplab turadi. Bu



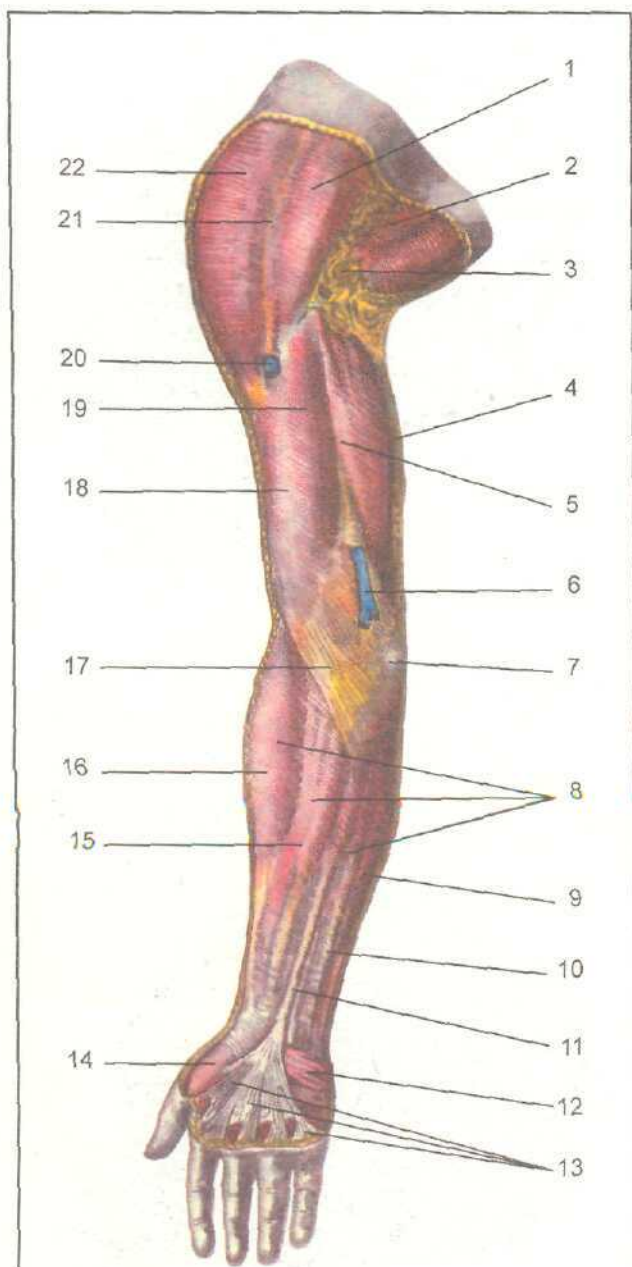
188-rasm. Chaynash muskullari.

1–m. temporalis; 2–processus coronoideus; 3–m. masseter; 4–m. pterygoideus lateralis.



189-rasm. Chaynash muskullari.

1–m. temporalis (kesib ajratilgan); 2–m. pterygoideus medialis; 3–m. pterygoideus lateralis; 4–discus articularis.



190-rasm. Qo'lning yuza (teri osti) fassiyasi.

1-m. pectoralis major; 2-fascia axillaris; 3-fossa axillaris; 4-m. triceps brachii; 5-sulcus bicipitalis medialis; 6-v. basilica; 7-epicondylus medialis; 8-fascia antebrachii; 9-m. flexor carpi ulnaris; 10-m. flexor digitorum superficialis; 11-m. palmaris longi; 12-m. palmaris brevis; 13-aponeurosis palmaris; 14-thenor; 15-m. flexor carpi radialis; 16-m. brachioradialis; 17-aponeurosis m. bicipitis brachii (fascia Pirogovi); 18-m. biceps brachii; 19-fascia brachii; 20-v. cephalica; 21-sulcus deltoidea pectoralis; 22-m. deltoideus.

fassiya ikki chekka sohasida qalinlashib, ikki varaqqa (yuza – lamina superficialis, chuqur – lamina profunda) bo'linib, chakka muskulini o'raydi. Quloq oldi so'lak bezi bilan chaynash muskulini bitta fassiya (fascia masseterica) o'raydi.

QO'L MUSKULLARI (190, 191-rasmlar)

Qo'l muskullari yelka kamari muskullari va qo'l erkin qismining muskullariga bo'linadi.

YELKA KAMARI MUSKULLARI

Yelka kamari muskullari (192, 193-rasmlar) yelka bo'g'imi atrofida joylashgan bo'lib, ko'krak va orqa muskullar ishtirokida yelka bo'g'imini harakatga keltiradi.

Deltasimon muskul (m. deltoideus) uchburchak shaklida bo'lib, o'mrov suyagining tashqi (lateral) yarmidan, kurak suyagining qirrasi (spina scapulae) va acromion bilan **tumshuqsimon o'siq** (processus coracoideus) dan boshlanadi, yelka suyagi boshining ustini qoplab o'tib, suyakning deltasimon g'adir-buduri (tuberositas deltoidea) ga yopishadi. Deltasimon muskul bilan tuberculum majus humeri orasida bursa subdeltoidea joylashgan.

Funksiyasi. Muskulning oldingi tutamlari qisqarsa, qo'lni old tomonga va yuqoriga tortadi, orqa tutamlari qisqarsa, qo'l orqaga va yuqoriga tortiladi. Muskulning o'rta tutamlari yoki hamma tutamlari bir vaqtda qisqarsa, tanadan qo'l uzoqlashib, yelka baravar ko'tariladi. Qo'lning bundan ham balandga ko'tarilishi kurak suyagining burilishi hisobiga bo'ladi.

Innervatsiyasi: n. axillaris (C_{V-VI}) dan.

Qon tomirlari: a. circumflexa humeri posterior, a. thoraco acromialis.

Kurak qirrasi usti muskuli (m. supraspinalis) kurak qirrasi ustidagi chuqurcha (fossa supraspinata) dan boshlanib, yelka suyagining katta do'mbog'iga yopishadi. Bu muskul qalin fascia supraspinata bilan qoplanadi.

Funksiyasi. Qo'lni tanadan uzoqlashtiradi.

Innervatsiyasi: n. suprascapularis (C_{V-VII}) dan.

Qon tomirlari: a. circumflexa scapulare, a. suprascapularis.

Kurak qirrasi osti muskuli (m. infraspinalis) kurak qirrasi ostidagi chuqurcha va fassiyadan boshlanib, yelka suyagining katta do'mbog'iga yopishadi.

Funksiyasi. Yelkani tashqi tomonga aylantiradi. Yelka bo'g'imi kapsulasini tortadi.

Innervatsiyasi: n. suprascapularis (C_V-VI) dan.

Qontomirlari: a. circumflexa scapulae, a. suprascapularis.

Kichik yumaloq muskul (m. teres minor) kurak suyagining lateral qirrasi va kurak osti chuqurcha fassiyasidan boshlanib, yelka suyagining katta do'mbog'iga yopishadi.

Funksiyasi. Yelkani tashqi tomonga aylantiradi. Yelka bo'g'imi kapsulasini tortadi.

Innervatsiyasi: n. axillaris (C_V) dan.

Qontomirlari: a. circumflexa scapulae.

Katta yumaloq muskul (m. teres major) kurak qirrasining pasti va pastki burchagidan boshlanib, yelka suyagining kichik do'mbog'i (crista tuberculi minoris) g'adir-buduriga yopishadi.

Funksiyasi. Qo'lni pastga va orqaga tortib, tanaga yaqinlashtiradi.

Innervatsiyasi: n. subscapularis (C_V-VIII) dan.

Qontomirlari: a. circumflexa scapulae.

Kurak osti muskuli (m. subscapularis) kurakning qovurg'alarga qaragan yuzasidan boshlanib, yelka suyagining kichik do'mbog'i (tuberculum minus) va yelka bo'g'imi xaltachasiga yopishadi.

Funksiyasi. Yelkani ichkariga buradi va bo'g'im xaltachasini tortadi.

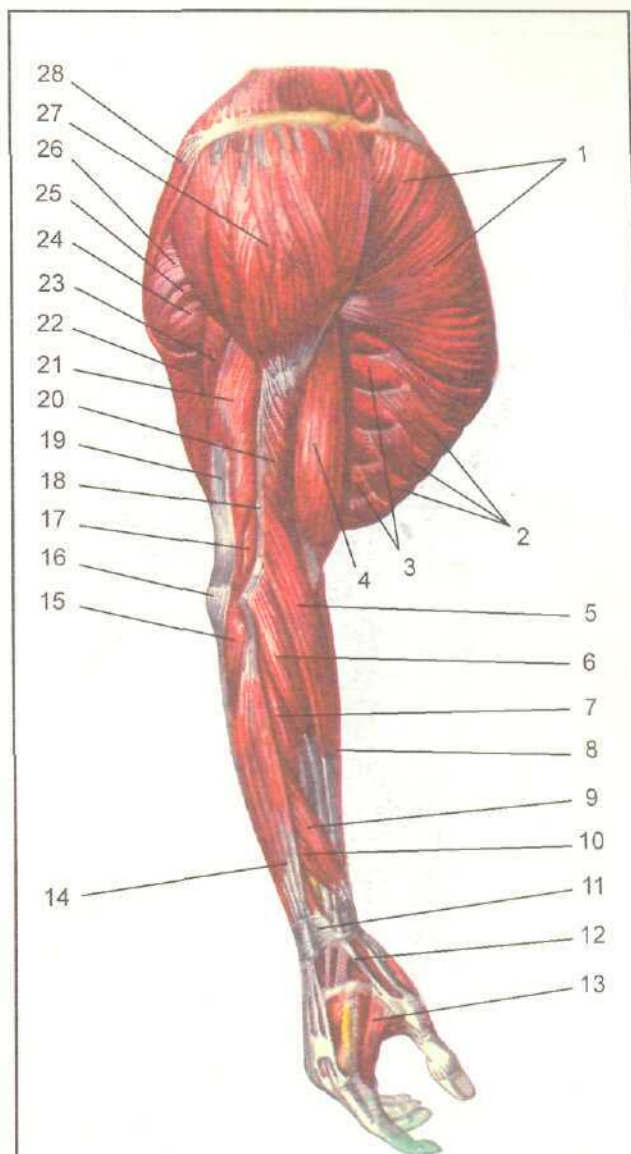
Innervatsiyasi: n. subscapularis (C_V-VII) dan.

Qontomirlari: a. subscapularis.

YELKA MUSKULLARI

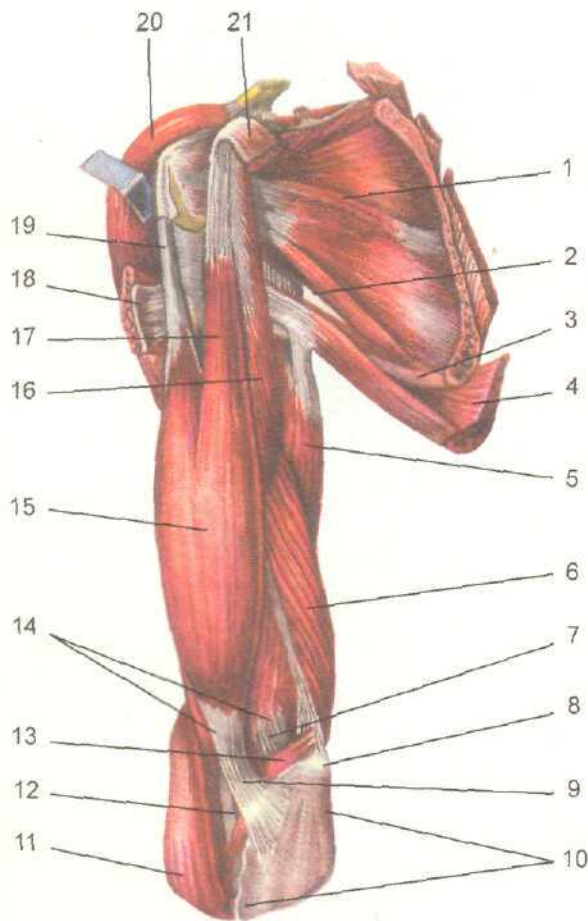
Yelka muskullari uzun muskullardan iborat bo'lib, joylashishiga ko'ra old va orqa guruhlariga ajratiladi.

Yelkaning oldingi tomonidagi muskullar (193, 194, 195, 196-rasmlar). Yelkaning ikki boshli muskuli (m. biceps brachii) teri ostida yaqqol ko'rinadi. Uning uzun boshi (caput longum) kurak suyagi bo'g'im yuzasi tepasidagi g'adir-budur (tuberculum supraglenoidale) dan boshlanib, uzun payi yelka bo'g'imi bo'shlig'idan o'tadi, g'adir-budur qirralari oralig'egacha (sulcus intertubercularis)da sinovial qin (vagina synovialis intertubercularis) bilan o'ralgan bo'ladi: kalta boshi (caput brevis) kurakning tumshuqsimon o'sig'i (processus coracoideus) dan boshlanib, ikkala boshi qo'shiladi, so'ngra bilak suyagining g'adir-buduri (tuberositas radii) ga va bilak fassiyasiga pay bo'lib yopishadi. Bilak g'adir-buduri bilan muskul payi oralig'ida – bursa bicipitoradialis joylashgan.



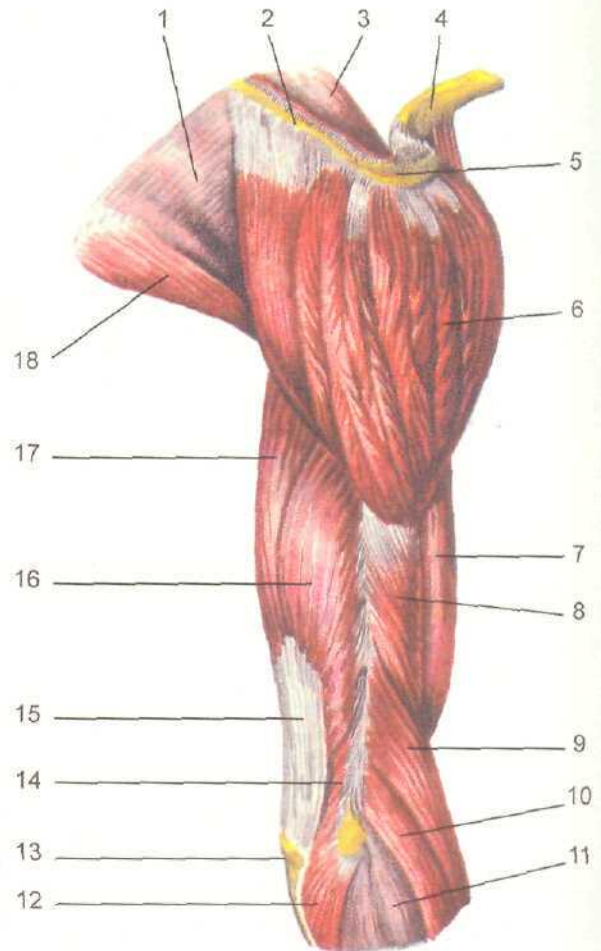
191-rasm. Qo'l muskullari.

1–m. pectoralis major; 2–m. obliquus externus abdominis; 3–m. serratus anterior; 4–m. biceps brachii; 5–m. brachioradialis; 6–m. extensor carpi radialis longus; 7–m. extensor carpi radialis brevis; 8–m. flexor carpi radialis; 9–m. abductor pollicis longus; 10–m. extensor pollicis brevis; 11–retinaculum extensorum; 12–m. extensoris pollicis longi payi; 13–m. interosseus dorsalis; 14–m. extensor digitorum; 15–m. anconeus; 16–olecranon; 17–caput mediale m. tricipitis brachii; 18–septum intermusculare brachii laterale; 19–m. tricipitis brachii payi; 20–m. brachialis; 21–caput laterale m. tricipitis brachii; 22–m. latissimus dorsi; 23–caput longum m. tricipitis brachii; 24–m. teres major; 25–m. teres minor; 26–m. infraspinatus; 27–m. deltoideus; 28–m. trapezius.



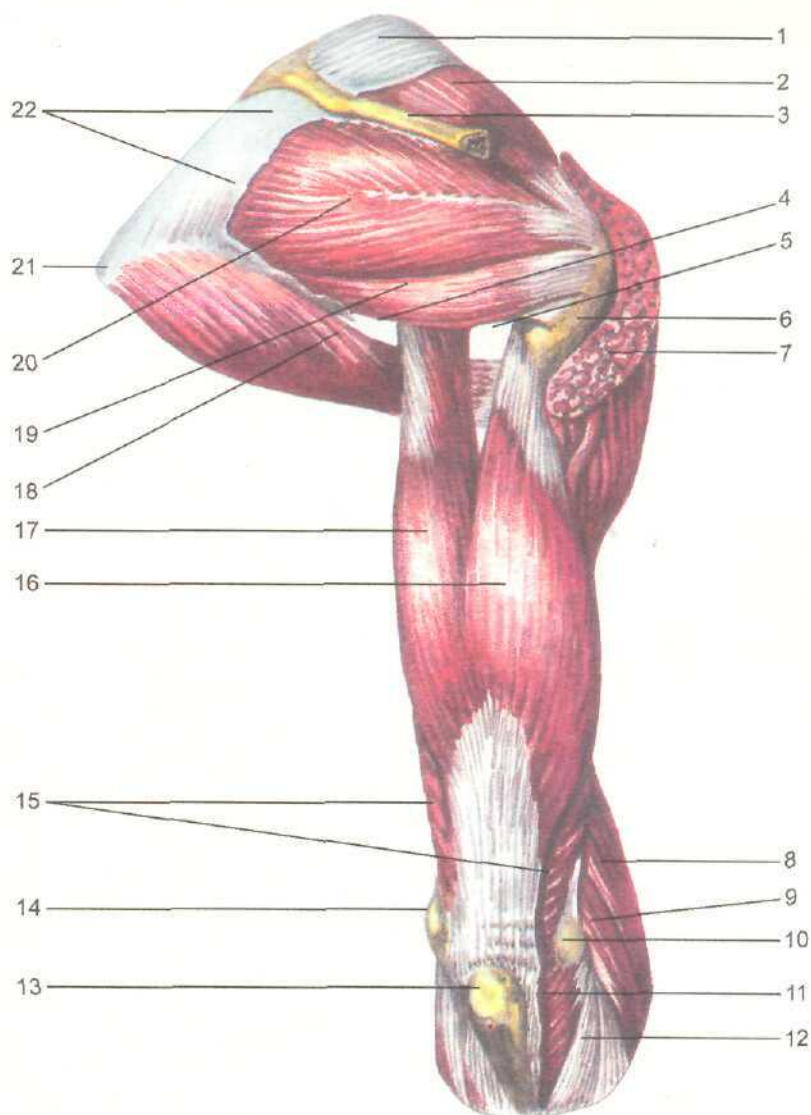
192-rasm. Yelka kamari va yelka muskullari.

1-m. subscapularis; 2-foramen trilaterum; 3-m. teres major; 4-m. latissimus dorsi; 5-caput longum m. tricipitis brachii; 6-caput mediale m. tricipitis brachii; 7-fossa cubitalis; 8-epicondylus medialis; 9-aponeurosis m. bicipitis brachii (fascia pirogowi); 10-fascia antebrachii; 11-m. brachioradialis; 12-m. biceps brachii payi; 13-m. pronator teres; 14-m. brachialis; 15-m. biceps brachii; 16-m. coracobrachialis; 17-caput bravis m. bicipitis brachii; 18-m. pectoralis major (kesilgan); 19-caput longum m. bicipitis brachii; 20-m. deltoideus; 21-m. pectoralis minor (kesilgan).



193-rasm. Yelka kamari va yelka muskullari.

1-fascia infraspinata; 2-spina scapulae; 3-fascia supraspinata; 4-clavicula; 5-acromion; 6-m. deltoideus; 7-m. biceps brachii; 8-m. brachialis; 9-m. brachioradialis; 10-m. extensor carpi radialis longus; 11-fascia antibrachii; 12-m. anconeus; 13-olecranon; 14-caput mediale m. tricipitis brachii; 15-m. tricipitis brachii payi; 16-caput laterale m. tricipitis brachii; 17-caput longum m. tricipitis brachii; 18-m. teres major.



194-rasm. Yelka kamari va yelka muskullari.

1-fascia supraspinata; 2-m. supraspinatus; 3-spina scapulae; 4-foramen quadrilaterum; 6-tuberculum majus humeri; 7-m. deltoideus; 8-m. brachioradialis; 9-m. extensor carpi radialis longus; 10-epicondylus lateralis; 11-m. anconeus; 12-fascia antebrachii; 13-olecranon; 14-epicondylus medialis; 15-m. triceps brachii; 16-caput laterale m. tricipitis brachii; 17-caput longum m. tricipitis brachii; 18-m. teres major; 19-m. teres minor; 20-m. infraspinatus; 21-angulus inferior scapulae; 22-fascia infraspinata.

Funksiyasi. Bilakni bukadi va tashqariga buradi.

Innervatsiyasi: n. musculocutaneus (C_{V-VII}) dan.

Qon tomirlari: aa. collateralis ulnaris superior et inferior, a. brachialis, a. recurrens radialis.

Yelka muskuli (m. brachialis) ikki boshli muskul ostida joylashgan bo'lib, yelka suyagining old yuzasi va ikki tomondagi septa intermuscularia brachii dan boshlanib, tirsak suyagi g'adir-buduri (tuberositas ulnae) ga yopishadi.

Funksiyasi. Bilakni tirsak bo'g'imida bukadi.

Innervatsiyasi: n. musculocutaneus (C_{V-VII}) dan.

Qon tomirlari: aa. collateralis ulnaris superior et inferior, a. brachialis, a. recurrens radialis.

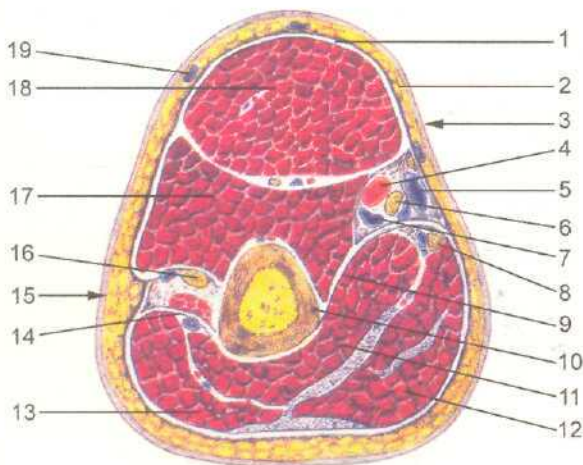
Tumshuqsimon-yelka muskuli (m. coracobrachialis) kurak suyagining tumshuqsimon o'sig'i (processus coracoideus) dan boshlanib, yelka suyagining medial yuzasiga yopishadi.

Funksiyasi. Yelkani ko'taradi va buradi.

Innervatsiyasi: n. musculocutaneus (C_{V-VII}) dan.

Qon tomirlari: aa. circumflexae humeri anterior et posterior.

Yelkaning orqa tomonidagi muskullar. **Yelkaning uch boshli muskuli** (m. triceps brachii) yelka suyagining orqa tomonida joylashgan bo'lib,



195-rasm. Yelkaning ko'ndalang kesimi.

1-fascia brachii; 2-integumentum commune; 3-sulcus bicipitalis medialis; 4-a. brachiales; 5-v. basilica; 6-n. medianus; 7-vv. brachiales; 8-n. ulnaris; 9-septum intermusculare brachii mediale; 10-humerus; 11-caput mediale m. tricipitis brachii; 12-caput longum m. tricipitis brachii; 13-caput laterale m. tricipitis brachii; 14-septum intermusculare brachii laterale; 15-sulcus bicipitalis lateralis; 16-n. radialis; 17-m. brachialis; 18-m. biceps brachii; 19-v. cephalica.

uning uzun boshi (caput longum) kurak suyagi bo'g'im yuzasi ostidagi g'adir-budur (tuberculum infraglenoidale) dan, lateral boshi (caput laterale) yelka suyagining orqa yuzasi lateral qismidan, medial boshi (caput mediale) yelka suyagining orqa yuzasi medial qismi sulcus n. radialis ning pastrog'idan boshlanib, tirsak suyagining tirsak o'sig'i (olecranon) va tirsak bo'g'imining xaltachasiga birlashadi. Muskul payi bilan tirsak o'sig'i orasida – bursa olecrani (sinovial xalta) joylashgan.

Funksiyasi. Bukilgan bilakni yozadi. Muskulning uzun boshi esa yelkani yozadi.

Innervatsiyasi: n. radialis (C_{VI-VII}) dan.

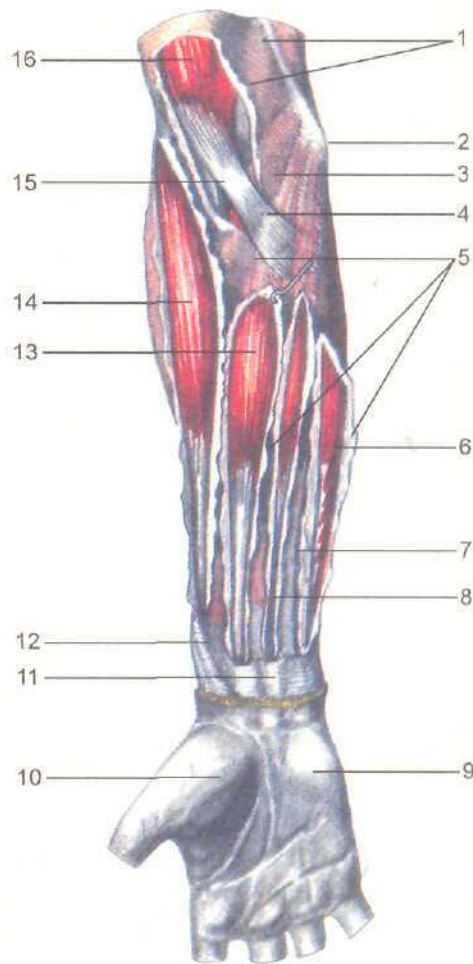
Qon tomirlari: a. circumflexa humeri posterior, a. profunda brachii, aa. collateralis ulnares superior et inferior.

Tirsak muskuli (anconeus) kichik uchburchak shaklida bo'lib, yelka suyagining pastki qismidagi lateral g'adir-budur tepacha (epicondylus lateralis) va lig. collaterale radiale dan boshlanib, tirsak suyagining orqa yuzasiga yopishadi.

Funksiyasi. Bilakni yozadi, tirsak bo'g'imi kapsulasini tortib, uni suyaklar oralig'ida siqilib qolishdan saqlaydi.

Innervatsiyasi: n. radialis (C_{VI-VII}) dan.

Qon tomirlari: a. interossea recurrens.



196-rasm. Bilak fassiyasi va muskullari (old yuzasi).

1-fascia brachii; 2-epicondylus medialis; 3-m. pronator teres; 4-aponeurosis m. bicipitis brachii (fascia Pirogovi); 5-fascia antebrachii; 6-m. flexor carpi ulnaris; 7-m. flexor digitorum superficialis; 8-m. palmaris longus; 9-hypothenar; 10-thenar; 11-fascia antebrachii; 12-m. abductor pollicis longi payi; 13-m. flexor carpi radialis; 14-m. brachioradialis; 15-m. bicipitis brachii payi; 16-m. biceps brachii.

BILAK MUSKULLARI

Bilak muskullari joylashishiga ko'ra old, orqa va lateral guruhga ajratiladi. Bilakning oldingi guruh muskullari – yuza va chuqur qavat bo'lib joylashgan.

YUZA QAVAT MUSKULLARI (197-rasm)

Yumaloq pronator muskul (m. pronator teres) yelka suyagidagi medial g'adir-budur tepachasidan, bilak suyagi g'adir-buduri (tuberositas ulnae) dan boshlanib, bilak suyagining lateral qirrasiga yopishadi.

Funksiyasi. Bilakni ichkariga buradi va bukadi.

Innervatsiyasi: n. medianus ($C_{VI}-th_1$) dan.

Qon tomirlari: a. brachialis, a. ulnaris, a. radialis.

Kaftni bilak tomonga bukuvchi muskul (m. flexor carpi radialis) m. pronator teres ning medial tomonida joylashgan bo'lib, yelka suyagining medial g'adir-budur tepachasidan va medial tomondagi muskullararo fassiyasidan boshlanib, ikkinchi kaft suyagining asosiga yopishadi.

Funksiyasi. Kaftni oldinga va bilak suyagi tomonga bukadi.

Innervatsiyasi: m. medianus ($C_{VI}-VII$) dan.

Qon tomiri: a. radialis.

Kaftning uzun muskuli (m. palmaris longus) oldingi muskulning medial tomonida joylashgan bo'lib, yelka suyagining medial g'adir-budur do'mboqchasi (epicondylus medialis) va bilak fassiyasidan boshlanib, uning uzun payi bilakni pastki qismidagi retinaculum flexorum (bukuvchi muskul ushlagichi) ustidan o'tib, kaft-pay plastinkasi (aponevroz)—aponeurosis palmaris ga yopishadi. Ba'zan bu muskul bo'lmasligi ham mumkin.

Funksiyasi. Kaft aponevrozini taranglashtirib kaftni bukadi.

Innervatsiyasi: n. medianus ($C_{VI}-th_1$) dan.

Qon tomiri: a. radialis.

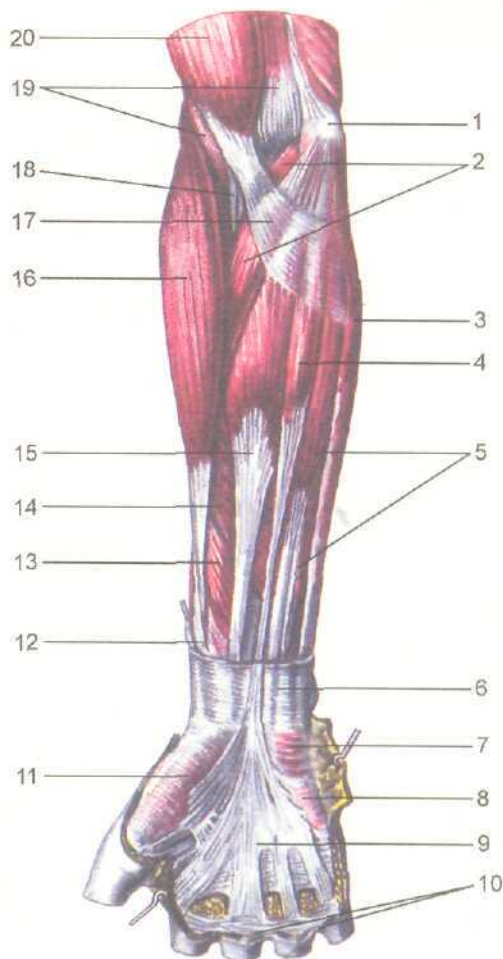
Kaftni bukuvchi tirsak muskuli (m. flexor carpi ulnaris) bilakning tirsak suyagi tomonida joylashib, yelka suyagining g'adir-budur tepachasi va tirsak o'sig'idan boshlanib, kaftning no'xatsimon va ilmoqli suyaklariga yopishadi.

Funksiyasi. Kaftni oldinga va tirsak suyagi tomoniga bukadi.

Innervatsiyasi: n. ulnaris ($C_{VII}-VIII$) dan.

Qon tomirlari: a. collateralis ulnaris superior, a. collateralis ulnaris interior, a. ulnaris.

Panjani bukuvchi yuza muskul (m. flexor digitorum superficialis) yelka suyagining medial g'adir-budur do'mboqchasi (epicondylus medialis), tirsak suyagining tojsimon o'sig'i (processus coronoideus) va bilak suyagining yuqori qismidagi old yuzadan boshlanadi. Kaftdagi muskul payi to'rtta alohida paylarga ajralib, II–V barmoqlarga yaqinlashadi. Har qaysi pay o'z navbatida ayrisimon ikkita payga bo'linib, barmoq suyaklaridan ikkinchisining ikki yoniga yopishadi.



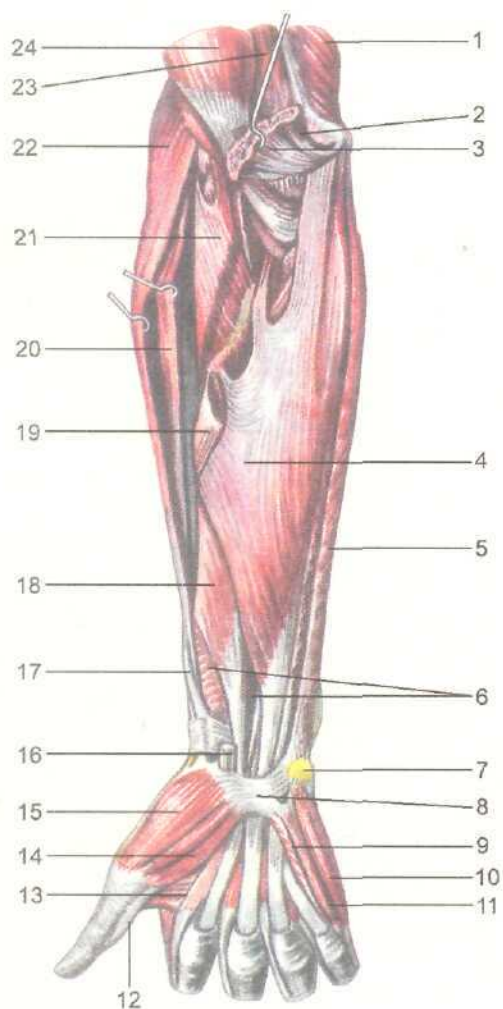
197-rasm. Bilakning yuza qavat muskullari.

1–epicondylus medialis; 2–m. pronator teres; 3–m. flexor carpi ulnaris; 4–m. palmaris longus; 5–m. flexor digitorum superficialis; 6–fascia antebrachii; 7–m. palmaris brevis; 8–hypothenar; 9–aponeurosis palmaris; 10–fasciculi transversi; 11–thenar; 12–m.abductor pollicis longi payi; 13–m. flexor pollicis longus; 14–m. flexor digitorum superficialis; 15–m. flexor carpi radialis; 16–m. brachioradialis; 17–aponeurosis m.bicipitis brachii (fascia Pirogowi); 18–m. biceps brachii payi; 19–m. brachialis; 20–m. biceps brachii.

Funksiyasi. Muskul qisqarganda II–V barmoqlar bukiladi.

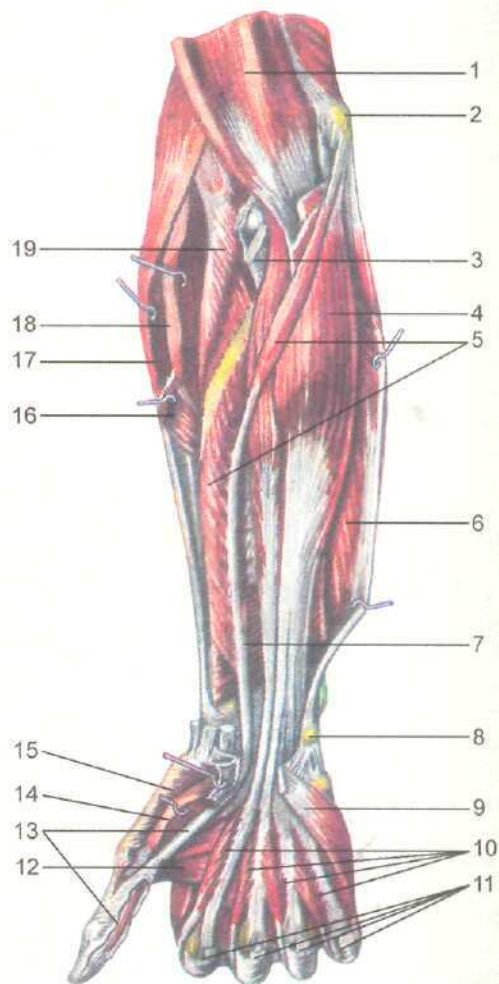
Innervatsiyasi: n. medianus ($C_{VI}-VII$) dan.

Qon tomirlari: a. radialis, a. ulnaris.



198-rasm. Bilakning o'rta qavat muskullari.

1—caput mediale m. tricipitis brachii; 2—m. pronator teres; 3—m. flexor carpi radialis; 4—m. flexor digitorum superficialis; 5—m. flexor carpi ulnaris; 6—m. pronator quadratus; 7—os pisiforme; 8—retinaculum flexorum; 9—m. opponens digiti minimi; 10—m. abductor digiti minimi; 11—m. flexor digiti minimi; 12—m. flexor pollicis longi payi; 13—m. adductor pollicis; 14—m. flexor pollicis brevis; 15—m. abductor pollicis brevis; 16—m. flexor carpi radialis payi; 17—m. abductor pollicis longi payi; 18—m. flexor pollicis longus; 19—m. pronator teres (kesilgan); 20—m. extensor carpi radialis longus; 21—m. supinator; 22—m. brachioradialis; 23—m. brachialis; 24—m. biceps brachii.



199-rasm. Bilakning chuqur qavat muskullari.

1—m. brachialis; 2—epicondylus medialis; 3—m. biceps brachii payi; 4—m. flexor digitorum profundus; 5—m. flexor pollicis longus; 6—m. flexor carpi ulnaris; 7—m. pronator quadratus; 8—os pisiforme; 9—m. opponens digiti minimi; 10—m. flexor digitorum profunda payi; 11—m. flexor digitorum superficialis (kesilgan); 12—m. adductor pollicis; 13—m. flexor pollicis longi; 14—m. flexor pollicis brevis; 15—m. opponens pollicis; 16—m. pronator teres (kesilgan); 17—m. brachioradialis; 18—m. extensor carpi radialis longus; 19—m. supinator.

CHUQUR QAVAT MUSKULLARI (198, 199, 200-rasmlar)

Bosh barmoqni bukuvchi uzun muskul (m. flexor pollicis longus) bilak suyagining old yuzasi, yelka suyagining medial g'adir-budur do'mboqchasidan boshlanib, kaftda retinaculum flexorum (bukuvchi muskul ushlagichi) tagidan o'tib, bosh barmoqning ikkinchi barmog'i suyagi asosiga yopishadi.

Funksiyasi. Bosh barmoqni bukadi.

Innervatsiyasi: n. medianus (C_{VI-VII}) dan.

Qontomirlari: a. radialis, a. interossea anterior.

Panjani bukuvchi chuqur muskul (m. flexor digitorum profundus) shu nomli yuza muskul ostida joylashib, tirsak suyagining oldingi va medial sathi hamda suyaklararo pay pardadan boshlanib, bilakning o'rtasida to'rtta alohida payga bo'linadi. Panjani bukuvchi yuza muskul paylari va bilak kanalidan o'tib barmoqlarga borganda II-IV barmoqlarning tirnoq falangasi suyaklariga yopishadi.

Funksiyasi. Barmoqlarni va kaftni bukadi.

Innervatsiyasi: n. ulnaris, n. medianus (C_V-th_1) dan.

Qontomirlari: a. ulnaris, a. radialis.

Bilakni ichkariga buruvchi kvadrat muskul (m. pronator quadratus) bilak suyaklarining old tomonida va suyaklar oraliq fibroz pardada joylashgan. U tirsak suyagining old yuzasidan boshlanib, bilak suyagining old yuzasiga yopishadi.

Funksiyasi. Bilakni ichkariga bukadi.

Innervatsiyasi: n. medianus (C_{IV-th_1}) dan.

Qontomirlari: a. interossea anterior.

BILAKNING LATERAL GURUH MUSKULLARI (202-rasm)

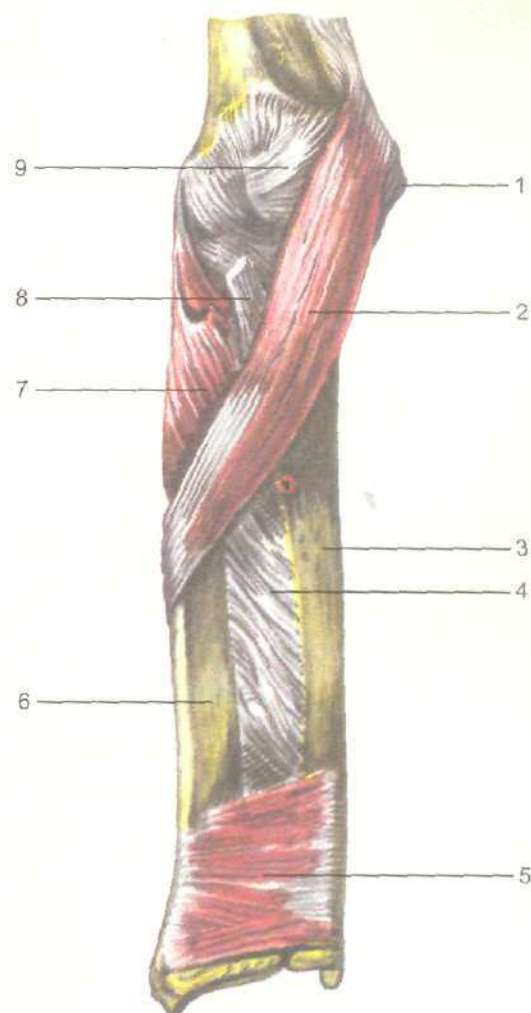
Yelka-bilak muskuli (m. brachioradialis) yelka suyagining old va lateral yuzasidan, muskullararo lateral pardadan boshlanib, m. brachialis bilan m.triceps brachii larning orasidan yo'nalgan holda bilak suyagining orqarog'iga o'tadi va bigizsimon o'siqqa yopishadi.

Funksiyasi. Bilakni tirsak bo'g'imidan bukadi va pronatsiya, supinatsiyada qatnashadi.

Innervatsiyasi: n. radialis (C_V-VIII) dan.

Qontomirlari: a. radialis, a. collateralis radialis, a. recurrens radialis.

Panjani yozuvchi uzun bilak muskuli (m. extensor carpi radialis longus) m. brachioradialis ning



200-rasm. Bilakning chuqur qavat muskullari.

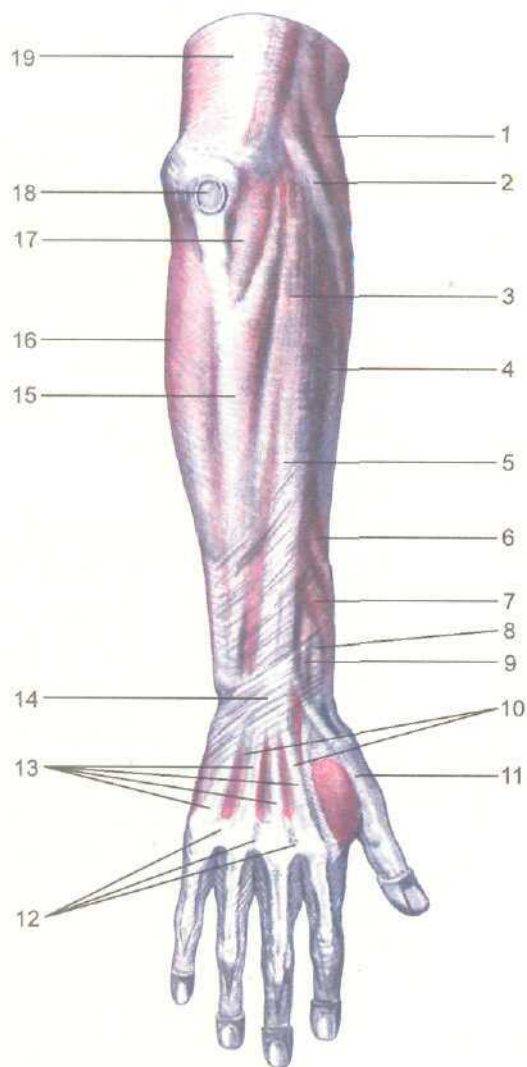
1-epicondylus medialis; 2-m. pronator teres; 3-ulna; 4-membrana interossea antebrachii; 5-m. pronator quadratus; 6-radius; 7-m. supinator; 8-m. biceps brachii payi; 9-capsula articularis.

orqa tomonida joylashgan bo'lib, yelka suyagining lateral g'adir-budur tepachasi, bilak suyagining lateral chetidan boshlanib, o'rtada muskul tolalari payga aylanadi va kaft orqa yuzasiga o'tib, retinaculum extensorum (yozuvchi muskul ushlagichi) ostidan yo'nalgan holda II kaft suyagiga yopishadi.

Funksiyasi. Panjani orqa tomonga yozib, bilakni bukadi.

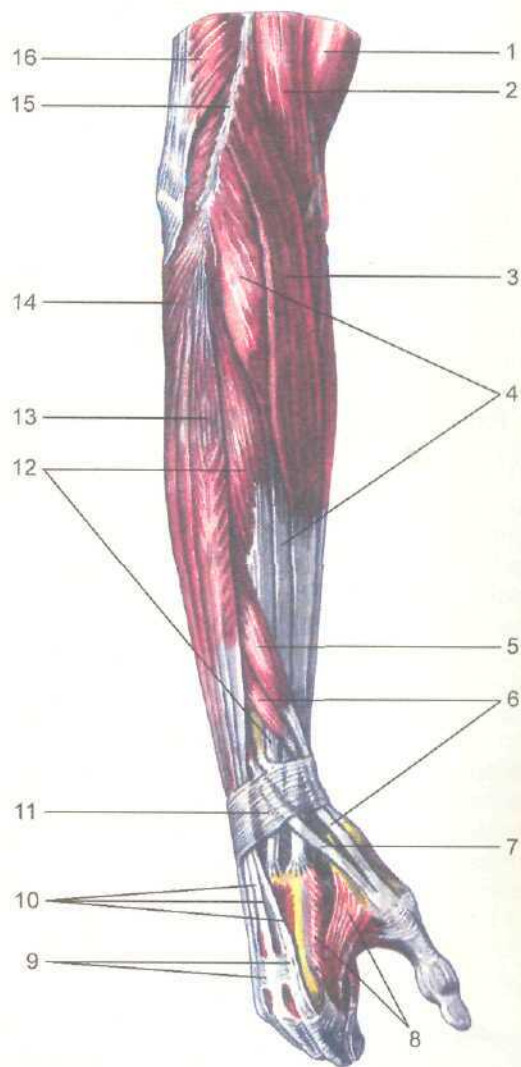
Innervatsiyasi: n. radialis (C_V-VIII) dan.

Qontomirlari: a. collateralis radialis, a. recurrens radialis, a. radialis.



201-rasm. Bilakning orqa yuza fassiyasi.

1-m. brachioradialis; 2-m. extensor carpi radialis longus; 3-m. extensor digitorum; 4-m. extensor carpi radialis brevis; 5-fascia antebrachii; 6-m. abductor pollicis longus; 7-m. extensor pollicis brevis; 8-m. extensor carpi radialis longus; 9-m. extensor carpi radialis brevis; 10-fascia dorsalis manus; 11-m. extensor pollicis longus; 12-connexus intertendineus; 13-tendines mm. extensorum digitorum; 14-retinaculum extensorum; 15-m. extensor carpi ulnaris; 16-m. flexor carpi ulnaris; 17-m. anconeus; 18-bursa subcutanea olecrani; 19-fascia brachii.



202-rasm. Bilakning lateral guruh muskullari.

1-m. biceps brachii; 2-m. brachialis; 3-m. brachioradialis; 4-m. extensor carpi radialis longus; 5-m. abductor pollicis longus; 6-m. extensor pollicis brevis; 7-m. extensor pollicis longus; 8-m. interosseus; 9-connexus intertendineus; 10-tendines m. extensoris digitorum; 11-retinaculum extensorum; 12-m. extensor carpi radialis brevis; 13-m. extensor digitorum; 14-m. anconeus; 15-septum intermusculare brachii laterale; 16-m. triceps brachii.

Panjani yozuvchi kalta bilak muskuli (m. extensor carpi radialis brevis) – yelka suyagining lateral g'adir-budur do'mboqchasi (epicondylus lateralis) tirsak bo'g'imi kapsulasidan boshlanib, III kaft suyagining orqa sathiga yopishadi.

Funksiyasi. Panjani yozadi va tanadan uzoqlashtiradi.

Innervatsiyasi: n. radialis (C_{V-VIII}) dan.

Qontomirlari: a. collateralis radialis, a. recurrens radialis, a. radialis.

Bilakning orqa guruh muskullari. Yuza qavat (203, 204, 205-rasmlar).

Panjani yozuvchi muskul (m. extensor digitorum). Bu muskul panjani bilak va tirsak yozuvchi muskullari orasida joylashgan bo'lib, yelkaning lateral g'adir-budur do'mboqchasi (epicondylus lateralis) va bilak fassiyasidan boshlanadi. Bilakning o'rta qismida to'rta payga ajraladi va retinaculum extensorum (yozuvchi muskul ushlagichi) tagidan o'tib, panja sohasida ularning har biri uchtdan paychaga ajraladi. O'rta qismi II–V barmoqlarning ikkinchi falangalariga yopishadi. V barmoqqa boruvchi bu muskul jimjiloqning yozuvchi muskuli (m. extensor digiti minimi) deb ham ataladi.

Funksiyasi: II–V barmoqlarni va kaftni yozadi.

Innervatsiyasi: n. radialis (C_{V-VIII}) dan.

Qontomiri: a. interossea posterior.

Panjani yozuvchi tirsak muskuli (m. extensor carpi ulnaris) yelka suyagining g'adir-budur do'mboqchasi, tirsak suyagining orqa sathidan boshlanib, retinaculum extensorum (yozuvchi muskul ushlagichi) ostidan o'tadi va kaft suyagiga yopishadi.

Funksiyasi. Panjani tirsak tomonga tortib yozadi.

Innervatsiyasi: n. radialis ($C_{VI-VIII}$) dan.

Qontomiri: a. interossea posterior.

Supinatsiya qiluvchi muskul (m. supinator) bilakning tepa va lateral tomonida, m. brachioradialis ostida joylashadi. Yelka suyagining lateral g'adir-budur do'mboqchasi – lig. collaterale radiale dan boshlanib, bilak suyagi yuqori qismining orqa sathi – tuberositas radii ga yopishadi.

Funksiyasi. Bilakni tashqariga buradi.

Innervatsiyasi: n. radialis (C_{V-VIII}) dan.

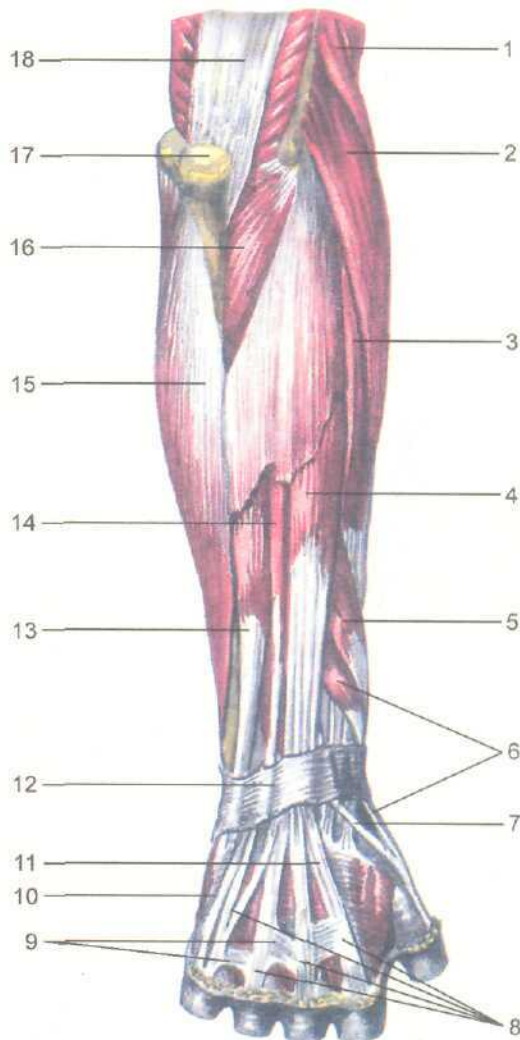
Qontomirlari: a. recurrens radialis, a. recurrens interossea, a. radialis.

Bosh barmoqni olib qochuvchi uzun muskul (m. abductor pollicis longus) – bilak suyaklarining orqa yuzasidan boshlanib, retinaculum extensorum (yozuvchi muskul ushlagichi) ostidan o'tadi va bosh barmoqning birinchi falangasiga yopishadi.

Funksiyasi. Bosh barmoqni qolgan barmoqlardan uzoqlashtiradi.

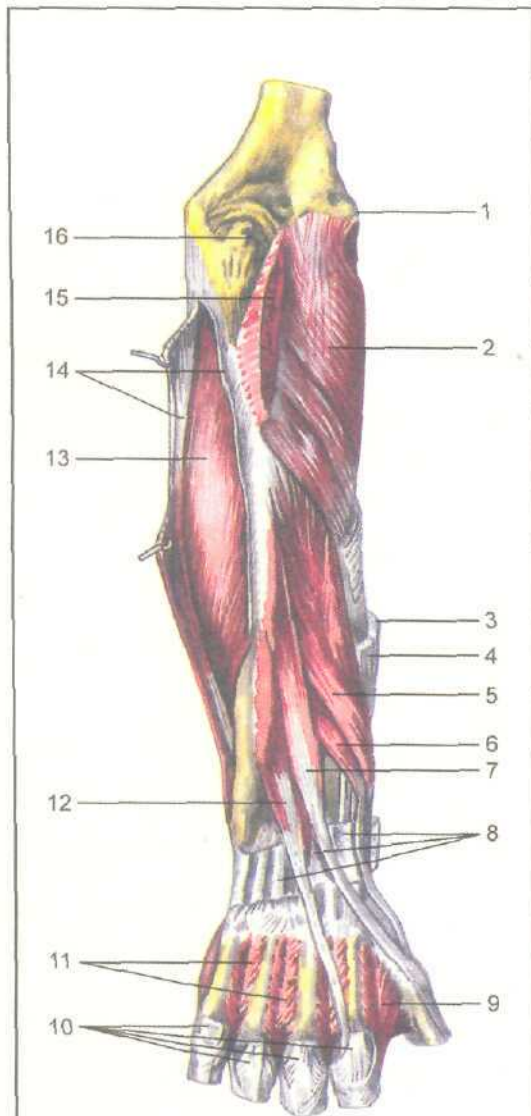
Innervatsiyasi: n. radialis ($C_{VI-VIII}$) dan.

Qontomirlari: a. interossea posterior, a. radialis.

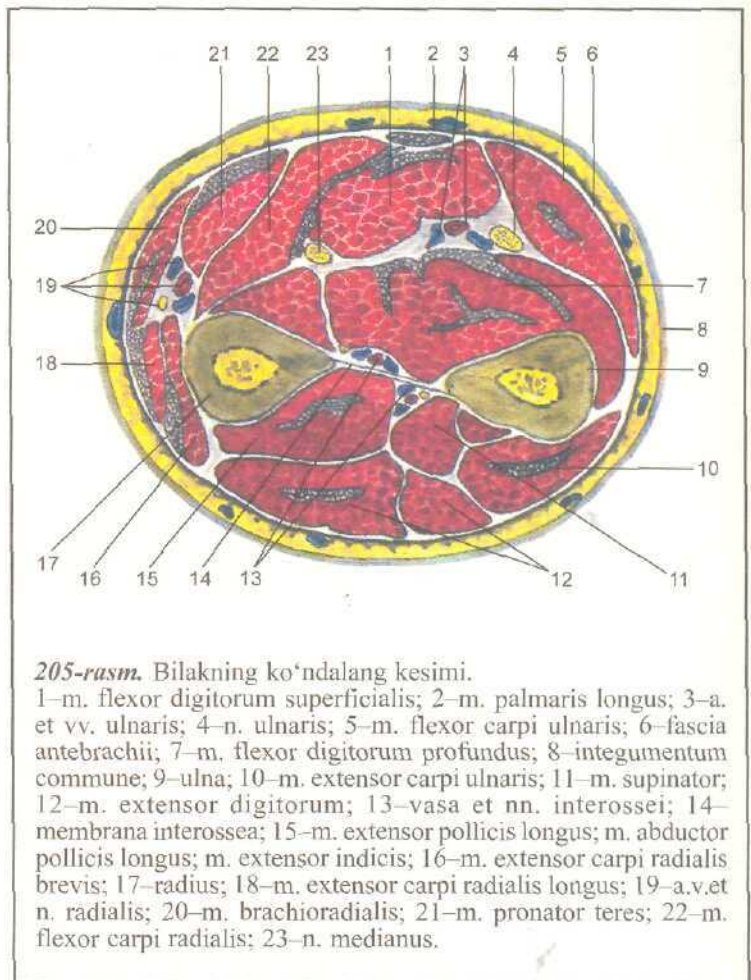


203-rasm. Bilakning orqa yuza muskullari.

1–m. brachioradialis; 2–m. extensor carpi radialis longus; 3–m. extensor carpi radialis brevis; 4–m. extensor digitorum; 5–m. abductor pollicis longus; 6–m. extensor pollicis brevis; 7–m. extensor pollicis longus; 8–tendines m. extensoris digitorum; 9–connexus intertendineus; 10–m. extensoris digiti minimi; 11–tendi m. extensoris indicis; 12–retinaculum extensorum; 13–m. extensor carpi ulnaris; 14–m. extensor digiti minimi; 15–m. flexor carpi ulnaris; 16–m. anconeus; 17–olecranon; 18–m. triceps brachii.



204-rasm. Bilakning orqa chuqur muskullari. 1-epicondylus lateralis; 2-m. supinator; 3-tendo m. extensoris carpi radialis longi; 4-tendo m. extensoris carpi radialis brevis; 5-m. abductor pollicis longus; 6-m. extensor pollicis brevis; 7-m. extensor pollicis longus; 8-retinaculum extensorum; 9-m. interosseus dorsalis; 10-tendones m. extensoris digitorum; 11-mm. interossei dorsales; 12-m. extensor indicis; 13-m. flexor digitorum profundus; 14-m. flexor carpi ulnaris (kesilgan); 15-m. anconeus (kesilgan); 16-olecranon.



205-rasm. Bilakning ko'ndalang kesimi.

1-m. flexor digitorum superficialis; 2-m. palmaris longus; 3-a. et vv. ulnaris; 4-n. ulnaris; 5-m. flexor carpi ulnaris; 6-fascia antebrachii; 7-m. flexor digitorum profundus; 8-integumentum commune; 9-ulna; 10-m. extensor carpi ulnaris; 11-m. supinator; 12-m. extensor digitorum; 13-vasa et nn. interossei; 14-membrana interossea; 15-m. extensor pollicis longus; m. abductor pollicis longus; m. extensor indicis; 16-m. extensor carpi radialis brevis; 17-radius; 18-m. extensor carpi radialis longus; 19-a.v. et n. radialis; 20-m. brachioradialis; 21-m. pronator teres; 22-m. flexor carpi radialis; 23-n. medianus.

Bosh barmoqni yozuvchi uzun va qisqa muskullar (m. extensor pollicis longus et brevis) bilak suyagi orqa yuzasining o'rta qismidan boshlanib, kalta muskul payi barmoqning birinchi falangasiga, uzuni esa tirnoq falangasiga yopishadi.

Bilak-kaft bo'g'imi sohasida (bosh barmoq tomonda) m. extensor pollicis longus bilan mm. extensor pollicis brevis et abductor pollicis longus lar oralig'ida anatomik chuqurcha mavjud bo'lib, tamaki chuqurchasi (anatomicheskaya tabakerka) ham deyiladi.

Funksiyasi. Bosh barmoqni orqaga tortadi.

Innervatsiyasi: n. radialis ($C_{VI-VIII}$) dan.

Qon tomirlari: a. interossea posterior, a. radialis.

Ko'rsatkich barmoqni yozuvchi muskul (m. extensor indicis). Tirsak suyagining orqa yuzasidan boshlanib, panjani yozuvchi muskulning ko'rsatkich barmoqqa boruvchi payiga qo'shilib ketadi.

Funksiyasi. Ko'rsatkich barmoqni yozadi.

Innervatsiyasi: n. radialis (C_{V-VIII}) dan.

Qon tomirlari: a. interossea posterior.

PANJA MUSKULLARI (206, 207-rasmlar)

Panja-kaft yuzasidagi muskullar 3 guruhga bo'linib joylashgan.

Bosh barmoq do'mbog'i (thenor) bosh barmoqni uzoqlashtiruvchi kalta muskul, bosh barmoqni bukuvchi kalta muskul, bosh barmoqni boshqa barmoqlarga qarshi qo'yuvchi va yaqinlashtiruvchi muskullar hosil qiladi.

Thenor muskullari. I. Bosh barmoqni uzoqlashtiruvchi kalta muskul (m. abductor pollicis brevis) yuza joylashgan retinaculum flexorum (yozuvchi muskul ushlagichi) va qayiqsimon suyak g'adir-buduridan boshlanib, bosh barmoqning I falanga suyagi tashqi yuzasiga yopishadi.

Funksiyasi. Bosh barmoqni uzoqlashtiradi.

Innervatsiyasi: n. medianus (C_V -th.) dan.

Qon tomirlari: r. palmaris superficialis, a. radialis.

II. Bosh barmoqni bukuvchi kalta muskul (m. flexor pollicis brevis) –retinaculum flexorum (bukuvchi muskul ushlagichi) dan (yuza qismi) va katta-kichik trapetsiyasimon hamda boshli suyaklardan (chuqur qismi) boshlanib, bosh barmoq I falangasining asosiga yopishadi.

Funksiyasi. Bosh barmoqni bukadi va boshqa barmoqlarga yaqinlashtiradi.

Innervatsiyasi: n. ulnaris (C_{VII} -th.) dan.

Qon tomirlari: r. palmaris profundus, a. ulnaris.

III. Bosh barmoqni boshqa barmoqlarga qarshi qo'yuvchi muskul (m. opponens pollicis) m. abductor pollicis ostida joylashgan bo'lib, retinaculum flexorum va trapetsiyasimon suyak do'mbog'idan boshlanib, I kaft suyagiga yopishadi.

Funksiyasi. Bosh barmoqni boshqa barmoqlarga qarshi bukadi.

Innervatsiyasi: n. medianus (C_V - V_{III}) dan.

Qon tomirlari: r. palmaris superficialis, a. radialis, arcus palmaris profundus.

IV. Bosh barmoqni yaqinlashtiruvchi muskul (m. adductor pollicis) III kaft suyagidan boshlanib, II kaft suyagi ustidan ko'ndalang yo'nalib, bosh barmoqning I falanga suyagiga yopishadi.

Funksiyasi. Bosh barmoqni boshqa barmoqlarga yaqinlashtiradi.

Innervatsiyasi: n. ulnaris (C_{VII} -th.) dan.

Qon tomirlari: arcus palmaris superficialis et arcus palmaris profundus.

Jimjiloq tomondagi do'mboq (hypothenor)ni kaftning kalta muskuli, jimjiloqni uzoqlashtiruvchi muskul, jimjiloqni bukuvchi kalta muskul, jimjiloqni bosh barmoqlarga qarshi qo'yuvchi muskullar hosil qiladi.

Hypothenor muskullari. I. Kaftning kalta muskuli (m. palmaris brevis) teri ostida joylashadi, u kaft aponevrozi (retinaculum flexorum)ning tirsak tomonidan boshlanib, teri osti to'qimasiga qo'shilib ketadi.

Funksiyasi. Kaft aponevrozini taranglashtirib, terida bir qancha chuqurlik hosil qiladi.

II. Jimjiloqni uzoqlashtiruvchi muskul (m. abductor digiti minimi) no'xatsimon suyak va kaftni bukuvchi muskul payidan boshlanib, V barmoqning I falangasiga yopishadi.

Funksiyasi. Jimjiloqni boshqa barmoqlardan uzoqlashtiradi.

Innervatsiyasi: n. ulnaris (C_{VII} -th.) dan.

Qon tomirlari: r. palmaris profundus, a. ulnaris.

III. Jimjiloqni bukuvchi kalta muskul (m. flexor digiti minimi brevis) retinaculum flexorum va os hamatum ilmog'idan boshlanib, jimjiloqning I falanga asosiga yopishadi.

IV. Jimjiloqni boshqa barmoqlarga qarshi qo'yuvchi muskul (m. opponens digiti minimi) retinaculum flexorum va os hamatum ilmog'idan boshlanib, V kaft suyagiga yopishadi.

Orqa tomondagi suyaklararo to'rtta muskul (mm. interossei dorsales) I–V kaft suyaklarining bir-biriga qaragan yuzalaridan boshlanib, II–V barmoqlarning dorzal aponevroziga va I falangalariga yopishadi (207, 208, 209, 210, 211-rasmlar).

Funksiyasi: I, II va V barmoqlarni III barmoqdan uzoqlashtiradi.

Innervatsiyasi: n. ulnaris (C_{VII} -th.) dan.

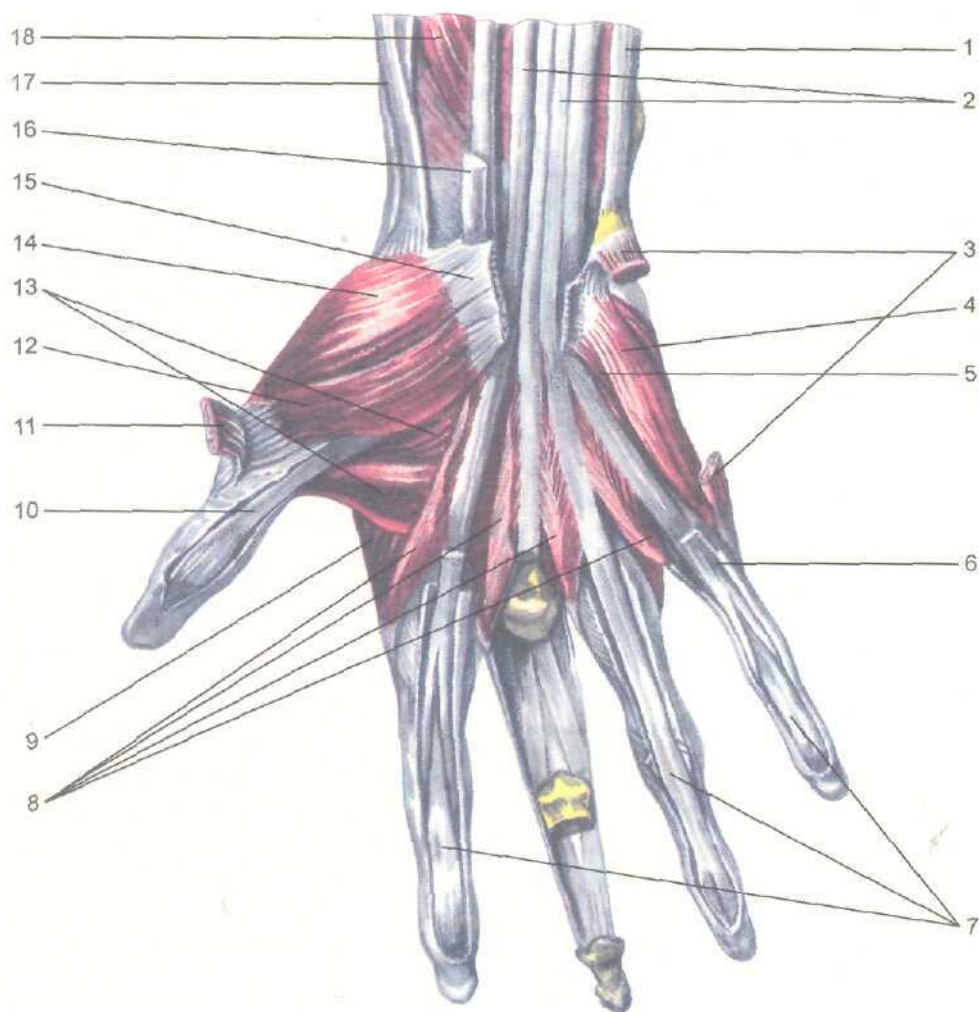
Qon tomirlari: arcus palmaris profundus, aa. metacarpeae dorsales.

Chualchangsimon muskullar (mm. lumbricales) m. flexor digitorum profundus paylarning bilak suyagi tomonidan boshlanib, II–V barmoqlarning dorzal aponevroziga yopishadi.

Funksiyasi. II–V barmoqlarning I falangalarini bukadi, tirnoq falangalarini esa yozadi.

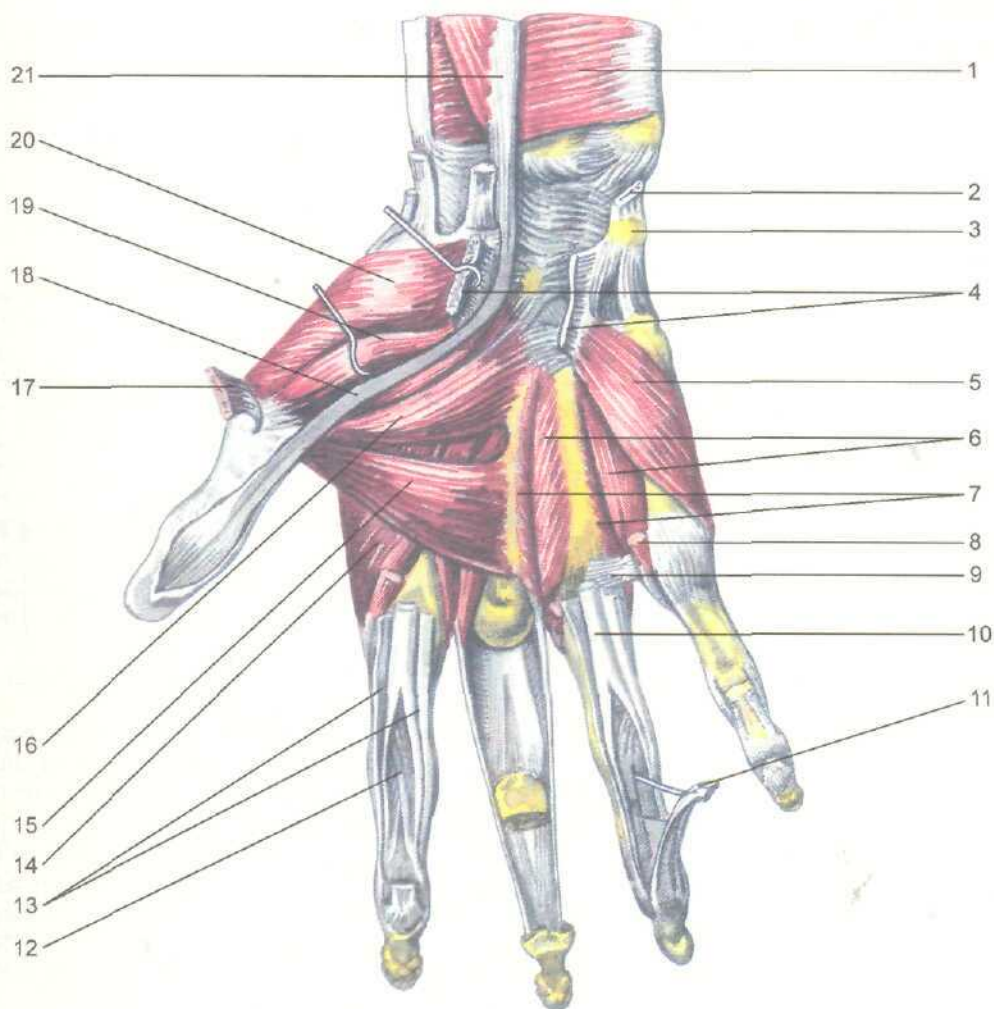
Innervatsiyasi: jimjiloq tomondagi ikkita muskulni –n. ulnaris (C_{VII} -th.), bosh barmoq tomondagi ikkita muskulni –n. medianus (C_V -th.) innervatsiya qiladi.

Qon tomirlari: arcus palmaris profundus tarmoqlari.



206-rasm. Panja muskullari (panja-kaft yuzasi).

1—m. flexor carpi ulnaris; 2—m. flexor digitorum profundus; 3—m. abductor digiti minimi (kesilgan); 4—m. flexor digiti minimi brevis; 5—m. opponens digiti minimi; 6—tendo m. flexoris digitorum superficialis; 7—tendines m. flexoris digitorum profundi; 8—mm. lumbricales; 9—m. interosseus dorsalis I; 10—tendo m. flexoris pollicis longi; 11—m. abductor pollicis brevis (kesilgan); 12—m. flexor pollicis brevis; 13—m. abductor pollicis; 14—m. opponens pollicis; 15—retinaculum flexorum (kesilgan); 16—tendo m. flexoris carpi radialis; 17—m. abductor pollicis longus; 18—m. flexor pollicis longus.



207-rasm. Panja muskullari (panja-kaft yuzasi).

1—m. pronator quadratus; 2—m. flexor carpi ulnaris (kesilgan); 3—os pisiforme; 4—retinaculum flexorum (kesilgan); 5—m. opponens digiti minimi; 6,7—mm. interossei palmares; 8—m. lumbricalis; 9—fasciculi transversi; 10—tendo m. digitorum superficialis; 11—tendo m. flexoris digitorum profundus; 12—chiasma tendinum; 13—vagina fibrosa digitorum manus (kesilgan); 14—m. interosseus dorsalis; 1, 15—caput transversum m. abductor pollicis; 16—caput obliquum m. adductor pollicis; 17—m. abductor pollicis bravis (kesilgan); 18—tendo m. flexoris pollicis longi; 19—m. flexor pollicis brevis; 20—m. opponens pollicis; 21—m. flexor pollicis longus.

QO'L FASSIYALARI VA TOPOGRAFIYASI (190, 195, 201-rasmlar)

Qo'lning teri osti yuza fassiyasi yaxshi rivojlangan, teri ostida joylashib, qo'l muskullarini qoplab turadi. Bundan tashqari, muskullarning xususiy fassiyalari har bir muskulni alohida o'raydi. Jumladan deltasimon (fascia deltoidea) kurak, qirra usti va qirra osti muskullari va kurak osti muskullarining xususiy fassiyalari qin hosil qilib, ana shu muskullarni alohida o'raydi.

Yelka fassiyasi (fascia brachii) yelka kamari, to'sh osti (yuza) fassiyasi davomi bo'lib, yelka suyagining oldingi va orqa tomonlarida joylashgan muskullarni qin hosil qilib o'raydi. Yelkaning bukuvchi va yozuvchi muskullari orasiga fassiyadan ularni ajratib turuvchi lateral (septum intermusculare brachii laterale), medial (septum intermusculare brachii mediale) to'siqlar chiqib suyakka yopishadi. Yelka fassiyasi tirsak bo'g'imiga o'tib, bilak fassiyasi (fascia antebrachii) nomi bilan davom etadi. Fassiyaning tirsak bo'g'imi sohasidagi qalinlashgan qismi yelkaning ikki boshli muskul payi – aponeurosis m. bicipitis brachii ni hosil qiladi.

Bilak fassiyasi (196, 201, 208, 209-rasmlar) yelka fassiyasining davomi bo'lib, bilakda joylashgan muskullarni o'raydi. Lateral va medial muskullararo to'siqlar orqa guruh muskullarni ajratadi. Bilak fassiyasi bilak-kaft bo'g'imi sohasida qalinlashib, orqa tomonda kaftni yozuvchi muskulni ushlab turuvchi ko'ndalang pay boylami (retinaculum extensorum) ni hosil qiladi. Orqa tomondagi ko'ndalang pay boylami ostida 6 ta suyak-do'mboq kanalcha mavjud bo'lib, undan pay qinlar (vaginae tendinum) ga o'ralgan 6 ta fibroz kanalchalar o'tadi. Birinchi kanaldan (bosh barmoq tomonidan hisoblaganda) m. extensor pollicis, m. adductor pollicis longi paylari, ikkinchi kanaldan mm. extensores carpi radialis longus et brevis paylari, uchinchi kanaldan (oldingi kanallarga nisbatan kesishib joylashgan) m. extensor pollicis longus payi, to'rtinchi kanaldan m. extensor digitorum va m. extensor indicis, beshinchi kanaldan m. extensor digiti minimi va oxirgi, oltinchi kanaldan m. extensor carpi ulnaris paylari o'tadi.

Kaft sohasidagi fassiya bosh barmoq va jimjiloq tomonidagi muskullarni o'rab turadi. Kaft o'rta chuqurchasini esa keng uchburchak shaklli kaft aponevrozi yopadi, uning uchi to'rtga bo'linib, barmoqlarga tarqaladi. Barmoqlarga bo'lingan aponevrozlar oralig'ida ko'ndalang fassiyalar (fasciculi transversi) tortilgan. Panjaning kaft tomonida, aponevroz ostida ko'ndalang boylam va

ikkita fibroz kanalcha bo'lib, ularning biridan pay qiniga o'ralgan bosh barmoqni bukuvchi muskul o'tsa, ikkinchisidan panjalarni bukuvchi muskul paylari o'tadi. Pay qinlarida sinovial suyuqlik bo'lganidan muskullar qisqarganda ular ravon sirg'aladi. Pay (sinovial) qinlar kaftning o'rtasida (jimjiloqqa boruvchi paydan tashqari) tugaydi. Jimjiloq tomondagi sinovial qin tirnoq falangalarigacha davom etadi. II–V barmoqlarga boruvchi muskul paylarining har biri alohida fibroz qinga egadir.

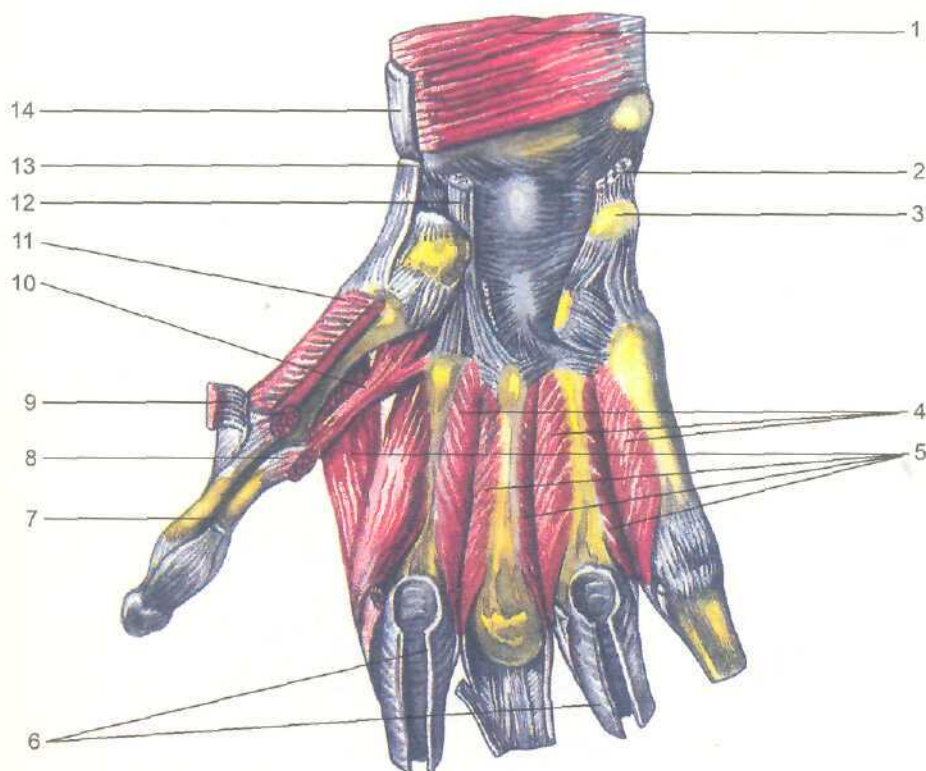
Qo'l topografiyasi. Fossa axillaris – qo'ltiq osti chuqurchasini oldindan katta va kichik ko'krak muskullari (mm. pectoralis major et minor), orqadan orqaning serbar muskuli (m. latissimus dorsi), katta va kichik dumaloq muskullar (mm. teres major et minor), kurak osti muskuli (m. subscapularis) chegaralaydi. Medial tomondan tishli muskul (m. serratus anterior), lateral tomondan yelka suyagi, yelkaning ikki boshli muskuli (m. biceps brachii), tumshuqsimon yelka muskuli (m. coracobrachialis) chegaralaydi. O'mrov suyagi bilan birinchi qovurg'a orasida joylashgan qo'ltiq sohasining tepa bo'shlig'i (apertura superior) bo'yinni qo'ltiq osti bo'shlig'i bilan qo'shib turadi. Qo'ltiq osti chuqurida (fassiyasida qo'ltiq osti arteriyasi va venasi) limfa tugunlari joylashgan.

Qo'ltiq osti chuqurining oldingi devori uchta uchburchakka ajratilgan.

1. **O'mrov-ko'krak uchburchagi** (trigonum clavipectoreale) tepadan o'mrov suyagi, pastdan m. pectoralis minor ning tepa qirrasi bilan chegaralanadi.

2. **Ko'krak uchburchagi** (trigonum pectorale) ko'krakning kichik muskuli sathiga to'g'ri keladi.

3. **Pastki uchburchak** (trigonum subpectoreale) tepadan ko'krakning kichik muskuli, pastdan katta muskulining pastki qirralari chegaralab turadi. Bu uchburchaklar qo'ltiq bo'shlig'ida joylashgan nerv chigallari va qon tomirlarining yo'nalishini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Qo'ltiq osti chuqurchasining orqa devorida ikkita teshikcha bo'lib, biriga to'rt qirrali (foramen quadrilaterum), ikkinchisiga uch qirrali (foramen trilaterum) teshikcha deyiladi. Teshikchalar tepadan kurak osti muskuli (m. subscapularis), pastdan katta dumaloq muskul (m. teres major) bilan chegaralanadi. Bu bo'shlig' o'rtasidan yelkaning uch boshli muskuli (m. triceps brachii) uzun boshi o'tishi natijasida to'rt qirrali va uch qirrali teshiklar paydo bo'ladi. To'rt qirrali teshik (foramen quadrilaterum) ning lateral devorini yelka suyagining xirurgik bo'yni, medial devori uch boshli muskulining uzun boshi, tepadan kurak osti muskulining pastki qirrasi, pastdan esa katta dumaloq muskul chegaralaydi. Uch qirrali teshikning lateral devorini uch boshli muskulining uzun boshi, tepadan kurak osti muskulining pastki qirrasi, pastdan esa katta dumaloq muskul chegaralaydi.



208-rasm. Kaftning suyaklararo muskullari.

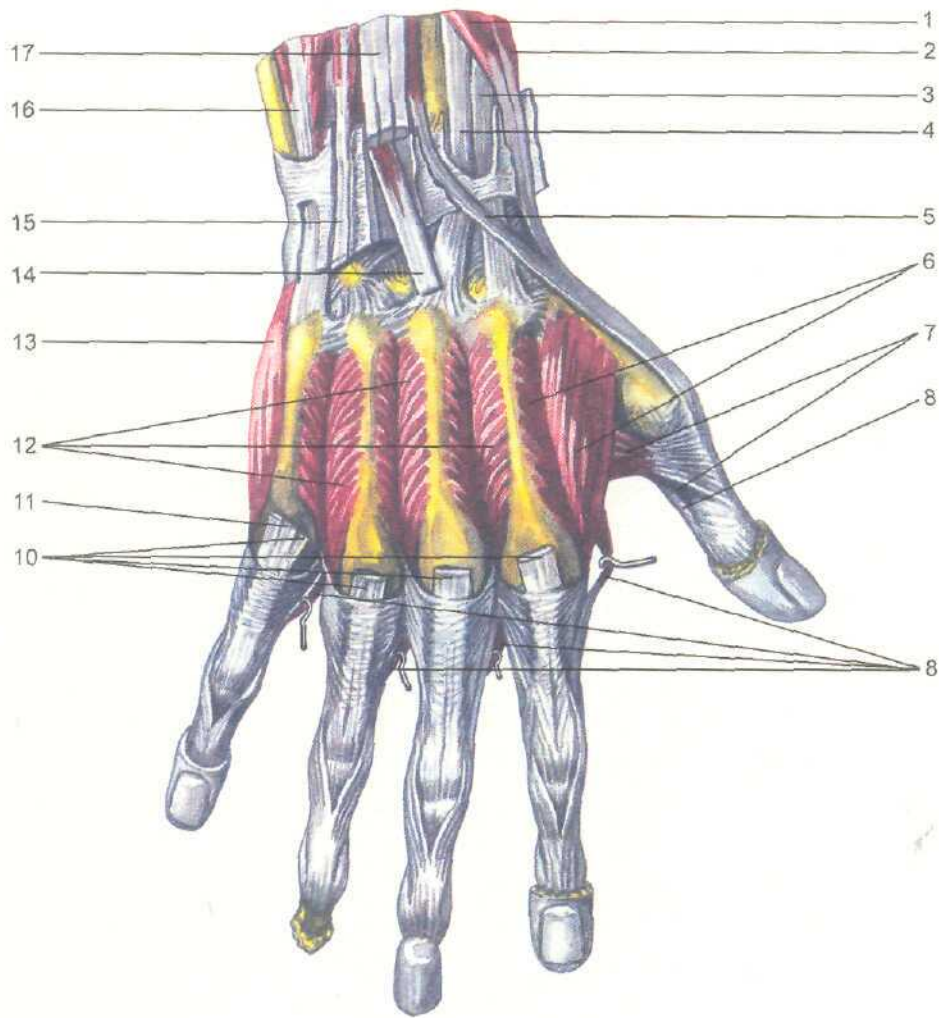
1—m. pronator quadratus; 2—m. flexor carpi ulnaris (kesilgan); 3—os pisiforme; 4—mm. interossei palmares; 5—mm. interossei dorsales; 6—vaginae fibrosae mm. flexorum digitorum superficialis et profundus; 7—tendo m. flexoris pollicis longi (kesilgan); 8—m. adductor pollicis (kesilgan); 9—m. abductor pollicis brevis (kesilgan); 10—m. flexor pollicis brevis; 11—opponens pollicis (kesilgan); 12—tendo m. flexoris carpi radialis; 13—tendo m. abductoris pollicis longi; 14—tendo m. brachioradialis.

Yelkaning ikki boshli muskuli yonboshida medial va lateral egatchalar (sulcus bicipitalis medialis et lateralis) joylashgan. Medial egatchadan yelka arteriyasi bilan venasi va oraliq nervi o'tadi. Yelkaning orqa sohasida uch boshli muskul bilan yelka suyagining aylanma joylashgan bilak egati (sulcus radialis) bor, uning orasida bilak nervi kanali (canalis nervi radialis yoki canalis humeromucularis) joylashgan bo'lib, chiqish teshigi yelkaning pastki qismida bo'ladi. Kanaldan bilak nervi, yelkaning chuqur arteriyasi va venasi o'tadi.

Tirsak chuqurchasi (fossa cubitalis) ning tubini va tepa chegarasini yelka muskuli (m. brachialis) lateral tomondan yelka-bilak muskuli (m. brachioradialis), medial tomondan esa dumaloq pronator (m. pronator teres) chegaralab turadi. Bu chuqurchadan yelka

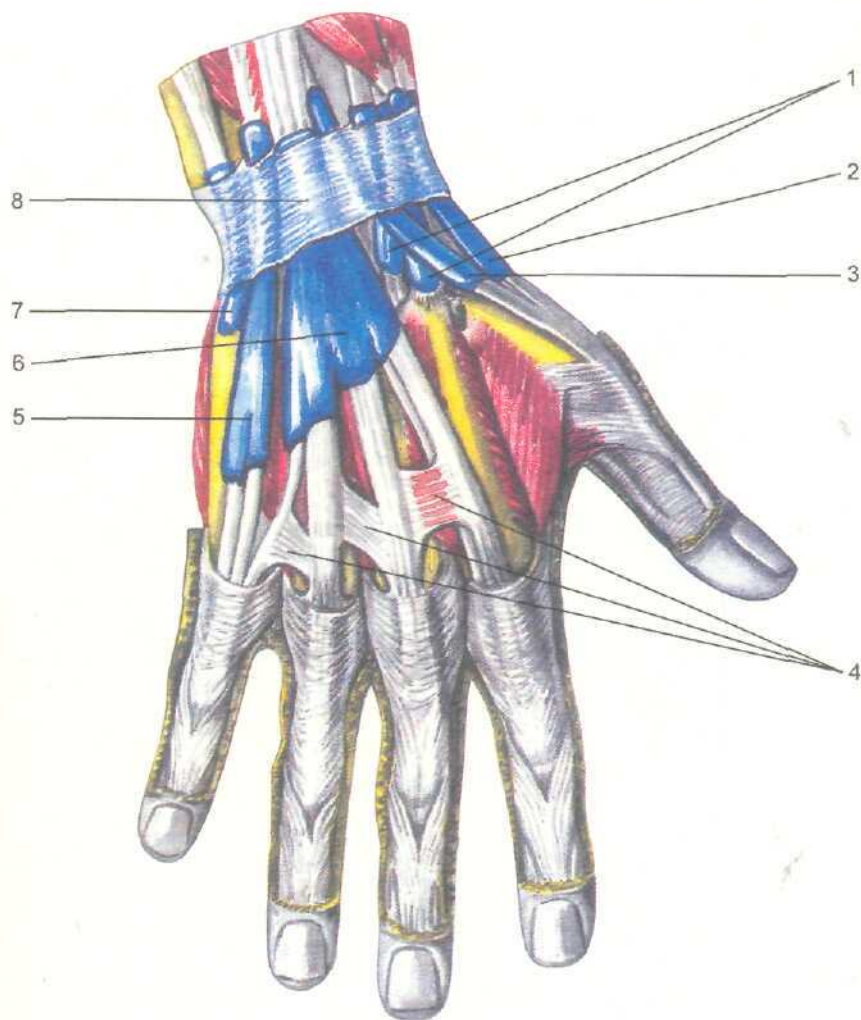
arteriyasi, venasi va oraliq nervi o'tadi. Chuqurcha sohasida, teri ostidan o'tadigan venadan amaliyotda har xil dorilarni vena qon tomiriga quyish uchun foydalaniladi.

Bilakda yelka muskuli (m. brachialis) bilan kaftni bilak tomonga bukuvchi muskul (m. flexor carpi radialis) oralig'ida bilak egati (sulcus radialis) bor. Tirsak tomonda kaftni tirsak tomonga bukuvchi muskul (m. flexor carpi ulnaris) bilan panjani bukuvchi yuza muskul (m. flexor digitorum superficialis) oralig'ida tirsak egati (sulcus ulnaris) joylashgan. O'rta egat (sulcus medianus) esa m. flexor digitorum superficialis bilan kaftni bilak tomonga bukuvchi muskul oralig'ida bo'ladi. Bilak va tirsak egatlaridan shu nomli arteriya, vena va nervlar o'tadi, oraliq egatida oraliq nervi joylashadi.



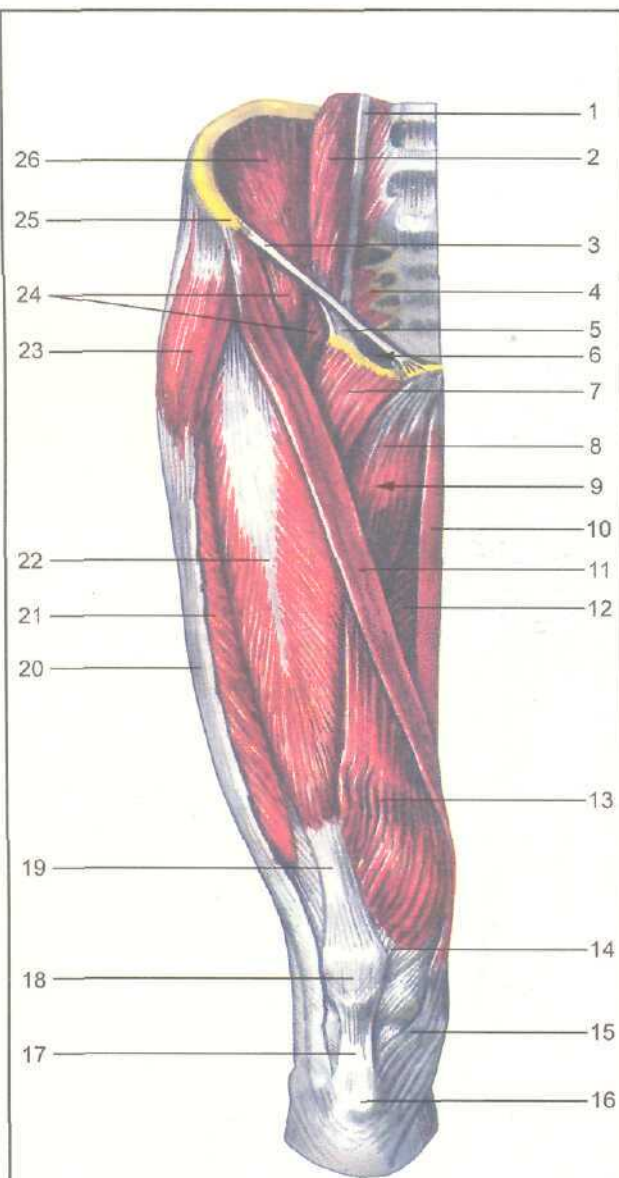
211-rasm. Panja muskullari (orqa yuzasi).

1—m. extensor pollicis brevis; 2—m. abductor pollicis longus; 3—tendo m. extensoris carpi radialis longi; 4—tendo m. extensoris carpi radialis brevis; 5—tendo m. extensoris pollicis longi; 6—m. interosseus dorsalis; 1,7—m. adductor pollicis; 8—tendo m. flexor pollicis longi; 9—mm. lumbricales; 10—tendines m. extensoris digitorum (kesilgan); 11—tendo m. extensoris digiti minimi (kesilgan); 12—mm. interossei dorsalis; 13—m. abductor digiti minimi; 14—tendo m. extensoris indicis (kesilgan); 15—tendo m. extensoris digiti minimi; 16—m. extensor carpi ulnaris; 17—tendines m. extensoris digitorum (kesilgan).



212-rasm. Panja muskullari va sinovial qinlari (orqa yuzasi).

1–vagina tendinis m. extensoris carpi radialis; 2–vagina tendinum mm. abductoris longi et extensoris brevis pollicis; 3–vagina tendinis m. extensoris pollicis longi; 4–connexus intertendineus; 5–vagina tendinis m. extensoris digiti minimi; 6–vagina tendinum mm. extensoris digitorum et extensoris indicis; 7–vagina tendinis m. extensoris carpi ulnaris; 8–retinaculum extensorum.



213-rasm. Chanoq va son muskullari.

1—m. psoas minor; 2—m. psoas major; 3—lig. inguinale; 4—m. piriformis; 5—arcus iliopectineus; 6—lacuna vasorum; 7—m. pectineus; 8—m. adductor longus; 9—trigonum femorale; 10—m. gracilis; 11—m. sartorius; 12—m. adductor magnus; 13—m. vastus medialis; 14—retinaculum patellae mediale; 15—tendo m. sartorii; 16—tuberculum tibiae; 17—lig. patellae; 18—patella; 19—tendo m. recti femoris; 20—tractus iliotibialis; 21—m. vastus lateralis; 22—m. rectus femoris; 23—m. tensor fasciae latae; 24—m. iliopsoas; 25—spina iliaca anterior superior; 26—m. iliacus.

OYOQ MUSKULLARI (213, 214, 215-rasmlar)

Oyoq muskullari chanoq, son, boldir va oyoq panjasi muskullaridan tuzilgan.

CHANOQ MUSKULLARI

Chanoq tana bilan deyarli harakatsiz birlashganligi sababli muskullar faqat chanoq-son bo'g'imiga aloqador bo'lib, ikki (oldingi va orqa) guruhlarga ajralib joylashgan.

Oldingi guruh yonbosh-bel muskuli (m. iliopsoas) ikki boshli bo'lib, katta (beldan boshlanuvchi) boshcha (m. psoas major) XII ko'krak va I–IV bel umurtqalaridan va umurtqalararo tog'aylardan boshlanadi, ikkinchi yonbosh boshchasi (m. iliacus) esa yonbosh suyagining shu nomli chuqurchasi (fossa iliaca. spina iliaca anterior, superior et inferior) dan boshlanadi. Ikkala muskul boshchalari o'zaro birlashib, m. iliopsoas ni hosil qiladi va chov boylamining osti (lacuna musculorum) dan o'tib, son suyagining kichik ko'stiga yopishadi.

Funksiyasi. Sonni bukadi va qisman tashqariga buradi. Oyoq qimirlamay turganda gavgani bukishda qatnashadi.

Innervatsiyasi: rr. musculare plexus lumbalis (LI–IV) dan.

Qon tomirlari: a. iliolumbalis, a. circumflexa ilium profunda.

Kichik bel muskuli (m. psoas minor) XII ko'krak va I bel umurtqalari tanasi va umurtqa oraliq tog'aylardan boshlanib, fascia iliaca ga qo'shilib ketadi. Bu muskul 40 foiz odamlarda uchramaydi.

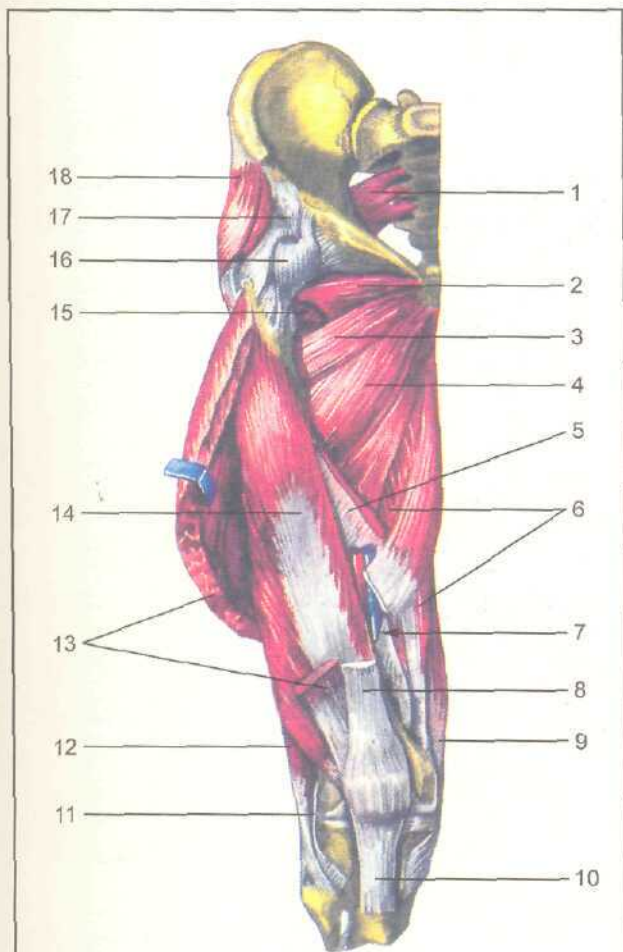
Funksiyasi. Fassiyani taranglatadi va belni bukishda qatnashadi.

Innervatsiyasi: rr. musculares (L_{I–II}) dan.

Qon tomirlari: aa. lumbales.

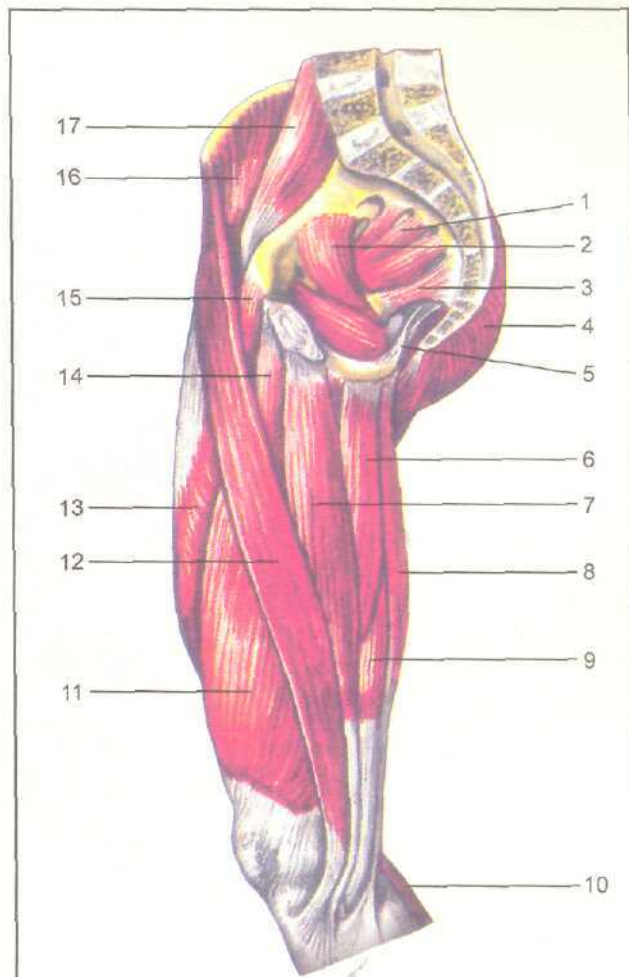
Orqa guruh muskullari (216, 217, 218-rasmlar). Katta dumba muskuli (m. gluteus maximus) katta hajmli bo'lib, teri ostida joylashadi. Yonbosh suyagining tashqi yuzasi va fascia thoracolumbalis dan, linea glutea posterior dan, dumg'aza va dumsimon suyaklar yonboshi yuzasidan, lig. sacrotuberale dan boshlanib, pastga yo'naladi va trochanter major ustidan o'tib, tuberositas glutea ga yopishadi. Muskul bilan trochanter major oralig'ida sinovial xaltacha (bursa trochanterica) joylashgan. Muskulning bir qismi son fassiyasiga qo'shilgan holda son fassiyasi taranglashuvida qatnashadi.

Funksiyasi. Qisqarganda m. iliopsoas ga qarama-qarshi son-chanoq bo'g'imini yozadi, sonni



214-rasm. Chanoq va son muskullari.

1-m. piriformis; 2-m. obturatorius externus; 3-m. pectineus; 4-m. adductor brevis; 5-m. adductor longus; 6-m. adductor magnus; 7-canal adductorius; 8-tendo m. recti femoris (kesilgan); 9-m. semimembranosus; 10-lig. patellae; 11-lig. collaterale fibulare; 12-m. biceps femoris; 13-m. vastus lateralis; 14-m. vastus intermedius; 15-m. quadratus femoris; 16-lig. iliofemorale; 17-m. rectus femoris (kesilgan); 18-m. gluteus medius.



215-rasm. Chanoq va son muskullari.

1-m. piriformis; 2-m. obturatorius internus; 3-lig. et m. sacrospinalis; 4-m. gluteus maximus; 5-lig. sacrotuberale; 6-m. adductor magnus; 7-m. gracilis; 8-m. semitendinosus; 9-m. semimembranosus; 10-m. gastrocnemius (caput mediale); 11-m. vastus medialis; 12-m. sartorius; 13-m. rectus femoris; 14-m. adductor longus; 15-m. pectineus; 16-m. iliacus; 17-m. psoas major.

tashqariga buradi. Oyoqlar qimirlamay turganda engashgan gavdani to'g'riyladi, odamning tik turishida qatnashadi.

Innervatsias: n. gluteus inferior (L_V-S_I) dan.

Qon tomirlari: a. glutea superior et inferior, a. circumflexa femoris medialis.

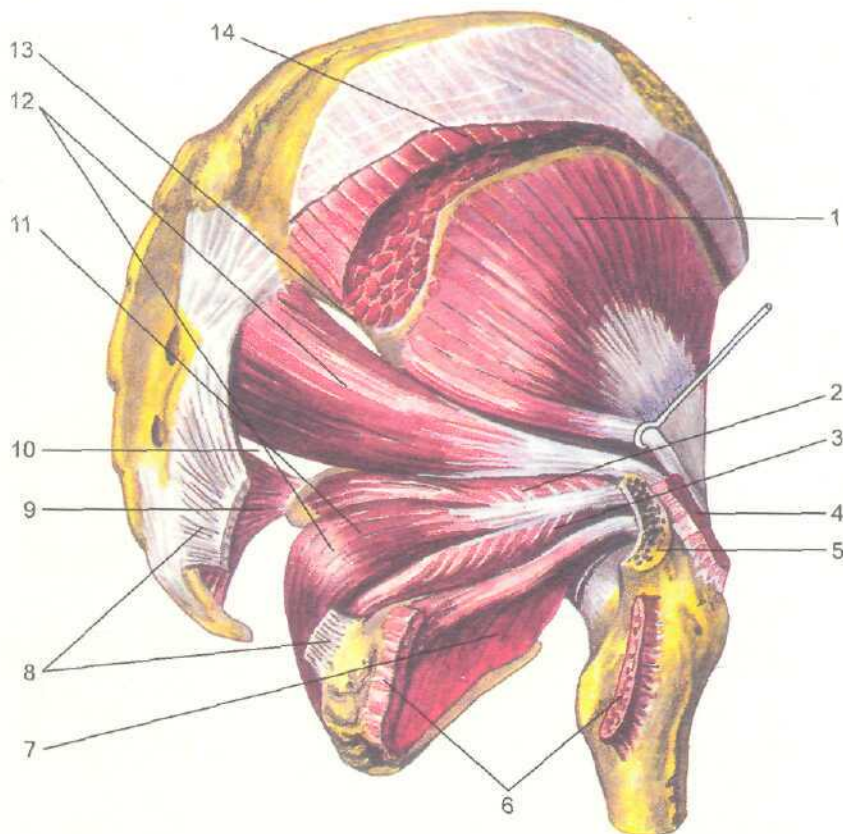
Dumbaning o'rta muskuli (m. gluteus medius) dumba katta muskuli ostida joylashgan bo'lib, yonbosh suyagining tashqi yuzasi (oldingi va orqa dumba

chiziqlari oraliq sathi) dan boshlanib, son suyagining katta ko'stiga yopishadi.

Funksiyasi. Muskulning orqa tutamlari qisqarsa, oyoq tashqariga, oldingi tutamlari qisqarsa, son ichkariga buriladi, o'rta tutamlari qisqarsa, oyoqlar bir-biridan uzoqlashadi.

Innervatsias: n. gluteus superior ($L_{IV}-S_I$) dan.

Qon tomirlari: a. glutea superior, a. circumflexa femoris lateralis.



216-rasm. Chanoq muskullari.

1—m. gluteus minimus; 2—m. gemellus superior; 3—m. gemellus inferior; 4—m. gluteus medius; 5—trochanter major; 6—m. quadratus femoris (kesilgan); 7—m. obturatorius externus; 8—lig. sacrotuberale (kesilgan); 9—lig. sacrospinale; 10—foramen (s. spatium) infrapiriforme; 11—m. obturatorius internus; 12—m. piriformis; 13—foramen (s. spatium) suprapiriforme; 14—gluteus medius.

Dumbaning kichik muskuli (m. gluteus minimus) dumba oʻrta muskulining ostida joylashadi, yonbosh suyagining tashqi yuzasi (oʻrta pastki dumba chiziqlari oraliq sathi)dan boshlanib, son suyagining katta koʻstiga yopishadi. Katta koʻst bilan muskul oraligʻida sinovial xalta (bursa trochanterica) joylashgan.

Funksiyasi. Sonni tashqariga buradi, sonchanoq boʻgʻimini yozadi, engashgan gavgani toʻgʻrilaydi.

Innervatsiasii: n. gluteus superior (L_{IV-V-S_1}) dan.

Qon tomirlari: a. glutea superior, a. circumflexa femoris lateralis.

Sonning serbar fassiyasini taranglashtiruvchi muskul (m. tensor fasciae latae) yonbosh suyagining oldingi tepa oʻtkir oʻsigʻidan boshlanib, sonning serbar fassiyasiga qoʻshilib ketadi.

Funksiyasi. Sonning serbar fassiyasini tarang qiladi, binobarin tizza boʻgʻimini mustahkamlaydi, sonni bukadi.

Innervatsiasii: n. gluteus superior (L_{IV-S_1}) dan.

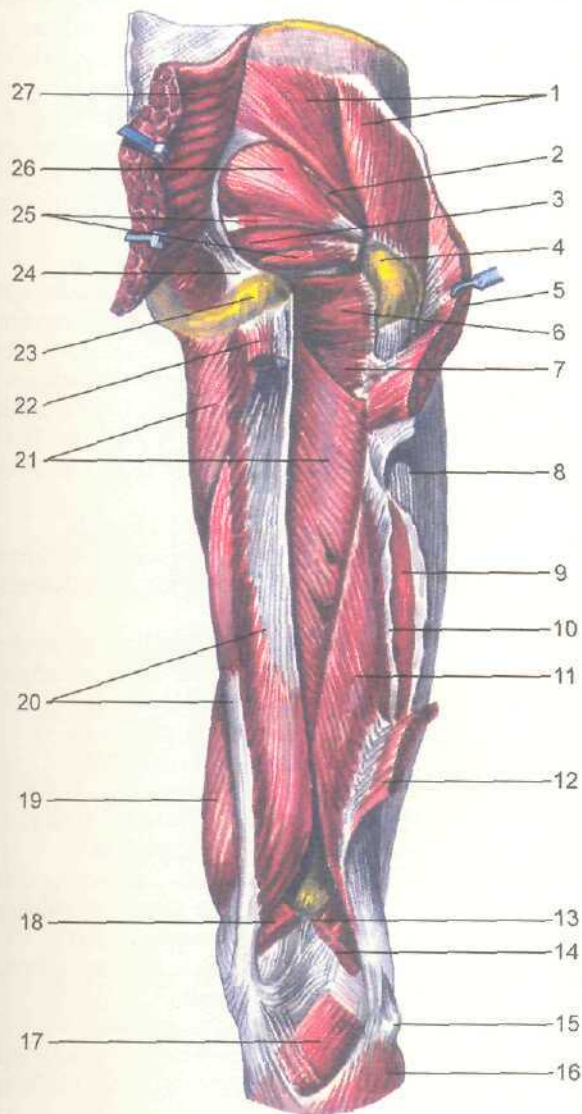
Qon tomirlari: a. glutea superior, a. circumflexa femoris lateralis.

Noksimon muskul (m. piriformis) dumgʻaza suyagining chanoq yuzasidan boshlanib, katta quymich teshigi orqali tashqariga chiqadi va sonning katta koʻstiga yopishadi. Bu muskul foramen ischia dicum ni toʻla qoplamaydi. Shuning uchun muskulning ustki va pastki qismlarida qon tomir va nervlar oʻtadigan boʻshliqlar qoladi.

Funksiyasi. Sonni tashqi tomonga buradi, bir oyoqni ikkinchisidan uzoqlashtiradi.

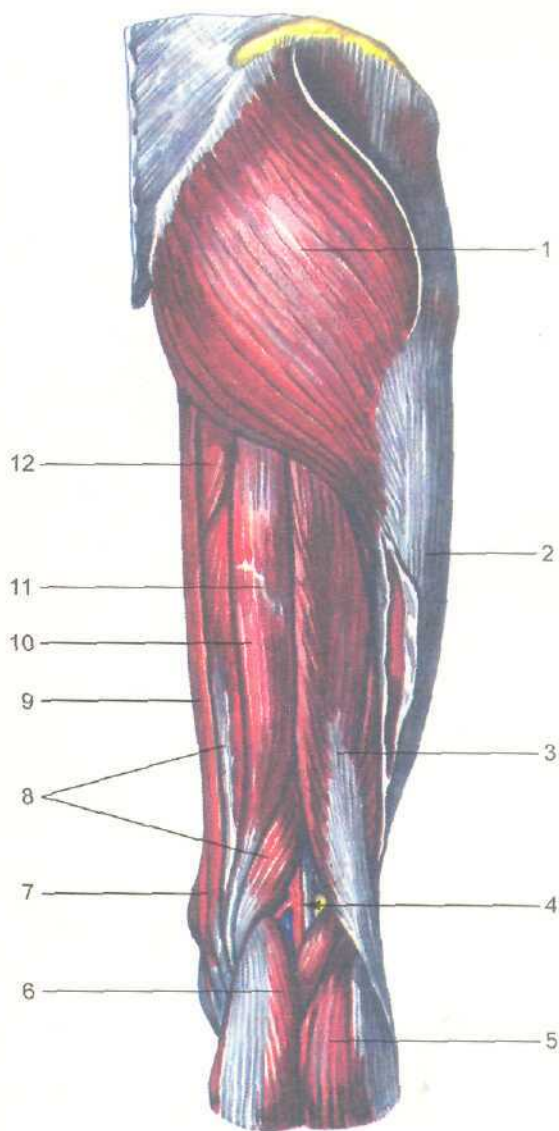
Innervatsiasii: rr. musculares (S_{I-III}) dan.

Qon tomirlari: a. glutea superior et inferior.



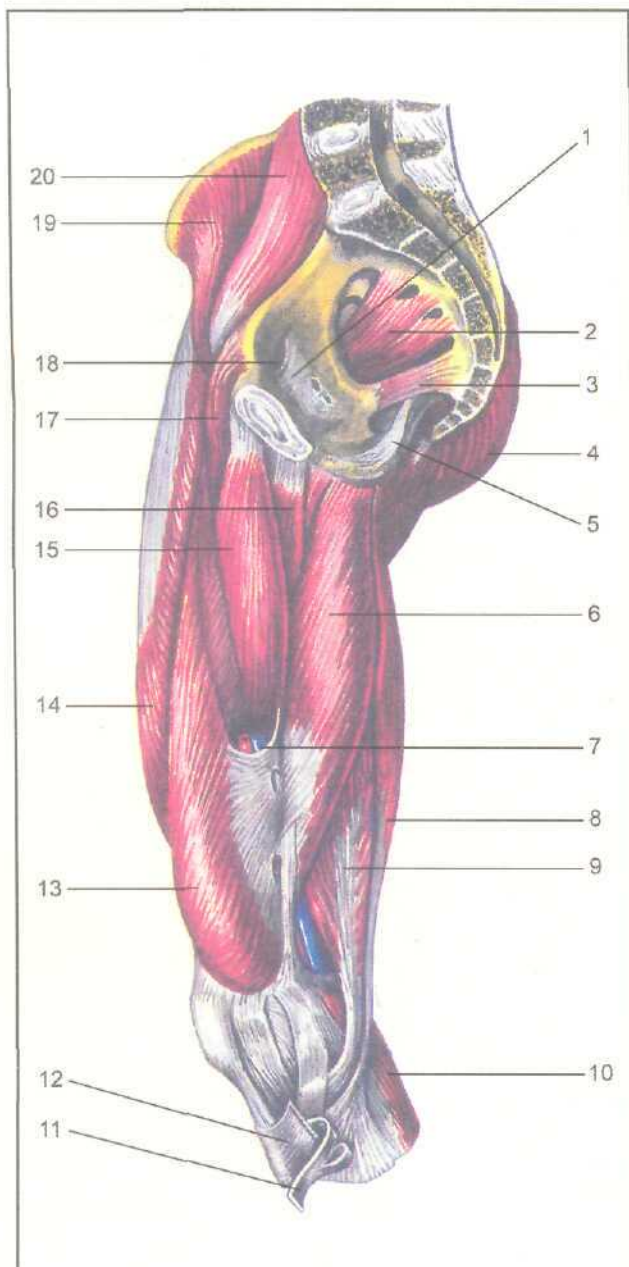
217-rasm. Chanoq va sonning orqa muskullari.

1-m. gluteus medius; 2-m. gluteus minimus; 3-m. obturatorius internus; 4-trochanter major; 5-m. gluteus maximus (kesilgan); 6-m. quadratus femoris; 7-m. adductor magnus; 8-tractus iliotibialis; 9-m. vastus lateralis; 10-septum intermusculare femoris laterale; 11-m. biceps femoris (caput brevis); 12-m. biceps femoris (caput longum-kesilgan); 13-m. plantaris; 14-m. gastrocnemius (caput laterale, kesilgan); 15-caput fibulae; 16-m. soleus; 17-m. popliteus; 18-m. gastrocnemius (caput mediale; kesilgan); 19-m. vastus medialis; 20-m. semimembranosus; 21-m. adductor magnus; 22-m. semitendinosus et caput longum m. bicipitis femoris (kesilgan); 23-tuber ischiadicum; 24-lig. sacrotuberale; 25-mm. gemelli; 26-m. piriformis; 27-m. gluteus maximus (kesilgan).



218-rasm. Chanoq va sonning orqa muskullari.

1-m. gluteus maximus; 2-tractus iliotibialis; 3-m. biceps femoris; 4-fossa poplitea (da qon tomir nerv tutami); 5-m. gastrocnemius (caput laterale); 6-m. gastrocnemius (caput mediale); 7-m. sartorius; 8-m. semimembranosus; 9-m. gracilis; 10-semi-tendinosus; 11-intersectio tendinea; 12-m. adductor magnus.



219-rasm. Chanoq va son muskullari.

1-membrana obturatoria; 2-m. piriformis; 3-lig. et m. sacrospinales; 4-m. gluteus maximus; 5-lig. sacrotuberale; 6-m. adductor magnus; 7-canal is adductorius; 8-m. semitendinosus; 9-m. semimembranosus; 10-m. gastrocnemius; 11-m. gracilis (kesilgan); 12-m. sartorius (kesilgan); 13-m. vastus medialis; 14-m. rectus femoris; 15-m. adductor longus; 16-m. adductor brevis; 17-m. pectineus; 18-canal is obturatorius; 19-m. iliacus; 20-m. psoas major.

Ichki yopqich muskul (m. obturatoris internus) yonbosh suyagining yopqich teshigi atrofidan va yopqich pardaning yuzasidan boshlanadi, kichik quymich teshikdan tashqariga chiqib, spina ishiadica orqali davom etadi, so'ngra sonning katta ko'stidagi – fossa trochanterica ga yopishadi. Muskulning burilgan joyida muskul bilan spina ischiadica interni oralig'ida sinovial xalta (bursa ischiadica musculi abturatorii interni) joylashadi.

Funksiyasi. Sonni tashqariga buradi.

Innervatsiasii: rr. musculares (pl. sacralis) dan.

Qontomirlari: a. glutea inferior, a. obturatoria, a. pudenda interna. Ustki va ostki egizak muskullar (mm. gemellus superior et inferior) quymich do'mbog'i (spina ischiadica) va o'sig'i (tuber ischii) dan boshlanib, ichki yopqich muskul payi ustida va pastida joylashib, u bilan tashqariga chiqadi va fossa trochanterica ga yopishadi.

Funksiyasi. Sonni tashqariga buradi.

Innervatsiasii: rr. musculares (L_{IV}–S_{III}) dan.

Qontomirlari: a. glutea inferior, a. obturatoria, a. pudenda interna.

Sonning to'rt burchakli muskuli (m. quadratus femoris) egizak muskullar oralig'ida joylashgan quymich do'mbog'i (spina ischiadica) dan boshlanib, sonning ko'stlararo g'adir-buduriga yopishadi.

Funksiyasi. Sonni tashqariga tortadi.

Innervatsiasii: n. ischiadicus (L_{IV}–S_I) dan.

Qontomirlari: a. glutea inferior, a. circumflexa femoris medialis, a. obturatoria.

Tashqi yopqich muskul (m. obturatorius externus) yopqich teshik va uning membrana tashqi yuzalaridan boshlanib, chanoq-son bo'g'imi kapsulasining orqa va pastidan o'tib, son suyagining katta ko'st chuqurchasiga yopishadi.

Funksiyasi. Sonni tashqariga buradi.

Innervatsiasii: n. obturatorius (L_{III}–S_{IV}) dan.

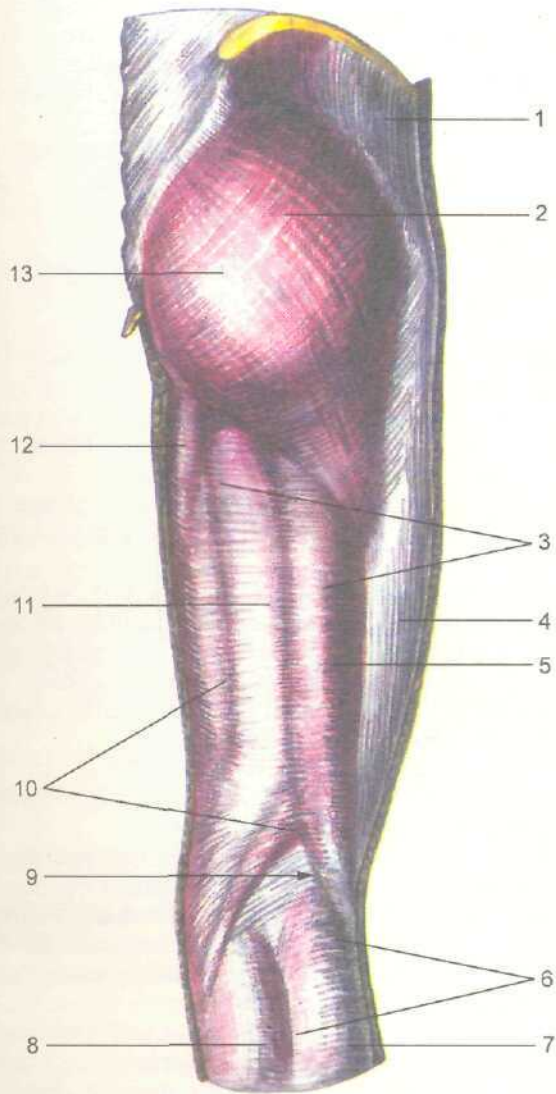
Qontomirlari: a. obturatoria, a. circumflexa femoris lateralis.

SON MUSKULLARI

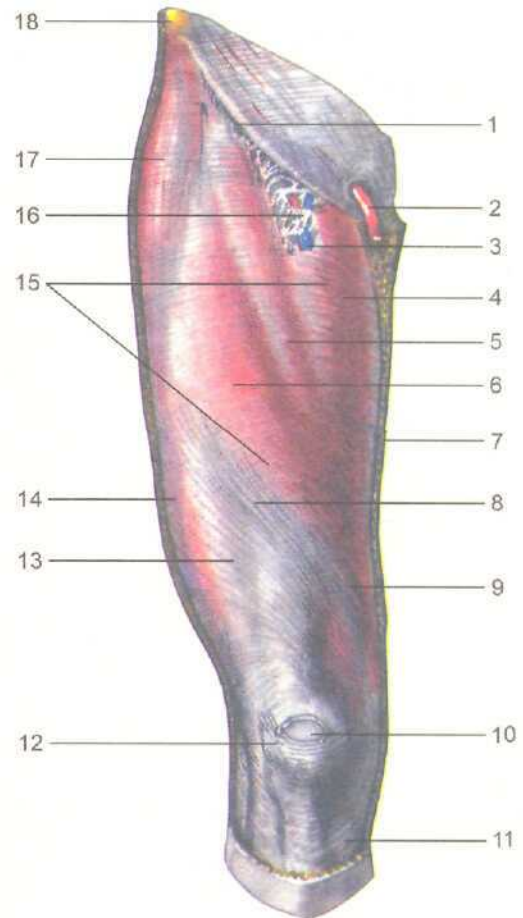
Son muskullari (219, 220, 221-rasmlar) uch (oldingi, medial va orqa) guruh bo'lib joylashgan.

Oldingi guruh. To'rt boshli muskul (m. quadriceps femoris) sonning oldingi, qisman yonbosh sathini qoplab joylashadi. Muskulning to'rtta boshchasi bor:

a) to'g'ri (boshchasi) muskul (m. rectus femoris) yonbosh suyagining oldingi pastki o'sig'i (spina iliaca anterior) dan, quymich kosachasi tepa chetidan, m. tensor fasciae latae va m. sartorius ning boshlanish joyidan boshlanib, tepasida boshqa boshchalar bilan qo'shiladi.

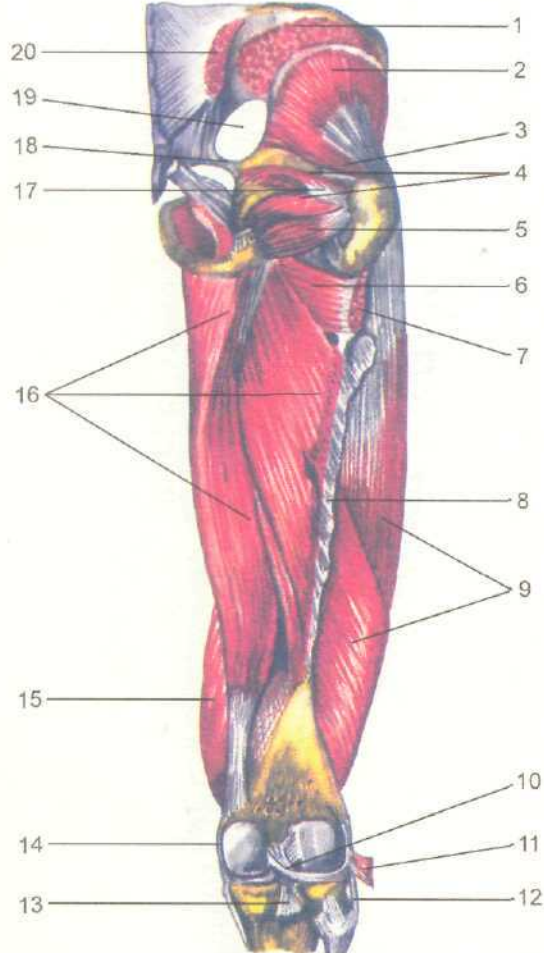


220-rasm. Chanoq va son fassiyasi hamda muskullari. 1-m. gluteus medius; 2-m. gluteus maximus; 3-fascia lata; 4-tractus iliotibialis; 5-m. biceps femoris; 6-fascia cruris; 7-m. gastrocnemius (caput laterale); 8-m. gastrocnemius (caput mediale); 9-fossa poplitea; 10-m. semimembranosus; 11-m. semitendinosus; 12-m. adductor magnus; 13-fascia glutea.



221-rasm. Son muskullari.

1-lig. inguinale; 2-funiculus spermaticus (kesilgan); 3-v. saphena magna; 4-m. adductor; 5-m. sartorius; 6-m. rectus femoris; 7-integumentum commune; 8-m. rectus femoris; 9-m. vastus medialis; 10-bursa subcutanea prepatellaris; 11-fascia cruris; 12-patella; 13-m. vastus lateralis; 14-tractus iliotibialis; 15-fascia lata; 16-fascia cribrosa; 17-m. tensor fasciae latae; 18-spina iliaca anterior superior.



222-rasm. Chanoq va sonning orqa muskullari.

1—m. gluteus medius (kesilgan); 2—m. gluteus minimus; 3—tendo m. piriformis (kesilgan); 4—mm. gemelli; 5—m. obturatorius externus; 6—m. adductor minimus; 7—m. gluteus maximus (kesilgan); 8—septum intermusculare femoris laterale; 9—m. vastus lateralis; 10—lig. popliteus (kesilgan); 12—lig. collaterale fibulare; 13—lig. cruciatum posterius; 14—lig. collaterale tibiale; 15—vastus medialis; 16—m. adductor magnus; 17—m. obturatorius internus (kesilgan); 18—lig. sacrospinale; 19—foramen ischiadicum majus; 20—m. gluteus maximus (kesilgan).

b) lateral tomondagi serbar muskul (m. vastus lateralis) linea intertrochanterica dan, son suyagi g'adir-budur chizig'ining lateral labidan boshlanib, pastga yo'naladi, patella dan tepada qolgan boshchalar bilan qo'shiladi.

d) medial tomondagi serbar muskul (m. vastus medialis) sonning labium mediale linea aspera femoris dan boshlanib, pastga yo'naladi-da, boshqa boshchalar bilan qo'shiladi.

e) o'rtadagi serbar muskul (m. vastus intermedius) son suyagining oldingi yuzasidan boshlanib, bu to'rtta muskul boshchalari son suyagining pastki qismida bitta kuchli payga birlashadi va tizza qopqog'i suyagini o'raydi, boldir tomon borib katta boldir suyagining g'adir-budur do'mbog'i (tuberositas tibiae) ga yopishadi. Muskul payining bir qismi patella ning ikki yonboshida retinacula patellae (payning kengaygan qismi)ni hosil qilib tizza qopqog'ini mustahkamlaydi.

Funksiyasi. Boldirni tizza bo'g'imida yozadi. Muskulning to'g'ri boshchasi esa sonni chanoq-son bo'g'imida bukadi.

Innervatsiasii: n. femoralis (L_{II-IV}) dan.

Qontomirlari: a. femoralis, a. profunda femoris.

Mashinachilar muskuli (m. sartorius) yonbosh suyagining oldingi yuqori o'sig'i (spina iliaca anterior superior) dan boshlanib, katta boldir suyagining g'adir-budur do'mbog'i (tuberositas tibia) ga yopishadi.

Funksiyasi. Tizza bo'g'imida boldirni, chanoq bo'g'imida sonni bukib ichkariga buradi.

Innervatsiasii: n. femoralis (L_{II-IV}) dan.

Qontomirlari: a. circumflexa femoralis lateralis, a. genus suprema, a. femoris.

Medial guruh. Taroqsimon muskul (m. pectineus) qov suyagining o'tkir qirrasi — lig. pubicum superius dan boshlanib, shu suyakning qirrasi chizig'i (linea pectinea) ga yopishadi. Taroqsimon muskul bilan m. iliopsoas oralig'ida uchburchak shaklli chuqurcha (fossa iliopectinea) hosil bo'ladi.

Funksiyasi. Sonni bir-biriga yaqinlashtiradi.

Innervatsiasii: n. obturatorius (L_{II-III}) dan.

Qontomirlari: a. obturatoria, a. pudenda externa, a. profunda femoris.

Sonni yaqinlashtiruvchi uzun muskul (m. adductor longus) qov suyagidan boshlanib, son suyagi g'adir-budur chizig'ining ichki labiga yopishadi.

Funksiyasi. Sonni bir-biriga yaqinlashtiradi.

Innervatsiasii: n. obturatorius dan.

Qontomirlari: a. obturatoria, a. pudenda externa.

Sonni yaqinlashtiruvchi katta muskul (m. adductor magnus) qov va quymich suyaklari — fuber ischiadicum dan boshlanib, son suyagining g'adir-budur chizig'iga yopishadi. Muskulning tepa qismi ko'ndalang yo'nalgan bo'lib, unga sonni yaqinlashtiruvchi kichik muskul (m. adductor minimus) deyiladi.

Funksiyasi. Sonni bir-biriga yaqinlashtiradi.

Innervatsias: n. obturatorius dan.

Qontomirlari: a. obturatoria, a. pudenda externa.

Sonni yaqinlashtiruvchi kalta muskul (m. adductor brevis). Sonni yaqinlashtiruvchi katta muskul tagida joylashgan bo'lib, qov suyagidan boshlanib son suyagi g'adir-budur chizig'ining tepa qismiga yopishadi.

Funksiyasi. Sonni bir-biriga yaqinlashtiradi.

Innervatsias: n. obturatorius dan.

Qontomirlari: a. obturatoria, aa. perforantes.

Nozik (ingichka) muskul (m. gracilis) sonning medial tomonida teri ostida joylashib, qov suyagining pastki qismidan boshlanadi va boldir suyagining g'adir-budur do'mbog'i (tuberositas tibiae) ga yopishadi.

Funksiyasi. Sonni bir-biriga yaqinlashtiradi.

Innervatsias: n. obturatorius (L_{III-IV}) dan.

Qontomirlari: a. obturatoria, aa. perforantes.

Orqa guruh (222, 223-rasmlar). Ikki boshli son muskulining (m. biceps femoris) uzun boshchasi (caput longum)– quymich suyagining shu nomli do'mbog'i (lig. sacrotuberosum) dan, kalta boshchasi (caput brevis) esa son suyagi g'adir-budur chizig'ining lateral labi – septum intermusculare laterale femoris dan boshlanib, ikkala boshcha birlashgan holda kichik boldir suyagining boshchasiga yopishadi.

Funksiyasi. Sonni yozadi; boldirni bukib tashqariga buradi.

Innervatsias: n. ischiadicus ($L_{IV-V}-S_I$) dan.

Qontomirlari: a. circumflexa femori medialis, aa. perforantes.

Yarim pay muskul (m. semitendinosus) muskulning pastki qismi paydan tuzilganligi sababli, shu nom bilan ataladi. Muskul quymich suyagining shu nomli o'sig'idan boshlanib, katta boldir suyagining g'adir-budur do'mbog'iga mashinachilar muskul payi va m. gracilis bilan "g'oz panjasi" (pes anserinus superficialis) ni hosil qilib yopishadi.

Funksiyasi. Sonni yozadi, boldirni bukadi.

Innervatsias: n. ischiadicus ($L_{IV}-S_{I-II}$) dan.

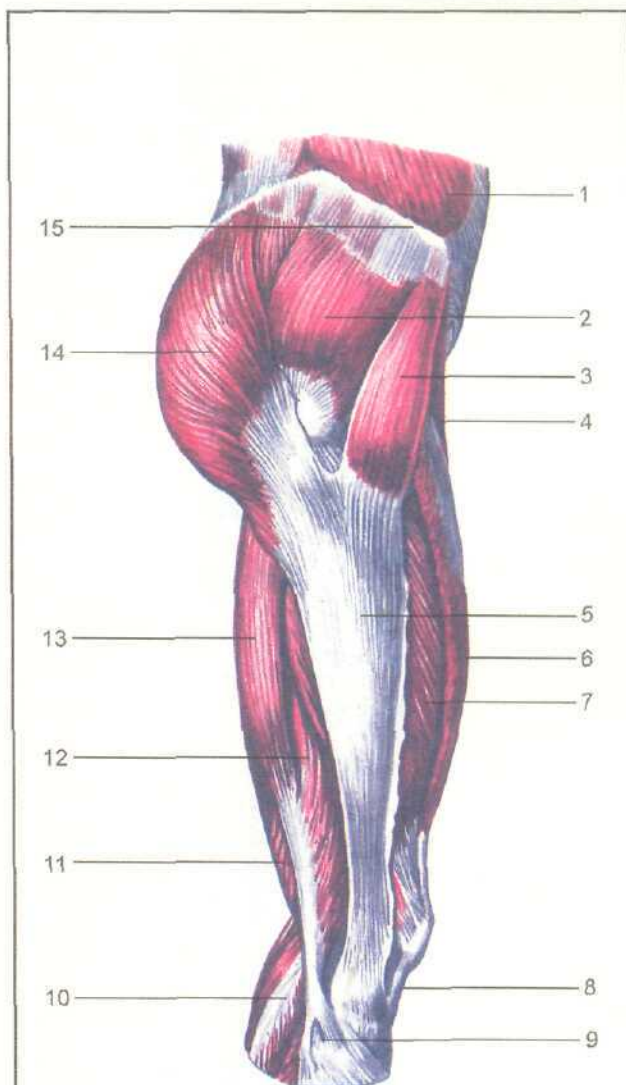
Qontomirlari: aa. perforantes.

Yarim parda muskul (m. semimembranosus) yarim pay muskulining ostida joylashadi. Yarim pardadan iborat muskul; quymich suyagining shu nomli o'sig'idan boshlanib, katta boldir suyagining medial do'ngiga uchta payga ajralib, "chuqur g'oz panjasi" – pes anserinus profundus ni hosil qilib yopishadi.

Funksiyasi. Sonni yozadi, boldirni bukadi.

Innervatsias: n. ischiadicus ($L_{IV}-S_I$) dan.

Qontomirlari: a. circumflexa femoris medialis, aa. perforantes, a. poplitea.



223-rasm. Chanoq va son muskullarining yonboshdan ko'rinishi.

1–m. obliquus externus abdominis; 2–m. gluteus medius; 3–m. tensor fasciae latae; 4–m. sartorius; 5–tractus iliotibialis; 6–m. rectus femoris; 7–m. vastus lateralis; 8–lig. patellae; 9–caput fibulae; 10–m. gastrocnemius (caput laterale); 11–m. semimembranosus; 12–m. biceps femoris (caput breve); 13–m. biceps femoris (caput longum); 14–m. gluteus maximus; 15–crista iliaca.

BOLDIR MUSKULLARI

Boldir muskullari (224, 225, 226-rasmlar) uch guruh (oldingi, lateral va orqa guruh) bo'lib joylashgan.

Oldingi guruh. Oldingi katta boldir muskuli (m. tibialis anterior). Katta boldir suyagining yuqori lateral yuzasi, lateral do'ng o'sig'i suyaklararo pardadan boshlanib, pastda pishiq payga o'tadi. Bu pay retinaculum externum (yozuvchi muskul pardasi) dan kichik boldir muskul paylari bilan birgalikda birinchi ponasimon suyakka va oyoq kaft suyagiga yopishadi.

Funksiyasi. Oyoq panjasini yozadi, panjaning medial tomonini ko'taradi.

Innervatsiyasi: n. peroneus profundus (L_{IV}-S_I) dan.

Qon tomirlari: a. tibialis anterior.

Barmoqlarni yozuvchi uzun muskul (m. extensor digitorum longus) katta boldir suyagining lateral do'ngi, suyaklararo parda va boldir fassiyasidan boshlanib, to'rtta payga ajraladi, lateral tomondagi pay kanali orqali o'tib, II-V barmoqlarning dorzal yuzalariga yopishadi. Bu muskulning pastki qismida (lateral tomondan) kichik muskul tutami ajraladi va m. peroneus fibularis (tertius) nomli muskul tutami V kaft suyagiga yopishadi.

Funksiyasi. Panja va barmoqlarni yozadi.

Innervatsiyasi: n. peroneus profunda (L_{IV}-S_I) dan.

Qon tomirlari: a. tibialis anterior.

Bosh barmoqni yozuvchi uzun muskul (m. extensor hallucis longus) kichik boldir suyagining medial yuzasi, suyaklararo pardadan boshlanib, pastda - retinaculum mm. extensorum inferius ostidan o'tib, bosh barmoqning birinchi va ikkinchi falangalariga yopishadi.

Funksiyasi. Panjani va bosh barmoqni yozadi, oyoq kaftining ichki tomonini ko'taradi.

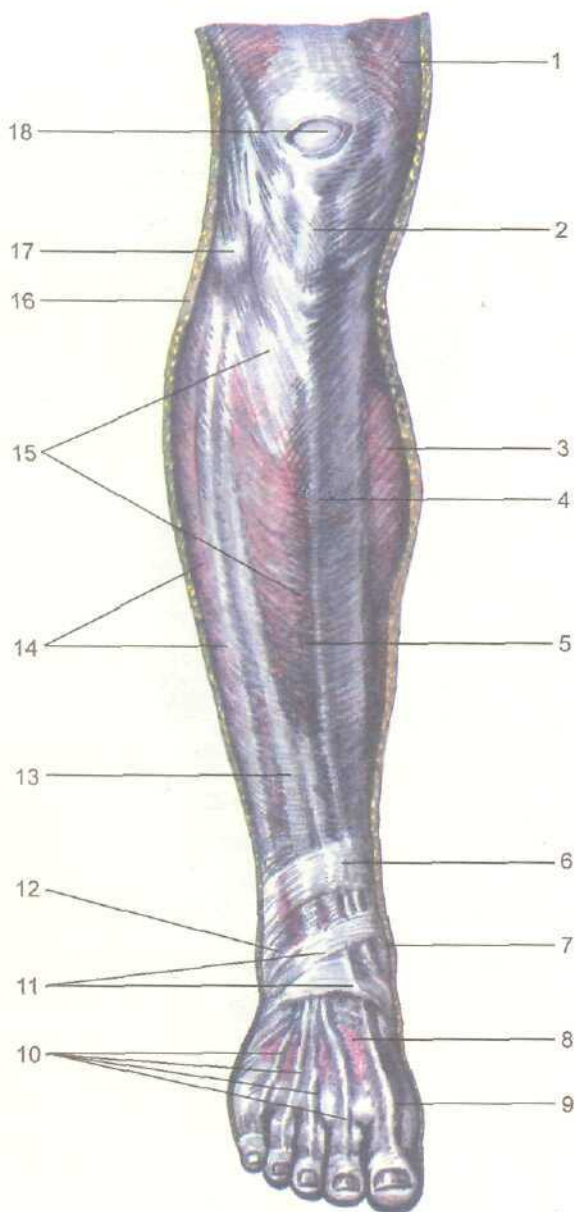
Innervatsiyasi: n. peroneus profundus (L_{IV}-S_I) dan.

Qon tomirlari: a. tibialis anterior.

Orqa guruh (227, 228, 229, 230-rasmlar). Bu muskullar yuza va chuqur qavat bo'lib joylashadi.

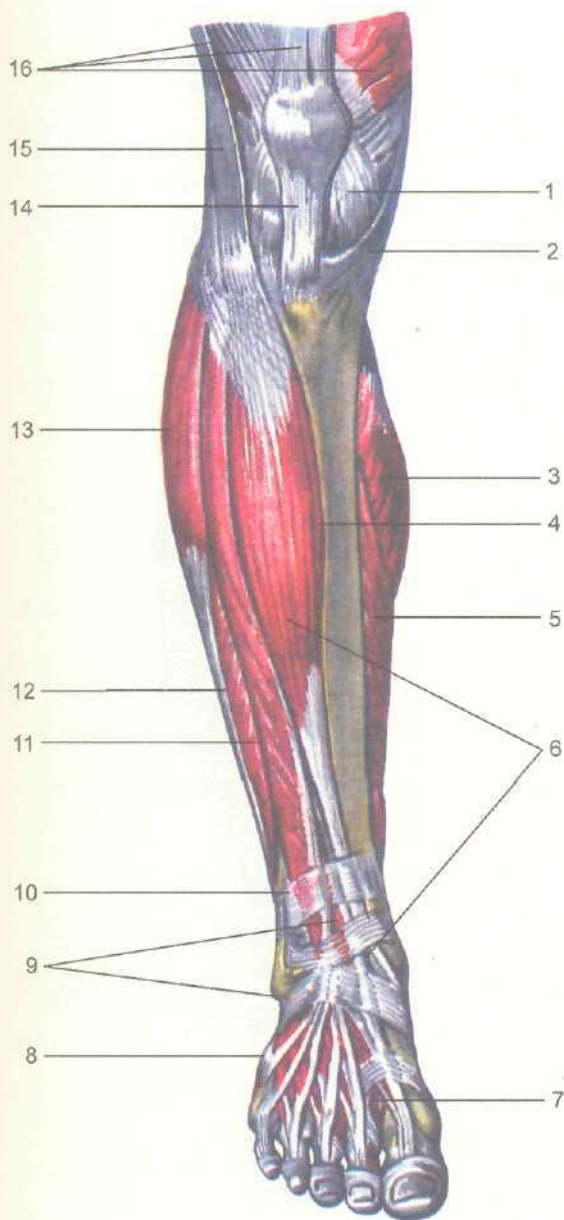
Yuza qavat. Boldirning uch boshli muskuli (m. triceps surae) boldir muskuli va kambalasimon muskuldan tuzilgan bo'lib, teri ostida yuza joylashadi.

Boldir muskuli (m. gastrocnemius) ikki boshli bo'lib, ular tizza bo'g'imi kapsulasi, katta boldir suyagining medial va lateral do'ng o'siqlaridan boshlanadi va boldirning o'rtalarida kuchli payga aylanib, kambalasimon muskul payiga qo'shilgan holda tanada eng kuchli tovon payi (Axill payi - tendo



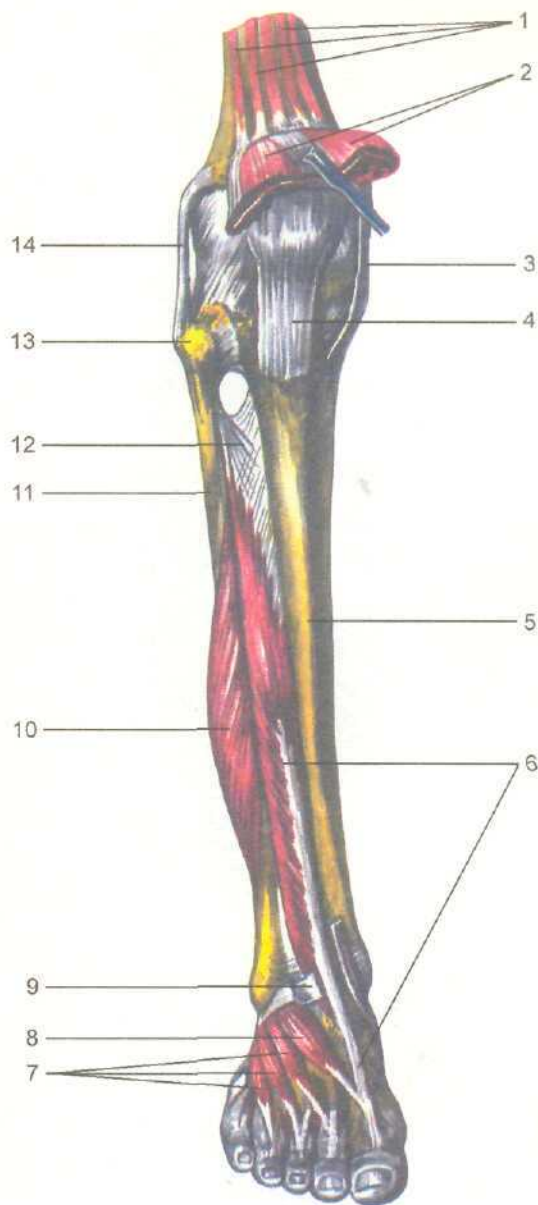
224-rasm. Boldir va oyoq panjasi muskullari va fassiyasi.

1-m. vastus medialis; 2-lig. patellae; 3-m. triceps surae; 4-margo anterior; 5-m. tibialis anterior; 6-retinaculum mm. extensorum superius; 7-malleolus medialis; 8-fascia dorsalis pedis; 9-tendo m. extensoris hallucis longi; 10-tendones m. extensoris digitorum longi; 11-retinaculum extensorum inferius; 12-malleolus lateralis; 13-m. extensor digitorum longus; 14-mm. peronei (mm. fibularis); 15-fascia cruris; 16-integumentum commune; 17-caput fibulae; 18-bursa subcutanea prepatellaris.



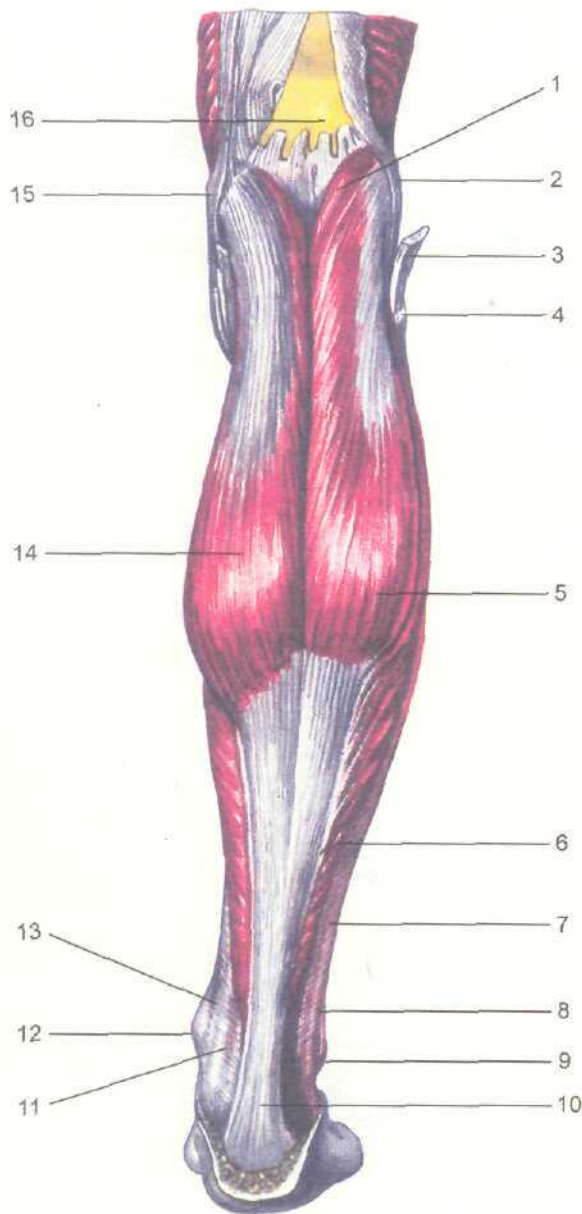
225-rasm. Boldir va oyoq panjasi muskullari (oldingi muskullar).

1—capsula articularis; 2—m. sartorius; 3—gastrocnemius; 4—margo anterior tibiae; 5—m. soleus; 6—m. tibialis anterior; 7—tendo m. extensoris hallucis longi; 8—tendo m. peronei tertii; 9—retinaculum mm. extensorum inferius; 10—retinaculum mm. extensorum superius; 11—m. extensor digitorum longus; 12—m. peroneus brevis (m. fibularis brevis); 13—m. peroneus longus; 14—lig. patellae; 15—tractus iliotibialis; 16—m. quadriceps femoris.



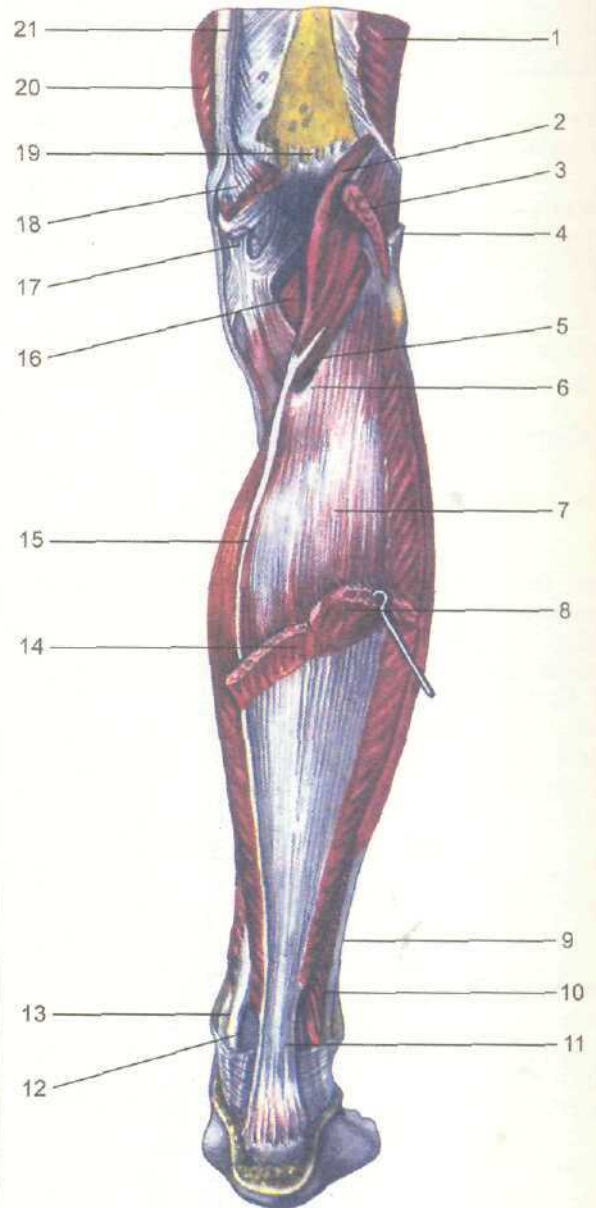
226-rasm. Boldir va oyoq panjasi muskullari (oldingi muskullar).

1—m. articularis genus; 2—m. quadriceps femoris; 3—lig. collaterale tibiale; 4—lig. patellae; 5—margo anterior; 6—m. extensor hallucis longus; 7—m. extensor digitorum brevis; 8—m. extensor hallucis brevis; 9—m. extensor digitorum longi; 10—m. peroneus brevis (m. fibularis brevis); 11—fibula; 12—membrana interossea cruris; 13—caput fibulae; 14—lig. collaterale fibulare.



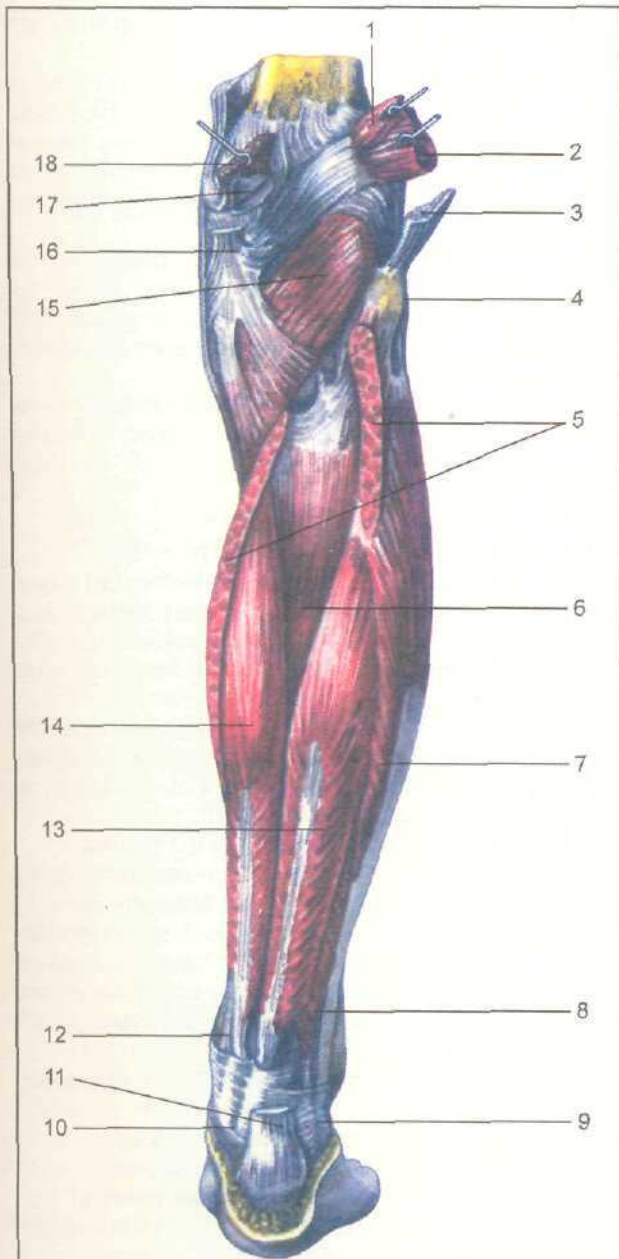
227-rasm. Boldirning orqa yuza muskullari.

1-m. plantaris; 2-epicondylus lateralis femoris; 3-m. biceps femoris; 4-caput fibulae; 5-m. gastrocnemius (caput laterale); 6-m. soleus; 7-fascia cruris; 8-tendo m. peronei longi; 9-malleolus lateralis; 10-tendo calcaneus; 11-tendo m. flexoris digitorum longi; 12-malleolus medialis; 13-tendo m. tibialis posterioris; 14-m. gastrocnemius (caput mediale); 15-epicondylus medialis femoris; 16-facies poplitea.



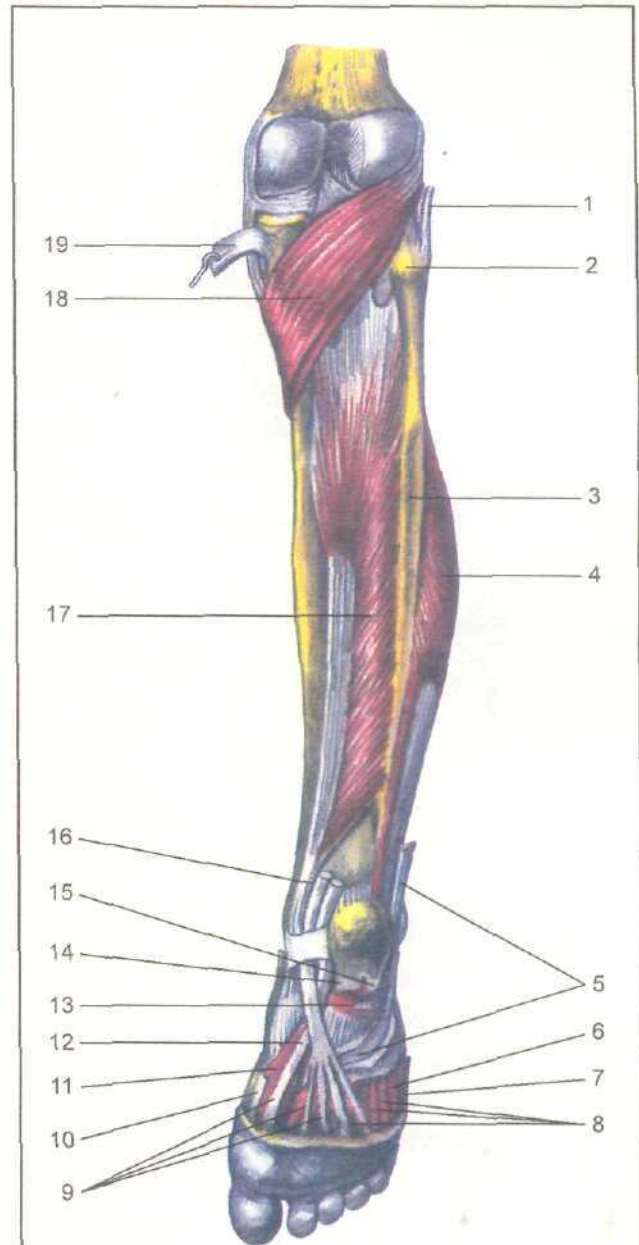
228-rasm. Boldirning orqa yuza muskullari.

1-m. vastus lateralis; 2-m. plantaris; 3-m. gastrocnemius (caput laterale - kesilgan); 4-tendo m. bicipitis femoris; 5-canal cruropopliteus; 6-arcus tendineus m. soli; 7-m. soleus; 8-m. gastrocnemius (caput laterale - kesilgan); 9-tendo m. peronei longi; 10-m. peroneus brevis; 11-tendo calcaneus (achillis); 12-tendo m. flexoris digitorum longi; 13-tendo m. tibialis posterioris; 14-m. gastrocnemius (caput mediale - kesilgan); 15-tendo m. plantaris; 16-m. popliteus; 17-m. semimembranosus (kesilgan); 18-m. gastrocnemius (caput mediale - kesilgan); 19-facies poplitea; 20-m. vastus medialis; 21-tendo m. adductoris magni.



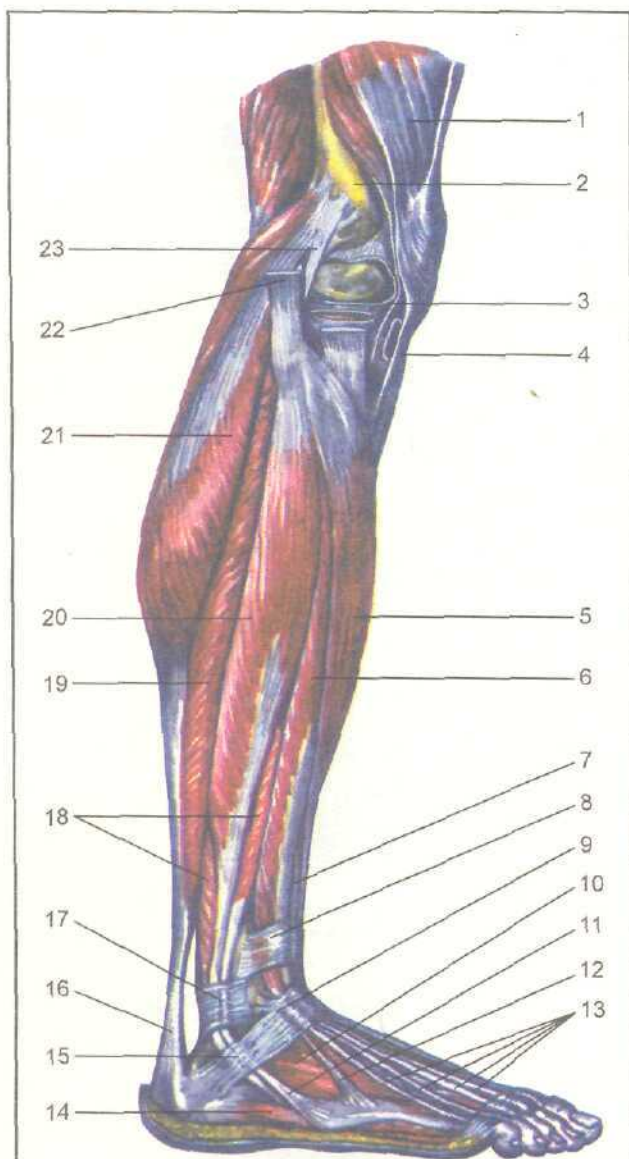
229-rasm. Boldirning orqa chuqur muskullari.

1-m. plantaris; 2-m. gastrocnemius (caput laterale); 3-tendo m. bicipitis femoris; 4-caput fibulae; 5-m. soleus (kesilgan); 6-m. tibialis posterior; 7-m. peroneus longus (m. fibularis longus); 8-m. peroneus brevis (m. fibularis brevis); 9-retinaculum mm. peroneorum (fibularium) superius; 10-retinaculum mm. flexorum; 11-tendo calcaneus (Achillis); 12-tendo m. tibialis posterioris; 13-m. flexor hallucis longus; 14-m. flexor digitorum longus; 15-m. popliteus; 16-tendo m. semimembranosi; 17-bursa subtendinea m. gastrocnemii medialis; 18-m. gastrocnemius (caput mediale).



230-rasm. Boldirning chuqur muskullari.

1-tendo m. bicipitis femoris (kesilgan); 2-caput fibulae; 3-fibula; 4-m. peroneus brevis (m. fibularis brevis); 5-tendo m. peronei longi (m. fibularis longi (kesilgan)); 6-m. flexor digiti minimi; 7-m. abductor digiti minimi; 8-mm. interossei; 9-tendo m. flexor digitorum longi; 10-tendo m. abductoris hallucis; 11-m. flexor hallucis brevis; 12-tendo m. flexoris hallucis longi (kesilgan); 13-m. flexor digitorum brevis (kesilgan); 14-aponeurosis plantaris (kesilgan); 15-m. abductor digiti minimi (kesilgan); 16-tendo m. flexoris digitorum longi (kesilgan); 17-m. tibialis posterior; 18-m. popliteus; 19-tendo m. semimembranosi.



231-rasm. Boldir va oyoq panjasining yonboshidagi muskullari.

1-m. quadriceps femoris; 2-epicondylus lateralis femoris; 3-meniscus lateralis; 4-lig. patellae; 5-m. tibialis anterior; 6-m. extensor digitorum longus; 7-m. extensor hallucis longus; 8-retinaculum m. extensorum superius; 9-retinaculum m. extensorum inferius; 10-m. extensor digitorum brevis; 11-tendo m. peronei brevis; 12-m. peroneus tertius; 13-tendines mm. extensorum digitorum longi; 14-m. abductor digiti minimi; 15-retinaculum mm. peroneorum inferius; 16-tendo calcaneus (Achillis); 17-retinaculum m. peroneorum superius; 18-m. peroneus brevis (m. fibularis brevis); 19-m. soleus; 20-m. peroneus longus; 21-m. gastrocnemius (caput laterale); 22-m. biceps femoris; 23-lig. callaterale fibulare.

calcaneus Achilles¹⁾) nomi bilan tovon suyagi o'sig'iga yopishadi.

Kambalasimon muskul (m. soleus) boldir muskulining ostida joylashgan bo'lib, kichik boldir suyagining tepa qismidan boshlanadi. Uning muskul qismi boldirning o'rtalarida payga aylanib, tovon payiga qo'shiladi hamda tovon suyagining o'sig'iga yopishadi.

Tovon (oyoq kafti) muskuli (m. plantaris) son suyagining taqim yuzasidan, tizza bo'g'imi kapsulasidan boshlanib, so'ngra uzun payga aylanadi va pastda tovon suyagining do'mbog'iga yopishadi. Bu muskul ba'zan uchramaydi.

Funksiyasi. Bu muskullar tizza bo'g'imini bukadi, bo'g'im kapsulasini tortadi. Oyoq kaftlarini bir-biriga yaqinlashtiradi. Odamning tik turishini ta'minlaydi.

Innervatsias: n. tibialis (L_V-S_{II}) dan.

Qontomirlari: a. tibialis posterior.

Chuqur qavat. Barmoqlarni bukuvchi uzun muskul (m. flexor digitorum longus) katta boldir suyagining orqa yuzasidan boshlanib, boldirning pastki qismida to'rta payga bo'linadi va II-V barmoqlarning distal falangalariga yopishadi.

Funksiyasi. Oyoq panjasini va II-V barmoqlarni bukadi, boshqa muskullar hamkorligida oyoq uchida turishda qatnashadi. Odam yurganda barmoqlarni bukadi.

Innervatsias: n. tibialis (L_V-S_I) dan.

Qontomirlari: a. tibialis posterior.

Katta boldir orqa muskuli (m. tibialis posterior), boldirning orqa yuzasida chuqur joylashgan bo'lib, boldir suyaklari, suyaklararo membranadan boshlanadi, qayiqsimon suyakning – tuberositas ossis navicularis va ponasimon suyakka, II-IV oyoq kaft suyaklariga yopishadi.

Funksiyasi. Oyoq panjasini bukadi. Oyoqning kaft yoyini saqlaydi.

Innervatsias: n. tibialis (L_V-S_I) dan.

Qontomirlari: a. tibialis posterior.

Bosh barmoqni bukuvchi uzun muskul (m. flexor hallucis longus) ikki patli bo'lib, kichik boldir suyagi orqa yuzasining pastki qismi va suyaklararo pardadan boshlanib, payi oyoq kaftida joylashgan shu muskul nomidagi egat orqali bosh barmoqning tirnoq falangasiga borib yopishadi.

Funksiyasi. Bosh barmoqni bukadi.

Innervatsias: n. tibialis ($L_{IV}-S_{II}$) dan.

Qontomirlari: a. tibialis posterior, a. peronea.

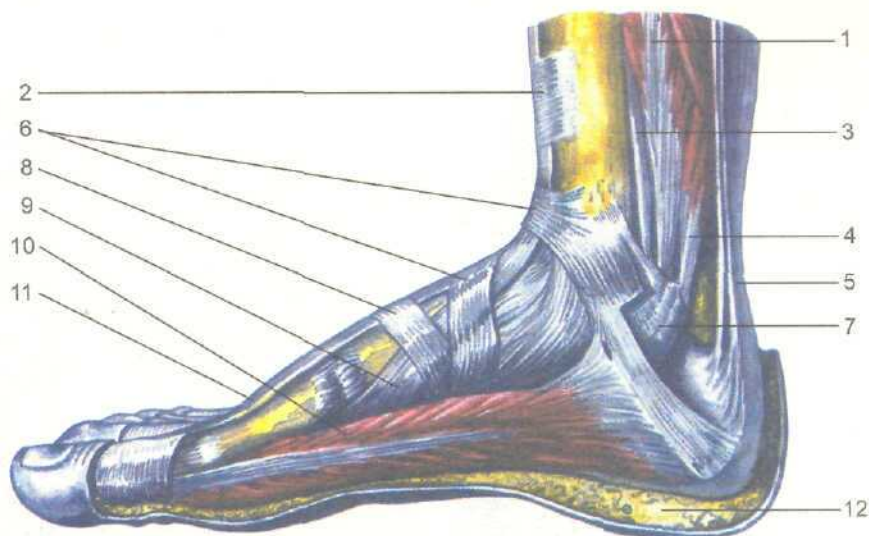
Lateral guruh (231-rasm).

Kichik boldirning uzun muskuli (m. peroneus longus yoki fibularis longus) qo'sh patli baquvvat muskul bo'lib, kichik boldir suyagining boshchasi va

¹⁾ Axill nomli pahlavonning eng kuchsiz joyi tovon payi bo'lgan.

232-rasm. Oyoq panjasi muskullari va fassiyalari.

1—m. flexor digitorum longus; 2—retinaculum m. extensorum superius; 3—tendo m. tibialis posterioris; 4—m. flexor hallucis longus; 5—tendo calcaneus (Achillis); 6—retinaculum m. extensorum inferius; 7—retinaculum mm. flexorum; 8—fascia dorsalis pedis; 9—tendo m. tibialis anterioris; 10—m. abductor hallucis; 11—tendo m. extensoris hallucis longi; 12—panniculus adiposus plantae.



yuqori qismidan, muskullar oraliq parda (septum intermuscularis) dan boshlanib, payi medial to'piq orqasidan o'tadi, oyoq panjasining kaft yuzasidan yo'nalib, I–II oyoq kafti suyagi va ponasimon suyaklarning kaft yuzalariga yopishadi.

Funksiyasi. Oyoq gumbazini mustahkamlaydi, oyoq panjasini va bosh barmoqni bukadi.

Innervatsiyasi: n. peroneus superficialis (L_V-S_I) dan.

Qon tomirlari: a. genus inferior lateralis, a. peronea.

Kichik boldirning kalta muskuli (m. peroneus brevis yoki m. tibularis brevis) oldingi muskul ostida joylashgan bo'lib, kichik boldir suyagining pastki qismidan boshlanadi, uning payi m. peroneus longus bilan birga bitta sinovial qinda joylashadi va medial to'piq orqasidan o'tib V kaft suyagiga yopishadi.

Innervatsiyasi: n. peroneus superficialis (L_V-S_I) dan.

Qon tomirlari: a. peronea.

OYOQ PANJASI MUSKULLARI (232, 233, 234-rasmlar)

Oyoq panjasi muskullari qo'l kafti muskullari kabi dorzal [ustki yozuvchi guruh va pastki (kaft tomon) bukuvchi guruh] muskullardan tuzilgan.

Oyoq panjasining ust tomonida barmoqlarni yozuvchi kalta muskul (m. extensor digitorum brevis) va bosh barmoqni yozuvchi kalta muskul

(m. extensor hallucis brevis) joylashgan, ular tovon suyagining lateral yuzasidan boshlanadi va sinus tarsi ga kirish oldida to'rtta nozik payga ajralib, m. extensor digitorum longus, m. extensor hallucis longus paylari bilan birgalikda IV barmoqning ustki yuzasiga yopishadi. Bu muskulning bosh barmoqqa boruvchi medial qismi m. extensor hallucis brevis deb ataladi.

Funksiyasi. Barmoqlarni yozadi.

Innervatsiyasi: n. peroneus profundus ($L_{IV}-S_I$) dan.

Qon tomirlari: a. dorsalis pedis.

Oyoq panjasining kaft tomonidagi muskullar (235, 236, 237, 238-rasmlar) bosh barmoq, jimjiloq tomonidagi tepaliklarni hosil qiladi. Ular oralig'ida o'rta guruh muskullari joylashgan.

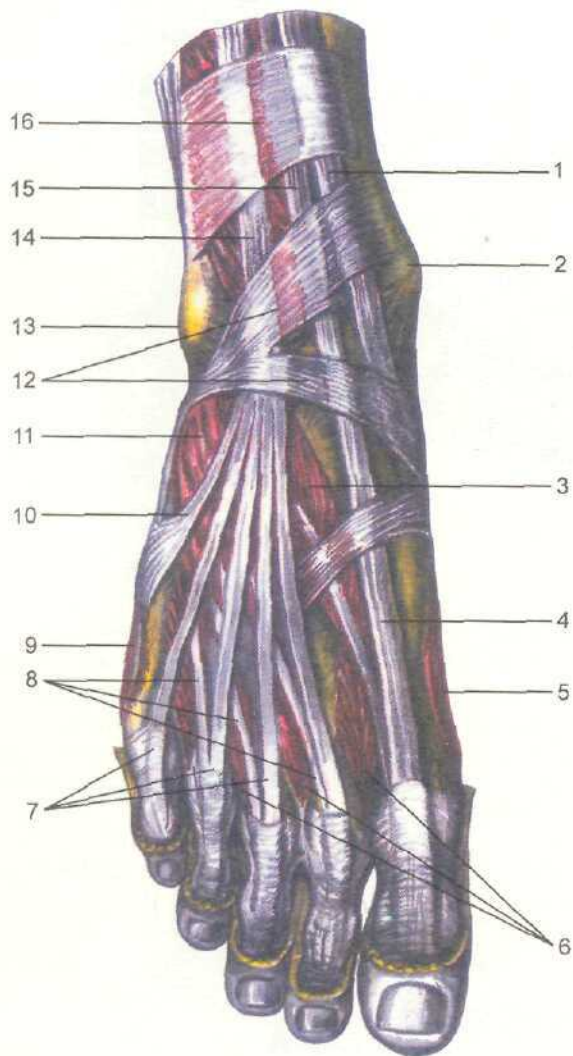
Bosh barmoq tomondagi muskullar. Uzoqlashtiruvchi muskul (m. abductor hallucis) yuza joylashgan bo'lib, tovon suyagining medial o'sig'i – tuberositas ossis navicularis dan boshlanadi va bosh barmoqning birinchi falangasiga yopishadi.

Funksiyasi. Bosh barmoqni boshqa barmoqlardan uzoqlashtiradi.

Innervatsiyasi: n. plantaris medialis (L_V-S_I) dan.

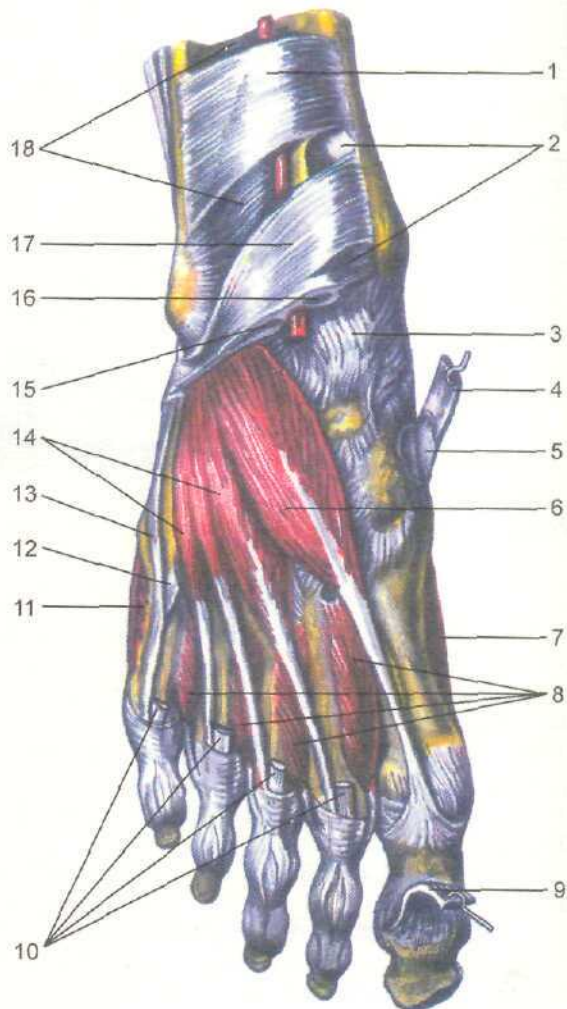
Qon tomirlari: arcus plantaris, aa. metatarsae plantares.

Bosh barmoqni bukuvchi kalta muskul (m. flexor hallucis brevis) medial ponasimon suyak va lig. calcaneocuboideum plantare dan boshlanib (yo'lda uning tarkibidan m. flexor hallucis longus payi o'tadi), bosh barmoqning birinchi falangasiga yopishadi.



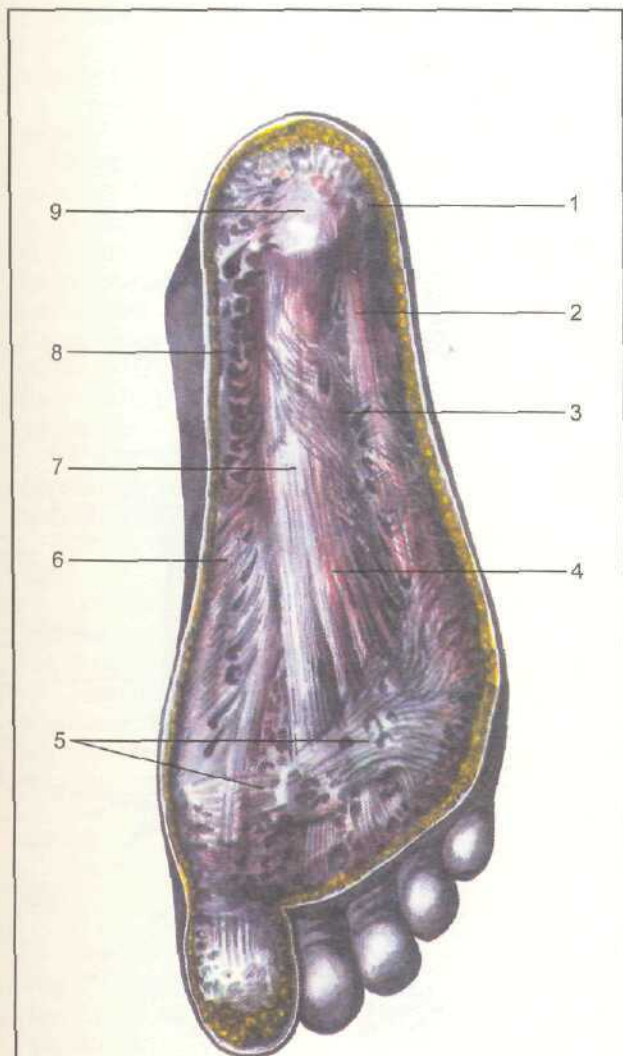
233-rasm. Oyoq panjasi muskullari (yuqoridan ko'rinishi).

1—tendo m. tibialis anterioris; 2—malleolus, medialis; 3—m. extensor hallucis brevis; 4—tendo m. extensoris hallucis longi; 5—m. abductor hallucis; 6—mm. interossei dorsales; 7—tendines m. extensoris digitorum longi; 8—tendines m. extensoris digitorum brevis; 9—m. abductor digiti minimi; 10—tendo m. peronei tertii (m. fibularis tertius); 11—extensor digitorum; 12—retinaculum m. extensorum inferius; 13—malleolus lateralis; 14—m. extensor digitorum longus; 15—m. extensor hallucis longus; 16—retinaculum m. extensorum superius.



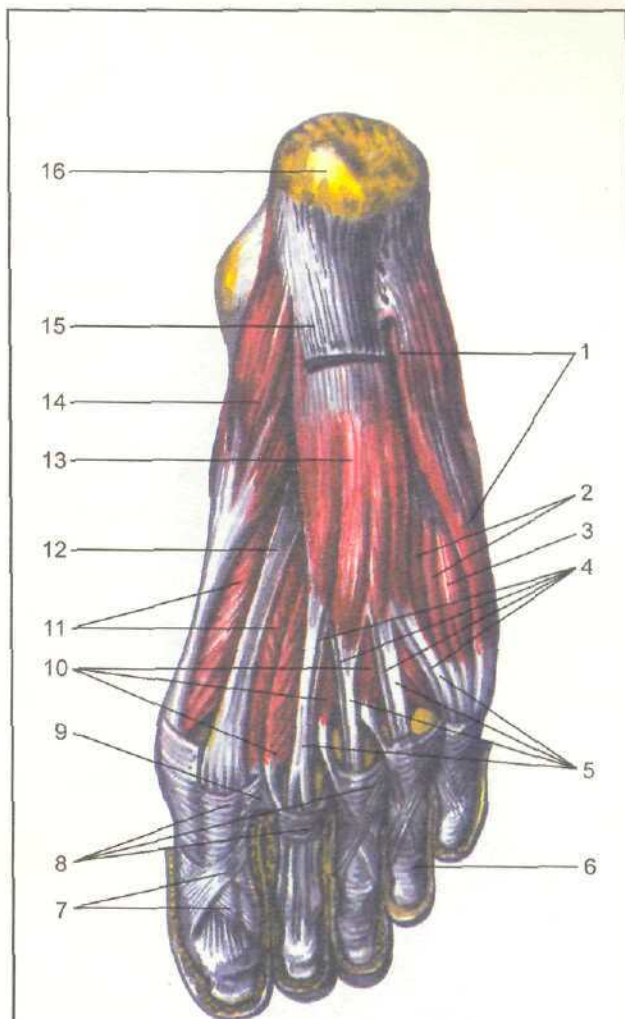
234-rasm. Oyoq panjasi muskullari (yuqoridan ko'rinishi).

1—retinaculum m. extensorum superius; 2—m. tibialis anterior kanali; 3—capsula art. talocruralis; 4—tendo m. tibialis anterioris (kesilgan); 5—bursa subtendinea; 6—m. extensor hallucis brevis; 7—m. abductor hallucis; 8—mm. interossei dorsales; 9—tendo m. extensoris hallucis longi (kesilgan); 10—tendines m. extensoris digitorum longi (kesilgan); 11—m. abductor digiti minimi; 12—m. peroneus tertius (m. fibularis tertius — kesilgan); 13—tendo m. peronei brevis; 14—m. extensor digitorum brevis; 15—m. extensoris digitorum longi kanali; 16—m. extensoris hallucis longi kanali; 17—retinaculum m. extensorum inferius; 18—m. extensoris digitorum longi.



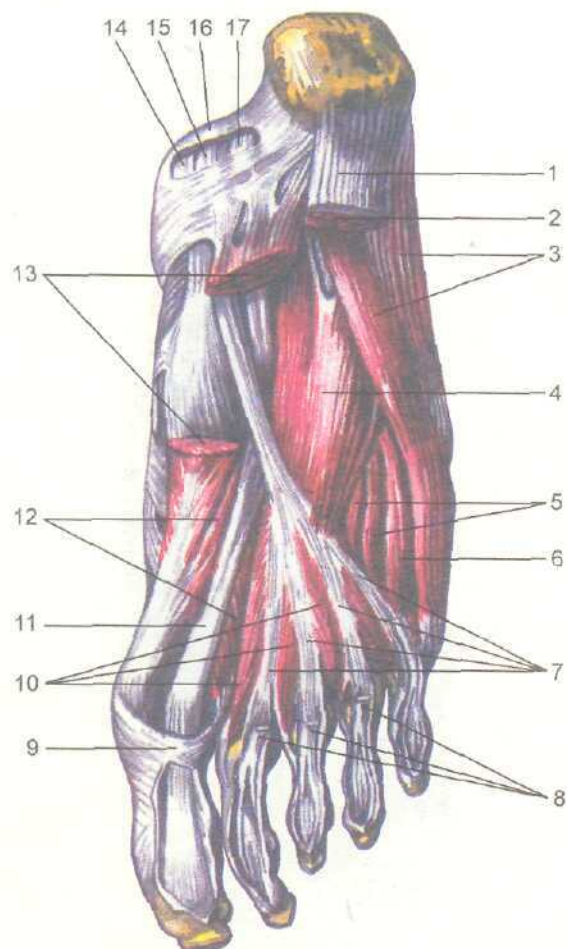
235-rasm. Oyoq panjasining kaft aponevrozi.

1-panniculus adiposus plantae; 2-eminentia plantaris lateralis; 3-sulcus plantaris lateralis; 4-aponeurosis plantaris; 5-fasciculi transversi aponeurosis plantaris; 6-eminentia plantaris medialis; 7-eminentia plantaris intermedia; 8-sulcus plantaris medialis; 9-tuber calcanei.

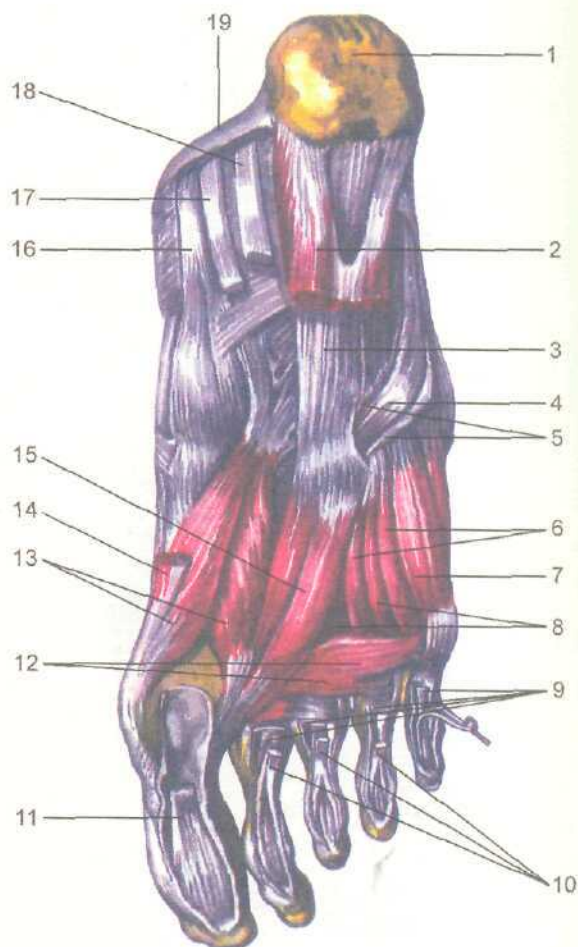


236-rasm. Oyoq panjasi muskullari (pastki yuzasi).

1-m. abductor digiti minimi; 2-mm. interossei plantares; 3-m. flexor digiti minimi brevis; 4-tendines m. flexoris digitorum longi; 5-tendines m. flexoris digitorum brevis; 6-pars annularis vaginae fibrosae; 7-pars cruciformis vaginae fibrosae; 8-vagina fibrosa digitorum pedis; 9-lig. metatarsium profundum; 10-mm. lumbricales; 11-m. flexor hallucis brevis; 12-tendo m. flexoris hallucis longi; 13-m. flexor digitorum brevis; 14-m. abductor hallucis; 15-apponeurosis plantaris (kesilgan); 16-tuber calcanei.



237-rasm. Oyoq panjasi muskullari (pastki yuzasi).
 1–aponeurosis plantaris (kesilgan); 2–m. flexor digitorum brevis (kesilgan); 3–m. abductor digiti minimi; 4–m. quadratus plantae (m. flexor accessorius); 5–mm. interossei plantares; 6–m. flexor digiti minimi; 7–tendines m. flexoris digitorum longi; 8–tendines m. flexoris digitorum brevis; 9–vagina fibrosa digitorum brevis; 10–mm. limbricales; 11–tendo m. flexoris hallucis longi; 12–m. flexor hallucis brevis; 13–m. abductor hallucis (kesilgan); 14–tendo m. tibialis posterioris; 15–tendo m. flexoris digitorum longi; 16–retinaculum mm. flexorum; 17–tendo m. flexoris hallucis longi.



238-rasm. Oyoq panjasi muskullari (pastki yuzasi).
 1–tuber calcanei; 2–m. quadratus plantae (m. flexor accessorius (kesilgan)); 3–lig. plantare longum; 4–m. peroneus longus (m. fibularis longus); 5–vagina tendinis m. peronei (fibularis) longi plantaris; 6–mm. interossei plantares; 7–flexor digiti minimi brevis; 8–mm. interossei dorsales; 9–tendines m. flexoris digitorum longi (kesilgan); 10–tendines m. flexoris digitorum brevis (kesilgan); 11–tendo m. flexoris hallucis longi; 12–m. adductor hallucis (caput transversum); 13–m. flexor hallucis brevis; 14–m. adductor hallucis (kesilgan); 15–m. adductor hallucis (caput obliquum); 16–tendo m. tibialis posterioris; 17–tendo m. flexoris digitorum longi (kesilgan); 18–tendo m. flexoris hallucis longi (kesilgan); 19–retinaculum m. flexorum.

Funksiyasi. Bosh barmoqni bukadi.

Innervatsiasii: nn. plantares medialis et lateralis (L_V-S_{II}) dan.

Qontomirlari: arcus plantaris, a. plantaris medialis.

Bosh barmoqni yaqinlashtiruvchi muskul (m. adductor hallucis) chuqur joylashgan bo'lib, ikki boshchadan iborat. Qiyshiq boshchasi (caput obliquum) kubsimon suyak, lig. plantare longum, lateral ponasimon suyak va II–IV kaft suyaklaridan boshlanadi va ichki tomonga qiyshiq yo'naladi. Ko'ndalang boshchasi (caput transversum) esa lig. plantare longum, II–V kaft-barmoq suyagi bo'g'im kapsulalaridan boshlanib, birinchi falangaga yopishadi.

Funksiyasi. Bosh barmoqni boshqa barmoqlarga yaqinlashtiradi va oyoq-kaft gumbazini mustahkamlaydi.

Innervatsiasii: n. plantaris lateralis (S_{I-II}) dan.

Qontomirlari: arcus plantaris, aa. metatarsae plantares.

Jimjiloq tomondagi muskullar:

Jimjiloqni uzoqlashtiruvchi muskul (m. abductor digiti minimi) oyoq kaftining yonbosh qismida joylashgan bo'lib, tovon suyagidan boshlanadi va jimjiloqning birinchi falangasiga yopishadi.

Funksiyasi. Jimjiloqni boshqa barmoqlardan tortadi.

Innervatsiasii: a. plantaris lateralis (S_{I-II}) dan.

Qontomirlari: a. plantaris lateralis.

Jimjiloqni bukuvchi kalta muskul (m. flexor digiti minimi) beshinchi kaft suyagining asosidan boshlanadi va jimjiloqning birinchi falangasi asosiga yopishadi.

Funksiyasi. Oyoq kaftining lateral yuzasini mustahkamlaydi.

Innervatsiasii: n. plantaris lateralis (S_{I-II}) dan.

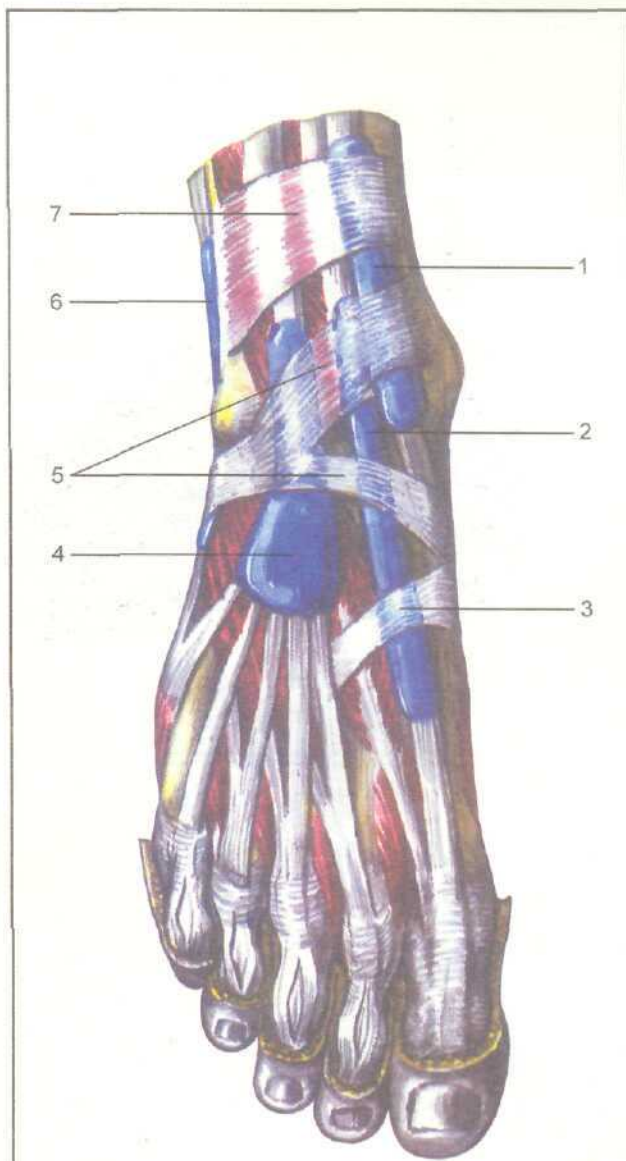
Qontomiri: a. plantaris lateralis.

Oyoq kaftining kvadrat muskuli (m. quadratus plantae yoki m. flexor accessorius) tovon suyagidan ikki bosh bilan boshlanib, m. flexor digitorum longus payining lateral chetiga yopishadi. Kichkina to'rtburchak shaklga ega, panjalarni bukuvchi uzun muskul uning qo'shimcha boshchasi hisoblanadi. Pastdan oyoq panjasini bukuvchi kalta muskul bilan, yuqoridan lig. plantare longum va bosh barmoqqa yaqinlashtiruvchi muskulning qiyshiq boshi bilan chegaralanadi.

Funksiyasi. Barmoqlarni bukishda m. flexor digitorum longus ga yordam beradi.

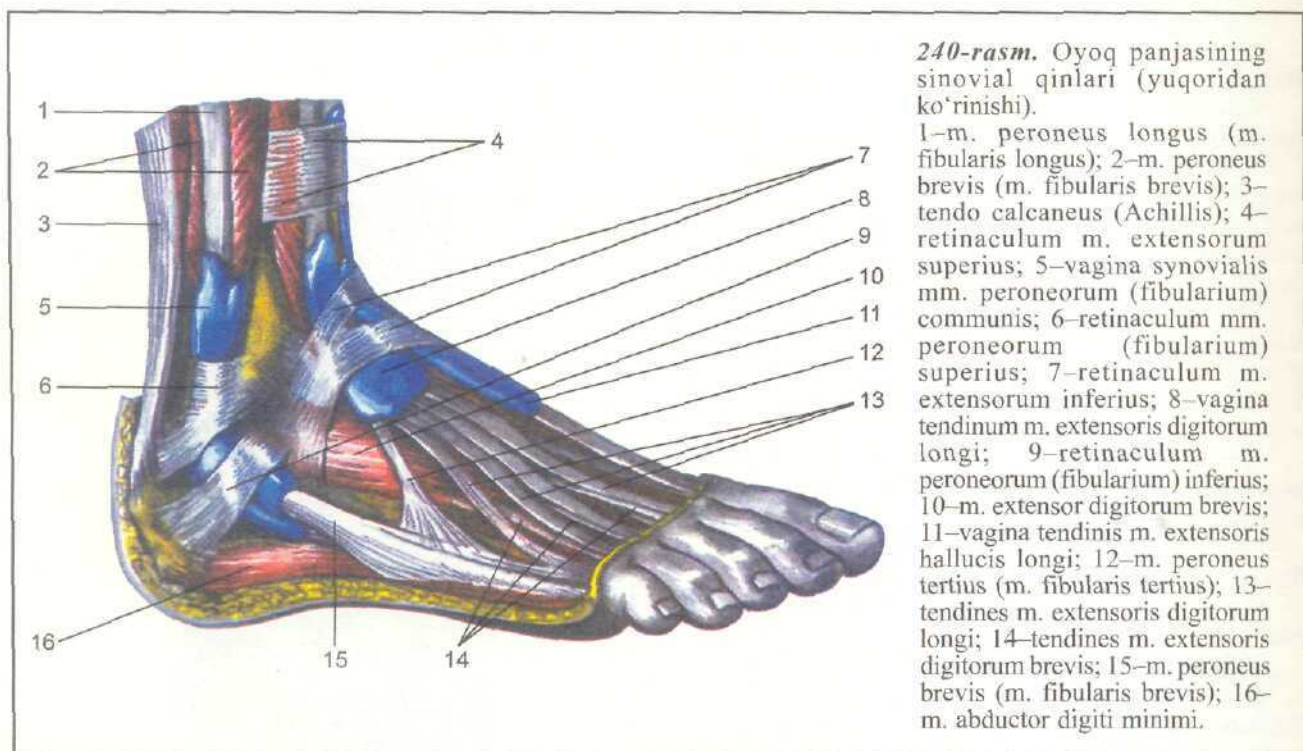
Innervatsiasii: n. plantaris (S_{I-II}) dan.

Qontomirlari: a. plantares lateralis.



239-rasm. Oyoq panjasining sinovial qinlari (yuqoridan ko'rinishi).

1–vagina tendinis m. tibialis anterioris; 2–vagina tendinis m. extensoris hallucis longi; 3–fascia dorsalis pedis; 4–vaginae tendinum m. extensoris digitorum longi; 5–retinaculum mm. extensorum inferius; 6–vagina synovialis mm. peroneum (fibularium commune); 7–retinaculum m. extensorum superius.



OYOQ FASSIYALARI (220, 221, 222-rasmlar)

Oyoq panjasining chuvalchangsimon muskullari (mm. lumbricales) m. flexor digitorum longus va to'rtta payning medial hamda bir-biriga qaragan yuzalaridan boshlanib, II-V barmoqlarning birinchi falangalariga yopishadi.

Funksiyasi. II-V barmoqlarni bukib, medial tomonga tortadi.

Innervatsiyasi: nn. plantaris lateralis et medialis (S_{I-II}) dan.

Qon tomirlari: a. plantaris lateralis.

Suyaklararo muskullar (m. interossei). Oyoq panjasi kaft tomonining chuqur qavatida, ossa metatarsi orasida joylashgan. Suyaklararo muskullar ikki guruhga bo'linadi. To'rttasi oyoq panjasining ustki (dorsal) tomonida (mm. interossei dorsales), uchtasi kaft sohasida (mm. plantares) o'rnatilgan.

Funksiyasi. mm. interossei plantares lar III, IV va V barmoqlarni medial tomonga, mm. interossei dorsales lar esa II, III va IV barmoqlarni lateral tomonga tortadi.

Innervatsiyasi: n. plantaris lateralis (S_{I-II}) dan.

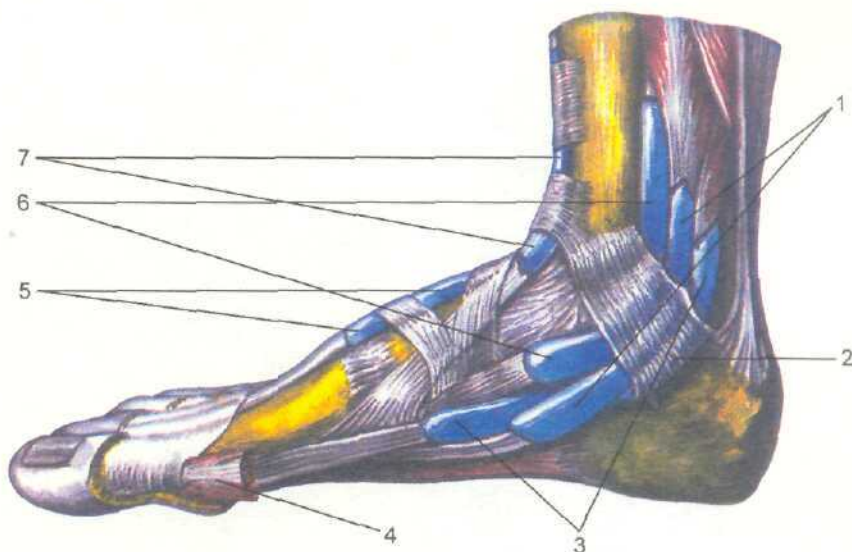
Qon tomirlari: Arcus plantaris, aa. metatarsae plantares.

Oyoqda yuza (fascia superficialis) va chuqur (fascia profundus) fassiyalar tafovut qilinadi. Oyoqning yuza fassiyasi gavdaning boshqa yerlaridagi yuza fassiyalar kabi teri ostida joylashib, oyoqning barcha muskullarini teridan keyin o'rab turadi. Sonning chuqur va serbar fassiyasi (fascia lata) qalin va pishiq bo'lib, tepada dumba sohasida (fascia glutea), pastda son va boldirga o'tib ketadi.

Sonning serbar fassiyasi sonning lateral tomonida yanada qalinlashib, yonbosh suyagi bilan sonning lateral ko'st o'sig'i oralig'ida taranglashadi va tractus iliotibialis qismini paydo qiladi. Son fassiyasining yuza varag'i sonning uchburchak (trigonum femorale) sohasida, chov boylami ostida ovalsimon teshik yoki teri osti yirtig'i (hiatus saphenus)ni hosil qiladi. Hiatus saphenusning yoni o'roqsimon qirrasiga margo falciformis deyiladi va tepa shoxi (cornu superius) chov boylamiga birikadi, pastki shoxi (cornu inferius) sonning chuqur fassiyasiga o'tib ketadi. Hiatus saphenus g'alvirsimon plastinka (lamina cribrosa) bilan qoplangan bo'lib, undan v. saphena magna o'tib, son venasiga qo'shiladi. Bundan tashqari, fossa ovalis da limfa tomirlari, teri osti yog' qatlami joylashadi. Fassiyaning chuqur varag'i taroqsimon muskul, bel-

241-rasm. Oyoq panjasining sinovial qinlari (medial yuzasi).

1—vagina tendinum m. flexoris digitorum pedis longi; 2—retinaculum mm. flexorum; 3—vagina synovialis tendinis m. flexoris hallucis longi; 4—m. abductor hallucis (kesilgan); 5—vagina tendinis m. extensoris hallucis longi; 6—vagina synovialis tendinis m. tibialis posterioris; 7—vagina tendinis m. tibialis anterioris.



yonbosh muskullarini qoplaydi, unga yonbosh-taroqsimon fassiya (fascia iliopectineus) deyiladi. Bu ikki muskulning joylashgan yeri bir oz chuqurroq (fossa iliopectinea) bo'lib, u yerda son arteriyasi va venasi joylashadi.

Son serbar fassiyasining medial va lateral tomonidan muskullararo to'siq (septum intermusculare laterale et mediale) chiqib, son suyagining ikki tomoniga yopishadi. Shunday qilib, sonning serbar fassiyasi oldingi medial va orqa guruh muskullarini alohida-alohida qin hosil qilib o'raydi. Medial tomondagi muskullararo to'sig'i (septum intermusculare mediale) sonning to'rt boshli muskulini sonni yaqinlashtiruvchi muskullardan ajratib, lateral tomondagi muskullararo to'siq (septum intermusculare laterale) sonning to'rt boshli muskulini orqa muskullardan ajratadi.

Bundan tashqari, sonning hususiy fassiyasi har bir muskulni qin hosil qilib o'rab turadi. Sonning keng fassiyasi sonning lateral tomonida qalinlashib, yonbosh, katta boldir suyagi oralig'ida taranglashadi. Bunga yonbosh katta boldir yo'li tractus iliotibialis deb ataladi.

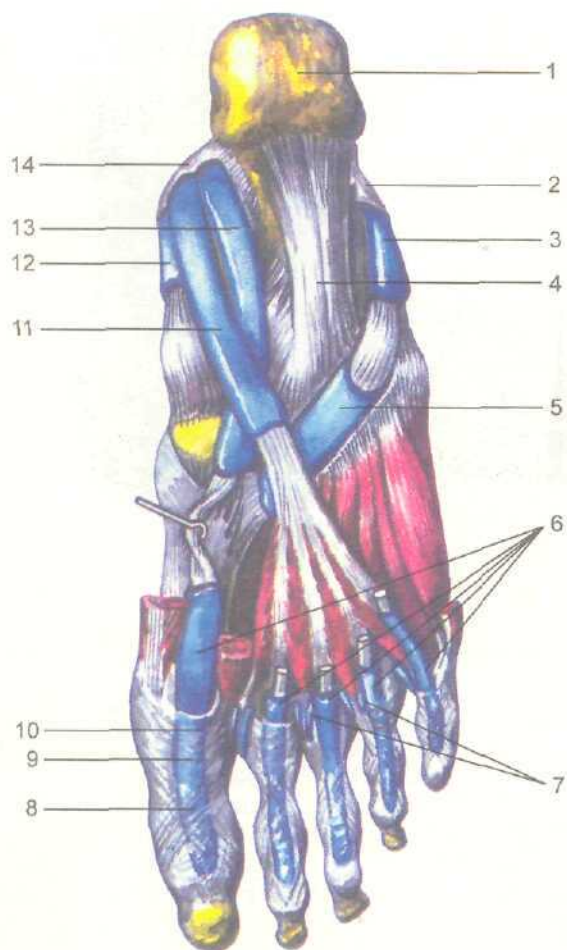
Sonning yuza fassiyasi bilan chuqur fassiya oralig'ida vena qon tomirlari va nerv tolalari joylashgan.

Boldir fassiyasi sonning serbar fassiyasi davomi bo'lib, boldir sohasida oldingi, orqa va lateral guruh muskullarini qin hosil qilib o'raydi.

Boldir fassiyasi (fascia cruris) katta boldir suyagining oldingi qirrasi bilan medial yuzasining suyak ustki pardasiga yopishgan bo'lib, oldingi lateral va orqa guruh muskullarini muskullararo to'siq (septum intermusculare) lar orqali bir-biridan ajratib, ularni mustahkam o'rab turadi. Bundan tashqari, septum intermusculare anterius cruria kichik boldirning uzun va kalta muskullarini alohida qin hosil qilib o'raydi. Orqadagi muskullararo to'siq (septum intermusculare posterius cruris) esa boldirning orqa guruh muskullarini kichik boldir muskullaridan ajratib turadi. To'rt boshli sohasida qalinlashib, ko'ndalang joylashgan old va orqa tasmani hosil qiladi.

Tepadagi ushlagich tasmalar (retinaculum mm. extensorum superius) boldirning old guruh muskul paylarini ushlab turadi. Bu tasmadan pastroqda (oshiq-boldir bo'g'imi ro'parasida) yozuvchi muskullarning ikkinchi pastki tasmasi (retinaculum mm. extensorum inferius) joylashgan. Bu tasmalar o'z navbatida muskul payi o'tishiga moslashgan to'rtta kanalchani hosil qiladi. Eng chekkada joylashgan keng kanalchadan m. extensor digitorum longus va m. peroneus tertius paylari o'tadi. Ikkinchi kanaldan — m. extensor hallucis longus, uchinchi kanaldan (bosh barmoq tomonida) m. tibialis anterior o'tadi.

Muskul paylari sinovial qinlar (vagina synovialis) bilan o'ralgan. To'rtinchi kanal o'rta kanalning orqasida joylashgan bo'lib, undan a. et v. dorsales pedis



242-rasm. Oyoq panjasining sinovial qinlari (pastki yuzasi).

1-Tuber calcanei; 2-retinaculum mm. peroneum (fibularum) inferius; 3-vagina synovialis mm. peroneum (fibularium) comminis; 4-Lig. plantare longum; 5-vagina tendinis m. peronei (fibularis) longi; 6-vaginae tendinum digitorum pedis; 7-bursae synovialis; 8-pars crusiformis vaginae fibrosae; 9-vagina fibrosa digitorum pedis; 10-pars annularis vaginae fibrosea; 11-vagina tendinis m. flexoris digitorum pedis longi; 12-vagina synovialis tendinis m. tibialis posterioris; 13-vagina synovialis tendinis m. flexoris hallucis longi; 14-retinaculum mm. flexorum.

n. peroneus profundus o'tadi. Bundan tashqari, to'piqlar orasida boldir fassiyasi qalinlashib, tasma hosil qiladi. Jumladan ichki to'piq tasmasi (retinaculum mm. flexorum) ostidan m. flexor digitorum longus va m. flexor hallucis longus paylari to'piqni aylanib o'tadi. Bu kanal yuzasida a. tibialis posterior va n. tibialis lar uchun maxsus kanal joylashgan.

Tashqi to'piq orqasida boldir fassiyasi qalinlashib, retinaculum mm. peroneorum superius et inferius ni hosil qiladi, undan mm. peronei longus et brevis paylar o'tadi. Ushbu tasmalar ostidan oyoq panjalariga boruvchi muskul paylari qinlarga o'ralgan bo'ladi. Bu pay-qinlar muskul paylarini ishqalanishdan saqlab turadi. Oyoq panjasi ustidan fassiya (fascia dorsalis pedis) juda yupqa bo'lib joylashadi, ostki (kaft) sohasida esa qalinlashib, kaft aponevrozi (aponeurosis plantaris) ni hosil qiladi. Bu aponevroz orqadan m. flexor digitorum brevis ga yopishsa, old tomonda bo'linib, beshta barmoqqa boradi (240, 241, 242, 243, 244-rasmlar).

OYOQ TOPOGRAFIYASI (214, 215-rasmlar)

Chanoq sohasida katta quymich teshigi (foramen ischiadicum majus) dan o'tgan noksimon muskul (m. piriformis) teshikni butunlay qoplamay, uning ustki (foramen suprapiriforme) va pastki (foramen infrapiriforme) qismida kamgak teshiklar hosil qiladi. Bu teshiklardan dumba muskullariga boruvchi qon tomir va nervlar o'tadi. Qovuq suyagidagi sulcus obturatorius yopqich parda va ichki, tashqi yopqich muskullar yordamida yopqich kanal (canalis obturatorius) ga aylanib, undan shu nomli qon tomir va nervlar o'tadi.

Yonbosh suyakning yuqoridagi old o'sig'i (spina iliaca anterior superior) bilan qov suyagining o'simtasi (tuberculum pubicum) oralig'ida chov boylami joylashgan. Lig. inguinale ostidagi bo'shliq yonbosh fassiyasining bir tomoni chov boylamiga, ikkinchi tomoni esa eminentia iliopubica ga yopishib, yonbosh qov-ravoqsimon boylam yoyi (arcus iliopectineus) ni hosil qiladi. Ana shu boylam yoy vositasida ikkita kovakka (bo'shliqqa) bo'linadi. Medial kovak (lacuna vasorum) dan son arteriyasi bilan son venasi o'tsa, ikkinchi lateral kovak (lacuna musculorum) dan m. iliopsoas bilan son nervi (n. femoralis) o'tadi.

Sonning old yuzasining yuqorigi qismida son kanali (canalis femoralis)¹ joylashgan bo'lib, uning ichki teshigi (anulus femoralis) tomir kovagining medial

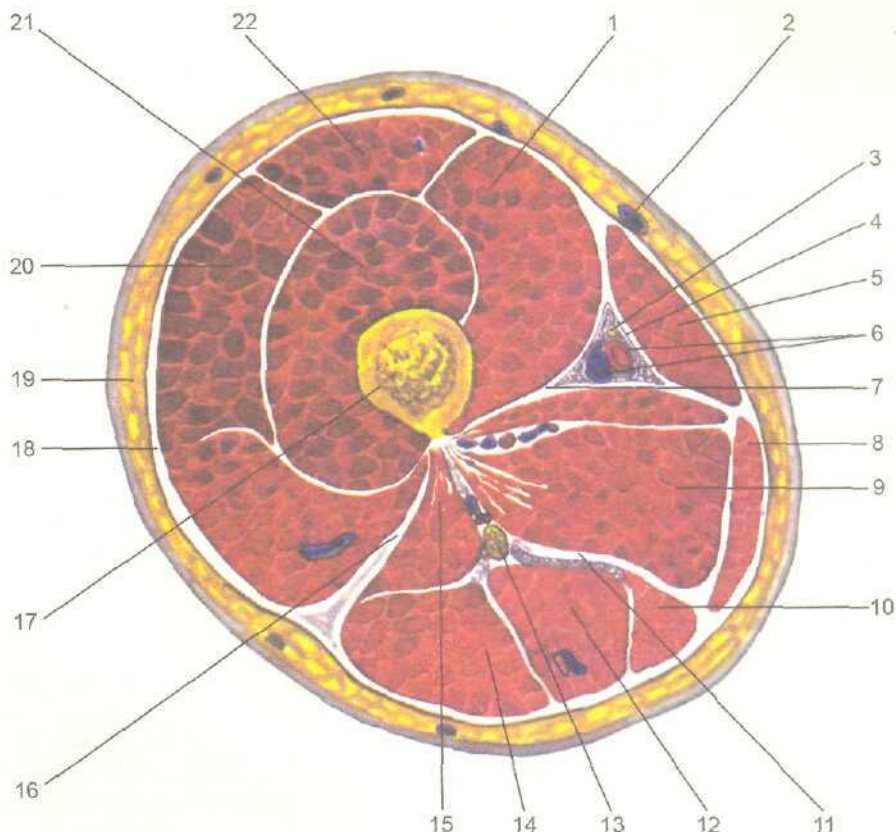
¹ Son churrasi bo'lganda hosil bo'ladi.

243-rasm.

Sonning

ko'ndalang kesimi.

1-vastus medialis; 2-v. saphena magna; 3-n. saphenus; 4-lamina vastoadductoria; 5-m. sartorius; 6-a. et. v. femorales; 7-septum intermusculare mediale femoris; 8-m. gracilis; 9-mm. adductores; 10-m. semimembranosus; 11-septum intermusculare femoris posterius; 12-m. semitendinosus; 13-n. ischiadicus; 14-m. biceps femoris (caput longum); 15-m. biceps femoris (caput breve); 16-septum intermusculare laterale femoris; 17-femur; 18-fascia lata; 19-integumentum commune; 20-m. vastus lateralis; 21-m. vastus intermedius; 22-m. rectus femo



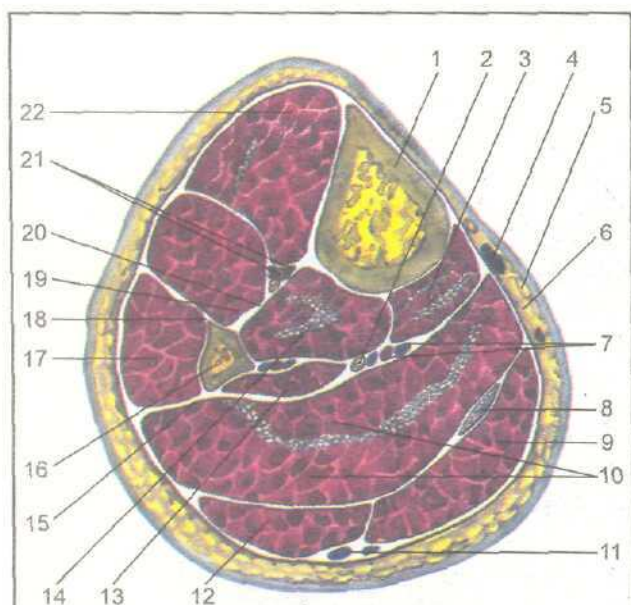
burchagida joylashadi. Kanalning ichki teshigini medial tomondan chov boylamining davomi – kovaksimon boylam (lig. lacunare) chegaralasa, lateral tomondan son venasi (v. femoralis) hosil qiladi. Teshikning old va tepa chegarasini lig. inguinale tashkil etsa, orqadan chov suyagi ustidagi taroqsimon qirrali boylam (lig. pectineale – lig. lacunare ning davomi) bilan chegaralanadi. Son kanalining ichki teshigi (sog'lom odamlarda) biriktiruvchi to'qima parda, limfa tuguni va limfa tomirlari bilan qoplangan bo'ladi. Chov kanalining tashqi teshigi yoki hiatus saphenus son serbar pardasining ovalsimon chuqurchasi bo'lib hisoblanadi. Ovalsimon chuqurcha margo falciformis (o'roqsimon qirra) bilan chegaralanadi, cornu superius et inferius uning tepa va pastki qismlaridir. Bu chuqurcha, odatda, g'alvirsimon parda (lamina cribrosa), limfa tugunlari va limfa tomirlari bilan yopilib turadi. Bundan tashqari, ovalsimon chuqurcha orqali sonning (yuza) teri osti venasi o'tib, son venasiga qo'shilib ketadi.

Son kanalining uchta devori bo'lib, lateral devorini son venasi (v. femoralis), oldingi va orqa devorlarini esa son serbar fassiyasining chuqur va yuza varaqlari

hosil qiladi. Kanalning oldingi devorini hosil qilishda son fassiyasining yuza varag'i, lig. inguinale va cornu superius lar ayniqsa muhim ahamiyatga ega.

Sog'lom kishilarda son kanali, uning ichki va tashqi teshiklari biriktiruvchi to'qima, limfa bezlari va limfa tomirlari bilan qoplanib turadi. Odamda son churrasi bo'lganda son kanalining ichki teshigi kengayib qorin pardasi, ichak yoki charvining bir qismi kanalidan o'tib, tashqi teshikdan teri ostiga chiqadi. Bu hodisa ko'proq qorin bosimi ortib ketganda (og'ir yuk ko'tarish yoki ayollarda tug'ish vaqtida kuchanish paytida) bo'ladi. Son churrasi ayollarda ko'proq uchraydi, chunki ayollar chanog'i erkaklar chanog'iga qaraganda keng bo'ladi. Binobarin, son kanalining ichki teshigi ham kattaroq bo'ladi.

Son uchburchagi (trigonum femorale) sonning oldingi yuzasida bo'lib, tepa tomondan chov boylami (lig. inguinale), lateral tomondan mashinachi muskuli (m. sartorius) va medial tomondan oyoqni yaqinlashtiruvchi muskul (m. adductor longus) bilan chegaralangan. Uchburchakning tubini yonbosh-bel (m. iliopsoas) va taroqsimon muskullar (m. pectineus)



244-rasm. Boldirning ko'ndalang kesimi.

1—tibia; 2—n. tibialis; 3—m. flexor digitorum longus; 4—v. saphena magna; 5—integumentum commune; 6—fascia cruris; 7—a. et. vv. tibialis posteriores; 8—tenda m. plantaris longus; 9—m. gastrocnemius (caput mediale); 10—m. soleus; 11—v. saphena parva; 12—m. gastrocnemius (caput laterale); 13—m. flexor hallucis longus; 14—m. tibialis posterior; 15—septum intermusculare posterior cruris; 16—fibula; 17—m. peroneus longus (m. fibularis longus); 18—septum intermusculare anterior (cruris); 19—m. extensor digitorum longus; 20—membrana interossea cruris; 21—a. et. vv. tibiale anteriores; 22—m. tibialis anterior.

hosil qiladi. Kovak teshigi (lacuna vasorum) orqali qorin bo'shlig'idan chiqqan qon tomirlar va teri osti nervi sonning uchburchak sohasi orqali yo'nalib, pastki burchagiga kelganda, yaqinlashtiruvchi canal (canalis adductoris) ga o'tadi.

Yaqinlashtiruvchi kanalning kirish teshigi son uchburchagining pastki burchagida bo'lib, sonni yaqinlashtiruvchi katta muskul (m. adductor magnus) bilan sonning medial tomondagi serbar muskuli (m. vastus medialis) orasida joylashadi. Taqim-boldir kanalining medial chegarasini sonni yaqinlashtiruvchi katta muskul (m. adductor magnus), lateral chegarasini esa sonning medial tomondagi serbar muskuli (m. vastus medialis) hosil qiladi. Kanalni old tomondan ana shu ikki muskul orasida tortilgan fibros plastinka (lamina vastoadductoria) chegaralab turadi. Kanalning chiqish teshigi taqim osti chuqurligining yuqori burchagiga ochiladi. Bu kanal orqali sondan taqim osti sohasiga son arteriyasi va venasi o'tadi.

Taqim osti chuqurchasi (fossa poplitea) rombsimon shaklda bo'lib, yuqori burchagi lateral tomondan ikki boshli muskul (m. biceps femoris) bilan, medial tomondan esa yarim parda va yarim pay muskullari (mm. semimembranosus et semitendinosus) yordamida chegaralangan. Rombsimon chuqurlikning pastki burchagi m. gastrocnemius ning medial va lateral boshlari bilan chegaralanadi. Taqim osti chuqurchasini shu nomdagi arteriya, vena, quymich nerv (n. ischiadicus) yoki uning shoxlari (katta va kichik boldir umumiy nervlari), yog' to'qimasi va limfa tugunlari to'ldirib turadi.

Taqim osti chuqurchasidan taqim-boldir kanali (canalis cruropopliteus) boshlanadi. Bu kanal boldirning orqa tomonida orqadan m. soleus va oldindan m. tibialis posterior muskullari orasida bo'lib, kanaldan n. tibialis va a. et v. tibialis posterior lar yotadi va ular medial to'pining orqa tomonidan oyoq kafti tomoniga o'tadi. Canalis cruropopliteus ning shaxobchasi canalis musculoperoneus inferior (kichik boldir muskulining pastki kanali) bo'lib, undan a. peronea o'tadi. Bu kanal os fibulae ning o'rta qismi bilan mm. flexor hallucis longus et tibialis posterior oralg'ida joylashadi.

Boldirning yuqori qismida kichik boldir muskulining yuqori kanali (canalis musculoperoneus superior) joylashgan bo'lib, undan n. peroneus supereialis o'tadi.

ICHKI A'ZOLAR HAQIDA TA'LIMOT, SPLANXNOLOGIYA (245-rasm)

Ichki a'zolariga ko'krak, qorin va chanoq bo'shliqlarida joylashgan a'zolar kiradi. Ichki a'zolar bajaradigan ishiga qarab alohida sistemalariga ajratiladi. Hazm a'zolari qorin va ko'krak bo'shliqlarida, nafas a'zolari ko'krak bo'shliqlarida joylashgan. Hazm va nafas a'zolarining boshlanish qismlari esa bo'yin hamda kalla sohasidan o'rin olgan. Siydik ajratish a'zolarining boshlanish qismi qorin pardasining orqa sohasida, davomi esa chanoq bo'shlig'ida joylashgan. Jinsiy a'zolar ham chanoq bo'shlig'ida bo'lib, ko'payish vazifasini bajaradi. Hazm, nafas va siydik ajratish a'zolari, odatda, ichki shilliq, shilliq osti, o'rta muskul va tashqi seroz pardadan tuzilgan.

Shilliq parda (tunica mucosa) hazm a'zolarining hamma qismi (og'iz bo'shlig'i, halqum, qizilo'ngach, me'da va ichaklar) ni ichki tomondan qoplab turadi. Shilliq pardani ustki epiteliy qavati o'rab olgan. Epiteliy qavati hazm a'zolarining hamma qismlarida

ham bir xil tuzilmagan. Jumladan, og'iz bo'shlig'i ko'p qavatli yassi epiteliydan iborat bo'lsa, me'da bir qavatli silindrsimon bez epiteliysi bilan qoplangan.

Shilliq pardaning rangi undagi qon tomir va qonning ko'p yoki oz bo'lishiga qarab pushti rangdan to'q qizil ranggacha bo'ladi.

Shilliq osti qavati (tela submucosa) biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan bo'lib, shilliq qavatini muskul qavati bilan qo'shib turadi. Shilliq osti qavati hazm a'zolarining (og'iz bo'shlig'i va halqumdan boshqa) barcha qismida shilliq pardaning burmalari hosil bo'lishida katta ahamiyatga ega.

Muskul parda (tunica muscularis) hazm a'zolari devoridagi shilliq va shilliq osti pardalaridan keyingi uchinchi parda bo'lib, silliq muskul hujayralarining tutamlaridan tuzilgan. Og'iz bo'shlig'i, halqum, qizilo'ngachning yuqori qismi va orqa chiqaruv teshigi devorlari ko'ndalang-targ'il muskul tolalaridan iborat. Silliq muskul hujayralarining tutamlari a'zolar devorida, odatda, ikki qavatdan (aylanma va uzunasiga yo'nalgan) iborat bo'ladi, ba'zan me'dada uchinchi (qiyshiq) qavat ham uchraydi.

Seroz parda (tunica serosa) siyrak tolali biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan. U ovqat hazm qilish a'zolarini eng ustidan o'raydi va biriktiruvchi nozik to'qima vositasida muskul qavatga tutashadi. Qorin pardasining ichki varag'ida joylashgan seroz parda qorin bo'shlig'idagi a'zolarini ustidan o'rab turadi. Seroz parda bilan o'ralmagan hazm kanalining qismlari (og'iz bo'shlig'i, halqum, qizilo'ngachning bo'yin va ko'krak qismlari, to'g'ri ichakning oxirgi qismi) biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan parda bilan o'ralgan.

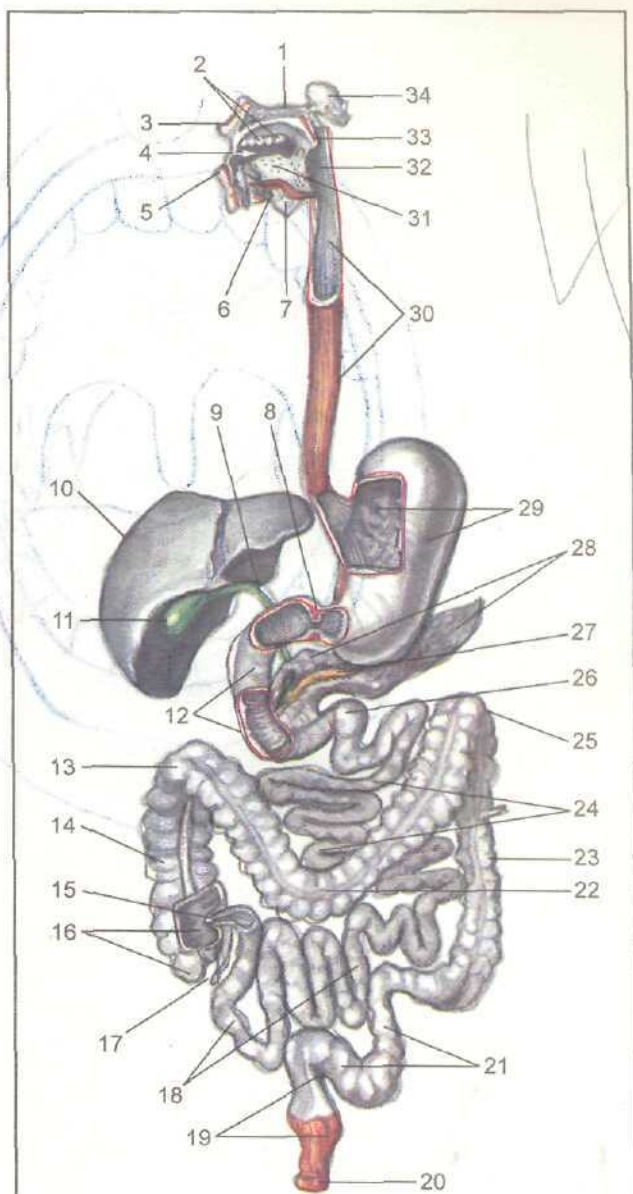
Me'da, ichaklar shilliq pardasida bez va limfoid to'qimalar joylashgan. Bezlar epiteliy hujayralaridan tuzilgan va turlicha bo'ladi. Jumladan organizmdagi barcha bezlar ajratadigan moddalariga qarab uch turkumga bo'linadi:

1) tashqi sekretiysi bezlari og'iz bo'shlig'i, me'da-ichak devoridagi bezlar, ter va yog' bezlari suyuqliklarini maxsus naychalar orqali tananing ma'lum bir sohasi yoki bo'shlig'iga quyadi;

2) ichki sekretiysi bezlari (gipofiz, buyrak usti bezi, qalqonsimon bez va h.k.) o'z suyuqlig'i (gormonlari)ni to'ppa-to'g'ri qonga quyadi.

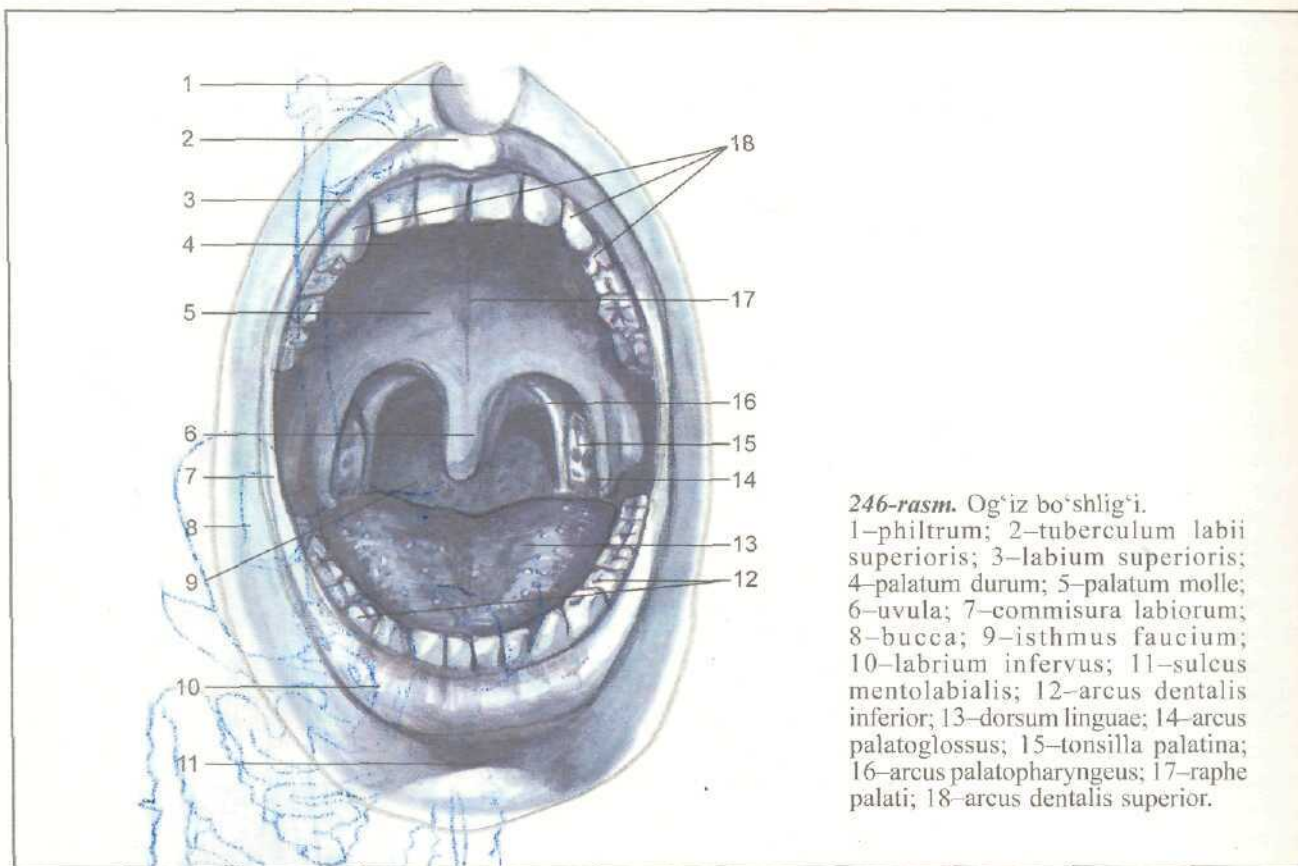
3) aralash bezlar (me'da osti bezi va jinsiy bezlar) – bir vaqtda ikki xil suyuqlik ishlab chiqaradi. Sekretning bir qismi (gormon) qonga shimiladi, ikkinchisi maxsus naychalar orqali organizmning ma'lum bir bo'shlig'iga quyiladi.

Tashqi sekretiysi bezlari ikki xil: sodda va murakkab tuzilishga ega. Sodda tuzilgan bezlarning chiqaruv naychalari tarmoqlanmaydi, sekret ishlab chiqaruvchi tub qismlari naysimon yoki alveola (pufakcha)ga o'xshash bo'lishi mumkin. Ularga me'daning fundal va terining yog' bezlari misol bo'ladi. Murakkab tuzilgan



245-rasm. Ovqat hazm qilish sistemasi (systema digestorium).

1–palatum durum; 2–dentes; 3–labium superius; 4–cavum oris; 5–labium inferius; 6–glandula sublingualis; 7–glandula submandibularis; 8–m. Sphincter pylori; 9–ductus choledochus; 10–hepar; 11–vesica fellea; 12–duodenum; 13–flexura coli dextra; 14–colon ascendens; 15–valva ileocaecalis; 16–caecum; 17–appendix vermiformis; 18–ileum; 19–rectum; 20–m. Sphincter ani externus; 21–colon sigmoideum; 22–colon transversum; 23–colon descendens; 24–jejunum; 25–flexura coli sinistra; 26–flexura duodenojejunalis; 27–ductus pancreaticus; 28–pancreas; 29–ventriculus (gaster); 30–esophagus; 31–lingua; 32–pharynx; 33–palatum molle; 34–glandula parotis.



246-rasm. Og'iz bo'shlig'i.

1-philtrum; 2-tuberculum labii superioris; 3-labium superioris; 4-palatum durum; 5-palatum molle; 6-uvula; 7-commissura labiorum; 8-bucca; 9-isthmus faucium; 10-labium inferius; 11-sulcus mentolabialis; 12-arcus dentalis inferior; 13-dorsum linguae; 14-arcus palatoglossus; 15-tonsilla palatina; 16-arcus palatopharyngeus; 17-raphe palati; 18-arcus dentalis superior.

bezlarining chiqaruv naychalari daraxt kabi tarmoqlangan va o'zaro birikkanligi sababli, ularning alohida bo'laklardan tuzilganligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Murakkab tuzilgan bezlarga so'lak bezlari va me'da osti bezi kiradi. Bezlardan tashqari, hazm a'zolarining shilliq va shilliq osti pardalarini egallagan holda limfa follikulalari uchraydi. Bular yakka-yakka (solitar) yoki guruh holida (ingichka ichak) joylashgan.

OG'IZ BO'SHLIG'I (246, 247, 248, 249-rasmlar)

Og'iz bo'shlig'i (cavitas oris, 246-rasm) hazm a'zolari sistemasining boshlanish qismi, ovqat birinchi marta shu bo'shliqda qabul qilinib, tishlar vositasida maydalanadi va so'lak yordamida namlanadi va kimyoviy parchalanish boshlanib, me'daga o'tkazish uchun tayyorlanadi.

Og'iz bo'shlig'i, og'izning kirish qismi – dahlizi (vestibulum oris) va xususiy og'iz bo'shlig'i (cavitas oris propria) dan iborat.

Og'iz dahlizi old tomondan yuqori va pastki lablar, yon tomondan lunjlar, orqa tomondan yuqori va pastki jag' tishlar hamda milklar bilan chegaralanadi.

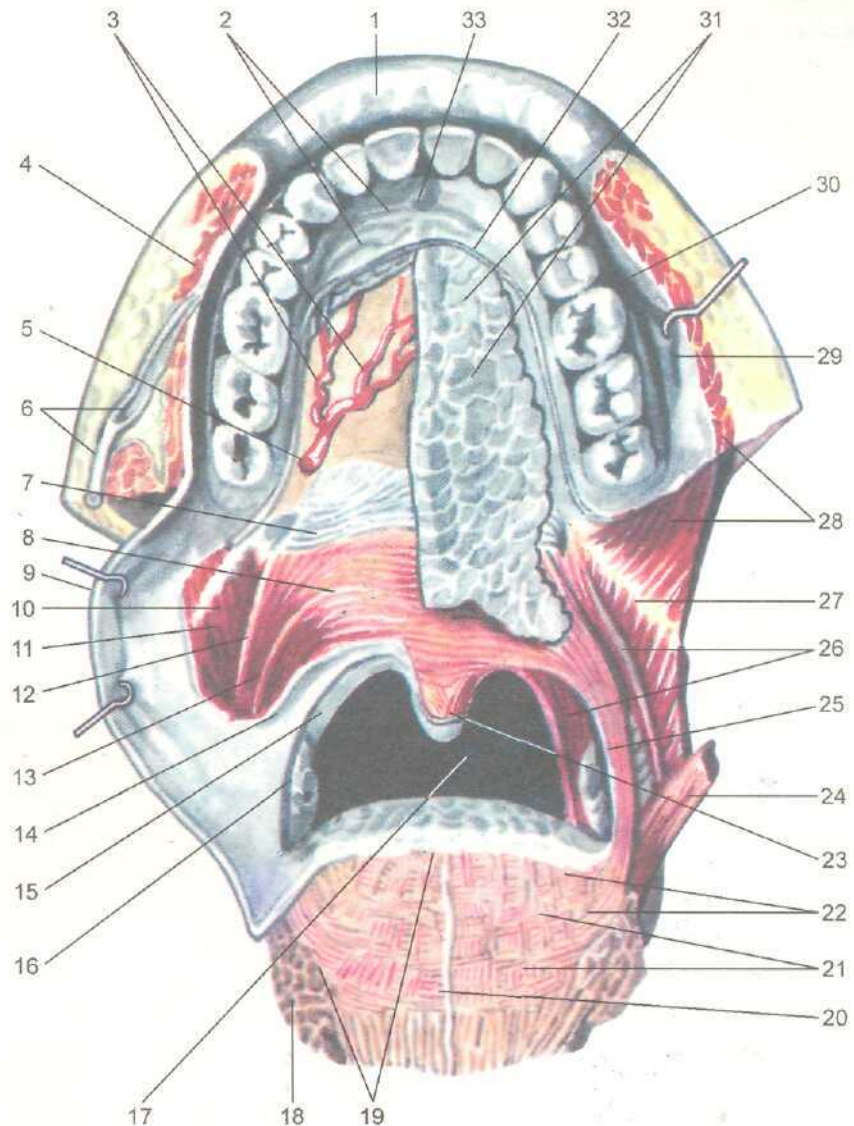
Lablar (labia oris) tashqi tomondan teri, ichki tomondan shilliq parda bilan qoplanib, uning asosini lablarning aylanma joylashgan mimika muskuli (m. orbicularis oris) tashkil etadi. Tepa va pastki lablar o'rtasidagi yoriq og'izga kirish teshigi (rima oris) deb ataladi. Lablarning shilliq qavatida juda ko'p bezlar joylashgan. Lablarning shilliq qavati tishlarni o'ragan milklargacha (gingiva) davom etib, markaziy qismida yuqori va pastki burmalar (frenulum labii superior et inferioris) ni hosil qiladi.

Lunj (buccae) lablarning bevosita davomi bo'lib, uning chuqur qatlamida yog' qavatlari, shilliq pardasida esa mayda bezchalar joylashgan. Og'iz dahlizi lunj vositasida (oziq tish orqasida) xususiy og'iz bo'shlig'iga qo'shiladi.

Xususiy og'iz bo'shlig'i – cavitas oris propria ni berk turganda ikki yon va old tomondan tishlar chegaralaydi. Yuqori devorini qattiq va yumshoq tanglay hosil qiladi hamda burun bo'shlig'ini og'iz bo'shlig'idan ajratib turadi. Og'iz bo'shlig'i (tubi)ni

247-rasm. Og'iz bo'shlig'i bezlari va muskullari.

1-labium superius; 2-plicae palatinae transversae; 3-a. palatina major; 4-m. buccinator; 5-foramen palatinum majus; 6-ductus parotideus; 7-m. tensor veli palatini - payi; 8-m. levator veli palatini; 9-pars buccopharyngea; 10-m. constrictoris; 11-pharyngis superioris; 12-m. palatopharyngeus; 13-m. palatoglossus; 14-arcus palatoglossus; 15-arcus palatopharyngeus; 16-tonsilla palatina; 17-isthmus faucium; 18-m. longitudinalis inferior; 19-m. transversus linguae; 20-septum linguae; 21-m. verticalis linguae; 22-m. longitudinalis superior; 23-m. uvulae; 24-m. styloglossus; 25-m. palatoglossus; 26-m. palatopharyngeus; 27-raphe pterygomandibularis; 28-m. buccinator; 29-tunica mucosa buccae; 30-ductus parotideus; 31-glandulae palatinae; 32-tunica mucosa palati duri; 33-papilla incisiva.



pastki jag' diafragmasi (diaphragma oris), bir juft m. mylohoideus berkitib turadi. Og'iz bo'shlig'ining shilliq pardasida mayda bezlar ko'p joylashgan.

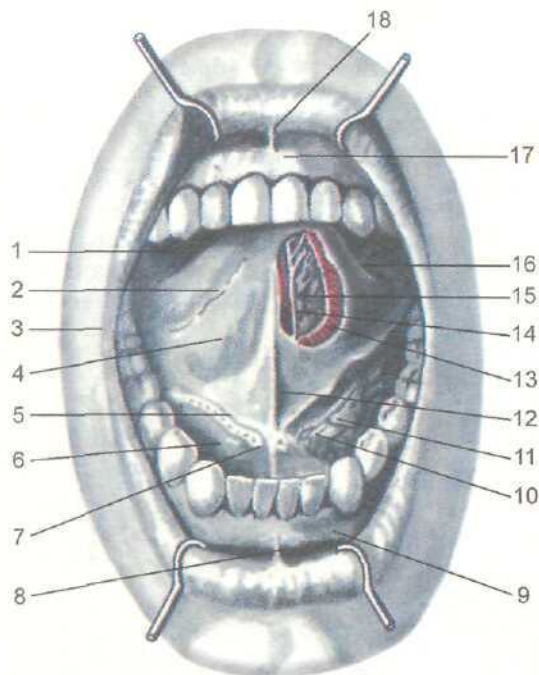
Tanglay (palatum) ikki qism (qattiq va yumshoq tanglay)dan iborat: qattiq tanglay - palatum durum yuqori jag'ning tanglay o'sig'i bilan tanglay suyagining ko'ndalang (gorizontal) o'siq bilan birlashishidan hosil bo'lgan. Uni o'rab turgan shilliq pardasida bezlar ko'p uchraydi.

Yumshoq tanglay (palatum molle) muskullardan iborat bo'lib, orqa tomoni halqumga osilib turadi. Uning o'rtasida tilcha - uvula joylashgan. Qattiq tanglay shilliq pardasi yumshoq tanglayga bevosita davom etadi. Yumshoq tanglaydan oldinda til tanglay

ravog'i - arcus palatoglossus, orqada tanglay halqum ravog'i - arcus palatopharyngeuslar bo'ladi. Bu ravoqlar orasida murtak bo'shlig'i bo'lib, tanglay murtagi - tonsilla palatina joylashgan. Murtak anatomik tuzilishi jihatidan limfo-epitelial to'qima, uning kattaligi vertikal yo'nalishda -20-25 mm, old-orqa yo'nalishda -15-20 mm, ko'ndalangiga 12-15 mm ni tashkil qiladi.

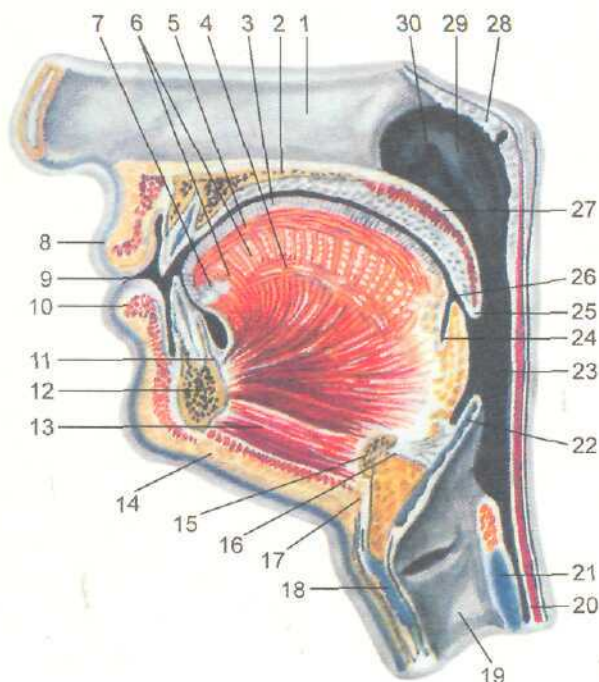
Yumshoq tanglay tarkibiga quyidagi muskullar kiradi:

1.Tanglay-halqum muskuli - m. palatopharyngeus yumshoq tanglay va qanotsimon o'siq ilgagidan boshlanib, shu nomli ravog tarkibida joylashadi hamda qalqonsimon tog'ay va halqum



248-rasm. Og'iz bo'shlig'i.

1-dorsum linguae; 2-plica fimbriata; 3-commissura labiorum; 4-facies inferior linguae; 5-plica sublingualis; 6-og'iz bo'shlig'i tubi; 7-caruncula sublingualis; 8-frenulum labii inferioris; 9-gingiva; 10-ductus submandibularis; 11-glandula sublingualis; 12-frenulum linguae; 13-m. longitudinalis inferior; 14-n. lingualis; 15-glandula lingualis anterior; 16-margo linguae; 17-gingiva; 18-frenulum labii superioris.



249-rasm. Og'iz bo'shlig'ining sagittal kesimi (yonboshdan ko'rinishi).

1-septum nasi; 2-palatum durum; 3-tunica mucosa linguae; 4-m. longitudinalis inferior; 5-m. longitudinalis superior; 6-m. transversus linguae; 7-glandula lingualis anterior; 8-labium superius; 9-rima oris; 10-labium inferius; 11-m. genioglossus; 12-mandibula; 13-m. geniohyoideus; 14-m. mylohyoideus; 15-corpus ossis hyoidei; 16-lig. hyoepiglotticum; 17-lig. thyrohyoideum medianum; 18-cartilago thyroidea; 19-larynx; 20-esophagus; 21-cartilago cricoidea; 22-epiglottis; 23-pharynx; 24-ductus lingualis (ductus thyroglossus - qoldig'i); 25-uvula; 26-foramen caecum linguae; 27-palatum molle; 28-tonsilla pharyngea; 29-torus tubarius; 30-ostium pharyngeum tubae auditivae.

devoriga birikadi. Bu muskul tanglay chodirini pastga tortadi.

2. Tanglay-til muskuli (m. palatoglossus) yumshoq tanglayning pastki sirtidan boshlanib, shu nomli ravvoq tarkibida, tilning yon tomonlariga birikkan holda til ko'ndalang muskullari tolalariga qo'shilib ketadi. Bu muskul qisqarganda tanglay chodiri pastga tortiladi va halqumga o'tish teshigi kichrayadi.

3. Tanglay chodirini ko'taruvchi muskul – m. levator veli palatini bosh suyakning asosi, eshituv nayidan boshlanib, yumshoq tanglayga yo'naladi va tanglay chodirini ko'taradi.

4. Tanglay chodirini taranglovchi muskul – m. tensor veli palatini eshituv nayidan boshlanib, vertikal yo'naladi va hamulus processus pterygoidei ni aylanib o'tib, yumshoq tanglay aponevroziga birikib ketadi. Bu muskul ko'ndalang yo'nalishda tanglay chodirini taranglaydi.

5. Tilcha muskuli – m. uvulae tanglay suyagining spina nasalis posterior idan boshlanib, tilchani kattalashtiradi.

Og'iz bo'shlig'idan halqumga o'tish joyida – bo'g'iz teshik (tomoq) – fauces bo'lib, yuqoridan yumshoq tanglay chodiri, ikki yon tomondan tanglay ravvoqlari, pastdan tilning orqa yuzasi va til ildizi bilan chegaralanib turadi.

TISHLAR

Tishlar (dens, dentes, 250, 251, 252-rasmlar) ovqatni tishlab uzib olish, chaynab maydalash, so'zlarni to'g'ri talaffuz etishda faol ishtirok etadi. Tishlar yuqori va pastki jag'lardagi maxsus katakchalar (alveoli dentales) da joylashgan bo'lib, og'iz bo'shlig'ining dahlizi bilan xususiy og'iz bo'shlig'i o'rtasida chegara bo'lib joylashgan. Shilliq pardaning suyaklangan so'rg'ichlari hisoblangan tishlar epiteliy va mezenximadan rivojlanadi va jag' suyaklarining maxsus tish katakchalarida mix kabi (gomphosis) joylashadi.

Odamlarda tishlar ikki marta (ba'zida uch marta) almaslinadi. Bolalarda sut tishlari – dentes decidui 6–7 oyligidan boshlab birin-кетин chiqa boshlaydi va bola 2–2,5 yoshga to'lganda (ba'zida bundan ham kechroq) butunlay chiqib bo'ladi. Sut tishi 20 ta bo'lib, 6–7 yoshga qadar turadi. Sut tishlarining formulasi quyidagicha:

$$\begin{array}{c|c} 2 & 0 & 1 & 2 & | & 2 & 1 & 0 & 2 \\ \hline 2 & 0 & 1 & 2 & | & 2 & 1 & 0 & 2 \end{array}$$

Markazdan chetga qarab sanalganda ikkita kurak (dentes incisivi) tish 6–9 oylikda chiqadi. Bitta qoziq

tish (dentes canini) 16–20 oylikda chiqadi, ikkita katta oziq tishlar (dentes molares) 15–30 oyda chiqadi. Sut tishlari nozik va kichik bo'lib, unchalik mustahkam joylashmagan. Yosh bolalarda kichik oziq tishlar (dentes premolares) bo'lmaydi, 6–7 yoshdan boshlab doimiy tishlar chiqa boshlaydi (253, 254, 255, 256-rasmlar).

Doimiy tishlar – dentes permanentes formulasi:

$$\begin{array}{c|c} 3 & 2 & 1 & 2 & | & 2 & 1 & 2 & 3 \\ \hline 3 & 2 & 1 & 2 & | & 2 & 1 & 2 & 3 \end{array}$$

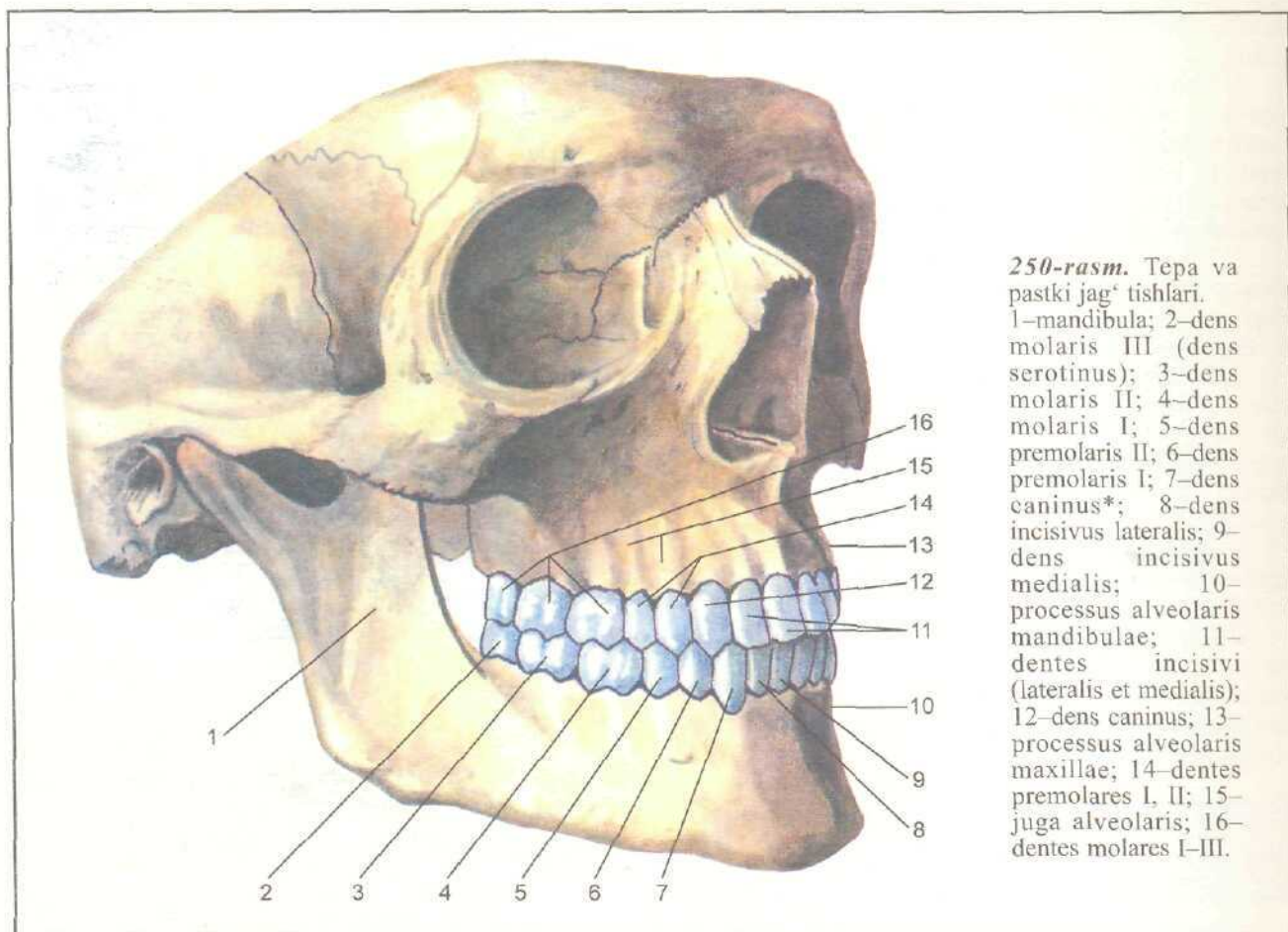
ikkita kesuvchi – kurak (dentes incisivi) tish – 8–9 yoshda chiqadi, bitta qoziq tish (dentes caninus) 11–13 yoshda chiqadi, ikkita kichik oziq tish (dentes praemolares) 10–15 yoshda chiqadi, uchta katta oziq tish – bulardan birinchisi va ikkinchisi (dentes molares) 7–13 yoshda, uchinchisi (aql tishlar) dens serotinus 18–25 yoshda chiqadi. Aql tishi ba'zida ko'rsatilgan vaqtdan kechroq chiqishi yoki butunlay chiqmasligi ham mumkin. Og'iz yumilganda yuqori va pastki jag'dagi tishlarning chaynov yuzalari bir-biriga yaqinlashadi. Jumladan katta va kichik oziq tishlarning chaynov yuzalari bir-biriga tegib tursa, yuqori tishlar (yuqori jag' suyagining ravog'i kengroq bo'lgandan) pastki jag'dagi kurak tishlarning oldiga o'tadi. Bundan tashqari, yuqori jag'dagi oldingi tishlar til tomonga qarab yo'nalgan bo'ladi.

Har bir tish uch qismdan iborat: uning og'iz bo'shlig'iga o'sib chiqqan toj qismi (corona dentis), jag' suyaklarining tish katakchalariga joylashib turgan tish ildizi (radix dentis) va bu ikki qism o'rtasida bir oz toraygan (chegara) joyi – tish bo'yinchasi (collum dentis) mavjud. Tishlar kimyoviy tarkibiga ko'ra suyakka yaqin, lekin juda zich tuzilgan. Tish toj qismining asosi dentin (dentinum) moddadan tuzilgan bo'lib, ustini eng mustahkam modda – emal (enamelum) o'rab turadi. Emalning ust tomoni juda yupqa, shoxsimon kutikula pardasi bilan qoplangan. Bu parda emalni yemirilishdan saqlaydi.

Tishning bo'yinchasi va ildizi sement (cementum) moddasidan tuzilgan. Tish ildizining uchidagi teshik orqali tish ildizi kanaliga va toj qismida joylashgan bo'shliq (cavitas dentis pulposus) ga o'tiladi. Bo'shliqda tishning biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan yumshoq qismi – pulpa (pulpa dentis) joylashgan. Tish bo'shlig'i va kanali (canalis radiceis dentis) tish teshigi (foramen apiceis dentis) bilan tugaydi. Bu teshik va kanal orqali qon tomir va nervlar pulpaga boradi.

Tishlarning ildiz qismlari milk bilan o'ralib mustahkamlanadi.

Tishning toj qismi milk ustida joylashgan bo'lib, uning bo'yin qismini milk o'rab turadi. Tishlarning ildizi alveolyar chuqurlikda joylashgan, ularning uchida kichik teshik – foramen apiceis radiceis borligini



250-rasm. Tepa va pastki jag' tishlari.

1-mandibula; 2-dens molaris III (dens serotinus); 3-dens molaris II; 4-dens molaris I; 5-dens premolaris II; 6-dens premolaris I; 7-dens caninus*; 8-dens incisivus lateralis; 9-dens incisivus medialis; 10-processus alveolaris mandibulae; 11-dentes incisivi (lateralis et medialis); 12-dens caninus; 13-processus alveolaris maxillae; 14-dentes premolares I, II; 15-juga alveolaris; 16-dentes molares I-III.

ko'rish mumkin. Tishning ildizi alveolyar chuqurchalarni hosil qiluvchi suyak bilan mahkam bog'langan, bu fibroz tolalar periodont (periodontium) deb ataladi. Tish, periodont, alveola devori va milk birgalikda tish a'zosi deyiladi.

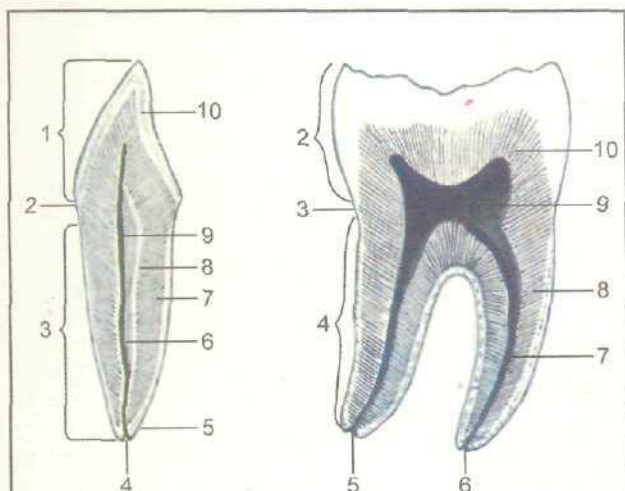
Tishni tashkil qiluvchi qattiq va yumshoq to'qimalarga quyidagilar kiradi: 1) **qattiq to'qimalar** – emal, dentin va sement; 2) **yumshoq to'qimalar** – pulpa va periodont.

Emal (enamelum) tishning eng qattiq to'qimasi bo'lib, prizmalardan iborat, u tishning toj qismini qoplab turadi. Dentin (dentinum) tuzilishi bo'yicha suyakka yaqin tursa ham undan birmuncha qattiq, ammo emaldan yumshoqroq bo'lib, tishning hamma qismlarida uchraydi. Sement (cementum) tishning faqat ildiz qismida bo'lib, qon tomirlari bo'lmagan suyak to'qimasiga o'xshab tuzilgan. **Periodont** – periodontum pishiq kollagen tolalardan iborat bo'lib, tish ildizini alveolyar chuqurchaga mahkamlaydi.

Tishlar jag'larda o'z qismlari bilan yonma-yon joylashib, yuqori va pastki tish qatorlarini yuzaga keltiradi. Har bir tish qatori 16 tishdan iborat bo'lib,

tish ravoqlarini hosil qiladi. Har bir tishda 5 ta yuza tafovut qilinadi: 1) og'iz dahliziga qaragan yuzasi – (facies vestibularis) oldingi tishlar lablarga, orqadagilari lunjlarning shilliq pardasiga tegib turadi; 2) tilga qaragan yuzasi – facies lingualis; 3) va 4) qo'shni tishlarga yopishib turuvchi yuzasi – facies contactus. Tish ravog'ining markazga qaragan yuzasi facies mesialis (yunoncha meso – orasida), qarama-qarshi yuzasi esa distal yuza (facies distalis) deyiladi; 5) chaynov yuzasi – facies occlusalis – qarama-qarshi qatordagi tishlarning bir-biriga tegib turuvchi yuzasidir. Bunday terminlar tishlarda joylashgan jarohatlarni belgilash uchun keng qo'llanilgan sababli ularni stomatologlar yaxshi bilishlari zarur.

Tishlarning o'ng yoki chap tomonga mansubligini bilish uchun quyidagi uch belgi yordam beradi: 1) ildiz belgisi (bir oz lateral tomonga bukilgan bo'ladi); 2) toj qismining burchak belgisi (kesuvchi qirrasi – facies contactus bir xil emas, medial qirrasi bir oz o'tkirroq bo'lsa, lateral qirrasi tekisroq bo'ladi); 3) toj qismining egrilik belgisi (lab yuzasi bir oz bo'rtgan bo'ladi).



251-rasm. Bir ildizli tishning kesimi.

1—corona dentes; 2—collum dentes; 3—radix dentes; 4—foramen apicis dentes; 5—apexradicis dentes; 6—canalis radicis dentes; 7—cementum; 8—dentinum; 9—cavum dentes; 10—emaleum.

252-rasm. Ikki ildizli tishning kesimi.

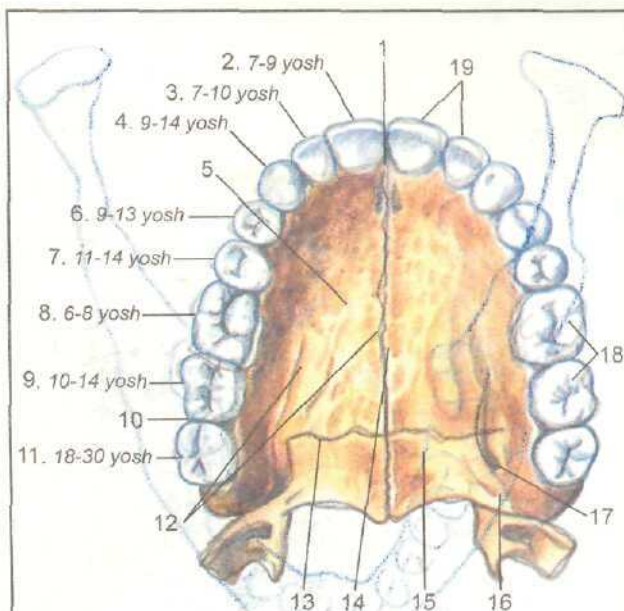
1—enamelum; 2—corona dentes; 3—collum dentes; 4—radix dentes; 5—apex radicis dentes; 6—foramen apicis dentes; 7—canalis radicis dentes; 8—cementum; 9—cavum dentes; 10—dentinum.

Har bir tishning yuqori yoki pastki jag'ga mansubligi toj qismining shakli, tish ildizlarining soni va shakli bilan aniqlanadi. Shuning uchun har bir tishning toj qismi va ildizlarining tuzilishini bilish lozim.

Kurak tishlar — dentes incisivi har bir jag'da to'rttadan bo'lib, ovqatni kesib olishga mo'ljallangan. Bu tishlar ildizi bitta bo'lib, pastki kurak tishlarda yon tomonda yassilangan. Toj qismlari keng va yassi bo'lib, iskanani eslatadi. Pastki kurak tishlarning tojlari ikki baravar ensizdir.

Qoziq tishlar — dentes canini har jag'da ikkitadan bo'lib, uzun yakka ildizga ega, ildizning yon tomonlarida egatchalar bor. Yuqori qoziq tishlarning ildizlari pastki tishlarga nisbatan birmuncha uzun, toj qismlari ham kattaroqdir. Toj qismlari uchburchaksimon bo'lib, burchak hosil qiluvchi ikkita qiruvchi qirralari bor, ularning medial qirrası kaltaroq, distali esa bir oz uzunroqdir. Qoziq tishlar ovqatni uzib olish uchun xizmat qiladi. Bu tishlar yirtqich hayvonlarda yaxshi rivojlangan.

Kichik oziq tishlar — dentes premolares har jag'da to'rttadan bo'lib, qoziq tishlardan keyin joylashgan. Bu tishlarning toj qismlarida ikkitadan bo'rtma — tuberculum dentale bor, shuning uchun ularni qo'sh bo'rtmali tishlar — dentes bicuspidati deyiladi. Yuqori

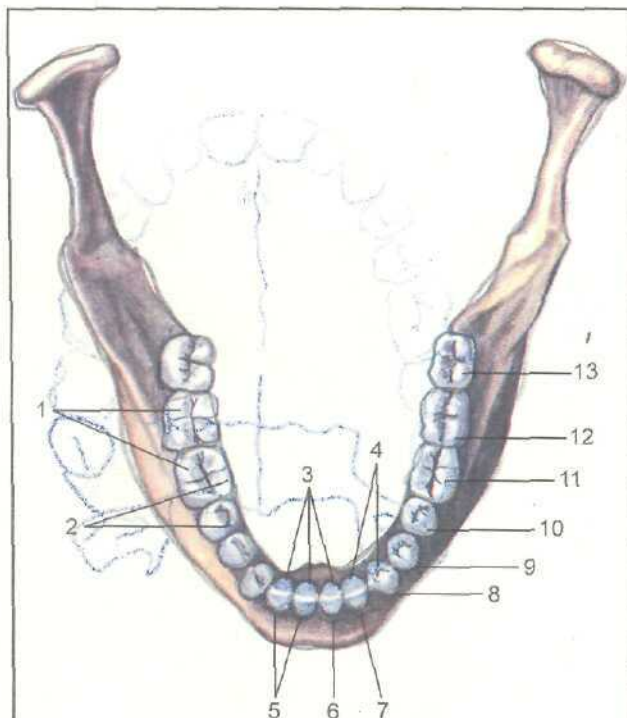


253-rasm. Yuqori jag'ning doimiy tishlari (tishlarning chiqish tartibi).

1—foramen incisivum; 2—dens incisivus medialis (7–9 yoshda); 3—dens incisivus lateralis (7–10 yoshda); 4—dens caninus (9–14 yoshda); 5—processus palatinus maxillae; 6—dens premolaris I (9–13 yoshda); 7—dens premolaris II (11–14 yoshda); 8—dens molaris (6–8 yoshda); 9—dens molaris II (10–14 yoshda); 10—facies posterior; 11—dens molaris III (dens serotinus – 18–30 yoshda); 12—sulci palatini; 13—sutura palatina transversa; 14—sutura palatina mediana; 15—lamina horizontalis ossis palatina; 16—foramen palatinum minus; 17—foramen palatinum majus; 18—facies masticatoria; 19—margo incisivus.

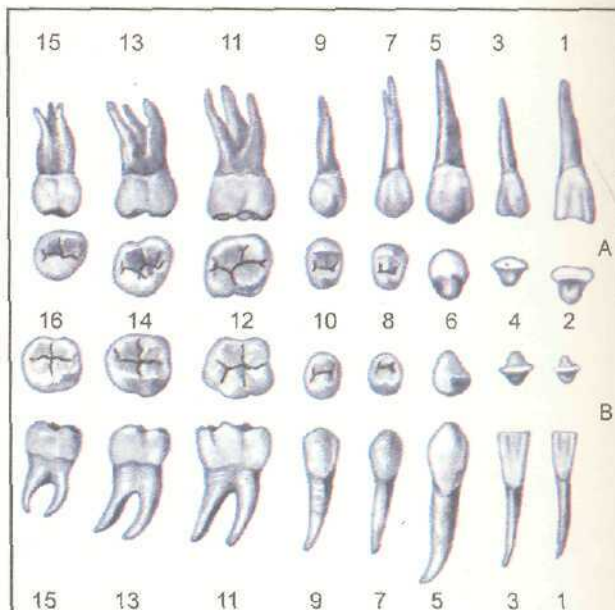
va pastki kichik oziq tishlarning ildizlari bir xil bo'lmaydi. Birinchilarining ildizlari aksariyat (yarmidan ko'proq holatda) ayrisimon ikkiga ajralgan, pastki kichik oziq tishlarning ildizlari esa yakka bo'ladi. Shuning uchun bu tishlarni olishda doira bo'yicha (rotatsiya) harakat qilinadi.

Katta oziq tishlar — dentes molares har jag'da oltitadan bo'lib, orqa tomon sari kichiklashib boradi; birinchisi eng katta, uchinchi — eng kichikdir. Uchinchi katta oziq tishlar juda kech chiqadi va shuning uchun aql tish — dens serotinus deb ataladi. Bu tish tamoman chiqmasdan qolishi ham mumkinligi yuqorida eslatilgan edi. Katta oziq tishlarning toj qismlari kubsimon, chaynov yuzasi esa kvadrat shakliga yaqin, uchta va undan ortiq bo'rtiqqlari bor. Yuqori jag'dagi katta oziq tishlarning uchta ildizi bo'lib, ularning ikkitasi lunjga, bittasi esa til tomonga qaragan. Pastki katta oziq tishlarning ildizlari ikkita bo'lib, biri oldinga, ikkinchisi orqaga qaragan va



254-rasm. Pastki jag'ning doimiy tishlari.

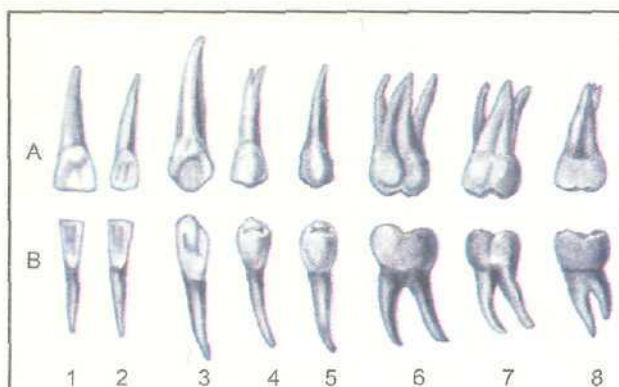
1-facies vestibularis; 2-facies masticatoria; 3-margo incisalis; 4-facies lingualis; 5-dens incisivus; 6-dens incisivus medialis; 7-dens incisivus lateralis; 8-dens caninus; 9-dens premolaris I; 10-dens premolaris II; 11-dens molaris I; 12-dens molaris II; 13-dens molaris III (dens serotinus).



256-rasm. Doimiy tishlar.

A-yuqori jag' tishlari.

B-pastki jag' tishlari. 1-medial kurak tish (og'iz dahliziga qaragan yuzasi); 2-medial kurak tish (chaynov-kesuvchi qirrasi); 3-lateral kurak tish (og'iz dahliziga qaragan yuzasi); 4-lateral kurak tish (chaynov-kesuvchi qirrasi); 5-qoziq tish (og'iz dahliziga qaragan yuzasi); 6-qoziq tish (chaynov-kesuvchi qirrasi); 7-I kichik oziq tish (og'iz dahliziga qaragan yuzasi); 8-I kichik oziq tish (chaynov yuzasi); 9-II kichik oziq tish (og'iz dahliziga qaragan yuzasi); 10-II kichik oziq tish (chaynov yuzasi); 11-I katta oziq tish (og'iz dahliziga qaragan yuzasi); 12-I katta oziq tish (chaynov yuzasi); 13-II katta oziq tish (og'iz dahliziga qaragan yuzasi); 14-II katta oziq tish (chaynov yuzasi); 15-16-III katta oziq tish (chaynov yuzasi).



255-rasm. Doimiy tishlar.

A-yuqori jag' tishlari (o'ng tomoni, tilga qaragan yuzasi).

B-pastki jag' tishlari (o'ng tomoni, tilga qaragan yuzasi). 1-medial kurak tish; 2-lateral kurak tish; 3-qoziq tish; 4-I kichik oziq tish; 5-II kichik oziq tish; 6-I katta oziq tish; 7-II katta oziq tish; 8-III katta oziq tish.

uchlari orqa tomonga bir oz egilgan. Ildizlar tarkibida bitta (distal) yoki ikkita (ko'pincha medial) ildiz kanallari bo'ladi. Aql tishlarning uchchala ildizi qo'shilib ketib, bir butun konussimon shaklni qabul qilishi mumkin.

TIL (257, 258-rasmlar)

Til (lingua, yunoncha – glossa) muskullardan tuzilgan bo'lib, og'iz bo'shlig'ida joylashgan. Til faqat hazm a'zolariga mansub bo'lmagan, so'zlashda, talaffuzda bevosita faol qatnashadi. Tilning oldida til uchi – apex linguae, o'rtasida til

tanasi – corpus linguae va orqa kengaygan qismida til ildizi – radix linguae bo'ladi. Tilning uchi va yon tomonlari (margo linguae) tishlarga tegib turadi. Tilning ustki yuzasining orqa qismi (dorsum linguae) bo'rtgan bo'lib, tanglayga qaragan. Pastki yuzasi (facies inferior) tilning faqat old qismida bo'ladi. Tilning ustki yuzasining o'rtasida (dorsum linguae) joylashgan egatcha (sulcus medianus linguae), orqada ko'r teshik (foramen caecum) bo'lib tugaydi (bu teshik o'rnida embrional davrdagi qalqonsimon bez nayini o'rni) ko'r teshikdan har ikki tomon bo'ylab uncha chuqur bo'lmagan "V" raqamga o'xshash chegaralovchi egatcha (sulcus terminalis) joylashgan. Tilning bu qismlari embrional davrda turli kurtaklardan rivojlanishi va keyinchalik qo'shilib ketishdan darak beruvchi qoldiqdir. Tilning shilliq pardasi I, II, III va IV jabra cho'ntaklaridan rivojlanganligi sababli ushbu ravoqlarni innervatsiya qiluvchi V, VII, IX va X juft bosh miya nervlari ishtirok etadi. Tilning ustki yuzasida to'rt xil so'rg'ich (papillae linguales) mavjud.

1. **Ipsimon so'rg'ichlar** – papillae filiformes et conicae tilning ust yuzasida duxobasimon tus berib joylashgan. Bu so'rg'ichlar ovqatni qabul qilishda, chaynashda va halqumga yo'naltirishda hamda ovqat luqmasining yumshoqligi va uning mexanik xususiyatlarini sezishda qatnashadi.

2. **Zamburug'simon so'rg'ichlar** – papillae fungiformes tilning uchi va yonlarida joylashgan bo'lib, ta'm bilishda xizmat qiladi.

3. **Halqa bilan o'ralgan (tarnovsimon) so'rg'ichlar** – papillae vallatae 7–12 ta bo'lib, tilning ildizi va tana chegarasida, ko'r teshikning ikki yonboshida rimcha "V" raqami shaklida joylashgan. Ularda ta'm bilish so'g'onlari juda ko'p.

4. **Varaqsimon yoki bargsimon so'rg'ichlar** – papillae foliatae kitob varaqlari kabi tilning yonlarida joylashib, ta'm bilishda qatnashadi.

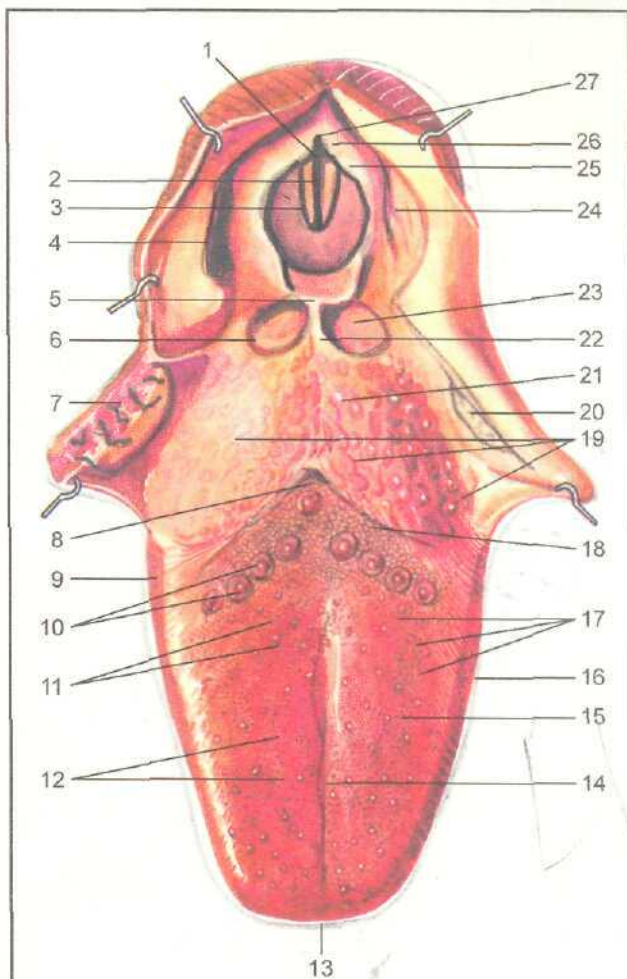
Tilning pastki yuzasi faqat oldingi qismidagina erkin, qolgan qismi til ildiziga qo'shilib ketgan. Pastki yuzadagi shilliq qavat hisobiga ikkita g'ijim burma (plica sublingualis) hosil qilgan.

Til murtagi – tonsilla lingualis tilning shilliq qavatida yakkama –yakka yoki to'planib joylashgan limfoid to'qimadan iborat. Murtaklar ko'proq til ildizi sohasida uchraydi.

Til muskullari xususiy va skelet muskullaridan iborat. Uch juft skelet muskullari skeletning biror joyidan boshlanib, tilga tutashadi.

1. Engak-til osti muskuli – m. genioglossus pastki jag' suyagining engak o'simtasidan boshlanib, tilga tutashadi. Muskel qisqarib tilni pastga va orqaga tortadi (258-rasm).

2. Til osti-til muskuli – m. hyoglossus til osti suyagidan boshlanib, tilning yon tomonlariga tutashadi. Tilni pastga va orqaga tortadi.

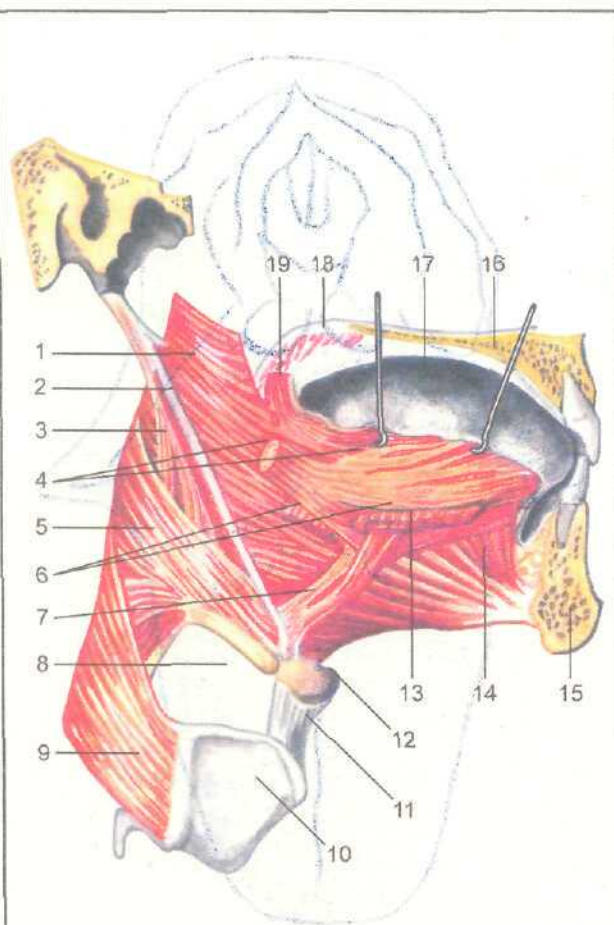


257-rasm. Til va hiqildoqqa kirish qismi.

1-rima glottidis; 2-plica vacalis; 3-plica vestibularis; 4-plica aryepiglottica; 5-epiglottis; 6-plica glossoepiglottica lateralis; 7-tonsilla palatina; 8-foramen caecum linguae; 9-papillae foliatae; 10-papilla vallatae; 11-papillae conicae; 12-papillae filiformes; 13-apex linguae; 14-sulcus medianus linguae; 15-dorsum linguae; 16-corpus linguae; 17-papillae fungiformes; 18-sulcus terminalis; 19-folliculi linguales; 20-tonsilla palatina; 21-radix linguae; 22-plica glossoepiglottica mediana; 23-vallecula epiglottica; 24-recessus piriformis; 25-tuberculum cuneiforme; 26-tuberculum cornicularum; 27-incisura interarytenoidea.

3. Bigiz-til muskuli – m. styloglossus chakka suyagining bigizsimon o'sig'idan boshlanib, tilning yonboshiga tutashadi. Muskel qisqarib, tilni yuqoriga va orqaga tortadi.

Tilning xususiy muskul tolalari turli tomonga yo'nalgan. Bu holat tilda ustki va pastki bo'ylama muskul m. longitudinalis superior et inferior,



258-rasm. Til muskullari.

1-m. constrictor pharyngis superior; 2-lig. stylopharyngeus; 3-m. stylopharyngeus; 4-m. styloglossus; 5-m. constrictor pharyngis medius; 6-m. hypoglossus (kesilgan); 7-m. chondroglossus; 8-membrana thyrohyoidea; 9-m. constrictor pharyngis inferior; 10-captilago thyroidea; 11-lig. thyrohyoideum medianum; 12-os hyoideum; 13-m. longitudinalis inferior; 14-m. genioglossus; 15-mandibula; 16-palatum durum; 17-lingua; 18-palatum molle; 19-m. glossopalatinus (kesilgan).

ko'ndalang (m. transversus) va tikka yo'nalgan (m. verticalis) muskullar borligini ko'rsatadi. Bu muskul tolalari o'zaro tutashib, chirmashib ketgan. Buning natijasida til turli tomonga burilib, o'z shaklini o'zgartirish xususiyatiga ega. Tilning muskullari ensa miotomlaridan rivojlanganligi sababli bitta – til osti nervi – n. hypoglossus (XII juft) hisobiga innervatsiya qilinadi.

SO'LAK BEZLARI (259-rasm)

Og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatida turli hajmda juda ko'p so'lak bezlari joylashgan. Ular til, lab, luj va tanglay bezlari nomi bilan ataladi. Shuningdek, katta hajmdagi uch juft so'lak bezlari og'iz bo'shlig'i atrofida joylashgan.

1. **Quloq oldi bezi** (glandula parotidea) yuz terisi ostida, tashqi quloq pastida va qisman m. masseter ustida joylashadi va orqa tomondagi pastki jag' suyagi chuqurchasi m. sternocleidomastoideus gacha boradi. Bez alohida-alohida bo'lakchalardan iborat bo'lib, ularning naychalari markaziy nayga qo'shiladi. Bezning og'irligi 25–30 g, fibroz parda bilan o'ralgan. Bez naychasi (ductus parotideus) chaynov muskulidan ko'ndalang o'tib, luj muskuli orqali og'iz bo'shlig'ining dahliziga, yuqori jag'ning ikkinchi oziq tishlar sohasiga ochiladi. Quloq oldi bezi oqsilga boy tiniq so'lak ajratadi.

2. **Pastki jag' osti bezi** (glandula submandibularis) 15 g bo'lib, pastki jag' suyagi osti chuqurligida joylashgan. Bu bez yaxshi taraqqiy etgan parda bilan o'ralgan. Uning chiqaruv nayi – ductus submandibularis til ostidagi so'rg'ichlar – caruncula sublingualis ga ochiladi. Jag' osti bezi oqsil aralashgan shilliq suyuqlik ajratadi.

3. **Til osti bezi** (glandula sublingualis) ning og'irligi 5 g bo'lib, pastki jag' suyagi ichki yuzasidagi shu nomli chuqurchada, m. mylohyoideus ustida joylashgan. Bez ustini til osti shilliq qavati burmasi qoplab turadi. Bu bez boshqa bezlar kabi bo'lakchalardan tuzilgan. Ularning naylari (ductus sublingualis major et minores) alohida yoki o'zaro qo'shilib, bitta nay hosil qiladi. Bu naylar til ostidagi shilliq burmalar – olica sublingualis ga ochiladi. Bez oqsil aralash shilliq so'lak ajratadi.

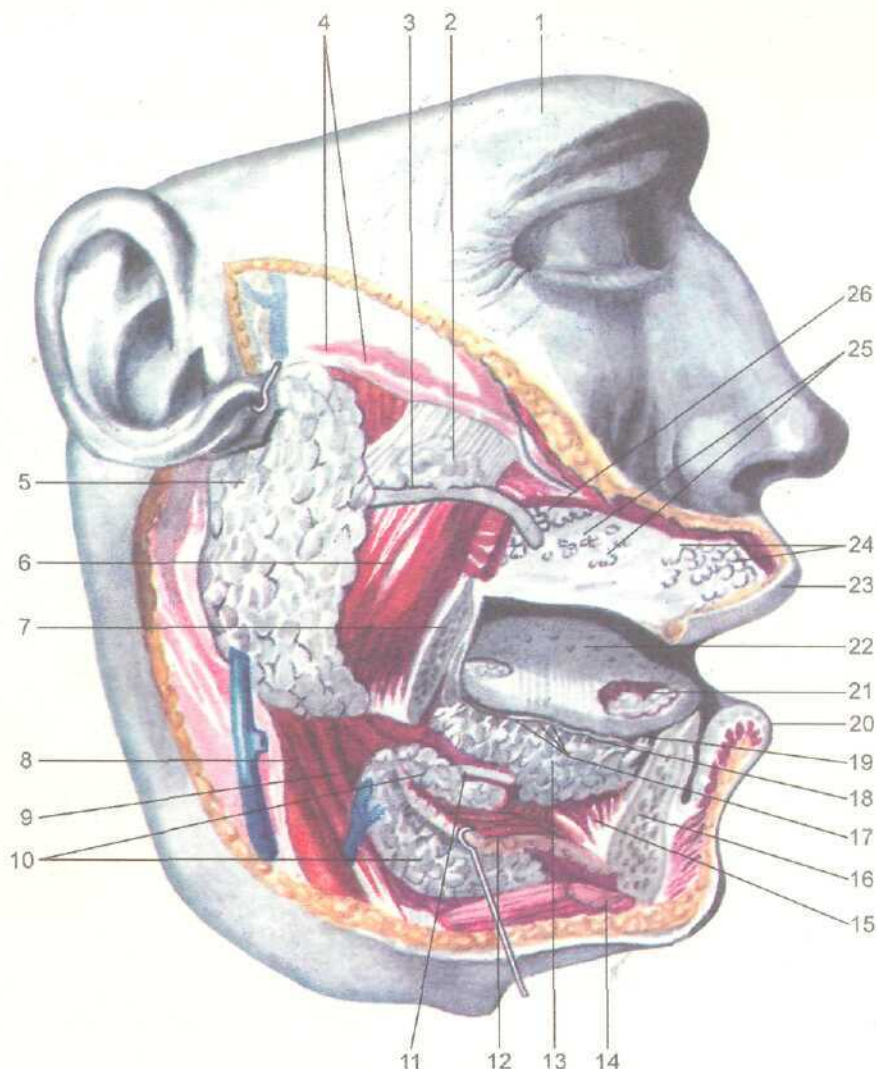
HALQUM (260, 261, 262-rasmlar)

Halqum yoki yutqin (pharynx) voronkaga o'xshash, pastga tomon torayib tuzilgan. U kalla suyagining tubi (asosi)dan boshlanib, og'iz va burun bo'shliqlariga keng ochilib turadi. Halqumni (orqa tomondan) umurtqa pog'onasi va undagi muskullar chegaralaydi, old tomonda hiqildoq joylashib, halqumga tutashib turadi.

Halqum bo'shlig'i burun, og'iz va hiqildoq qismlaridan iborat.

259-rasm. So'lak bezlari.

1-peshona; 2-glandula parotis accessoria; 3-ductus parotideus; 4-fascia parotideia; 5-glandula parotis; 6-m. masseter; 7-mandibula; 8-m. digastricus (venter posterior); 9-m. stylohyoideus; 10-glandula submandibularis; 11-ductus submandibularis; 12-m. mylohyoideus; 13-glandula sublingualis; 14-m. digastricus (venter anterior); 15-m. genioglossus; 16-mandibula; 17-ductus sublinguales minores; 18-ductus sublingualis major; 19-cornicula sublingualis; 20-labium inferius; 21-glandula lingualis anterior; 22-lingua; 23-labium superius; 24-glandulae labiales; 25-glandula buccales; 26-glandulae molares.

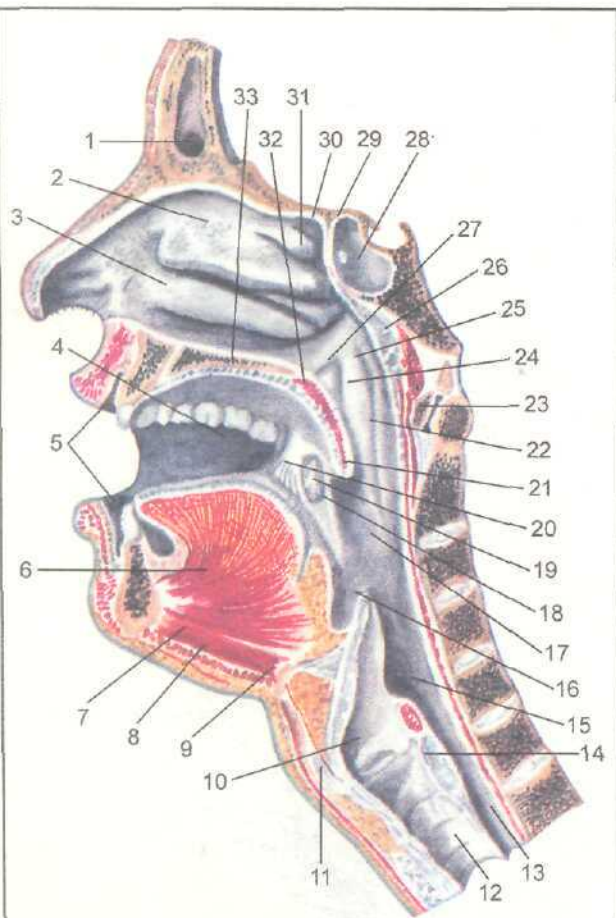


Halqumning burun (pars nasalis) qismi eng tepa qism bo'lib, burun bo'shlig'iga bir juft xoana (bo'shliq) orqali qo'shilib turadi. Bu qismning pastki chegarasi yumshoq tanglay ro'parasida bo'lib, bu yerdan halqumni o'rta quloq bilan tutashtiruvchi eshituv nayi (ostium pharyngeum tubae) boshlanadi. Nayning tog'ayi halqum tomonga sal bo'rtib chiqqan (torus tubarius). Uni shilliq parda o'rab, orqa tomonida bir oz chuqurlikni vujudga keltiradi. Shu chuqurlikda eshituv nayi bilan yumshoq tanglay o'rtasida limfa to'qimasidan tuzilgan murtak (tonsilla tubaria) joylashgan.

Halqumning og'iz qismi (pars oralis) old tomondan tomoq (fauces) orqali og'iz bo'shlig'iga tutashadi. Halqumning bu qismi ham havo, ham ovqat o'tadigan umumiy yo'l bo'lganidan bu ikki jarayonni

yumshoq tanglay tartibga solib turadi. Ovqat luqmasi yutilganda yumshoq tanglay taranglashib ko'tarilib havo yo'lini to'sadi, natijada havo o'tmaydi. Halqum orqa devorining yuqori qismida limfa to'qimasidan tuzilgan murtak (tonsilla pharyngea s. adenoidea) joylashgan. Halqum devorlarida ikkita nay murtagi, bitta halqum murtagi bilan bitta til murtagi va tanglay murtaklari halqa shaklida joylashgan. Shuningdek, oralig'ida ko'pgina limfa to'qimalarini uchratish mumkin. Bu - Pirogov murtak halqasi bo'lib, organizmda himoya vazifasini bajaradi.

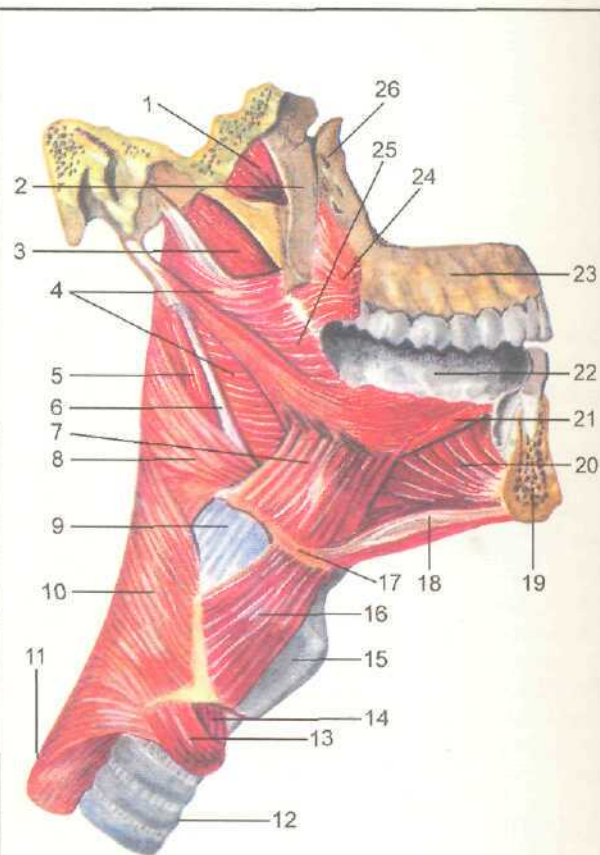
Halqumning hiqildoq qismi - pars laryngea (263, 264-rasmlar) birmuncha kalta, u hiqildoqning orqa tomonida joylashgan. Halqumning bu qismi pastda qizilo'ngachga qo'shilib ketadi. Halqum hiqildoq qismining oldingi devorida kirish



260-rasm. Og'iz bo'shlig'i va hiqildoqning sagittal kesimi.

1–sinus frontalis; 2–concha nasalis media; 3–concha nasalis inferior; 4–cavum oris; 5–vestibulum oris; 6–m. genioglossus; 7–m. geniohyoideus; 8–m. mylohyoideus; 9–corpus ossis hyoideum; 10–cavum laryngis; 11–cartilago thyroidea; 12–trachea; 13–esophagus; 14–cartilago cricoidea; 15–pars laryngea pharyngis; 16–epiglottis; 17–pars oralis pharyngis; 18–arcus palatopharyngeus; 19–tonsilla palatina; 20–arcus palatoglossus; 21–uvula; 22–pars nasalis pharyngis; 23–arcus atlantis; 24–torus tubarius; 25–processus pharyngeus; 26–tonsilla pharyngea; 27–ostium pharyngeum tubae auditivae; 28–sinus sphenoidalis; 29–apertura sinus sphenoidalis; 30–concha nasalis surpema; 31–concha nasalis superior; 32–velum palatinum; 33–palatum durum.

teshigi bo'lib, uni yon tomondan burmalar chegaralab turadi. Ovqat luqmasi o'tish paytida hiqildoqqa o'tish teshigini hiqildoq usti tog'ayi (hiqildoq qopqog'i) yopib turadi. Suyuqliklar esa hiqildoq teshigining ikki yonboshidagi egatchalar orqali qizilo'ngach tomonga o'tadi. Halqumning devori uch qavat bo'lib, ichki –

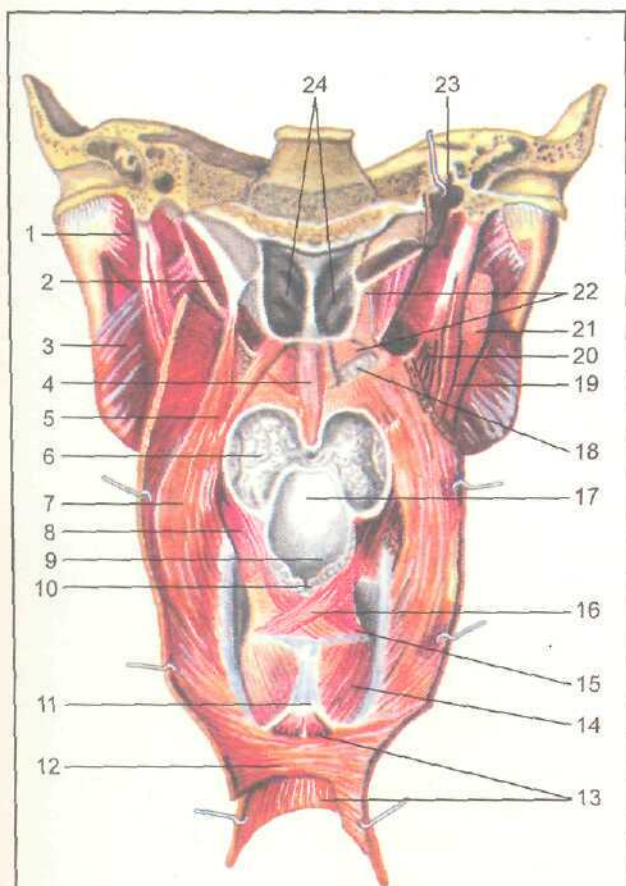


261-rasm. Til va halqum muskullari.

1–m. tensor veli palatini; 2–lamina lateralis processus pterygoidei; 3–m. levator veli palatini; 4–m. constrictor pharyngis superior; 5–m. stylopharyngeus; 6–lig. stylohyoideum; 7–m. hyoglossus; 8–m. constrictor pharyngis medius; 9–membrana thyrohyoidea; 10–m. constrictor pharyngis inferior; 11–esophagus; 12–trachea; 13–m. cricothyroideus (pars obliqua); 14–m. cricothyroideus (pars recta); 15–cartilago thyroidea; 16–m. thyrohyoideus; 17–os hyoideum; 18–m. geniohyoideus; 19–mandibula; 20–m. genioglossus; 21–m. longitudinalis inferior; 22–lingua; 23–maxilla; 24–m. buccinator; 25–m. styloglossus; 26–tuber maxillae.

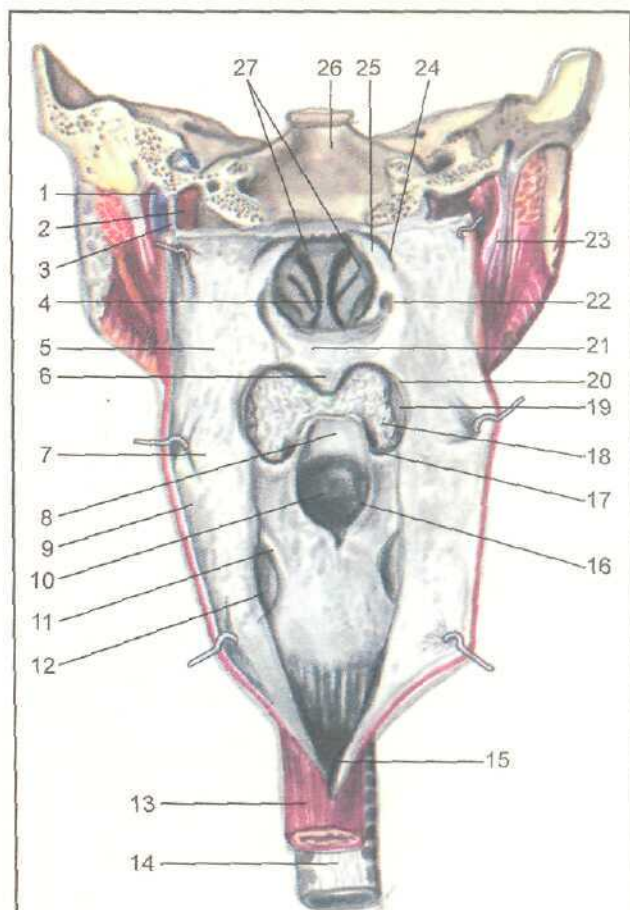
shilliq parda, o'rta – muskul parda va tashqi – biriktiruvchi to'qima pardadan iborat.

Shilliq parda – tunica mucosa og'iz, burun bo'shlig'idagi shilliq pardaning davomi hisoblanadi. U ko'p qavatli yassi epiteliy bilan qoplangan. Burun qismi esa kiprikli epiteliydan tuzilgan. Shilliq parda



262-rasm. Halqumning ichki muskullari.

1-m. pterygoideus lateralis; 2-m. levator veli palatini; 3-m. pterygoideus medialis; 4-m. uvulae; 5-m. salpingopharyngeus; 6-radix linguae; 7-m. palatopharyngeus; 8-m. stylopharyngeus; 9-aditus laryngis; 10-incisura interarytenoidea; 11-cartilago cricoidea; 12-tunica muscularis esophagi (statum circulare); 13-tunica muscularis esophagi (stratum longitudinale); 14-m. cricoarytenoideus posterior; 15-m. arytenoideus transversus; 16-m. arytenoideus obliquus; 17-epiglottis; 18-glondulae palatinae; 19-m. stylohyoideus; 20-m. stylopharyngeus; 21-m. digastricus; 22-m. tensor veli palatini; 23-m. levator veli palatini; 24-choanae.



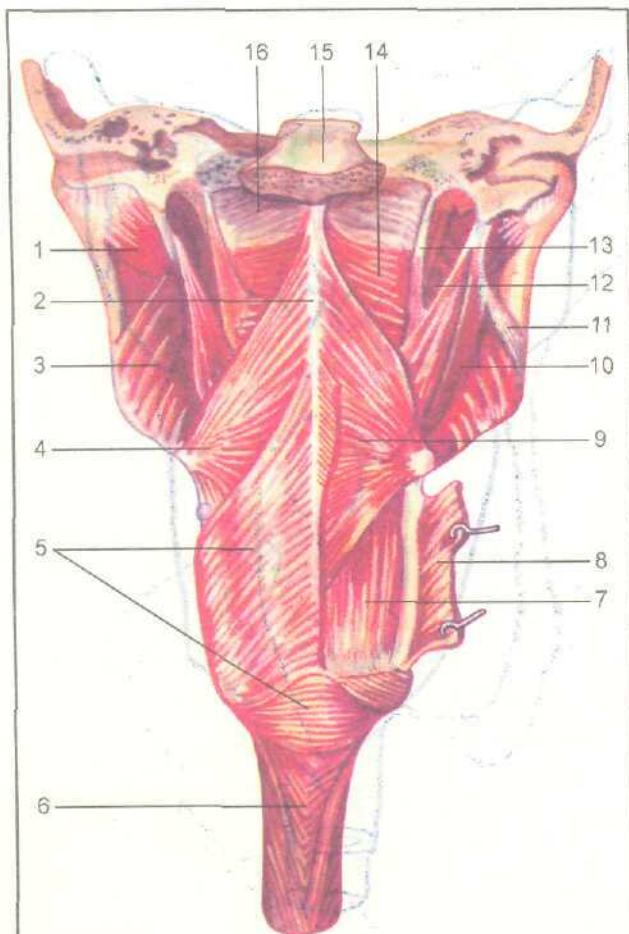
263-rasm. Halqum bo'shlig'i.

1-v.jugularis interna; 2-a. carotis interna; 3-n. vagus; 4-septum nasi; 5-pars nasalis pharyngis; 6-uvula; 7-pars oralis pharyngis; 8-epiglottis; 9-pars laryngea pharyngis; 10-aditus laryngis; 11-plica n. laryngei; 12-processus piriformis; 13-esophagus; 14-trachea; 15-tunica mucosa esophagi; 16-plica aryepiglottica; 17-plica pharyngoepiglottica; 18-radix linguae; 19-tonsilla palatina; 20-arcus palatopharyngeus; 21-velum palatinum; 22-ostium pharyngeum tubae auditivae; 23-m. stylohyoideus; 24-recessus pharyngeus; 25-torus tubarius; 26-clivus; 27-choanae.

ostida ko'pgina shilliq bezlar joylashgan. Halqumda shilliq qavati rivojlanmagan. Shilliq parda muskul parda bilan fibroz to'qima orqali qo'shilib turadi.

Muskul parda – tunica muscularis (264-rasm) ko'ndalang- targ'il muskullardan tuzilgan. Cherepitsaga o'xshab ustma-ust joylashgan

halqumning uchta (yuqori, o'rta va pastki) qisuvchi muskullari – mm. constrictor paryngis superior, media et inferior tafovut qilinadi. Halqumning yuqori qisuvchi muskuli kalla suyagining tubi (asosi) dan boshlansa, o'rta qisuvchi muskul til osti suyagidan, pastki muskul hiqildoq tog'aylaridan boshlanadi,



264-rasm. Halqum muskullari (orqadan ko'rinishi).

1-m. pterygoideus lateralis; 2-raphe pharyngis; 3-m. pterygoideus medialis; 4-cornu majus ossis hyoidei; 5-m. constrictor pharyngis inferior; 6-esophagus; 7-m. palatopharyngeus; 8-m. constrictor pharyngis inferior (kesilgan); 9-m. constrictor pharyngis medius; 10-m. stylohyoideus; 11-lig. stylomandibulare; 12-m. stylopharyngeus; 13-m. petropharyngeus; 14-m. constrictor pharyngis superior; 15-clivus; 16-fascia pharyngobasilaris.

muskul parda halqumni ikki tomonidan o'rab, o'rta chiziqda tutashadi. Bundan tashqari, halqumni ko'taruvchi ikki juft muskul mavjud:

1. Bigizsimon o'siq – halqum muskuli – m. stylopharyngeus chakka suyaging bigizsimon o'sig'idan boshlanib, halqum devoriga yopishadi.

2. Halqum-tanglay muskuli – m. palatopharyngeus yumshoq tanglaydan boshlanib, halqum devoriga va qisman hiqildoqqa yopishadi.

Halqumning siquvchi va ko'taruvchi muskullari qisqarish tufayli ovqat asta-sekin yuqoridan pastga, qizilo'ngach tomon yo'naladi.

Halqumning tashqi biriktiruvchi to'qima pardasi – tunica adventita muskul qavatlarini tashqaridan o'rab olgan. Bu pardaning tashqi yuzasini kletchatka (yog' o'rami) o'rab, halqumni qo'shni a'zolardan ajratib turadi.

QIZILO'NGACH

Qizilo'ngach (ecophagus, 265-rasm) 25–30 sm uzunlikdagi muskuldan tuzilgan bo'lib, yuqorida VI bo'yin umurtqasining ro'parasida halqumdan boshlanadi, ko'krak sohasidan diafragma orqali qorin bo'shlig'iga o'tib, XI ko'krak umurtqasi ro'parasida me'daning kirish qismiga ulanadi.

Qizilo'ngach joylashishiga qarab uch bo'limga ajratiladi: yuqori bo'yin qismi – pars cervicalis, VI–VII bo'yin umurtqalari chegarasiga to'g'ri keladi, o'rta ko'krak qismi – pars thoracica eng uzun qismi bo'lib, II va X–XI ko'krak umurtqalari ro'parasiga to'g'ri keladi. Pastki qorin qismi – pars abdominalis eng kalta (taxminan 1–2 sm) bo'lib, diafragma orqali me'daning kirish qismiga qo'shiladi.

Qizilo'ngach orqa tomondan umurtqa pog'onasi bilan chegaralanadi, oldindan esa kekirdakning parda qismiga tegib turadi. Qizilo'ngachning ikki yonbosh sohasida adashgan nerv – n. vagus joylashgan. Qizilo'ngachning bo'yin sohasi ko'krak qafasiga uning ustki teshigi orqali o'tadi va IV–VII ko'krak umurtqalari oldida chap bronx bilan kesishib, uning orqa tomonidan o'tib, o'ng tomonga bir oz surilib joylashadi. IX ko'krak umurtqasi sohasida, qizilo'ngachning old tomonida aorta joylashadi va u bir oz chap tomonga surilib, diafragma orqali qorin bo'shlig'iga o'tib ketadi.

Qizilo'ngach devori uch pardadan iborat. Uning eng ustki pardasi – tunica adventitia biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan. Qizilo'ngachning qorin bo'shlig'idagi qismi ust tomondan qorin pardasi bilan o'ralgan. Qizilo'ngachning muskul pardasi – tunica muscularis esa ikki qavatdan iborat bo'lib, tashqi qavati uzunasiga yo'nalgan, ichki qavati aylana joylashgan muskul tutamidan iborat. Qizilo'ngachning yuqori 1/3 qismi ko'ndalang-targ'il muskuldan tuzilgan bo'lib, asta-sekin silliq muskul bilan almashadi. Shuning uchun ham uning pastki 2/3 qismi silliq muskuldan iborat. Qizilo'ngach, odatda, yuqoridan pastga qarab qisqaradi. Qizilo'ngachning muskul bilan shilliq pardalari (tunica mucosa) o'rtasida shilliq osti qavati (tela submucosa) yaxshi rivojlangan. Bu holat shilliq parda harakatchan bo'lishini ta'minlaydi va uzunasiga joylashgan burmalar hosil qiladi. Shilliq osti qavatida joylashgan